

ORGANIZADORES:

Mariana Ferreira Santa Cruz Coimbra
Maura Santos Reis de Andrade da Silva
Marcos Gervasio Pereira
Everaldo Zonta



AGRICULTURA INTELIGENTE

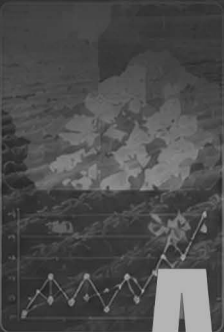
Sustentabilidade e Conservação dos Solos

Anais do VII Simpósio ABC (Argentina-Brasil-Cuba)



ORGANIZADORES:

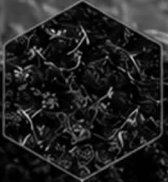
Mariana Ferreira Santa Cruz Coimbra
Maura Santos Reis de Andrade da Silva
Marcos Gervasio Pereira
Everaldo Zonta



AGRICULTURA INTELIGENTE

Sustentabilidade e Conservação dos Solos

Anais do VII Simpósio ABC (Argentina-Brasil-Cuba)



2026 by Atena Editora

Copyright © 2026 Atena Editora

Copyright do texto © 2026, o autor

Copyright da edição © 2026, Atena Editora

Os direitos desta edição foram cedidos à Atena Editora pelo autor.

Open access publication by Atena Editora

Editora chefe

Prof^a Dr^a Antonella Carvalho de Oliveira

Editora executiva

Natalia Oliveira Scheffer

Imagens da capa

iStock

Edição de arte

Yago Raphael Massuqueto Rocha



Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

A Atena Editora tem um compromisso sério com a transparência e a qualidade em todo o processo de publicação. Trabalhamos para garantir que tudo seja feito de forma ética, evitando problemas como plágio, manipulação de informações ou qualquer interferência externa que possa comprometer o trabalho.

Se surgir qualquer suspeita de irregularidade, ela será analisada com atenção e tratada com responsabilidade.

O conteúdo do livro, textos, dados e informações, é de responsabilidade total do autor e não representa necessariamente a opinião da Atena Editora. A obra pode ser baixada, compartilhada, adaptada ou reutilizada livremente, desde que o autor e a editora sejam mencionados, conforme a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Cada trabalho recebeu a atenção de especialistas antes da publicação. A equipe editorial da Atena avaliou as produções nacionais, e revisores externos analisaram os materiais de autores internacionais.

Todos os textos foram aprovados com base em critérios de imparcialidade e responsabilidade.

Agricultura inteligente: sustentabilidade e conservação dos solos: anais do VII Simpósio ABC (Argentina–Brasil–Cuba)

| Organizadores:

Mariana Ferreira Santa Cruz Coimbra
Maura Santos Reis de Andrade da Silva
Marcos Gervasio Pereira
Everaldo Zonta

| Revisão:

Os autores

| Diagramação:

Thamires Gayde

| Capa:

Yago Raphael Massuqueto Rocha

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A278 Agricultura inteligente: sustentabilidade e conservação dos solos: anais do VII Simpósio ABC (Argentina–Brasil–Cuba) / organizadores Mariana Ferreira Santa Cruz Coimbra; Maura Santos Reis de Andrade da Silva; Marcos Gervasio Pereira; Everaldo Zonta. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2026.

Formato: PDF

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

ISBN 978-65-258-4352-0

DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.520261007>

1. Agricultura de precisão. 2. Agricultura sustentável.
3. Conservação do solo. 4. Manejo do solo. 5. Ciência do solo. 6. Desenvolvimento sustentável. I. Coimbra, Mariana Ferreira Santa Cruz (org.). II. Silva, Maura Santos Reis de Andrade da (org.). III. Pereira, Marcos Gervasio (org.). IV. Zonta, Everaldo (org.). V. Título.

CDD 631.58

Atena Editora

+55 (42) 3323-5493

+55 (42) 99955-2866

www.atenaeditora.com.br

contato@atenaeditora.com.br

CONSELHO EDITORIAL

CONSELHO EDITORIAL

Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano
Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás
Profª Drª Ariadna Faria Vieira – Universidade Estadual do Piauí
Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás
Prof. Dr. Cirênio de Almeida Barbosa – Universidade Federal de Ouro Preto
Prof. Dr. Cláudio José de Souza – Universidade Federal Fluminense
Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí
Profª Drª. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará
Prof. Dr. Fabrício Moraes de Almeida – Universidade Federal de Rondônia
Profª Drª Glécilla Colombelli de Souza Nunes – Universidade Estadual de Maringá
Prof. Dr. Humberto Costa – Universidade Federal do Paraná
Prof. Dr. Joachin de Melo Azevedo Sobrinho Neto – Universidade de Pernambuco
Prof. Dr. João Paulo Roberti Junior – Universidade Federal de Santa Catarina
Profª Drª Juliana Abonizio – Universidade Federal de Mato Grosso
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
Prof. Dr. Sérgio Nunes de Jesus – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 1

AGRICULTURA REGENERATIVA: DESENVOLVIMENTO DE FERTILIZANTES INTELIGENTES COM K-AZUL PARA A MITIGAÇÃO DA LIXIVIAÇÃO DE POTÁSSIO E SÓDIO

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Ana Luísa Norberto Alvarez FELIX

Raphaella Esterque CANTARINO

João Augusto Dourado LOIOLA

Andrés Calderín GARCIA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610071>

CAPÍTULO 2 8

ANÁLISE DO POTENCIAL DO USO DE BIOCHAR NO CRESCIMENTO DE ARROZ E SOLO ARENOSO

Danielle França de Oliveira TORCHIA

Kimberly Christina Marques DA SILVA

Franciele de Souza ROCHA

Felipe Teixeira MOTHÉ

João Augusto Dourado LOIOLA

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610073>

CAPÍTULO 3 14

ANÁLISE DOS PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS EM ARROZ CULTIVADO EM SOLO COM BIOCHAR

Kimberly Christina Marques da SILVA

Danielle França de Oliveira TORCHIA

de Souza ROCHA

Felipe Texeira MOTHÉ

Eduarda de Almeida CARDOSO

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610073>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 420

APLICAÇÃO DA GEOESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE ATRIBUTOS DO SOLO NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO

Lucas Augusto Silva Dos SANTOS

Mariana Gonçalves SANTOS

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Erica Souto Abreu LIMA

Leonardo Durval Duarte GUIMARÃES

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610074>

CAPÍTULO 5..... 27

ATIVIDADE DA FAUNA EPÍGEA EM ÁREAS REFLORESTADAS APÓS PROCESSO DE MINERAÇÃO DE BAUXITA NO MUNICÍPIO DE JURUTI, OESTE DO PARÁ

Inês Ariane de Paiva CÂNCIO

Damare Azevedo da Silva CORRÊA

Alessandra Paz de LIMA

Dayse Drielly Souza Santana VIEIRA

Sandra Santana de LIMA

Celeste Queiroz ROSSI

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610075>

CAPÍTULO634

AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS VERDES MUNICIPAIS DESTINADOS PARA COMPOSTAGEM NA FAZENDA PÚBLICA JOAQUÍN PIÑERO EM MARICÁ-RJ

Aline da Silva COSTA

Bianca dos Santos SANTANA

Mayara Marangogi GUIMARÃES

Angélica Cristina Laurindo do NASCIMENTO

Danielle Nunes da CONCEIÇÃO

Andrea Cecília Sicott MAAS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610076>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 7.....41

CARACTERIZAÇÃO DA MACROFAUNA EDÁFICA EM DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ

Ana Beatriz Gonçalves Vasques DA SILVA

Áurea Pinto DOS RAMOS

Cyndi Dos Santos FERREIRA

Cristiane Figueir DA SILVA

Rodrigo Camara DE SOUZA

Marcos Gervasio PEREIRA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610077>

CAPÍTULO 8.....46

CARBONO E ABUNDÂNCIA NATURAL DE $\delta^{13}\text{C}$ DO SOLO EM SISTEMAS DE CULTIVO DE CAFÉ

Walleska Pereira Medeiros de OLIVEIRA

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Paulo Henrique Marques MONROE

Thaís Chaves ALMEIDA

Daniele Claudio CERQUEIRA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610078>

CAPÍTULO 954

CLOROFILA TOTAL EM PLANTAS DE MILHO INOCULADAS COM MICRORGANISMOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO DE PLANTAS ASSOCIADO A ADUBAÇÃO NITROGENADA

Andreia Laurindo de A. GOMES

Edevaldo de Castro MONTEIRO

Wesley dos Santos SOUZA

Segundo Stacramento C. URQUIAGA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610079>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 10..... 62

COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS RANDOM FOREST E K-NEAREST NEIGHBORS PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGEM DE SATÉLITE: ESTUDO DE CASO NA MICROBACIA DO RIO ALEGRE, RJ

Vitória Duarte MIRANDA

Gabriel Duarte MIRANDA

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100710>

CAPÍTULO 11..... 69

COMPORTAMENTO DE PLANTAS DE ARROZ SUPEREXPRESSANDO O GENE **OSEF2** SOB SECA SIMULADA POR POLIETILENOGLICOL

Castro Alves da SILVA-JUNIOR

André Luis da Silva Parente NOGUEIRA

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

José Nivaldo de Oliveira SÁTIRO

Maria Eduarda Pimentel de MELO

Leandro Azevedo SANTOS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100711>

CAPÍTULO 12..... 76

DESEMPENHO BIOLÓGICO DE SHIMEJI CINZA (**PLEUROTUS OSTREATUS**) EM SUBSTRATOS LIGNOCELULÓSICOS

Arthur Linhares BASILIO

Rafael Labat CAPUTO

Samuel de Abreu LOPES

Ademir Junior FORNACIARI

Ricardo Luis Louro BERBARA

Sael Sanchez ELIAS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100712>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 13 83

DESEMPENHO DE LINHAGENS TRANSFORMADAS DE ARROZ (*ORYZA SATIVA* L.) SOB DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FOSFATO E FOSFITO EM SOLUÇÃO NUTRITIVA

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

André Luís da Silva Parente NOGUEIRA

Rômulo Vallim dos SANTOS

Maria Eduarda Pimentel de MELO

Castro Alves SILVA JUNIOR

Leandro Azevedo SANTOS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100713>

CAPÍTULO 14 90

DIFERENTES FRAÇÕES E MÉTODOS DE SECAGEM DE EXTRATOS DE *KAPPAPHYCUS ALVAREZII* MODIFICAM A COMPOSIÇÃO E O TEOR ELEMENTAR

Ana Luisa Norberto Alvarez FELIX

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Samuel de Abreu LOPES

Tadeu Augusto van Tol de CASTRO

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100714>

CAPÍTULO 15 98

DISTINTAS DOSES DE BIOESTIMULANTE NO DESENVOLVIMENTO DO LIMÃO CRAVO (*CITRUS LIMONIA* O.)

Lucas PENGÁ

Gabriel Augusto THOMÉ

David Luan MENDES

James Matheus Ossacz LACONSKI

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100715>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 16 105

DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS ESTÁVEIS EM ÁGUA NO SOLO SOB SISTEMAS FLORESTAIS

Maicon dos Santos da SILVA

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Paulo Henrique Marques MONROE

Maria Caroline Aguiar AMARAL

Marcos Gervasio PEREIRA

Luiz Alberto da Silva Rodrigues PINTO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100716>

CAPÍTULO 17 112

GEOCHEMICAL DISTRIBUTION OF RARE EARTH ELEMENTS IN MORRO DOS SEIS LAGOS, BRAZILIAN AMAZON

Niriele Bruno RODRIGUES

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Waldir CARVALHO JUNIOR

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100717>

CAPÍTULO 18 119

DISTRIBUIÇÃO NATURAL DE METAIS PESADOS EM SOLOS DA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO

Mariana Gonçalves SANTOS

Lucas Augusto Silva Dos SANTOS

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Erica Souto Abreu LIMA

Leonardo Durval Duarte GUIMARÃES

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100718>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 19.....127

EFEITO DA SAZONALIDADE SOBRE A COMUNIDADE DE INVERTEBRADOS DO SOLO EM ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ

Ana Beatriz Gonçalves Vasques DA SILVA

Aurea Pinto DOS RAMOS

Rodrigo Camara DE SOUZA

Marcos Gervasio PEREIRA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100719>

CAPÍTULO 20.....135

ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM SOLO DE TEXTURA LEVE NA BAIXADA FLUMINENSE DO RIO DE JANEIRO

Caio Simões dos Santos NICOLAU

Carlos Wagner Ribeiro JUNQUEIRA

Mateus Belarmino DA SILVA

Tiago Paula DA SILVA

Luiz Alberto da Silva Rodrigues PINTO

Marcos Gervasio PEREIRA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.5202610020>

CAPÍTULO 21.....142

PRODUTIVIDADE DO MILHO SEGUNDA SAFRA EM FUNÇÃO DO SISTEMA DE CULTIVO

Silvio Cezar Ribeiro da SILVA

Daniel Dias VALADÃO JÚNIOR

Verônica Barbosa de SOUZA

Filipe Eduardo Kolodziey MOREIRA

Júlia Ferrari MACEDO

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100721>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 22 150

EFICIÊNCIA DE USO DOS NUTRIENTES DOS ORGANOMINERAIS: UMA REVISÃO

Dieini Melissa Teles dos SANTOS

Luane Lima SOUZA

Irene da Silva COELHO

Andrés Calderín GARCÍA

Everaldo ZONTA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100722>

CAPÍTULO 23 158

EFEITO DE DOSES DE COMPOSTO DE CAMA DE AVIÁRIO E BIOCARVÃO NO DESENVOLVIMENTO DO LÚPULO CULTIVADO EM AGROECOSSISTEMA DE MONTANHA

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Ingrid Lobo da Silva COELHO

Maria Gabriela Alves da CRUZ

Farley Alexandre da Fonseca BREDÁ

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Erica Souto Abreu LIMA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100723>

CAPÍTULO 24 165

EXPANSÃO DA PESQUISA DO CULTIVO DE LÚPULO NO BRASIL: UM BREVE PANORAMA NACIONAL

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Lorrana Ferreira dos SANTOS

Mayara Dola de CARVALHO

Farley Alexandre da Fonseca BREDÁ

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Erica Souto Abreu LIMA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100724>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 25172

OBTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO GENÉTICA PARA NOCAUTE DO GENE OSDREB1C EM PLANTAS DE ARROZ (ORYZA SATIVA L.) UTILIZANDO CRISPR/CAS9

Maria Eduarda Pimentel DE MELO

Dandara Veríssimo SOPRANI

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

Castro Alves da Silva JUNIOR

Erinaldo Gomes PEREIRA

Leandro Azevedo SANTOS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100725>

CAPÍTULO 26179

INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS EDÁFICOS NO DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES DE LÚPULO PRODUZIDOS EM AGROECOSSISTEMA DE MONTANHA NO RIO DE JANEIRO

Eduardo Pereira da ROCHA

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Juliana Alves do COUTO

Marcela Torres MEDEIROS

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Erica Souto Abreu LIMA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100726>

CAPÍTULO 27 186

FERTILIZANTES INTELIGENTES DE LIBERAÇÃO LENTA NA AGRICULTURA

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Ana Luisa Norberto Alvarez FELIX

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Natália Fernandes RODRIGUES

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100727>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 28193

PRODUTIVIDADE DE SOJA E MILHO SOB MANEJOS DE SEGUNDA SAFRA

Filipe Eduardo Kolodziey MOREIRA

Júlia Ferrari MACEDO

Verônica Barbosa de SOUZA

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

Daniel Dias VALADÃO JÚNIOR

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100728>

CAPÍTULO 29 200

SELEÇÃO DE BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO DE ALUMÍNIO
- ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA SOLOS BRASILEIROS

Fernanda Seixas ARCENIO

Juliana Ferreira NUNES

Carolina Rufino de SOUZA

Natally Fernandes Rocha de OLIVEIRA

Everaldo ZONTA

Irene da Silva COELHO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100729>

CAPÍTULO 30207

ESTABILIDADE E MATÉRIA ORGÂNICA DOS AGREGADOS EM DIFERENTES
SISTEMAS DE MANEJO DO SOLO

Jhulia Kathelen Carvalho de Oliveira DOS SANTOS

Thassany de Castro ALVES

Mateus Belarmino DA SILVA

Marcos Gervasio PEREIRA

Everaldo ZONTA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100730>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 31213

EFEITOS DO CASCALHO DE PERFURAÇÃO MARÍTIMO SOBRE A DINÂMICA DO PH DO SOLO

Giovanni Silva Mezavilla de Miranda BASTOS

Rafael Gomes da Mota GONÇALVES

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Everaldo ZONTA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100731>

CAPÍTULO 32218

FERTILIZANTES SUSTENTÁVEIS: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E QUÍMICA

Franciele de Souza ROCHA

Kimberly Christina Marques DA SILVA

Danielle de Oliveira TORCHIA

José Carlos Arthur JUNIOR

Andrés Calderín GARCÍA

Ricardo Luiz Louro BERBARA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100732>

CAPÍTULO 33225

SAMBAQUIS DO LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA BREVE REVISÃO

Leonis Junior Santos da SILVA

Amanda Sales ALVES

Eduardo Carvalho da SILVA NETO

Marcos Gervasio PEREIRA

Lucia Helena Cunha dos ANJOS

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100733>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 34 232

GRAMÍNEAS NATIVAS E EXÓTICAS PARA O USO EM GRAMADOS ORNAMENTAIS: DESENVOLVIMENTO INICIAL, COBERTURA DO SOLO E CRESCIMENTO RADICULAR

Fábio Valério C. LOPES

Vivian LOGES

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100734>

CAPÍTULO 35 240

OCORRÊNCIA DE SISTEMAS CRISPR TIPO IV EM *ENTEROBACTER* DE SOLOS AGRÍCOLAS E DE FLORESTA

Giselle Pereira AZEVEDO

Natália Pereira de Oliveira MACHADO

Davi da Roza ALMEIDA

Davi Chinarelli CAMPOS

Érico Átila de Paiva TELES

Irene da Silva COELHO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100735>

CAPÍTULO 36 247

SISTEMAS CRISPR TIPO I EM ISOLADOS DE *ENTEROBACTER* PROVENIENTES DE SOLOS DE FLORESTA E AGRÍCOLAS

Thamiris Shiva Cardoso de Souza SILVA

Natália Pereira de Oliveira MACHADO

Camila Moledo de SOUZA

Allan Rychard do Vale CHAVES

Érico Átila de Paiva TELES

Irene da Silva COELHO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100736>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 37 253

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL COMO SOLUÇÃO AOS DESAFIOS DA FERTILIDADE NO BRASIL

Willian Pereira do NASCIMENTO

Luane Lima SOUZA

Ana Carolina Cardinot COELHO

Gabriele Oliveira SILVA

Everaldo ZONTA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100737>

CAPÍTULO 38 260

PROTEÇÃO FÍSICA DO CARBONO E NITROGÊNIO POR MEIO DE AGREGADOS DO SOLO SOB SISTEMAS PRODUTIVOS DE CAFÉ

Walleska Pereira Medeiros de OLIVEIRA

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Paulo Henrique Marques MONROE

Priscila Silva MATOS

Mylena Raiza dos Santos SILVA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100738>

CAPÍTULO 39 267

TEORES DE NUTRIENTES NO SOLO EM FUNÇÃO DE EXTRATOS DE FERMENTADOS COM BIOCARVÃO

Bianca Pessoa dos SANTOS

Talia Sabrina Weiss WEISS

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

Daniel Dias Valadão JUNIOR

Andreia de Oliveira VIEIRA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100739>

SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 40.....275

ESPECTROSCOPIA POR IVTF E BIOATIVIDADE DE SUBSTÂNCIA HÚMICA QUANDO APLICADA VIA FOLIAR EM PLANTAS DE ARROZ

Raphaella Esterque CANTARINO

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Samuel de Abreu LOPES

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Tadeu Augusto van Tol de CASTRO

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100740>

CAPÍTULO 41.....282

IMPACTO DA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NO CICLO DO CARBONO E HUMIFICAÇÃO EM SOLOS DO CERRADO BRASILEIRO

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Samuel de Abreu LOPES

Raphaella Esterque CANTARINO

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Ademir FONTANA

Andrés Calderín GARCÍA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100741>

CAPÍTULO 42.....289

OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COGUMELOS SILVESTRES DO BRASIL ATRAVÉS DA SUPLEMENTAÇÃO COM SUBSTÂNCIAS RECALCITRANTES

Isabel Arjonas Fernandes AVILA

Rafael Amaral RAMOS

Guilherme NAGY

Sael Sanchez ELIAS

Andrés Calderín GARCÍA

Luis Ricardo BERBARA

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.52026100742>

AGRICULTURA REGENERATIVA: DESENVOLVIMENTO DE FERTILIZANTES INTELIGENTES COM K-AZUL PARA A MITIGAÇÃO DA LIXIVIAÇÃO DE POTÁSSIO E SÓDIO

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Estudante de graduação em Engenharia agrícola e ambiental (UFRRJ)

Ana Luísa Norberto Alvarez FELIX

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Raphaella Esterque CANTARINO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

João Augusto Dourado LOIOLA

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ)

Andrés Calderín GARCIA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a dinâmica de liberação de potássio (K) em colunas de lixiviação. Através do uso de fertilizantes Multi-target com tecnologia *slow release*, produzidos através de K proveniente de K-azul e carbono pirolisado. O ensaio foi administrado em colunas de lixiviação preenchidas com solos de baixa capacidade de retenção de nutrientes e água, classificado como PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico, tamisado em peneira de malha de 2 mm e posteriormente homogeneizado. O experimento foi montado em um delineamento inteiramente casualizado contendo os tratamentos: controle, KCL, e dois fertilizantes Multi-target com k-azul (ASE-K e ACE-K). Totalizando 5 tratamentos, 3 repetições e 15 unidades experimentais. Os tratamentos foram aplicados de forma homogênea na dose de $80 \text{ kg ha}^{-1} \text{ K}_2\text{O}$ e posicionados nas colunas a 5 cm de profundidade. Os fertilizantes Multi-targets apresentaram uma menor taxa de lixiviação de K quando comparado com os fertilizantes solúveis. Porém, apresentaram teores semelhantes de K no

solo quando comparado com os demais fertilizantes. Os fertilizantes Multi-targets apresentaram maiores taxas de lixiviação de Sódio.

PALAVRAS-CHAVE: k-verde; multi-targets; slow release; fertilizantes.

Regenerative Agriculture: Development of Smart Fertilizers with K-blue for the Mitigation of Potassium and Sodium Leaching

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the potassium (K) release dynamics in leaching columns. This was done using Multi-target fertilizers with slow release technology, produced from potassium derived from K-blue and pyrolyzed carbon. The trial was conducted in leaching columns filled with fragile soil, classified as haplic dystrophic Planosol, sieved with a 2 mm mesh and then homogenized. The experiment was set up in a completely randomized design with the following treatments: control, KCl, potassium sulfate, and two Multi-target fertilizers with K-blue (ASE-K and ACE-K), totaling 5 treatments, 3 replicates, and 15 experimental units. The treatments were applied uniformly at a rate of 80 kg ha⁻¹ K₂O and placed in the columns at a depth of 5 cm. The Multi-target fertilizers showed a lower rate of potassium leaching compared to soluble fertilizers. However, they had similar potassium levels in the soil compared to the other fertilizers. The Multi-target fertilizers showed higher sodium leaching rates.

KEYWORDS: k-green; multi-targets; slow-release; fertilizers.

INTRODUÇÃO

No território brasileiro predominam condições de clima tropical e subtropical, que ao longo do tempo favorecem processos intensos de intemperismo. A formação dos solos tropicais resulta da interação de diversos fatores, como o material de origem, o relevo, o clima, os organismos e o tempo de intemperização. Entre os materiais litológicos, destacam-se as rochas metamórficas de natureza ácida, como gnaiss e granito, que frequentemente podem dar origem a esses solos.

Naturalmente são pobres em cátions essenciais, como é o caso do potássio (K), o que resulta em uma restrição significativa na capacidade de produção de culturas agrícolas sem o uso de adubação (Santos *et al.*, 2010).

O K tem perdas significativas por lixiviação quando presente em solos com baixa capacidade de troca catiônica (CTC) e intensas precipitações (de Paula *et al.*, 2022). A lixiviação de K é a perda do elemento logo abaixo do perfil da rizosfera. O deslocamento do elemento ocorre quando as entradas do K excedem a CTC e a

capacidade de absorção de K pela planta. As perdas de potássio ao longo do perfil podem ir de 0,2 a 185 kg de K ha⁻¹ ano⁻¹ (Goulding *et al.*, 2021).

Tendo em vista essa problemática, o K-azul é uma fonte de K que possui características que podem suprir a necessidade desse elemento de forma parcial ou até total. O K-azul é uma fonte de K proveniente de algas marinhas. Essas algas possuem biomassa com alto teor de K, com cerca de 200 g kg⁻¹ de K₂O (Castro *et al.*, 2024). A biomassa possui um rápido crescimento, facilidade na propagação e manejo, já que tem uma alta taxa de crescimento de 1,31 a 5,98% ao dia a depender da linhagem, podendo atingir até 100 cm (Blunden, 1991; Da Costa *et al.*, 2024; Mondal *et al.*, 2015).

Para atuar em conjunto com o k-azul, o carbono pirolisado apresenta-se como um bom aliado, já que possui característica de carbono neutro/negativo. Também atua no aporte de carbono no solo. O carbono pirolisado é produzido através da pirolise de biossólido de diversos materiais. Pode aumentar a CTC do solo, melhorando a capacidade de armazenamento de elementos que atuam na nutrição de plantas. O carbono pirolisado é caracterizado por agir de forma multifacetada, tendo potencial em estar associado a outros elementos na formulação de fertilizantes com tecnologia *slow release* (IBI, 2012; Kumar; Bhattacharya, 2021). Quando associado a elementos como o K, pode atuar na liberação gradual desse elemento. Tendo em vista as demandas da agricultura climática inteligente (CSA), é necessário desenvolver tecnologias de fertilizantes que tenham diferentes sítios de ação, sendo esses capazes de mitigar a lixiviação de K, possuindo capacidade de disponibilizar o nutriente para o sistema solo-planta, bem como no estoque de nanocarbono bioativo e altamente estabilizado.

O objetivo desse estudo foi avaliar a dinâmica de liberação de K em colunas de lixiviação. Através do uso de fertilizantes Multi-target com tecnologia *slow release*, produzidos através de K proveniente de k-azul e carbono pirolisado.

MATERIAL E MÉTODOS

Os fertilizantes inteligentes foram formulados com biomassa de K-azul, carbono pirolisado, sulfato de potássio, carbono bioativo, areia e polivinilpirrolidona (PVP). O ensaio foi administrado em colunas de lixiviação preenchidas com solo frágil, classificado como PLANOSSOLO HÁPLICO Distrófico, tamizado em peneira de malha de 2 mm e posteriormente homogeneizado. O experimento foi montado em casa de vegetação protegida, em um delineamento inteiramente casualizado contendo os tratamentos: controle, KCl, sulfato de potássio, e dois fertilizantes Multi-target com k-azul (ASE-K e ACE-K). Totalizando 5 tratamentos, 3 repetições e 15 unidades experimentais. Os tratamentos foram aplicados de forma homogênea na dose de

80 kg ha⁻¹ K₂O e posicionados nas colunas a 5 cm de profundidade. A avaliação laboratorial do teor de K na solução do solo foi realizada a partir das lixiviações forçadas nas colunas, onde determinada quantidade de água era aplicada até atingir a capacidade de campo e posterior percolação da solução do solo, contendo o K oriundo dos fertilizantes. As lixiviações foram feitas a cada 7 dias no período de 10 semanas. Nas colunas, a umidade do solo foi ajustada à sua capacidade de campo e para que não houvesse redução pela água, esta foi aplicada de forma homogênea.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comparando os tratamentos ao longo das 10 semanas (Tabela 1) é possível observar que os fertilizantes convencionais lideram as taxas de lixiviação de K em relação aos outros tratamentos. Embora tenha ocorrido um pico de lixiviação do fertilizante ASE-K no primeiro dia de coleta (Figura 1), no decorrer das semanas o fertilizante libera gradualmente o nutriente. Já o fertilizante de ACE-K não tem pico de lixiviação e cumpre com o objetivo de liberar gradualmente o K ao longo dos dias. Na análise de K total lixiviado observa-se que os fertilizantes convencionais apresentam maior teor de K lixiviado. Já os fertilizantes à base de macroalga apresentam semelhança estatística ao tratamento controle.

Os dados foram submetidos à análise estatística considerando-se o delineamento inteiramente casualizado. A normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias foram verificadas previamente. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 10%, utilizando-se o software R Studio para obter as estatísticas. Os gráficos foram elaborados no programa Sigmaplot 12.0 e no software R. O trabalho com os espectros foi realizado utilizando-se o software ACD/Labs v.12.01.

Tabela 1. Demonstra as médias comparadas pelo teste Tukey a 10%, dos fertilizantes ASE-K, ACE-K, K₂SO₄, KCL e Controle no teste de lixiviação de potássio em colunas ao longo de 10 semanas

Tratamentos	Dia1	Dia7	Dia14	Dia21	Dia28	Dia35	Dia42	Dia49	Dia56	Dia63	Total
ASE-K	19,60 a	7,58*	10,18 b	10,18*	7,71*	7,06*	5,11 a	5,24*	3,94 b	3,16 b	74,76 c
ACE-K	10,63 b	8,10*	10,05 b	10,83*b	7,32*	6,80*	4,72 a	7,24*	3,55 b	3,03 b	69,11 c
K ₂ SO ₄	11,87 b	7,97*	19,54 a	11,87*	7,84*	7,19*	4,46 a	7,06*	4,07 b	3,81ab	85,68 ab
KCL	11,22 b	7,97*	18,11 a	12,52*	9,66*	8,49*	7,06 a	7,84*	7,06 a	5,11 a	95,04 a
Con- trole	13,43 b	8,36*	10,57 b	10,18*	8,23*	6,67*	7,84 a	5,63*	4,85 ab	3,03 b	78,79 bc

*não houve diferença significativa pelo teste Tukey

A intensidade pluviométrica que o experimento foi submetido, de maneira controlada, se manteve estável durante toda execução do experimento. Dessa forma o que influenciou na lixiviação do K foi o fluxo do elemento nos macroporos do solo. A lixiviação de potássio ao longo do perfil do solo nos tubos utilizados no experimento segue duas fases de processo. A primeira fase é o rápido fluxo do elemento nos macroporos do solo. Dessa forma, essa primeira fase é caracterizada como uma rápida movimentação, o rápido fluxo de água nos macroporos fazem com que haja a percolação do potássio ao longo do tubo de lixiviação. Já a segunda fase é caracterizada como fase lenta e está associada à intensidade pluviométrica, bem como ao movimento lento da água no solo (Askegaard; Eriksen, 2002; Goulding *et al.*, 2021).

A Tabela 2 apresenta a lixiviação de sódio (Na) dos fertilizantes ao longo das dez semanas. Os fertilizantes à base da macroalga lideraram as lixiviações de sódio ao longo do estudo. É importante destacar que houve uma diminuição do Na lixiviado ao longo das semanas. Sendo que nas últimas semanas, os valores de Na lixiviado chegaram a ser próximos de zero. Na lixiviação total de Na, o fertilizante ACE-K apresentou maior lixiviação de Na. Já o fertilizante ASE-K apresentou lixiviação estatisticamente semelhante aos demais tratamentos. Não foi possível constatar teores de Na no solo após as dez semanas de lixiviação.

A concentração de sódio nas amostras foram determinadas em fotômetro de chama, conforme metodologia padrão para análise de cátions em solução. Inicialmente, as amostras foram previamente digeridas e filtradas.

O equipamento foi calibrado com solução padrão e branco (água deionizada) antes das leituras. As amostras foram aspiradas diretamente no fotômetro.

Tabela 2. Demonstra as médias comparadas pelo teste Tukey a 10%, dos fertilizantes ASE-K, ACE-K, K_2SO_4 , KCL e Controle no teste de lixiviação de sódio em colunas ao longo de dez semanas

Tratamentos	Dia1	Dia7	Dia14	Dia21	Dia28	Dia35	Dia42	Dia49	Dia56	Dia63	Total
ASE-K	5,30*	3,51 b	2,85*	1,91 ab	1,09 ab	0,70 a	0,43 ab	0,28 ab	0,30 a	0,23 a	16,64 ab
ACE-K	5,93*	4,18 a	3,11*	2,29 a	1,33 a	0,82 a	0,56 a	0,33 a	0,30 a	0,22 a	19,11 a
K_2SO_4	5,26*	3,12 b	3,27*	1,28 c	0,59 c	0,35 b	0,16 c	0,11 c	0,15 ab	0,10 b	14,41 b
KCL	4,91*	3,11 b	3,21*	1,35 c	0,73 bc	0,35 b	0,16 c	0,05 c	0,13 b	0,10 b	14,14 b
Controle	5,83*	3,42 b	2,54*	1,72 bc	1,02 abc	0,57 ab	0,29 bc	0,12 bc	0,11 b	0,09 b	15,81 b

*não houve diferença significativa pelo teste Tukey

A maior parte do Na foi removida já no primeiro dia do ensaio de lixiviação. Comprovando a alta mobilidade desse elemento no solo. A macroalga apresenta teores consideráveis de Na em sua biomassa. Porém, com a formulação de fertilizantes que tenham em sua base a macroalga (ASE-K e ACE-K) os teores de Na observados no ensaio de lixiviação de Na são consideravelmente pouco relevantes para aumentar os teores de Na no solo.

A Figura 1 representa o teor de K no solo após as dez semanas de coleta do extrato lixiviado. Não foi detectado teores de Na após as dez semanas de ensaio. O teor de K analisado no solo é o somatório dos três segmentos que continham na unidade experimental. Não houve diferença estatística entre os tratamentos pelo teste Tukey a 10% na análise do teor de K no solo.

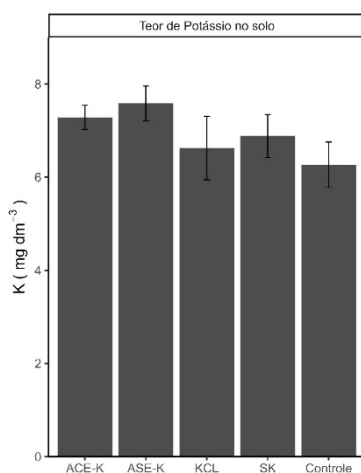


Figura 1. Gráfico do teor de potássio no solo ao final das dez semanas de lixiviação de potássio dos fertilizantes ACE-K, ASE-K, K_2SO_4 (Sulfato de Potássio), KCL (Cloreto de Potássio) e Controle (Ausência de K).

É importante destacar que a dose de K aplicada no estudo era equivalente a 80 kg K_2O ha⁻² e que o que restou no solo após as dez semanas de estudo comprova que a maior parte do K foi perdida por lixiviação. Principalmente pelos tratamentos que continham fertilizantes solúveis, já que apresentaram maior taxa de lixiviação.

CONCLUSÕES

Os fertilizantes Multi-targets apresentaram uma menor taxa de lixiviação de K quando comparado com os fertilizantes solúveis. Porém, apresentaram teores semelhantes de K no solo quando comparado com os demais fertilizantes.

Os fertilizantes Multi-targets apresentaram maiores taxas de lixiviação de Na.

AGRADECIMENTOS

Às agências de fomento (CAPES, CNPq, FAPERJ) pelo financiamento ao estudo. Ao Laboratório de química biológica do solo e ao Grupo de Pesquisa em Química e Biologia do Solo pelo apoio para a realização deste estudo. Aos laboratórios (LSP e LGCS) do Departamento de Solos da UFRRJ, pela disponibilização do espaço.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ASKEGAARD, M; ERIKSEN, J. (2002). Exchangeable potassium in soil as indicator of potassium status in an organic crop rotation on loamy sand. **Soil Use Manag** 18(2):84-90.

BLUNDEN, G. Agricultural uses of seaweeds and seaweed extracts. *In*: M. D. Guiry; G. Blunden, eds. **Seaweed Resources in Europe: Uses and Potential**. Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd, p. 65-81, 1991.

DA COSTA, R. C.; MANZONI, G. C.; SILVA, E.; WILLEM, G. R. Cultivo da macroalga *Kappaphycus alvarezii* em diferentes sistemas de plantio no litoral norte de Santa Catarina. **Agropecuária Catarinense**, v. 37, n. 1, p. 31-37, 2024.

DE PAULA GOMES, M.; REZENDE, C. H. S.; SOUZA, J. A.; ROCHA, G. C. Lixiviação de potássio em um Latossolo cultivado com café. **Irriga**, v. 27, n. 3, p. 597-606, 2022.

GOULDING, K.; MURRELL, T. S.; MIKKELSEN, R. L.; ROSOLEM, C.; JOHNSTON, J.; WANG, H.; ALFARO, M. A. Outputs: potassium losses from agricultural systems. **Improving potassium recommendations for agricultural crops**, v. 75, 2021.

IBI. INTERNATIONAL BIOCHAR INITIATIVE. **Biochar Fixer Carbon 2012**. Disponível em: <http://www.biochar-international.org>. Acesso em: 18 out. 2024.

KUMAR, A.; BHATTACHARYA, T. Biochar: a sustainable solution. **Environment, Development and Sustainability**, v. 23, p. 6642-6680, 2021.

MONDAL, D.; GHOSH, A.; PRASAD, K.; SINGH, S.; BHATT, N.; ZODAPE, S. T.; GHOSH, P. K. Elimination of gibberellin from *Kappaphycus alvarezii* seaweed sap foliar spray enhances corn Stover production without compromising the grain yield advantage. **Plant Growth Regul.**, v. 75, p. 657-666, 2015.

SANTOS, A. D. C.; PEREIRA, M. G.; ANJOS, L. H. C. D.; BERNINI, T. D. A.; COOPER, M.; NUMMER, A. R.; FRANCELINO, M. R. Gênese e classificação de solos numa topossequência no ambiente de mar de morros do médio Vale do Paraíba do Sul, RJ. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 34, p. 1297-1314, 2010.

VAN TOL DE CASTRO, T. A.; TAVARES, O. C. H.; DE OLIVEIRA TORCHIA, D. F.; PEREIRA, E. G.; RODRIGUES, N. F.; SANTOS, L. A.; GARCÍA, A. C. Regulation of growth and stress metabolism in rice plants through foliar and root application of seaweed extract from *Kappaphycus alvarezii* (Rhodophyta). **Journal of Applied Phycology**, p. 1-16, 2024.



CAPÍTULO 2

ANÁLISE DO POTENCIAL DO USO DE BIOCHAR NO CRESCIMENTO DE ARROZ E SOLO ARENOSO

Danielle França de Oliveira TORCHIA

Pós-Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Kimberly Christina Marques DA SILVA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ)

Franciele de Souza ROCHA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ).

Felipe Teixeira MOTHÉ

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

João Augusto Dourado LOIOLA

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ)

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso potencial biochars comerciais como alternativa sustentável no cultivo de plantas de arroz em solo arenoso. Foram estudados quatro biochars comerciais (BC_1 , BC_2 , BC_3 e BC_4) em três doses (10, 20 e 30 ton ha⁻¹). O crescimento foi determinado através de 5 medições, sendo elas aos 12, 17, 22, 27 e 32 dias após a semeadura (DAS). Os resultados mostraram que a aplicação dos biochars não promoveram maior crescimento quando comparado ao arroz crescido em solo sem tratamento. Entretanto, dentre os tratamentos, o biochar BC4 mostrou-se com maior potencial de beneficiar o crescimento de arroz que os demais tratamentos, principalmente aos 22 DAS. Portanto, o biochar pode não apresentar efeitos benéficos para o crescimento das plantas de arroz a curto prazo, como em 32 dias deste estudo, mas seus benefícios, como melhora na estrutura do solo e aporte de carbono devem ser considerados, sendo necessários estudos em longo prazo.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura sustentável; aporte de carbono; biocarvão.

Analysis of the potential of use of biochar in growth of rice and sandy soil

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the potential use of commercial biochars as a sustainable alternative for growing rice plants in sandy soil. Four commercial biochars (BC1, BC2, BC3, and BC4) were studied at three doses (10, 20, and 30 tons ha⁻¹). Growth was determined through 5 measurements, at 12, 17, 22, 27, and 32 days after sowing (DAS). The results showed that the application of biochars did not promote greater growth when compared to rice grown in untreated soil. However, among the treatments, biochar BC4 showed greater potential to benefit rice growth than the other treatments, especially at 22 DAS. Therefore, biochar may not have beneficial effects on rice plant growth in the short term, such as 32 days in this study, but its benefits such as improving soil structure and carbon input should be considered, and long-term studies are necessary.

KEYWORDS: biochar; carbon input; sustainable agriculture.

INTRODUÇÃO

O uso intensivo do solo por práticas agrícolas nas últimas décadas tem aumentado a degradação, deixando-o mais susceptível à erosão. Os solos com camada superficial arenosa, como o Planossolo, são altamente impactados devido suas características físico-químicas, que dificultam a retenção de nutrientes e água. Com isso, há uma urgência na implementação de práticas agrícolas sustentáveis, visando não só o aumento da produtividade, como também a regeneração dos solos.

O biochar mostra ser uma alternativa promissora, visto que pode melhorar as propriedades do solo como aumento da capacidade de troca catiônica, a redução da lixiviação de nutrientes e a promoção da atividade microbiana, fatores que resultam em um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas (Graber *et al.*, 2010). O biochar é um material rico em carbono, obtido a partir da pirólise de biomassa em condições de baixa ou nenhuma presença de oxigênio, e sua aplicação ao solo tem mostrado efeitos positivos em termos de retenção de água, disponibilidade de nutrientes e aumento da matéria orgânica (Lehmann; Gaunt; Rondon, 2006).

Estudos têm demonstrado que o biochar pode melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Entre seus benefícios estão o aumento da capacidade de troca catiônica, a redução da lixiviação de nutrientes e a promoção da atividade microbiana, fatores que resultam em um ambiente mais favorável para

o desenvolvimento das plantas (Graber *et al.*, 2010; Torchia *et al.*, 2024). Além disso, a aplicação de biochar tem sido associada ao aumento da tolerância das plantas a estresses bióticos e abióticos, incluindo a melhoria da resistência às condições de seca e ao ataque de patógenos (Hussain *et al.*, 2017).

Apesar dos benefícios amplamente relatados, os efeitos do biochar variam de acordo com o material de origem, o processo de produção e as condições de aplicação (Inyang *et al.*, 2010). O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de diferentes tipos e doses de biochar sobre o crescimento inicial de plantas de arroz, com foco na altura das plantas ao longo das primeiras semanas de cultivo. Ao explorar as variações de desempenho entre biochars produzidos a partir de diferentes materiais e aplicados em diferentes doses, buscamos contribuir para um melhor entendimento de como o biochar pode ser utilizado para otimizar o crescimento do arroz em sistemas agrícolas sustentáveis.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido com *Oryza sativa* L. (cv. Nipponbare). O estudo foi realizado em casa de vegetação com temperatura e umidades controladas, situada no Instituto de Agronomia (UFRRJ), Seropédica, RJ. As sementes de arroz foram previamente desinfetadas com hipoclorito de sódio (2%) por 10 minutos e lavadas com água destilada. Em seguida, foram transferidas para vasos contendo 2 kg de solo em 3 cm de profundidade. A colheita ocorreu aos 32 dias após a semeadura. Foram estudados quatro biocarvões artesanais (BC1, BC2, BC3 e BC4) e três doses (10 ton ha⁻¹, 20 ton ha⁻¹ e 30 ton ha⁻¹). A suplementação nutricional foi realizada 20 dias após a semeadura (DAS) para suprir a necessidade de nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas.

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, fatorial 4x3 com adicional e sete repetições. A análise da altura foi realizada aos 12, 17, 22, 27 e 32 DAS, com o auxílio de uma régua, na primeira folha completamente expandida. A análise estatística foi realizada no software R Statistic.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da altura no decorrer do experimento estão na Tabela 1.

Tabela 1. Crescimento das plantas de arroz no decorrer do experimento

	12 DAS	17 DAS	22 DAS	27 DAS	32 DAS
	cm				
Controle	5,1 *	8,7 *	11,1 *	15,5 **	18,9 **
BC₁10	5,4 *	8,1 *	10,4 b	14,1 b	16,7
BC₁20	4,7 *	8,2 *	10,1 b	13,6 b	16,1
BC₁30	5,1 *	8,2 *	10,2 b	13,6 b	17,4
BC₂10	5,9 *	9,0 *	11,1 ab	15,5 ab	18,9
BC₂20	4,7 *	8,2 *	10,1 ab	13,6 ab	16,1
BC₂30	5,7 *	8,6 *	10,7 ab	13,8 ab	16,5
BC₃10	5,3 *	8,7 *	10,7 b	14,3 ab	17,7
BC₃20	5,5 *	8,5 *	9,7 b	14,0 ab	17,1
BC₃30	5,5 *	8,8 *	10,2 b	13,9 ab	16,8
BC₄10	5,6 *	9,0 *	11,4 a	14,7 a	17,7
BC₄20	5,6 *	8,3 *	11,6 a	14,3 a	17,1
BC₄30	5,4 *	8,4 *	11,1 a	14,5 a	17,5

* Não houve diferença estatística.

** Houve diferença estatística do controle para os tratamentos.

Letras diferentes significam que houve diferença estatística no teste de Tukey a 5%.

Os dados mostram que os tratamentos com biochar não influenciaram positivamente na altura, quando comparado ao controle, principalmente aos 27 e 32 DAS. Comparando os tratamentos, o biochar BC₄ mostrou influenciar positivamente no crescimento do arroz, principalmente no período de 22 e 27 DAS. No início do experimento, é possível que as plantas ainda estejam ajustando os processos fisiológicos, não respondendo aos tratamentos. Nessa fase há limitação à resposta ao uso de bioestimulantes ou fertilizantes, pelo fato de ainda estar sendo formada a base metabólica e os compostos bioativos não terem sido absorvidos e metabolizados (Pasternak, Møller & Palmgren, 2023).

Com o aumento do tempo de experimento, a planta exige uma quantidade maior de nutrientes. O biochar comercial, por sua vez, não contém nutrientes suficientes para prover a demanda nutricional da planta (Torchia *et al.*, 2021) e, em curto prazo, pode reduzir a disponibilidade de nutrientes. DeLuca *et al.* (2009) constataram que o biochar recém aplicado pode imobilizar o nitrogênio, tornando menos disponível para a planta. Bruun *et al.* (2012) também não verificaram benefícios do biochar no cultivo de trigo em solo arenoso, uma vez que sua aplicação reduziu a disponibilidade de fósforo no solo, impactando no crescimento vegetal.

Apesar disso, ainda há a necessidade de outras análises para o entendimento do funcionamento dos biochars estudados, uma vez que cada um possui características intrínsecas. Portanto, não se pode generalizar a sua aplicabilidade e é necessário verificar suas características e, consequentemente, entender suas funções.

Por outro lado, o biochar exerce diversos efeitos em longo prazo, como melhoria na estrutura do solo e na retenção de água, aporte de carbono, disponibilidade lenta dos nutrientes, mitigação dos gases de efeito estufa. O biochar pode permanecer no solo por milhares de anos, como um reservatório de carbono (Woolf *et al.*, 2010). Portanto, o fato de não beneficiar o crescimento vegetal em relação ao controle pode não ser um fator limitante, sendo necessária uma análise em longo prazo.

CONCLUSÕES

Os tratamentos com os biochars em estudo não promoveram melhora no crescimento das plantas de arroz em comparação ao controle. Dentre os tratamentos, o biochar BC4 mostrou maior potencial no crescimento, principalmente após 22 DAS. O biochar pode ser uma alternativa sustentável em longo prazo para a mitigação da degradação dos solos e das mudanças climáticas, atuando na regeneração dos solos e no aporte de carbono recalcitrante.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Laboratório de Química Biológica do Solo (LQBS), ao Departamento de Solo e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPERJ.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRUUN, E. W.; AMBUS, P.; EGSGAARD, H.; HAUGGAARD-NIELSEN, H. Effects of slow and fast pyrolysis biochar on soil C and N turnover dynamics. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 46, p. 73-79, 2012. DOI: 10.1016/j.soilbio.2011.11.019

DELUCA, T. H.; MACKENZIE, M. M.; GUNDALE, M. F. Biochar effects on soil nutrient transformations. In: Lehmann, J., Joseph, S. (Eds.), **Biochar for Environmental Management: Science and Technology**. London: Earthscan, 2009.

GRABER, E. R.; HAREL, Y. M.; KOLTON, M.; CYTRYN, E.; SILBER, A.; DAVID, D. R.; TSECHANSKY, L.; BORENSHTEIN, M.; ELAD, Y. Biochar impact on development and productivity of pepper and tomato grown in fertigated soilless media. **Plant and Soil**, v. 337, n. 1-2, p. 481-496, 2010.

HUSSAIN, M.; FAROOQ, M.; NAWAZ, A.; AL-SADI, A. M.; SOLAIMAN, Z. M.; SIDDIQUE, K. H. Biochar for crop production: Potential benefits and risks. *Journal of Soils and Sediments*, v. 17, p. 685-716, 2017.

INYANG, M.; GAO, B.; PULLAMMANAPPALLIL, P.; DING, W.; ZIMMERMAN, A. R. Biochar from anaerobically digested sugarcane bagasse. *Bioresource Technology*, v. 101, n. 22, p. 8868-8872, 2010.

LEHMANN, J.; GAUNT, J.; RONDON, M. Bio-char sequestration in terrestrial ecosystems – A review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, v. 11, n. 2, p. 395-419, 2006.

PASTERNAK, T.; MØLLER, S. G.; PALMGREEN, M. G. Regulation of early seedling establishment and root development in *Arabidopsis thaliana* by light and carbohydrates. *Planta*, v. 257, n. 4, p. 1–15, 2023.

TORCHIA, D. F. DE O.; VAN TOL DE CASTRO, T. A.; TAVARES, O. C. H.; SOUZA, C. C. B.; DA SILVA, H. F. O.; DE MOURA, O. V. T.; DA SILVA, K. C. M.; DE SOUZA ROCHA, F.; ZONTA, E.; GARCÍA, A. C. Effects of Artisanal Biochar Applied to Rice Cultivation in Fragile Sandy Planosol at Rio de Janeiro (Brazil). *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, v. 24, n. 1, p. 172-189, 1 mar. 2024.

TORCHIA, D. F. DE O.; ZONTA, E.; DE ANDRADE, A. M.; GARCÍA, A. C. Production and characterization of biochar obtained from different biomass and pyrolysis temperature. *Brazilian Journal of Chemical Engineering*, v. 39, n. 2, p. 415-427, 1 jun. 2021.

WOOLF, D.; AMONETTE, J.; LEHMANN, J.; JOSEPH, E. Sustainable biochar to mitigate global climate change. *Nature Communications*, v. 1, n. 56, 2010.



CAPÍTULO 3

ANÁLISE DOS PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS EM ARROZ CULTIVADO EM SOLO COM BIOCHAR

Kimberly Christina Marques da SILVA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ)

Danielle França de Oliveira TORCHIA

Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

de Souza ROCHA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em
Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ).

Felipe Texeira MOTHÉ

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Eduarda de Almeida CARDOSO

Mestranda do Programa de Pós- em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ)

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Os solos arenosos, por sua fragilidade e baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, representam um desafio para a agricultura. O biochar surge como uma alternativa promissora, devido suas propriedades físico-químicas e biológicas. Além disso, sua aplicação pode potencializar a qualidade dos solos pobres, favorecendo o crescimento saudável das plantas e a produtividade agrícola. Portanto, objetivou-se verificar os níveis de clorofil a e b no desenvolvimento de plantas de arroz (*Oryza sativa* L.) de diferentes biochars comerciais cultivadas em Planossolo Háplico. Foram utilizados diferentes biochars produzidos em carvoarias do estado do Rio de Janeiro, aplicados em quatro doses (0, 10, 20 e 30 ton ha⁻¹). Os teores de clorofila a e clorofila b foram determinados com clorofilômetro. Os resultados mostraram que o biochar tem o potencial de aumentar a capacidade das plantas de arroz na absorção de luz e realizar fotossíntese em solos arenosos.

Os biochars apresentaram um aumento nos níveis de clorofila a e b aos 26 DAS. Além disso, nos tratamentos BC3 e BC4, observou-se, aos 32 dias após a semeadura (DAS), um aumento significativo nos níveis de clorofila b, evidenciando os efeitos benéficos do biochar em longo prazo. Dessa forma, verificou-se que os diferentes biochars possuem características estruturais semelhantes, que contribuem de maneira eficaz para a produção de pigmentos fotossintéticos, favorecendo a produtividade agrícola em solos fragilizados.

PALAVRAS-CHAVE: biocarvão; eficiência fotossintética; produtividade agrícola; sustentabilidade.

Analysis of photosynthetic pigments in rice grown in soil with biochar

ABSTRACT: Sandy soils, due to their fragility and low water and nutrient retention capacity, represent a challenge for agriculture. Biochar appears as a promising alternative due to its physicochemical and biological properties. In addition, its application can enhance the quality of poor soils, favoring healthy plant growth and agricultural productivity. Therefore, the objective of this study was to verify the levels of chlorophyll a and b in the development of rice plants (*Oryza sativa* L.) from different commercial biochars grown in Planossolo Haplico. Different biochars produced in charcoal plants in the state of Rio de Janeiro were used, applied in four doses (0, 10, 20 and 30 tons ha⁻¹). The chlorophyll a and chlorophyll b contents were determined with a chlorophyll meter. The results showed that biochar has the potential to increase the capacity of rice plants to absorb light and perform photosynthesis in sandy soils. The biochars showed an increase in chlorophyll a and b levels at 26 DAS. Furthermore, in the BC3 and BC4 treatments, a significant increase in chlorophyll b levels was observed at 32 days after sowing (DAS), evidencing the beneficial effects of biochar in the long term. Thus, it was found that the different biochars have similar structural characteristics, which contribute effectively to the production of photosynthetic pigments, favoring agricultural productivity in fragile soils.

KEYWORDS: biochar; photosynthetic efficiency; agricultural productivity; sustainability.

INTRODUÇÃO

O uso agrícola sustentável de solo arenoso como o Planossolo é um desafio, pois possui baixa fertilidade natural e suas características limitam a capacidade de retenção de nutrientes e água, além da alta fragilidade à erosão (Lehmann; Joseph, 2015). Essas características limitam a produtividade e geram uma alta demanda de

aporte de nutrientes. Diante disso, a busca por tecnologias que promovam o uso sustentável desses solos tem crescido nos últimos anos.

O biochar é um dos materiais de interesse de estudo, uma vez que tem se mostrado promissor para melhorar as propriedades desses solos, devido suas características físico-químicas, como alta porosidade, capacidade de retenção de água, de liberação lenta de nutrientes, entre outras (Jeffery *et al.*, 2011; Schmidt *et al.*, 2014; Torchia *et al.*, 2021). Essas características exercem funções no solo e proporcionam maior retenção de nutrientes e água, melhores condições para o crescimento radicular e produtividade vegetal (Torchia *et al.*, 2023; Wang; Xiong; Kuzakov, 2020).

Um dos parâmetros diretamente ligados para avaliar a produtividade vegetal é a fotossíntese, no qual a clorofila tem a função na captura de luz para a produção de energia (Taiz; Zeiger, 2017). A análise desses pigmentos fotossintéticos oferece uma visão clara sobre o desempenho fotossintético das plantas em resposta ao biochar, bem como sobre os impactos potenciais desses materiais na melhoria da eficiência agrônômica em solos de baixa fertilidade (Taiz; Zeiger, 2017; Torchia *et al.*, 2023). Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da aplicação de quatro tipos diferentes de biochar sobre os níveis de clorofila A e B em plantas de arroz cultivadas em Planossolo Háplico de textura arenosa.

MATERIAL E MÉTODOS

Os biochars comerciais foram adquiridos em carvoarias da região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Para a análise experimental foram utilizados 4 biochars comerciais e aplicadas 4 doses (0, 10, 20 e 30 ton ha⁻¹), com delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial e 7 repetições. Para o ensaio de bioatividade com plantas de arroz (*Oryza sativa* L.) foi utilizado material de horizonte superficial de um Planossolo Háplico, coletado no município de Seropédica, RJ.

Os teores de clorofila *a* e clorofila *b* foram determinados com clorofilômetro de marca ClorofiLOG® modelo CFL 1030. A leitura foi realizada na primeira folha completamente expandida, no terço médio em três repetições. Os teores são expressos em unidades chamadas Índice de Clorofila Falker (ICF). A coleta de dados foi feita em dois momentos, aos 26 e aos 32 dias após a semeadura (DAS). A análise estatística foi realizada no software R Statistic.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os gráficos relacionados aos teores de clorofila *a* e *b* ao 26 DAS (Figura 1) indicaram um padrão de aumento similar nos índices de clorofila entre os diferentes biochars. Isso sugere que os biochars (BC1, BC2, BC3 e BC4) possuem propriedades físico-químicas semelhantes, o que influencia positivamente a sua aplicabilidade. A porosidade do biochar pode influenciar na capacidade do solo reter água e nutrientes, na disponibilidade de nutrientes essenciais, principalmente nitrogênio e fósforo que são essenciais para desenvolvimento vegetal (Lehman *et al.*, 2011; Wang *et al.*, 2020). O aumento dos níveis de pigmentos fotossintetizantes pode estar relacionado à melhoria na disponibilidade desses nutrientes promovida pela aplicação de biochar.

Segundo Peng *et al.* (2018), indica que a aplicação de biochar aumenta a fotossíntese e o crescimento vegetal ao melhorar a eficiência no uso de nutrientes e a atividade enzimática no solo. O biochar melhora o ambiente radicular, favorecendo a produção de clorofila e a fotossíntese. Em solos pobres, atua como reservatório de nutrientes, promovendo melhores condições de crescimento e maior eficiência na absorção de luz solar.

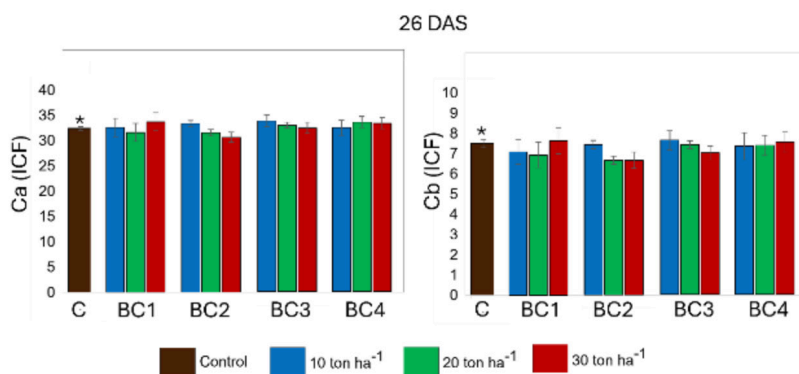


Figura 1. Índice de clorofila *a* e *b* aos 26 dias após a semeadura (DAS). Barras com asterisco não são significativamente diferentes de acordo com o teste de Tukey ($p < 0,05$).

Os resultados do segundo momento (32 DAS) de avaliação do índice de clorofila (Figura 2) revelaram variações nos níveis de clorofila entre os diferentes tratamentos com biochar. Os teores de clorofila *a* mantiveram-se estáveis de forma positiva em longo prazo. No entanto, os níveis de clorofila *b* apresentaram um acúmulo significativamente maior nos tratamentos BC3 e BC4. Esses dados sugerem que o aumento contínuo de clorofila *b* observado nos tratamentos BC3 e BC4 pode estar relacionado à liberação gradual de micronutrientes, especialmente ferro e magnésio,

essenciais para a síntese clorofila b (Algethami *et al.*, 2023). O fornecimento desses nutrientes pode estar diretamente relacionado às características estruturais do biochar, que influenciam sua resistência e estabilidade do carbono no solo (Torchia *et al.*, 2021), além de promover reserva de nutriente, contribui para manutenção do solo promovendo um ambiente favorável ao crescimento das plantas.

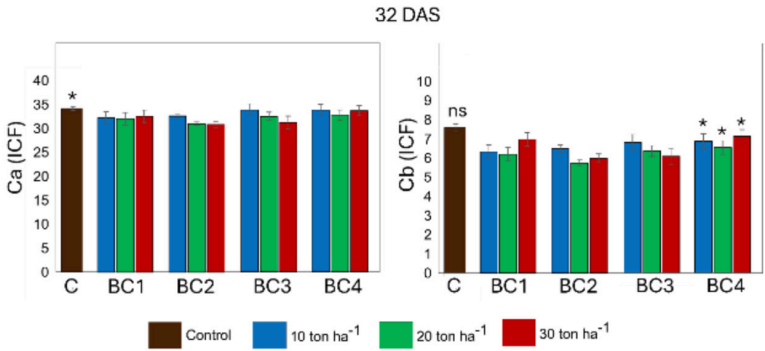


Figura 2. Índice de clorofila a e b aos 32 dias após a semeadura (DAS). Barras com asterisco não são significativamente diferentes de acordo com o teste de Tukey ($p < 0,05$).

CONCLUSÕES

Portanto, o biochar exerce uma influência significativa na produção de pigmentos fotossintéticos. Em todos os tratamentos houve um aumento nos níveis de clorofila a, indicando um potencial na capacidade fotossintética das plantas. Para a clorofila b, o aumento foi particularmente significativo nos tratamentos BC3 e BC4, sugerindo que o biochar são especialmente eficazes. Essas mudanças promovem um aprimoramento da eficiência fotossintética em longo prazo, o que pode resultar em um aumento na produtividade agrícola, tornando o biochar uma alternativa sustentável para a aplicação e solos arenosos frágeis.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Laboratório de Química Biológica do solo, ao PPGA-CS e à UFRRJ. Também agradecemos às agências de fomento CAPES, FAPERJ e CNPq pela disponibilização de recursos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALGETHAMI, Jari S.; IRSHAD, Muhammad Kashif; JAVED, Wasim; ALHAMAMI, Mohsen A. M.; IBRAHIM, Muhammad. Biochar modificado com ferro melhora a fisiologia das plantas, o estado nutricional do solo e mitiga o risco de Pb e Cd no trigo (*Triticum aestivum* L.). *Environmental Science and Pollution Research*, 2023.

JEFFERY, S.; VERHEIJEN, F. G.; VAN DER VELDE, M.; BASTOS, A. C. A quantitative review of the effects of biochar application to soils on crop productivity using meta-analysis. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 144, n. 1, p. 175-187, 2011.

LEHMANN, J.; JOSEPH, S. **Biochar for environmental management**: Science, technology and implementation. Routledge, 2015.

LEHMANN, J.; RILLIG, M. C.; THIES, J.; MASIELLO, C.; HOCKADAY, W.; CROWLEY, D. Biochar effects on soil biota – A review. **Soil Biology and Biochemistry**, 2011.

PENG, Xin; DENG, Yinger; PENG, Yan; YUE, Kai. Effects of biochar addition on toxic element concentrations in plants: a meta-analysis. **Science of the Total Environment**, v. 616–617, p. 970–977, 2018.

SCHMIDT, H. P.; TAYLOR, P.; KAMMANN, C.; GLASER, B. Biochar in agriculture – A systematic review of its agronomic potential. **Agronomy for Sustainable Development**, v. 34, n. 2, p. 483-518, 2014.

TAIZ, L.; ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal**. 6. ed. Artmed, 2017.

TORCHIA, D. F. DE O.; ZONTA, E.; DE ANDRADE, A. M.; GARCÍA, A. C. Production and characterization of biochar obtained from different biomass and pyrolysis temperature. **Brazilian Journal of Chemical Engineering**, [S. L.], v. 39, n. 2, p. 415-427, 1 set. 2021.

TORCHIA, D. F. DE O.; VAN TOL DE CASTRO, T. A.; TAVARES, O. C. H.; SOUZA, C. C. B.; DA SILVA, H. F. O.; DE MOURA, O. V. T.; DA SILVA, K. C. M.; DE SOUZA ROCHA, F.; ZONTA, E.; GARCÍA, A. C. Effects of Artisanal Biochar Applied to Rice Cultivation in Fragile Sandy Planosol at Rio de Janeiro (Brazil). **Journal Of Soil Science and Plant Nutrition**, [S. L.], nov. 2023. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s42729-023-01548-1>

WANG, J.; XIONG, Z.; KUZYAKOV, Y. Biochar stability in soil: Meta-analysis of decomposition and priming effects. **GCB Bioenergy**, v. 8, n. 3, p. 512-523, 2020.



CAPÍTULO 4

APLICAÇÃO DA GEOESTATÍSTICA PARA ANÁLISE DE ATRIBUTOS DO SOLO NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO

Lucas Augusto Silva Dos SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Mariana Gonçalves SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Professor do Departamento de Agrotecnologias e Sustentabilidade (UFRRJ)

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Professora do Departamento de Solos (UFRRJ).

Erica Souto Abreu LIMA

Professora do Departamento de Solos (UFRRJ)

Leonardo Durval Duarte GUIMARÃES

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Solos com baixa influência antrópica ou sob vegetação natural apresentam uma ampla variação dos seus atributos químicos e físicos. O objetivo do trabalho foi avaliar a variabilidade espacial desses atributos do solo, através da geoestatística, em solos com baixa influência antrópica, localizados na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. Foram feitas 62 amostragens de solos, para determinação de: pH; CTC; V%; Corg; P, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Na⁺, Al³⁺, H+Al; areia; silte; e argila. Os dados foram submetidos às análises de: estatística descritiva; geoestatística e interpolação por krigagem. Os atributos químicos e físicos do solo variaram, especialmente, onde apresentaram de baixa a alta variabilidade para a área de estudo. Com base nos mapas de distribuição espacial dos atributos; análises de CV; correlação; e análise de componentes principais, foi evidenciada baixa fertilidade natural desses solos. Os resultados obtidos mostraram que, em pelo menos 70% da sua variabilidade espacial, os teores estavam compreendidos entre muito baixo e médio. Foram

evidenciadas três fontes de influência na distribuição espacial da fertilidade natural: uma caracterizada pelo uso e ocupação do solo (mata e pastagem extensiva); o relevo; e uma outra associada ao material de origem, sendo esses, os principais responsáveis pela variabilidade natural da fertilidade.

PALAVRAS-CHAVE: fertilidade natural do solo; geoestatística; amostragem; variabilidade espacial.

Application of Geostatistics for Soil Attribute Analysis in the Mountainous Region of Rio de Janeiro

ABSTRACT: Soils with low anthropogenic influence or under natural vegetation present a wide variation of their chemical and physical attributes. The objective of this study was to evaluate the spatial variability of the attributes of the soil, through geostatistics, in soils with low anthropogenic influence, located in the mountainous region of the state of Rio de Janeiro. Sixty-two soil samples were taken to determine: pH; CTC; V%; Corg; P; K⁺; Ca⁺²; Mg⁺²; Na⁺; Al³⁺; H+Al; sand; silt; and clay. The data were subjected to the analyses of: descriptive statistics; geostatistics and interpolation by kriging. The chemical attributes of the soil varied spatially, where they presented low to high variability for the study area. Based on the maps of spatial distribution of the attributes; CV analyses; correlation; and principal component analysis, the low natural fertility of these soils was evidenced. The results obtained showed that, in at least 70% of their spatial variability, the levels were between very low and medium. Three sources of influence on the spatial distribution of natural fertility were highlighted: one characterized by land use and occupation (forest and extensive pasture); the relief; and another associated with the source material, these being the main sources of natural fertility variability.

KEYWORDS: natural soil fertility; geostatistics; sampling; spatial variability.

INTRODUÇÃO

O estudo da variabilidade espacial de atributos químicos e físicos do solo tem sido importante nos últimos anos, principalmente, para avaliação da fertilidade dos solos associados ao uso das terras, a práticas agrícolas de manejo e na implementação de projetos de agricultura de precisão, onde esses fatores influenciam, diretamente, a variabilidade dos atributos do solo (Bhatti; Mulla; Frazier, 1991). Diversos autores ao estudarem atributos químicos e físicos do solo têm demonstrado que a variabilidade espacial desses não ocorre de forma aleatória, mas sim dependentes espacialmente (Albuquerque; Reinert; Fiorin, 1996; Carvalho; Takeda; Freddi, 2003; Oliveira *et al.*, 1999; Silva *et al.*, 2003; Souza *et al.*, 1998; Vieira *et al.*, 1983). A geoestatística tem

se mostrado de grande utilidade na ciência do solo para caracterizar e estudar a variação espacial de seus atributos, pois permite estimar valores onde não foram realizadas coletas, assim como quantificar o grau de dependência espacial e descrever a variabilidade espacial das variáveis estudadas (Manziona; Rodrigues; Zimback, 2002; Santi *et al.*, 2012; Uchôa *et al.*, 2011).

A variabilidade natural dos atributos do solo é resultado de processos pedogenéticos, onde a variação das características do solo está relacionada com fatores de sua formação: material de origem; relevo; clima; organismos; e tempo (Jenny, 1994). Com isso, Wang *et al.* (2002) salientam para o fato de que pequenas variações de declividade já são suficientes para adicionar variabilidade. Assim, ao se estudar a fertilidade natural de solos em regiões montanhosas, como a Região Serrana do Rio de Janeiro, há a necessidade de se fazer um levantamento completo da mesma e caracterizar sua variabilidade espacial.

Com base no exposto, objetivou-se com este estudo, avaliar a variabilidade espacial dos atributos químicos e físicos do solo, por meio da geoestatística, em solos com baixa influência antrópica, localizados na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletados 62 pontos amostrais para representar os solos da área da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, nas profundidades de 0-20 cm com auxílio de uma pá reta. Sendo 27,4% coletados em área de floresta e 72,6% em área de pastagem, ocorrendo em locais com mínima ou nenhuma atividade antrópica, conforme recomendado pelo CONAMA (2009). As amostras coletadas foram submetidas à determinação da fertilidade do solo e análise granulométrica, conforme o Manual de Análise de Solo da Embrapa (Donagemma *et al.*, 2011). Todas as amostras foram georreferenciadas com a utilização de um GPS topográfico, marca Garmin, modelo Montana TM 650. Para cada atributo estudado, efetuou-se a análise descritiva clássica, com auxílio do software estatístico R, em que foram calculados a média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, valores mínimo e máximo, assimetria e curtose.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise descritiva para pH em H₂O, teores de P, K⁺, Ca⁺², Mg⁺², N⁺, Al⁺³, H+Al, Corg, CTC, V%, areia, silte e argila são apresentados na Tabela 1. Os valores médios dos atributos químicos na camada de 0-20 cm apresentaram-se baixos para pH (Fortemente ácido, pH = 5,3), P (3,5 mg dm⁻³), V% (33,6%); médios para K⁺ (66,2 mg dm⁻³), Ca⁺² (1,4 cmol_c dm⁻³), Mg⁺² (0,6 cmol_c dm⁻³), Ca+Mg (2,1 cmol_c dm⁻³), CTC (6,7 cmol_c dm⁻³) e H+Al (4,5 cmol_c dm⁻³) e Corg (13,5 g kg⁻¹); e alto para Al⁺³ (0,6 cmol_c dm⁻³). A seguir serão apresentados os mapas de krigagem para os atributos: pH; P; K⁺; Ca⁺²; Mg⁺²; Ca+Mg; Al⁺³; H+Al; Corg; CTC; e V% (Figura 1).

Tabela 1. Análise descritiva dos atributos químicos e granulométricos na profundidade de 0-0,20 m

Atributo ^(a)	Média	Mediana	Valores		Desvio Padrão	Coeficiente			W ^(b)
			Mínimo	Máximo		Variação (%)	Assimetria	Curtose	
Profundidade 0-20 m									
pH _(H2O)	5,3 ^{ns}	5,3	4,4	6,0	0,41	7,88	-0,149	-0,796	0,972
P (mg dm ⁻³)	3,5 ^{ns}	2,0	1,0	18,0	3,65	105,79	2,762	7,671	0,620
K ⁺ (mg dm ⁻³)	66,2 ^{ns}	50,0	5,0	252,0	50,78	76,75	1,948	4,112	0,800
Ca ⁺² (cmol _c dm ⁻³)	1,4 ^{ns}	1,1	0,1	4,3	1,14	81,08	1,085	0,250	0,873
Mg ⁺² (cmol _c dm ⁻³)	0,6 ^{ns}	0,5	0,1	2,5	0,50	77,98	1,374	2,553	0,876
Ca+Mg (cmol _c dm ⁻³)	2,0 ^{ns}	1,6	0,2	6,8	1,5	74,94%	1,028	0,605	0,908
Al ⁺³ (cmol _c dm ⁻³)	0,6 ^{ns}	0,4	0,0	2,7	0,64	105,96	1,140	0,766	0,858
H+Al (cmol _c dm ⁻³)	4,5 ^{ns}	4,0	1,0	13,5	2,22	49,29	1,366	3,181	0,910
Na ⁺ (cmol _c dm ⁻³)	0,0 ^{ns}	0,0	0,0	0,1	0,01	53,95	0,953	0,094	0,829
Corg (g kg ⁻¹)	13,5 ^{ns}	12,9	6,0	23,5	4,21	31,29	0,598	0,001	0,954
CTC (cmol _c dm ⁻³)	6,7 ^{ns}	6,5	2,6	15,1	2,07	30,62	1,205	3,570	0,932
V (%3)	33,6 ^{ns}	30,2	3,6	81,6	21,13	69,99	0,454	-0,827	0,932
Areia (g kg ⁻¹)	573,9 ^{ns}	601,0	262,0	820,0	136,75	23,83	-0,510	-0,441	0,956
Silte (g kg ⁻¹)	162,8 ^{ns}	150,5	33,0	365,0	69,53	42,70	1,195	1,359	0,896
Argila (g kg ⁻¹)	263,2 ^{ns}	232,5	105,0	514,0	107,05	40,67	0,706	-0,351	0,935

^(a) pH, P, K⁺, Ca⁺², Mg⁺², Al⁺³, H+Al, Na⁺, Corg, CTC e V são respectivamente potencial hidrogeniônico, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, acidez potencial, sódio, carbono orgânico, capacidade de troca catiônica e saturação por bases;

^(b) teste de Shapiro e Wilk;

^{ns} diferença não-significativa a 5% de probabilidade pelo teste t.

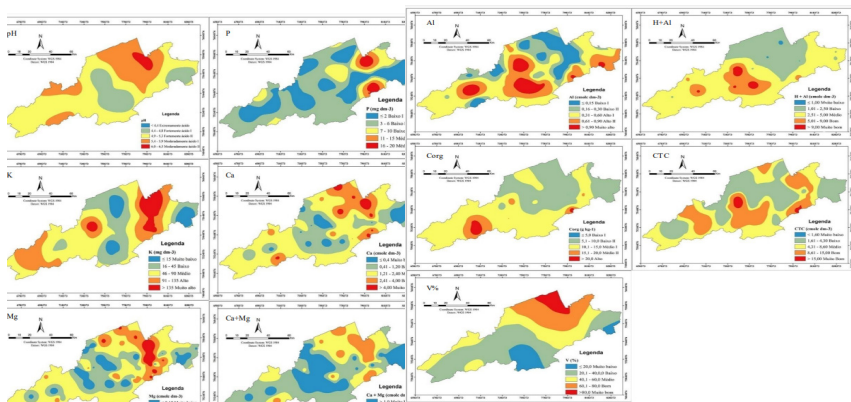


Figura 1. Mapas de krigagem ordinária das variáveis químicas: pH, P (mg dm^{-3}), K (mg dm^{-3}), Ca ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$), Mg ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$), Ca+Mg ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$), Al ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$), H+Al ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$), Corg (g kg^{-1}), CTC ($\text{cmol}_c \text{ dm}^{-3}$) e V% na profundidade de 0-20 cm.

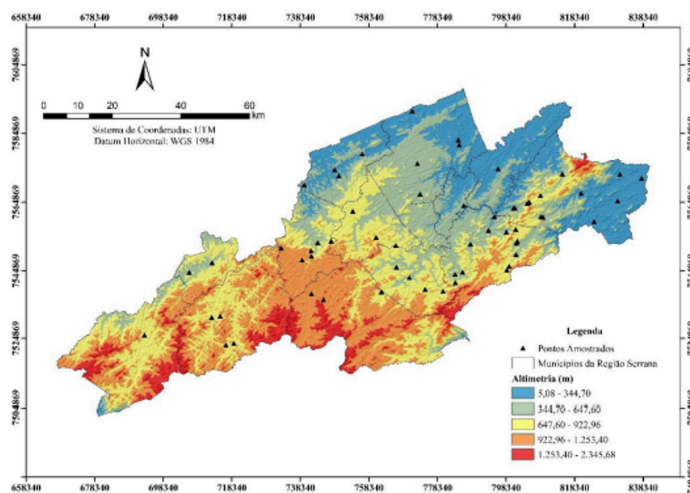


Figura 2. Mapas de cotas altimétricas da área de estudo.

Em geral, os valores apresentaram grande amplitude e podem ocorrer problemas quando se usa a média dos valores de atributos como base para a tomada de decisão. Suponha-se que seja necessária a realização do manejo da fertilidade do solo: em alguns locais, a dose recomendada de fertilizantes ou corretivos estará subdimensionada; já em outros, será adequada e, também poderá haver aplicação

excessiva de determinado fertilizante ou corretivo. Warrick e Nielsen (1980) propuseram que a variabilidade de um atributo possa ser classificada segundo a magnitude de seu CV, onde pode ser classificada como: baixo ($CV \leq 12\%$); médio ($12\% < CV < 60\%$); e alto ($CV \geq 60\%$). Nesse sentido, observa-se que o atributo pH apresentou baixa variabilidade; os atributos H+Al, Na⁺, Corg, CTC, areia, silte e argila apresentaram média variabilidade; e os atributos P, K⁺, Ca⁺², Mg⁺², Al⁺³ e V% apresentaram alta variabilidade.

De acordo com a Figura 2, as áreas que apresentam maiores cotas altimétricas, os atributos Al⁺³, H+Al, Corg e CTC apresentam seus maiores valores, que provavelmente estão associados aos fragmentos de mata com valores mais elevados de Corg e H+Al e os menores teores de P disponível, provavelmente pelas condições mais favoráveis à fixação do P.

CONCLUSÕES

A análise revelou uma baixa fertilidade natural, com grande variabilidade espacial nos teores dos nutrientes, onde 70% dos valores se encontram entre níveis muito baixos e médios.

Observou-se que as áreas de mata, situadas nas partes mais altas do relevo, apresentaram teores mais elevados de Al⁺³, H+Al, Corg e CTC, indicando uma maior capacidade de retenção de nutrientes e uma maior acidez.

Nas áreas de pastagem, foram registrados maiores teores de P, K⁺, Ca⁺², Mg⁺² e Ca+Mg, nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, evidenciando que essas áreas possuem maior potencial para atividades agrícolas.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALBUQUERQUE, J. A.; REINERT, D. J.; FIORIN, J. E. Variabilidade de solo e planta em Podzólico Vermelho- Amarelo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 20, p. 151-157, 1996.

BHATTI, A. U.; MULLA, D. J.; FRAZIER, B. E. Estimation of soil properties and wheat yields on complex eroded hills using geostatistics and thematic mapper images. **Remote Sensing Environment**, v. 37, p. 181-191, 1991.

CARVALHO, M. P.; TAKEDA, E. Y.; FREDDI, O. S. Variabilidade espacial de atributos de um solo sob videira em Vitória Brasil (SP). **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 27, p. 695-703, 2003.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, no. 249, de 30/12/2009, 81–84p. Disponível em: <http://mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620>. Acesso em: 14 out. 2024.

DONAGEMMA, G. K.; CAMPOS, D. V. B.; CALDERANO, S. B.; TEIXEIRA, W. G.; VIANA, J. H. M. **Manual de métodos de análise de solos**. Segunda Edição. Rio de Janeiro, RJ: Embrapa Solos. 2011.

GUIMARÃES, L. D. D.; LIMA, E. S. A.; SOUZA, C. C. B.; PINHEIRO, H. S. K.; SOBRINHO, N. M. B. A. Spatial distribution and factors influencing the accumulation of toxic metals in soils in mountain agroecosystems, Rio de Janeiro, Brazil. **Environ Geochem Health**, v. 46, p. 394, 2024.

JENNY, H. **Factors of soil formation**: a system of quantitative pedology. Courier Corporation, p. 281, 1994.

MANZIONE, R. L.; RODRIGUES, J. B. T.; ZIMBACK, C. R. L. Análise espacial multivariada na avaliação de parâmetros químicos do solo. In: BALASTREIRE, L. A. **Avanços na Agricultura de Precisão no Brasil no período de 1999-2001**. Piracicaba, 2002. 347 p.

OLIVEIRA, T. S.; COSTA, L. M.; CRUZ, C. D.; HORN, H. A. Metais pesados como

indicadores de materiais de origem em uma toplotosequência do Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 34, p. 1451-1456, 1999.

SANTI, L. A.; FIORIN, J. E.; COCCO, K. L. T.; CHERUBIN, M. R.; EITELWEIN, M. T.; AMADO, T. J. C.; HAUSCHILD, F. E. G. Distribuição horizontal e vertical de fósforo e potássio em área manejada com ferramentas de agricultura de precisão. **Revista Plantio Direto**, v. 1, p. 18-25, 2012.

SILVA, V. R.; REICHERT, J. M.; STORCK, L.; FEIJÓ, S. Variabilidade espacial das características químicas do solo e produtividade de milho em um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico arênico. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 27, p. 1013-1020, 2003.

UCHÔA, C. N.; POZZA, E. A.; POZZA, A. A. A.; DA SILVA MORAES, W. Modelagem geoestatística da sigatoka-negra e sua relação com a fertilidade do solo. **Bioscience Journal**, v. 27, p. 357-362, 2011.

VIEIRA, S. R.; HATFIELD, J. L.; NIELSEN, D. R.; BIGGAR, J. W. Geostatistical theory and application to variability of some agronomical properties. **Hilgardia**, v. 51, n. 3, p. 1-75, 1983.

WANG, G.; FANG, S.; SHINKAREVA, S.; GERTNER, G.; ANDERSON, A. Spatial uncertainty prediction of the topographical factor for the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). **Transactions of the ASAE**, v. 45, p. 109-118, 2002.

WARRICK, A. W.; NIELSEN, D. R. Spatial variability of soil physical properties in the field. In: HILLEL, D., ed. **Application of soil physics**. New York, Academic Press, 1980.

ATIVIDADE DA FAUNA EPÍGEA EM ÁREAS REFLORESTADAS APÓS PROCESSO DE MINERAÇÃO DE BAUXITA NO MUNICÍPIO DE JURUTI, OESTE DO PARÁ

Inês Ariane de Paiva CÂNCIO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Dameres Azevedo da Silva CORRÊA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da Amazônia (UFOPA).

Alessandra Paz de LIMA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ)

Dayse Drielly Souza Santana VIEIRA

Professora na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Sandra Santana de LIMA

Pesquisadora PNPd/CAPES (UFRRJ)

Celeste Queiroz ROSSI

Professora na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

RESUMO: A mineração, embora importante para a geração de empregos e investimentos em saúde e educação, traz impactos ambientais significativos, como desmatamento e degradação do solo, alterando a paisagem e afetando os habitats de organismos do solo. Este trabalho visou caracterizar a atividade da fauna epígea em áreas reflorestadas após a mineração de bauxita no município de Juruti, oeste do Pará, utilizando diferentes métodos de nucleação. Foram selecionadas quatro áreas: (A1) reflorestada em 2018, (A2) em 2015, (A3) em 2012 e (A4) uma floresta nativa como referência. Para a coleta da fauna epígea, foram utilizadas armadilhas do tipo "*pitfall*". As armadilhas permaneceram em campo por 5 dias, compostas por álcool 70% e detergente neutro para conservar os organismos. A atividade da fauna epígea foi expressa pelo cálculo do número de indivíduos por armadilha ao dia. A atividade dos grupos Araneae, Acari, Blattodea, Diplopoda, Heteroptera, Hymenoptera e Isoptera foram semelhantes nas áreas avaliadas. O grupo Entomobryomorpha foi

observado em maior atividade na área A4, em detrimento as áreas com técnicas de nucleação. Enquanto o Formicidae não apresentou diferenças nas áreas A2, A1 e A4. As áreas reflorestadas, promoveram a adição do material vegetal, especialmente a galharia, a qual favoreceu a atividade dos grupos da fauna epígea.

PALAVRAS-CHAVE: invertebrados do solo; recuperação; supressão vegetal.

Activity Of Epigea Fauna In Reforested Areas After Bauxite Mining Process In The Municipality Of Juruti, Western Pará

ABSTRACT:: Mining, although important for job creation and investments in health and education, has significant environmental impacts, such as deforestation and soil degradation, altering the landscape and affecting the habitats of soil organisms. This study aimed to characterize the activity of epigean fauna in areas reforested after bauxite mining in the municipality of Juruti, western Pará, using different nucleation methods. Four areas were selected: (A1) reforested in 2018, (A2) in 2015, (A3) in 2012 and (A4) a native forest as a reference. Pitfall traps were used to collect epigean fauna. The traps remained in the field for 5 days, composed of 70% alcohol and neutral detergent to preserve the organisms. The activity of the epigean fauna was expressed by calculating the number of individuals per trap per day. The activity of the groups Araneae, Acari, Blattodea, Diplopoda, Heteroptera, Hymenoptera and Isoptera were similar in the evaluated areas. The Entomobryomorpha group was observed to be more active in area A4, to the detriment of the areas with nucleation techniques. While the Formicidae did not present differences in areas A2, A1 and A4. The reforested areas promoted the addition of plant material, especially brushwood, which favored the activity of the epigean fauna groups.

KEYWORDS: soil invertebrates; recovery; vegetation suppression.

INTRODUÇÃO

A exploração mineral é uma atividade econômica que gera empregos, melhora a infraestrutura e promove investimentos em saúde e educação, com uma contribuição ao PIB brasileiro estimada entre 2,5% e 4% (Kuhn, 2023). No Brasil, a mineração a céu aberto é predominante, resultando na remoção da vegetação e da camada superficial do solo, um processo conhecido como decapeamento (Bomfim, 2017). Essa prática causa impactos nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, extinguindo ou reduzindo ecossistemas (Carneiro *et al.*, 2008) e afetando a fauna do solo, essencial para a regulação das populações microbianas (Correia; Oliveira, 2006), e importantes processos no solo.

A mina de Juruti utiliza o método de lavra em tiras (*strip mining*), que envolve a remoção do material estéril de uma nova tira e seu depósito em uma já lavrada (Silva, 2013). Está situada na Amazônia, uma região tropical que possui solos de baixa fertilidade natural (Madari *et al.*, 2009), onde os nutrientes essenciais para o equilíbrio do ecossistema provêm da decomposição de vegetais e animais (Rodrigues *et al.*, 1996). Para a recuperação das áreas degradadas, é adotado o sistema de nucleação, que visa induzir a regeneração natural por meio de núcleos de espécies nativas (Silva, 2013). A atividade da fauna epígea, crucial na ciclagem de nutrientes e decomposição de material orgânico (Berude *et al.*, 2015), é uma resposta positiva a esse método de recuperação. Grupos como Collembolos, Formicidae e Coleoptera são fundamentais na fragmentação de materiais vegetais e na regulação das populações microbianas (Correia; Oliveira, 2000). Além disso, diplópodes e larvas de coleópteros ajudam a transformar a serapilheira, contribuindo para a fertilidade do solo (Correia; Oliveira, 2006).

Esses organismos são amplamente considerados como indicadores de qualidade do solo, refletindo as condições ambientais (Berude *et al.*, 2015). Portanto, a fauna epígea e as técnicas de nucleação são essenciais nas etapas de reflorestamento após a mineração de bauxita. Avaliar a eficiência desse método é importante para determinar o retorno da biodiversidade e das propriedades do solo nas áreas mineradas, pois a presença ou ausência de grupos de organismos pode indicar a recuperação ou degradação do ambiente (Moreira, 2010). Portanto, este estudo teve como objetivo caracterizar a atividade dos organismos da fauna epígea em áreas reflorestadas sob diferentes métodos de nucleação, após a mineração de bauxita no município de Juruti, Pará.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no município de Juruti, oeste do Pará. Foram selecionadas três áreas com diferentes tempos de recuperação florestal e uma área de referência, a saber: (A1): área reflorestada em 2018; (A2): área reflorestada em 2015, nas quais utilizou-se a nucleação com topsoil + plantio de mudas + galharia; (A3): área reflorestada em 2012, em que o método de nucleação abrangeu somente montes com topsoil + plantio de mudas; e (A4): área representativa das características avaliadas antes do processo de mineração (área de Floresta). Para a coleta da fauna, foram instaladas armadilhas de queda do tipo “*pitfall*” contendo álcool 70% e detergente neutro. As armadilhas permaneceram no campo por 5 dias (Aquino; Aguiar-Menezes; Queiroz, 2006). Posteriormente, foram submetidas à lavagem em água corrente e o material coletado foi transferido para potes com álcool 70% para preservação e posterior identificação e quantificação. O cálculo da atividade da fauna epígea foi realizado pelo número de indivíduos considerando-se a quantidade de armadilhas

e dias em campo. A partir dos dados obtidos calculou-se para cada área, o número de indivíduos armadilha⁻¹ dia⁻¹, seguido pelo erro padrão. Além disso, os dados foram submetidos aos testes estatísticos de Bartlett, para a homoscedasticidade das variâncias e ao teste de Shapiro-Wilk, para a normalidade dos resíduos. Como os dados não atenderam os pressupostos da Anova, foram submetidos ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis ao nível de significância de 5%, a partir do software R, versão 3.6.3 (Reference Index The R Core Team, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A comparação de médias entre as áreas de estudo revela que a atividade dos grupos Araneae, Acari, Blattodea, Diplopoda, Heteroptera, Hymenoptera e Isoptera não diferiram entre as áreas avaliadas (Tabela 1).

Tabela 1. Número de indivíduos por armadilha ao dia dos grupos e erro padrão dos grupos da fauna epígea, nas áreas A1: Reflorestada em 2018; A2: Reflorestada em 2015; A3: Reflorestada em 2012; A4: Área de referência (Floresta)

GRUPOS	A1	A2	A3	A4
	Ind. arm ⁻¹ . dia ⁻¹			
Acari	4,55 ± 0,91 a	2,55 ± 0,63 a	3,30 ± 1,26 a	5,35 ± 0,82 a
Araneae	0,55 ± 0,09 a	0,60 ± 0,16 a	0,55 ± 0,13 a	0,93 ± 0,11 a
Blattodea	0,23 ± 0,14 a	0,40 ± 0,13 a	0,35 ± 0,13 a	0,35 ± 0,13 a
Diplopoda	0,03 ± 0,02 a	0,13 ± 0,07 a	0,03 ± 0,02 a	0,05 ± 0,05 a
Heteroptera	0,10 ± 0,05 a	0,08 ± 0,05 a	0,03 ± 0,02 a	0,18 ± 0,08 a
Hymenoptera	0,93 ± 0,41 a	0,28 ± 0,14 a	0,15 ± 0,06 a	1,40 ± 0,55 a
Isoptera	0,03 ± 0,02 a	0,10 ± 0,09 a	0,18 ± 0,10 a	0,03 ± 0,02 a
Coleoptera	3,38 ± 0,44 ab	12,20 ± 5,66 a	1,03 ± 0,25 b	7,83 ± 1,45 a
Diptera	6,45 ± 0,99 a	1,13 ± 0,28 b	2,10 ± 0,45 b	1,50 ± 0,35 b
Entomobryomorpha	6,83 ± 1,76 b	17,93 ± 5,00 b	16,03 ± 3,07 b	72,50 ± 6,27 a
Formicidae	7,13 ± 1,21 ab	18,60 ± 6,62 a	3,78 ± 0,93 b	7,08 ± 1,32 ab
Orthoptera	1,75 ± 0,35 a	0,08 ± 0,03 b	0,13 ± 0,06 b	1,65 ± 0,17 a
Poduromorpha	7,58 ± 0,82 a	2,48 ± 0,89 b	4,43 ± 1,21 ab	9,28 ± 2,09 a
Psocoptera	0,33 ± 0,11 a	0,00 ± 0,00 b	0,00 ± 0,00 b	0,00 ± 0,00 b
Sympleypleona	3,05 ± 0,49 ab	6,83 ± 2,89 ab	1,70 ± 0,80 b	8,83 ± 1,49 a
Thysanoptera	0,15 ± 0,10 b	0,63 ± 0,32 b	1,18 ± 1,00 b	4,78 ± 1,03 a
Outros	0,16 ± 0,1 a	0,21 ± 0,16 a	0,26 ± 0,11 a	0,35 ± 0,23 a

Médias seguidas de mesma letra, em linha, não diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de significância. (A1): área reflorestada em 2018; (A2): área reflorestada em 2015; (A3): área reflorestada em 2012; (A4): área de floresta.

O grupo Coleoptera, nas áreas A1, A2 e A4 foram estatisticamente semelhantes, com A1 não apresentando diferenças em relação à A3, evidenciando a importância da galharia na recuperação de áreas degradadas. Esses organismos, que habitam a vegetação ou a superfície do solo, são sensíveis a condições adversas e preferem ambientes florestais (Buzzi, 2013). Reconhecidos como bioindicadores de qualidade ambiental, os Coleópteros podem indicar a eficácia da recuperação florestal (Bett; Farias, 2013).

Para o grupo Díptera, a maior média foi observada na área A1 (2018), esse grupo é considerado importante por desempenharem um papel ecológico como predadores naturais e consumidores de matéria orgânica (Buzzi, 2013). Em contraste, o grupo Entomobryomorpha foi observado em maior atividade na área A4, enquanto as demais áreas com diferentes técnicas de nucleação mostraram valores semelhantes. Esses organismos são essenciais para a decomposição e ciclagem de nutrientes (Baretta *et al.*, 2011).

O grupo Formicidae não apresentou diferenças nas áreas A2, A1 e A4, enquanto as áreas A1 e A4 também não se diferiram da A3, que teve um número inferior de indivíduos, indicando que a complexidade vegetal e a disponibilidade de micro-habitats favorecem sua presença (Melo *et al.*, 2009). Os organismos Orthopteros se destacaram nas áreas A4 e A1, devido às condições ambientais que promovem sua sobrevivência (Buzzi, 2013). A atividade do grupo Symphypleona foi mais intensa na área de floresta (A4) em comparação à área A3, onde o método de nucleação incluiu apenas o plantio de mudas e topsoil, sem galharia. Isso sugere que a galharia melhora as condições ambientais para esses organismos, fornecendo matéria orgânica adicional que favorece a atividade microbiana e a disponibilidade de recursos (Dal-Toé, 2022).

As áreas A1 e A2 apresentaram níveis de atividade estatisticamente semelhantes, tanto à A4 quanto à A3, indicando que, embora a galharia possa beneficiar a atividade da fauna epigea, outros fatores associados às técnicas de nucleação adotadas também influenciam o desenvolvimento desses organismos. Por fim, o grupo Thysanoptera teve maior atividade na área A4, onde as condições equilibradas beneficiam esses organismos, cuja abundância tende a ser baixa em áreas em regeneração (Santos; Cavalleri; Silva Jr., 2020).

CONCLUSÕES

As áreas reforestadas, promoveram a adição do material vegetal, especialmente a galharia, a qual favoreceu a atividade dos grupos da fauna epigea.

O método de nucleação por galharia promoveu condições para o desenvolvimento de importantes grupos da fauna epígea, relacionada com a ciclagem de nutrientes no solo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AQUINO, A. M. DE; AGUIAR-MENEZES, E. DE L.; QUEIROZ, J. M. DE. **Recomendações para coleta de artrópodes terrestres por armadilhas de queda ("Pitfall-Traps")**. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Agrobiologia – EMBRAPA. Seropédica – RJ, 2006.

BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; SEGAT, J. C.; GEREMIA, E. V.; OLIVEIRA FILHO, L. C. I.; ALVES, M. V. **Fauna edáfica e qualidade do solo**. 7. ed. Santa Catarina, 2011, p. 119-170.

BERUDE, M. C.; GALOTE, J. K. B.; PINTO, P. H.; AMARAL, A. A. **A mesofauna do solo e sua importância como bioindicadora**. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus de Alegre, Alegre, ES, Brasil. Enciclopédia biosfera: Centro Científico Conhecer - Goiânia, v. 11 n. 22, p. 14-28, 2015.

BETT, J. Z.; FARIAS, P. M. Escarabeíneos como indicadores de qualidade ambiental em áreas recuperadas após mineração. 2º Simpósio de Integração Científica e Tecnológica do Sul Catarinense – SICT- Sul. 2013. Universidade do Sul de Santa Catarina/ Laboratório de Entomologia do Curso de Agronomia da Unisul (LECAU). **Revista Técnico- Científica do IFSC**.

BOMFIM, M. R. **Avaliação de impactos ambientais da atividade minerária**. Cruz das Almas, BA: UFRB, 2017. 46 p.; il. ISBN: 978-85-5971-038-0

BUZZI, Z. J. **Entomologia Didática**. 6. ed. Curitiba: Editora UFPR, 2013. 382-500 p.

CARNEIRO, M. A. C.; SIQUEIRA, J. O.; MOREIRA, F. M. S.; SOARES, A. L. L. Carbono orgânico, nitrogênio total, biomassa e atividade microbiana do solo em duas cronossequências de reabilitação após mineração de bauxita. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, vol. 32 n. 2, p. 621-632, 2008.

CORREIA, M. E. F.; OLIVEIRA, L. C. M. de. **Fauna de solo: aspectos gerais e metodológicos**. Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 2000. 46 p. (Embrapa Agrobiologia. Documentos, 112).

CORREIA, M. E. F.; OLIVEIRA, L. C. M. **Importância da fauna de solo para a ciclagem de nutrientes**. Miolo Biota, Cap. 4, 2006.

DAL-TOÉ, G. R. Transposição de galharia na ilha de Santa Catarina. **Revista Ambientes em Movimento**, Santa Catarina, 2022.

KUHN, C. Por uma nova política para o setor mineral: Faltam fiscalização e investimentos em mapeamento geológico e pesquisa. FOLHA DE SÃO PAULO, São Paulo, 07 de agosto de 2023.

MADARI, B. E.; CUNHA, T. J. F.; NOVOTNY, E. H.; MILORI, D.; MARTIN NETO, L.; BENITES, V. M.; SANTOS, G. A. Matéria Orgânica dos Solos Antrópicos da Amazônia (Terra Preta de Índio): Suas Características e Papel na Sustentabilidade da Fertilidade do Solo. 2009. In: **As terras pretas de índio da Amazônia: sua caracterização e uso deste, conhecimento na criação de novas áreas**. Embrapa Amazônia Ocidental. Manaus, AM, 2009.

MOREIRA, J. F. **Fauna do solo como bioindicador no processo de Revegetação de áreas de mineração de bauxita em Porto Trombetas-PA**. 2010. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Seropédica, 2010.

RODRIGUES, T. E.; PEREIRA, L. C.; GAMA, J. R. N. F.; RÊGO, R. S.; HENRIQUE, L. M. Uso e ocupação do solo da Amazônia Brasileira. Embrapa Amazônia Oriental. Parte de livro, 1996. p. 145-191. In: **Congresso brasileiro e encontro nacional de pesquisa sobre conservação do solo**, 8., 1990, Londrina. Manejo integrado de solos em microbacias hidrográficas: anais. Londrina: SBCS: IAPAR, 1996.

SANTOS, M. V.; CAVALLERI, A.; SILVA JR, J. C. Forest regeneration affects litter fungivorous thrips fauna (Insecta: Thysanoptera) in Atlantic forest. **Acta Brasiliensis** 4(3):149-155 p, 2020.

SILVA, R. C. **Análise do método de recuperação de áreas degradadas da mina de bauxita de Juruti - nucleação**. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Minas e Meio Ambiente) – Faculdade de Engenharia de Minas e Meio Ambiente (Femma), Marabá, 2013.

AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS VERDES MUNICIPAIS DESTINADOS PARA COMPOSTAGEM NA FAZENDA PÚBLICA JOAQUÍN PIÑERO EM MARICÁ-RJ

Aline da Silva COSTA

Técnica de Campo na Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR).

Bianca dos Santos SANTANA

Engenheira Agrônoma na Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR).

Mayara Marangogi GUIMARÃES

Assessora de Projetos na Companhia Maricá Alimentos S.A. (BIOTEC).

Angélica Cristina Laurindo do NASCIMENTO

Engenheira Agrônoma na Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR).

Danielle Nunes da CONCEIÇÃO

Técnica de Campo na Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR).

Andrea Cecília Sicott MAAS

Coordenadora de Projetos na Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR).

RESUMO: Atualmente, os dados municipais sobre as coletas de resíduos verdes ainda são incipientes, sendo os resíduos geralmente destinados a lixões, terrenos baldios e aterros. Uma alternativa para a utilização desses resíduos é a utilização da compostagem. Assim, partes dos resíduos verdes do município de Maricá são enviados à Unidade de Produção Agroecológica na Fazenda Pública Joaquín Piñero para serem utilizados na compostagem. O objetivo deste trabalho é quantificar, localizar e descrever os resíduos verdes municipais recebidos na Unidade de Produção Agroecológica. No período entre janeiro e setembro de 2024, a Unidade Agroecológica recebeu mais de 4 toneladas de resíduos verdes, de 11 pontos de coleta

do município. Cerca de 62% de tais resíduos possuem qualidade satisfatória com pouca presença de contaminação por outros resíduos sólidos urbanos. A utilização desses resíduos para a compostagem representa uma forma de redução de gastos para o governo municipal e representa uma melhoria ambiental e de agregação de valor aos produtos gerados.

PALAVRAS-CHAVE: agroecologia; compostagem; gestão municipal; política nacional de resíduos sólidos.

Evaluation Of Municipal Green Waste Intended For Composting At The Joaquin Piñero Public Farm In Maricá-RJ

ABSTRACT: Currently, municipal data on green waste collections are still incipient, with waste generally destined for landfills, vacant lots, and landfills. An alternative to using this waste is composting. Thus, part of the green waste from the municipality of Maricá is sent to the Agroecological Production Unit at the Joaquín Piñero Public Farm to be used in composting. The objective of this work is to quantify, locate, and describe the municipal green waste received at the Agroecological Production Unit. Between January and September 2024, the Agroecological Unit received more than 4 tons of green waste from 11 collection points in the municipality. Approximately 62% of such waste is of satisfactory quality with little contamination by other urban solid waste. Using this waste for composting represents a way of reducing costs for the municipal government and represents an environmental improvement and adds value to the products generated.

KEYWORDS: agroecology; composting; municipal management; national solid waste policy.

INTRODUÇÃO

Na literatura atual, o termo Resíduo Verde não é muito bem definido, sendo geralmente associado a resíduos biodegradáveis de jardins e resíduos de locais públicos (Eades *et al.*, 2020; Tóthné Bogdányi *et al.*, 2021). Assim, ele é considerado uma fração biodegradável dos resíduos sólidos urbanos (Zhang; Sun, 2014). Além disso, no Brasil, segundo a lei 12.305 é um resíduo de limpeza urbana classificado como não perigoso (Brasil, 2010).

Esses resíduos são gerados a partir da manutenção de áreas verdes como cortes de vegetação de beira de estrada, gramas, folhas, resíduos de poda (inclusive galhos ou outros materiais lenhosos), cortes de cerca viva e materiais inorgânicos como solo e pedras (Boldrin; Christensen, 2010).

Atualmente, os dados municipais sobre as coletas de resíduos verdes ainda são incipientes, sendo os resíduos geralmente destinados à lixões, terrenos baldios e aterros, representando um volume expressivo na quantidade total de material descartado (Silva, 2016). Embora o despejo ou aterro sem uso posterior ainda esteja em prática, tal ação levanta preocupações ambientais, sociais e financeiras tanto na Europa quanto no Brasil (Tóthné Bogdányi *et al.*, 2021).

Visando uma alternativa a essa realidade, a prefeitura municipal de Maricá financia projetos com princípios agroecológicos que propagam a consciência ambiental. Um desses é o Expansão e Manutenção de Unidades Agroecológicas. Um projeto de parceria entre a Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (COOPERAR) e a prefeitura municipal de Maricá através da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SECAP), via Termo de Colaboração 18/2020. Segundo Costa *et al.* (2022), os Resíduos Verdes de Maricá possuem quatro formas principais: a roçada de áreas urbanas e varrição; roçada de estradas; podas de arbóreas em áreas públicas; e resíduos verdes de munícipes. Sendo as duas primeiras as destinadas para a Unidade de Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero.

Por questões ambientais e econômicas, a compostagem costuma ser o método escolhido para a utilização de resíduos verdes. Contudo, um dos maiores problemas para a utilização de resíduos verdes é seu conteúdo heterogêneo e sua composição química que varia de acordo com diversos fatores, como o tipo de planta, estágio de maturação e local de desenvolvimento (Langsdorf *et al.*, 2021).

Levando em consideração os tópicos supracitados, temos como objetivo deste trabalho a quantificação e avaliação dos Resíduos Verdes enviados para a Unidade Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero para serem utilizados na atividade de compostagem, se mostrando uma alternativa viável ao descarte dessa fração dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

MATERIAL E MÉTODOS

O período de avaliação do trabalho compreende janeiro de 2024 a setembro de 2024. Os Resíduos Verdes, roçada de áreas urbanas e varrição e roçada de estradas são recolhidos pela Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (SOMAR) e uma parte desses resíduos são levados para a Fazenda Pública Joaquín Piñero para serem utilizados na atividade de compostagem.

Ao chegar na Unidade é feito o descarregamento dos sacos com os resíduos verdes, em seguida, a equipe técnica do projeto Unidades Agroecológicas realiza a triagem dos sacos avaliando a quantidade de contaminação de outros RSU, tais RSU são separados e descartados e a grama é utilizada no projeto de compostagem municipal da Unidade.

Após a triagem é feito o preenchimento de uma ficha com as seguintes informações: data de recebimento, origem da grama, quantidade de sacos recebidos, peso médio dos sacos e a qualidade da grama.

A qualidade da grama é feita em 5 categorias: **0- Descartada:** Muito RSU, não dá para aproveitar; **1- Inviável:** Presença de Lixo necessitou de Catação elevada; **2- Trabalhosa:** Presença de Lixo necessitou de pouca catação; **3- Satisfatória:** Pouca Presença de Lixo; **4- Perfeita:** Grama Pura em perfeito estado para utilização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Unidade de Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero recebeu 4.396,7 kg de resíduos verdes do município em 30 entregas realizadas pela SOMAR. As gramas foram de 11 origens diferentes, sendo o Parque Nanci o local com maior procedência, cerca de 34%, seguido por Inoã 23% e Serra do Cala Boca 10% (Figura 1).

LOCAIS DE ORIGEM DOS RESÍDUOS VERDES RECEBIDOS

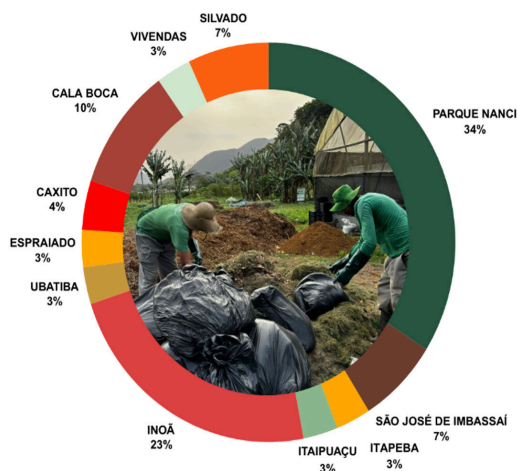


Figura 1. Locais de origem dos resíduos verdes municipais, destinados à Unidade de Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero.

Fonte: Das Autoras.

Durante o período de avaliação, constatou-se que cerca de 62% da grama recebida possuía qualidade satisfatória (Figura 2), necessitando de pouca catação, possuindo aspecto limpo, porém com alguns resíduos sólidos urbanos, como: copos plásticos, canudos, embalagens diversas, como salgados industrializados e embalagem de cigarro, em sua maioria.

QUALIDADE DOS RESÍDUOS VERDES MUNICIPAIS RECEBIDOS

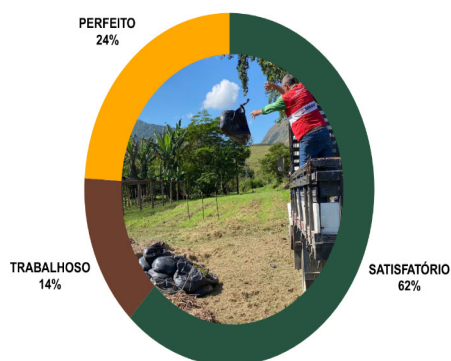


Figura 2. Qualidade dos resíduos verdes municipais recebidos na Unidade de Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero.

Fonte: Das Autoras.

A qualidade perfeita de grama corresponde a 24%, não necessitando de catação, já pronta para utilização, sendo 25% com origem na Serra do Cala Boca e 25% do Parque Nanci. Já 14% do total de grama recebida foi avaliada como trabalhosa, com alta contaminação de RSU, como embalagem de cigarro, sacolas plásticas, garrafas de vidro, sapatos etc. (Figura 3).



Figura 3. Diferença entre o resíduo verde classificado com qualidade “Perfeita” e e resíduos Sólidos Urbanos contaminantes.

O tratamento adequado e de valorização dos Resíduos Verdes enfrenta desafios de acordo com a região onde são gerados. O método de compostagem desses resíduos pelo método UFSC é o ideal, pois gera um composto que pode ter um valor comercial agregado (Souza, 2023). No caso da Unidade de Produção agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero esse composto é usado para o plantio de alimentos agroecológicos e entregue à população local.

CONCLUSÕES

A Unidade de Produção Agroecológica da Fazenda Pública Joaquín Piñero recebeu 4.396,7 kg de Resíduos Verdes das áreas públicas do município de Maricá, que são destinados para a atividade de compostagem. O recebimento desses resíduos se mostra como uma alternativa à destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município, contribuindo para o desenvolvimento sustentável municipal.

Os estudos sobre a destinação de resíduos verdes auxiliam na tomada de decisão para o direcionamento de tais resíduos, sendo uma forma de redução de gastos para o governo municipal e representando uma melhoria ambiental e de agregação de valor aos produtos gerados.

AGRADECIMENTOS

À Prefeitura Municipal de Maricá, à Secretaria de Agricultura e Pecuária, ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e à Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BOLDRIN, A.; CHRISTENSEN, T. H. Seasonal generation and composition of garden waste in Aarhus (Denmark). **Waste Management**, v. 30, n. 4, p. 551-557, 1 abr. 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acessado em: 07 mar. 2022.

COSTA, A. S.; FERNANDES, L. S.; BARCELOS, L. F. T.; CARVALHO, C. M.; MENDES, M. A.; SILVA, G. L. S.; FERNANDES, T. L. Acompanhamento da Gestão dos Resíduos Verdes no Município de Maricá-RJ. In: **XIV Mostra de Extensão UENF, UFF, IFF & VIII UFRJ**. Campos dos Goytacases, 2022.

EADES, P.; KUSCH-BRANDT, S.; HEAVEN, S.; BANKS, C. J. Estimating the generation of gardenwaste in England and the differences between rural and urban areas. **Resources**, v. 9, n. 1, 2020.

LANGSDORF, A.; VOLKMAR, M.; HOLTMANN, D.; ULBER, R. Material utilization of green waste: a review on potential valorization methods. **Bioresources and Bioprocessing**, v. 8, n. 1, 2021.

SILVA, D. P. DA. **Avaliação do processo de adensamento de resíduos de poda de árvore visando ao aproveitamento energético: o caso do campus da USP na capital**. 2016. (Tese de Doutorado) – Universidade de São Paulo.

SOUZA, R. S. DA. **Avaliação do potencial de valorização dos resíduos orgânicos da cidade de São Roque-SP**. 2023. (Tese de Doutorado) – Universidade de São Paulo.

TÓTHNÉ BOGDÁNYI, F.; PULLAI, K. B.; DOSHI, P.; ... ; TÓTH, F. Composted municipal green waste infused with biocontrol agents to control plant parasitic nematodes – a review. **Microorganisms**, v. 9, n. 10, 2021.

ZHANG, L.; SUN, X. Effects of rhamnolipid and initial compost particle size on the two-stage composting of green waste. **Bioresource Technology**, v. 163, p. 112-122, 2014.



C A P Í T U L O 7

CARACTERIZAÇÃO DA MACROFAUNA EDÁFICA EM DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ

Ana Beatriz Gonçalves Vasques DA SILVA
Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Áurea Pinto DOS RAMOS
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ).

Cyndi Dos Santos FERREIRA
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ).

Cristiane Figueir DA SILVA
Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ)

Rodrigo Camara DE SOUZA
Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ).

Marcos Gervasio PEREIRA
Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Os organismos que compõem a macrofauna do solo são sensíveis a modificações no ambiente, seja ela de ordem física, química ou biológica. Dessa forma, o tipo de cobertura vegetal pode influenciar na diversidade da fauna do solo. Diante disso, avaliou-se a abundância e a composição da macrofauna edáfica em áreas de Bosque, Gramíneas e Fragmento de Floresta Estacional Semidecidual no Jardim Botânico da UFRRJ, Seropédica, RJ. Para isso, estimou-se a abundância total de organismos da comunidade (ind/m^2), contribuição relativa (%), riqueza total, riqueza média e o índice de uniformidade de Pielou. A fauna do solo foi coletada na estação chuvosa através do método *Tropical Soil Biology Fertility* (TSBF) onde, em cada área, foram coletados aleatoriamente cinco monólitos de solo na profundidade de 0-10 cm. Concluiu-se que o tipo de cobertura vegetal influenciou na abundância e na composição da comunidade da fauna do solo, sendo os grupos taxonômicos Chilopoda, Coleoptera, Formicidae, Isopoda e Oligochaeta coletados em todas as áreas.

PALAVRAS-CHAVE: bioma mata atlântica; fauna do solo; invertebrados do solo.

Characterization of Edaphic Macrofauna in Different Vegetation Covers at the UFRRJ Botanical Garden

ABSTRACT: The organisms that make up the soil macrofauna are sensitive to changes in the environment, whether physical, chemical or biological. The type of vegetation cover can influence the diversity of soil fauna. We assessed the abundance and composition of the edaphic macrofauna in areas of Woodland, Grassland and a Fragment of Semideciduous Seasonal Forest in the UFRRJ Botanical Garden, Seropédica, RJ. To do this, we estimated the total abundance of organisms in the community (ind/m²), relative contribution (%), total richness, average richness and Pielou's index of uniformity. The soil fauna was collected in the rainy season using the Tropical Soil Biology Fertility (TSBF) method, where five soil monoliths were randomly collected in each area at a depth of 0-10 cm. It was concluded that the type of vegetation cover influenced the abundance and composition of the soil fauna community, with the taxonomic groups Chilopoda, Coleoptera, Formicidae, Isopoda and Oligochaeta being collected in all areas.

KEYWORDS: atlantic forest biome; soil fauna; soil invertebrates.

INTRODUÇÃO

Os Jardins Botânicos são áreas criadas visando a conservação de ecossistemas naturais pelo estudo, pesquisa e documentação da flora local e exótica em coleções científicas (Faria *et al.*, 2014). Com isso, o estudo acerca da diversidade dos organismos edáficos em diferentes composições vegetais é fundamental na adoção de práticas de manejo sustentáveis.

Os organismos que compõem a fauna do solo são sensíveis a modificações físicas, químicas e biológicas no ambiente. Dessa forma, as práticas de manejo e o tipo de cobertura vegetal podem influenciar na diversidade dos organismos edáficos (Baretta *et al.*, 2011) devido à quantidade e qualidade do material orgânico que é depositado sobre o solo.

A comunidade da fauna do solo, de acordo com o diâmetro e tamanho corporal, pode ser classificada em macrofauna, mesofauna e microfauna (Alves *et al.*, 2020). A macrofauna é composta por organismos com diâmetro corporal superior a 2 mm (Swift; Heal; Anderson, 1979), que estão associados à ciclagem de nutrientes atuando diretamente na fragmentação, distribuição e decomposição do material vegetal (Machado *et al.*, 2015).

Diante disso, o objetivo do estudo foi caracterizar a abundância e a composição da macrofauna do solo em áreas com diferentes coberturas vegetais no Jardim Botânico da UFRRJ no município de Seropédica, estado do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido em áreas do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foram selecionadas três áreas dispostas em uma topossequência, com pequena diferença de declive e composição vegetal: uma área de Bosque, localizada na parte mais alta da paisagem; uma área de Gramíneas com predomínio do capim-colonião (*Panicum maximum*) e ausência de árvores, no terço médio da topossequência; e um fragmento secundário de Floresta Estacional Semidecidual, localizado na parte mais baixa da paisagem, considerada área referencial. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Aw: quente e úmido, sem inverno pronunciado, com estação chuvosa no verão e estação seca pouco severa no inverno (Alvares *et al.*, 2013).

A macrofauna do solo foi coletada na estação chuvosa (Fev/2024) pelo método *Tropical Soil Biology and Fertility* (TSBF) descrito por Anderson; Ingram (1993). Em cada área, foram coletados cinco monólitos de solo, com o auxílio de um gabarito quadrangular de metal com dimensões de 25 x 25 cm, a 10 cm de profundidade. As amostras de solo foram transferidas para sacos plásticos identificados e levadas para laboratório, onde foi realizada a triagem, quantificação e identificação dos organismos presentes em grandes grupos taxonômicos (ordem e subordem), sob lupa binocular (Camara *et al.*, 2018). Posteriormente, estimou-se a abundância total de organismos da comunidade (ind/m²), riqueza total (número total de grupos taxonômicos), riqueza média (média do número total de grupos taxonômicos calculada entre as unidades amostrais), e o índices de uniformidade de Pielou (Odum; Barrett, 2011). Os dados obtidos foram analisados segundo o teste paramétrico LSD ($P < 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, foram coletados 2.259 indivíduos/m² distribuídos em 14 grupos taxonômicos: Acari (10 indivíduos/m²), Araneae (22), Blattodea (10), Chilopoda (61), Coleoptera (32), Dermaptera (29), Diplopoda (99), Diptera (10), Formicidae (342), Isopoda (323), Larva de Coleoptera (42), Larva de Diptera (6), Larva de Lepidoptera (3) e Oligochaeta (1.270). Os grupos Formicidae, Isopoda e Oligochaeta foram os mais abundantes, correspondendo a 86% da comunidade da macrofauna do solo, nas áreas estudadas. Constatou-se que a maior parte dos organismos foi coletada na área de Bosque (44%), seguido das áreas de Gramíneas (40%) e Fragmento Florestal (16%).

Na área de Fragmento Florestal, a maior contribuição percentual foi observada para o grupo Oligochaeta (38%), seguido pelos grupos Diplopoda (26%), Formicidae (12%), Isopoda (9%), Coleoptera (5%), Chilopoda (4%), Diptera (3%), Araneae e Larva de Diptera (2%, ambos). Na área de Gramíneas, o grupo Oligochaeta também alcançou a maior contribuição percentual (46%), seguido pelos grupos Formicidae (25%), Isopoda (22%), Larva de Coleoptera (3%), Acari, Chilopoda e Coleoptera (1%, todos os três), e Dermaptera (0,35%). Já na área de Bosque, o grupo Oligochaeta também foi o mais expressivo (72%), seguido pelos grupos Isopoda (9%), Formicidae (7%), Chilopoda (4%), Dermaptera (3%), Araneae e Larva de Coleoptera (2%, ambos), Blattodea (0,97%) e Coleoptera, Diplopoda e Larva de Lepidoptera (0,32 %).

Verificou-se o maior valor de riqueza total na área de Bosque (11), onde foram coletados unicamente representantes de Blattodea e Larvas de Lepidoptera, seguida pela área de Fragmento Florestal (9), onde coletou-se exclusivamente representantes de Diptera e Larvas de Diptera, e pela área de Gramíneas (8), onde foram coletados unicamente representantes de Acari. Não foram verificadas diferenças significativas ($P < 0,05$) entre as áreas com relação à riqueza média, sendo o maior valor observado nas áreas de Bosque e Gramíneas (5), e o menor valor no Fragmento Florestal (4).

O índice de uniformidade, que varia entre 0 e 1, apresentou o maior valor na área de Fragmento Florestal (0,77), devido à distribuição de indivíduos mais equilibrada entre os grupos taxonômicos, seguido pela área de Gramíneas (0,63) e pela área de Bosque (0,46), devido à grande contribuição percentual de apenas um grupo, o Oligochaeta.

A densidade de Oligochaeta foi significativamente menor na área de Fragmento Florestal (44 B indivíduos m^{-2}), em comparação com as áreas de Bosque e Gramíneas que não se diferenciaram entre si (222 A e 131 A indivíduos m^{-2} , respectivamente).

CONCLUSÕES

Os grupos taxonômicos Chilopoda, Coleoptera, Formicidae, Isopoda e Oligochaeta foram coletados em todas as áreas. As diferenças de contribuição percentual dos grupos taxonômicos da macrofauna do solo indicaram variações entre as áreas estudadas. Na área de Bosque foi observada a maior riqueza total e o menor índice de Uniformidade, quando comparada à área referencial de Fragmento Florestal. O grupo Oligochaeta foi o principal responsável pela variação do índice de Uniformidade.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa Interno de Bolsa de Iniciação Científica do Jardim Botânico da UFRRJ – PROVERDE.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, p. 711-728, 2013.

ALVES, P. R. L.; CASSOL, P. B.; SEGANFREDO, M. A.; SPAGNOLLO, E. **Contribuição da fauna do solo para os serviços ambientais**. Embrapa, 2020.

ANDERSON, J. M.; INGRAM, J. S. I. (Eds.). *Tropical Soil Biology and Fertility: a handbook of methods*. 2nd ed. **CAB International**, Wallingford, 1993.

BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; SEGAT, J. C.; GEREMIA, E. V.; FILHO, L. C. L. O.; ALVES, M. V. Fauna edáfica e qualidade do solo. **Tópicos Ciência do Solo**, 7:119-170, 2011.

CAMARA, R.; SANTOS, G. L.; PEREIRA, M. G.; SILVA, C. F.; SILVA, V. F. V.; SILVA, F. R. Effects of natural Atlantic Forest regeneration on soil fauna, Brazil. **Floresta e Ambiente**, 25(1): e20160017, 2018.

FARIA, F. S.; SOUSA, B. C.; RODRIGUES, J. G.; VIANNA JÚNIOR, L. C.; RESENDE, A. A. O Jardim Botânico do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: implementação e ações em prol da conservação da diversidade vegetal. **Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico**, v. 23, n. 1, 2014.

MACHADO, D. L.; PEREIRA, M. G.; CORREIA, M. E. F.; DINIZ, A. R.; MENEZES, C. E. G. Fauna edáfica na dinâmica sucessional da Mata Atlântica em floresta estacional semidecidual na bacia do rio Paraíba do sul – RJ. **Ciência Florestal**, 25(1): 91-106, 2015.

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. *Fundamentos de ecologia*. **Cengage Learning**, São Paulo, 2011.

SWIFT, M. J.; HEAL, O. W.; ANDERSON, J. M. **Decomposition in terrestrial ecosystems**. Blackwell, Oxford, 1979.



CAPÍTULO 8

CARBONO E ABUNDÂNCIA NATURAL DE $\delta^{13}\text{C}$ DO SOLO EM SISTEMAS DE CULTIVO DE CAFÉ

Walleska Pereira Medeiros de OLIVEIRA

Doutora em Agronomia pelo Programa de Pós-graduação em Agronomia (UESB)

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Professora Titular (UESB).

Paulo Henrique Marques MONROE

Pós-doutorando (UESB).v

Thaís Chaves ALMEIDA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal (UFPR).

Daniele Claudio CERQUEIRA

Mestranda em Agronomia (UESB).

RESUMO: O cultivo do café é uma das atividades agrícolas mais importantes do mundo. Estudos vem comprovando a importância dos sistemas agroflorestais para a sustentabilidade da produção do café devido ao seu potencial de incrementar as entradas de carbono (C) no solo. O presente estudo teve como objetivo quantificar o estoque de C total do solo (CT) em diferentes sistemas de cultivo de café e avaliar a abundância natural de ^{13}C em um sistema agroflorestal (SAF) implantado em área de pastagem. As áreas de estudo estão localizadas no município de Planalto (BA). Foram avaliados três sistemas de café: *Coffea arabica* x *Grevilea robusta* (SAF); *Coffea arabica* consorciado com banana (CCB); e *Coffea arabica* em monocultivo (CM); uma floresta nativa (FN); e uma área com pastagem (PA). O solo foi coletado em seis camadas (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm). O CT foi determinado por combustão seca em um analisador elementar automatizado e a abundância natural de $\delta^{13}\text{C}$ determinada em espectrômetro de massa de razão isotópica de fluxo contínuo. A maior proporção dos estoques de CT em um metro de profundidade está armazenada na camada 0-40 cm do solo. Os valores de $\delta^{13}\text{C}$ apresentaram aumento isotópico até um metro de profundidade no SAF e FN e as maiores variações entre

os sistemas foram observadas até 60 cm de profundidade, com predominância de C_3 em todos os sistemas.

PALAVRAS-CHAVE: carbono total do solo; enriquecimento isotópico; sistemas agroflorestais.

CARBON AND NATURAL ABUNDANCE OF SOIL $\delta^{13}C$ IN COFFEE CULTIVATION SYSTEMS

ABSTRACT: The cultivation of coffee is one of the most important agricultural activities in the world. Studies have been proving the importance of agroforestry systems (AFS) for the sustainability of coffee production due to their potential to increase carbon (C) inputs into the soil. Therefore, the present study aimed to quantify the soil total C (TC) stock in different coffee cultivation systems and assess the natural abundance of ^{13}C , up to one meter deep, in an agroforestry system (AFS) established in a pasture area. The study areas are located in the municipality of Planalto (BA). The systems studied were: *Coffea arabica* x *Grevillea robusta* (AFS); *Coffea arabica* intercropped with banana (CCB); *Coffea arabica* in monoculture (CM); Native forest (NF); and a pasture area (PA). The soil was collected at six depths (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, and 80-100 cm). TC was determined by dry combustion in an automated elemental analyzer system, and the natural abundance of $\delta^{13}C$ was determined using a continuous-flow isotope ratio mass spectrometer. The highest proportion of TC stocks at one meter depth is stored at a 0-40 cm layer in the soil. The $\delta^{13}C$ values showed an isotopic increase up to one meter depth in SAF and FN and the greatest variations between systems were observed up to 60 cm depth, with a predominance of C_3 in all systems.

KEYWORDS: soil total carbon; isotopic enrichment; agroforestry systems.

INTRODUÇÃO

O cultivo do cafeeiro consorciado com espécies arbóreas ou outras culturas pode minimizar os efeitos estressantes relacionados à exposição da planta ao sol e trazer diversos benefícios ao solo, especialmente devido ao maior aporte de serapilheira e impacto positivo sobre a matéria orgânica do solo (MOS). Estudos vêm comprovando a importância dos sistemas agroflorestais (SAFs) para a sustentabilidade da produção do café devido ao seu potencial de incrementar as entradas de C no solo (IWATA *et al.*, 2012).

A arborização em cafeeiro propicia a deposição contínua de resíduos vegetais sobre o solo, o que favorece a manutenção e/ou diversificação da MOS

e, consequentemente, o armazenamento de C no solo (Santiago *et al.*, 2013). A determinação da abundância natural de ^{13}C é uma ferramenta importante para auxiliar na identificação da contribuição temporal dos sistemas de uso da terra no estoque de C do solo. Em função disso, através da composição isotópica do carbono ($\delta^{13}\text{C}$) possibilita-se diferenciar as espécies vegetais quanto ao seu mecanismo fotossintético, avaliando o efeito do histórico do uso da terra no estoque de carbono, bem como evidenciar a quantidade de C do sistema como um todo em várias profundidades do solo, até um metro de profundidade (Guareschi; Pereira; Perin, 2012). Nessa perspectiva, os objetivos do estudo foram i) quantificar o estoque de C do solo em sistemas de cultivo de café; e ii) avaliar a abundância natural de $\delta^{13}\text{C}$ do solo em um sistema agroflorestal implantado em área de pastagem.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido no município de Planalto, Bahia (BA). A região apresenta clima tropical de altitude (Cwb, segundo classificação de Köppen), com altitude média de 943 metros, temperatura média anual de 19,2 °C e pluviosidade média anual de 750 mm. O solo da área de estudo é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico segundo Santos *et al.* (2018).

Os tratamentos avaliados foram: SAF – sistema agroflorestal *Coffea arábica* × *Grevilea robusta*, com espaçamento 3,5 × 15,0 m (entre árvores) e 1,5 × 2,5 m (entre cafeeiros); CCB – *Coffea arabica* consorciado com banana, com espaçamento 1,5 × 4,0 m (entre cafeeiros) e 1,0 × 16,0 m (entre bananeiras); CM – *Coffea arabica* em monocultivo, com espaçamento 1,5 × 2,5 m; FN – floresta nativa com cerca de 30 anos sem interferência; e PA – pastagem não manejada, composta predominantemente por braquiária (*Brachiaria* sp.), mantida com cerca de 40 cm de altura e com cerca de 30 anos de idade.

As coletas de solo foram realizadas em março de 2020. Em cada sistema foram demarcadas quatro parcelas (20 × 20 m). Em cada parcela, foi aberta uma trincheira (1 × 1 × 1,5 m) entre as linhas de cultivo, onde foram retiradas amostras deformadas de solo em seis camadas (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm). Em cada profundidade, foram retiradas quatro amostras simples, que foram reunidas formando uma composta. Também foram coletadas amostras indeformadas de solo para determinação da densidade do solo. As amostras de terra foram secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm de malha (terra fina seca ao ar – TFSA).

O carbono total do solo (CT) foi determinado via combustão seca por meio de um analisado elementar (Perkin-Elmer Series II 2400 CHNS/O Analyzer). O estoque de CT até um metro de profundidade do solo foi calculado com base no teor desse elemento, densidade e espessura de cada profundidade do solo e corrigidos de acordo com a espessura da profundidade do solo, conforme proposto por Ellert and Bettany (1995).

A abundância natural de $\delta^{13}\text{C}$ foi determinada nas amostras de terra do SAF, considerando o histórico anterior de pastagem, empregando-se um espectrômetro de massa de razão isotópica de fluxo contínuo e os sistemas de referência PA e FN. A variação isotópica do carbono foi expressa como $\delta^{13}\text{C}$ (‰) em relação ao padrão internacional de Pee Dee Belemnite (PDB). O resultado da análise foi expresso em ‰ e calculado pela fórmula: $\delta = (R_{\text{amostra}} - R_{\text{padrão}}) / R_{\text{padrão}}$. Em que: R_{amostra} = Relação $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ da amostra; $R_{\text{padrão}}$ = Relação $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ do padrão. Foi calculada a proporção de carbono derivado de plantas C_3 e C_4 .

Os dados foram submetidos à ANOVA e, posteriormente, foram realizadas comparações múltiplas das médias dos tratamentos pelo Teste de LSD (*Least Significant Difference*), a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sistemas de CCB e PA foram os únicos que apresentam estoques de CT semelhantes a FN na profundidade de 0-100 cm (Figura 1). No entanto, CCB e PA não diferiram do SAF e CM. Os sistemas tiveram maiores valores de CT nas camadas mais superficiais (0-40 cm) de profundidade.

Os estoques de CT são resultantes da interação dos fatores que determinam a formação da MOS e aqueles que promovem sua decomposição (Silva *et al.*, 2004). O estoque de CT sob floresta nativa representa um equilíbrio entre a entrada de fitomassa morta e a perda de CO_2 pela decomposição, havendo um declínio no estoque de matéria orgânica após a conversão de florestas nativas em sistemas manejados (Rodrigues *et al.*, 2023).

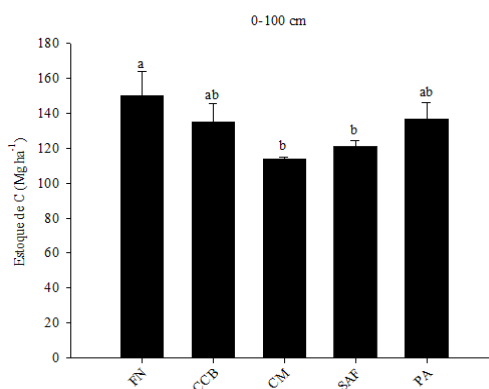


Figura 1. Estoque de CT do solo na profundidade 0-100 cm, em diferentes sistemas produtivos no município de Planalto, Bahia, Brasil; CT – carbono total do solo; FN – floresta nativa; CCB – consórcio de café + banana; CM – café monocultivo; SAF – sistema agroflorestal café + grevilea; e PA – pastagem.

O uso de adubação inorgânica no sistema de CCB pode ter favorecido o crescimento da cultura e propiciado um efeito positivo no sequestro de CT. Segundo Hamer, Potthast e Makeschin (2009), fertilizantes inorgânicos podem influenciar a entrada de C, ao afetar o crescimento da cultura, e, por sua vez, o resíduo retornado.

A PA estocou mais carbono nas camadas superficiais 0-40 cm (76,62 Mg ha⁻¹), sendo responsável por mais de 50% (57,34%) do C total estocado até 100 cm, demonstrando que solos sob pastagens mal manejadas apresentam grandes quantidades de carbono estocado nas camadas superficiais.

As diferenças nos valores de $\delta^{13}\text{C}$ foram mais pronunciadas nas camadas mais superficiais do solo. A área de FN apresentou valores mais negativos de $\delta^{13}\text{C}$, sendo verificada variação de -26,11‰ (0-10 cm) e -25,63‰ (10-20 cm), com progressivo aumento nas menores camadas (Figura 2), apresentando valores dentro da faixa adotada para carbono de origem C₃, que é entre -24 a -34 ‰ (Smith; Epstein, 1971). Esses valores estão próximos aos obtidos por outros estudos realizados, assim como em outros biomas brasileiros (Monroe *et al.*, 2016).

Observa-se enriquecimento de $\delta^{13}\text{C}$ em profundidade nos sistemas avaliados, padrão também verificado por outros estudos (Dortzbach *et al.*, 2015) e uma padronização em todos os sistemas, a partir dos 40 cm de profundidade. Refletindo uma maior influência dos sistemas nas camadas mais superficiais e menor influência nas camadas subsuperficiais. Esse incremento em profundidade pode estar relacionado com a migração e redeposição de partículas de argila, que normalmente carregam maior valor de $\delta^{13}\text{C}$, resultando no aumento dos valores de $\delta^{13}\text{C}$ com o aumento da profundidade (Liu *et al.*, 2013).

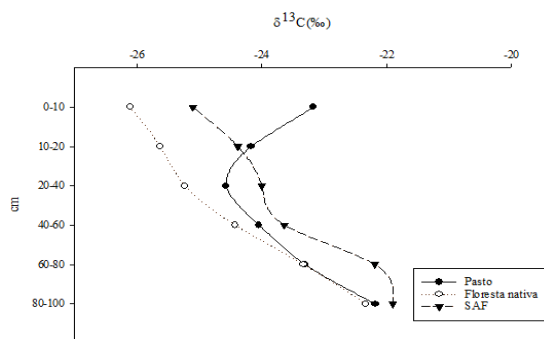


Figura 2. Variação de $\delta^{13}\text{C}$ no perfil do solo até um metro de profundidade na floresta nativa (FN), pastagem (PA) e sistema agroflorestral café + grevilea (SAF).

Na pastagem, nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, os valores $\delta^{13}\text{C}$ foram -23,17‰, -24,17‰ e -24,57‰, respectivamente, indicando que os valores ficam menos negativos e mais próximos da faixa das plantas C_4 (principalmente a partir dos 40 cm), até mesmo na área de FN.

A quantidade do CT de origem C_3 e C_4 foi mostrada na Figura 3 somente na camada 0-20 cm. Abaixo dessa camada, as variações entre o C-C_3 e C-C_4 em todos os sistemas foram menos perceptíveis, o mesmo foi observado no trabalho realizado por Monroe *et al.* (2016), e observou-se uma predominância de C-C_3 em todos os sistemas.

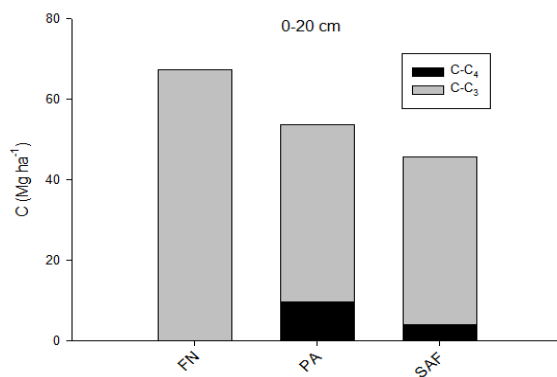


Figura 3. Estoque de Carbono de resíduos derivados de plantas C_3 e C_4 na camada de 0-20 cm solo na floresta nativa (FN); pastagem (PA) e sistema agroflorestal café + grevilea (SAF). As diferenças ocorreram somente na camada 0-20 cm. As outras camadas foram desprezadas.

O SAF substituiu aproximadamente 5,7 Mg ha⁻¹ do C-C_4 da PA (Figura3), indicando que a quantidade de resíduos C_3 aportados pelo SAF contribuiu de forma significativa para substituição do C-C_4 . Observou-se também que 41,60 Mg ha⁻¹ do CT foram derivados de resíduos de planta C_3 e 3,99 Mg ha⁻¹ ao C_4 . Com os valores encontrados nos 20 cm, é possível afirmar que o C-C_3 seja de maior contribuição à plantação do café e da grevilea.

No total de 53,90 Mg ha⁻¹ de CT da PA na camada 0-20 cm, 9,68 Mg ha⁻¹ foram derivados de resíduos de plantas C_4 , sendo o restante de origem C_3 , provavelmente, remanescente da cobertura vegetal nativa que havia na área antes da implantação da gramínea.

CONCLUSÕES

A maior proporção dos estoques de carbono total do solo em um metro de profundidade está estocada na camada 0-40 cm do solo.

As diferenças nos valores de $\delta^{13}\text{C}$ são mais pronunciadas nas camadas mais superficiais do solo. O SAF proporcionou grande substituição do C-C_4 por C-C_3 , provavelmente pelo aporte contínuo de material vegetal do cafeeiro e grevilea e pela renovação das raízes.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

DORTZBACH, D.; PEREIRA, M. G.; BLAINSKI, É.; GONZÁLEZ, A. P. Estoque de C e Abundância Natural de ^{13}C em Razão da Conversão de Áreas de Floresta e Pastagem em Bioma Mata Atlântica. **R. Bras. Ci. Solo**, v. 39, p. 1643-1660, 2015.

GUARESCHI, R. F.; PEREIRA, M. G.; PERIN, A. Deposição de resíduos vegetais, matéria orgânica leve, estoques de carbono e nitrogênio e fósforo remanescente sob diferentes sistemas de manejo no cerrado goiano. **Rev. Bras. Ciência do Solo**, v. 36, n. 2, p. 909-920, 2012.

HAMER, U.; POTTHAST, K.; MAKESCHIN, F. Urea fertilisation affected soil organic matter dynamics and microbial community structure in pasture soils of Southern Ecuador. **Applied Soil Ecology**, v. 43, n. 2-3, p. 226-233, 2009.

IWATA, B. F.; LEITE, L. F. C.; ARAÚJO, A. S. F.; NUNES, L. A. P. L.; GEHRING, C.; CAMPOS, L. P. Sistemas agroflorestais e seus efeitos sobre os atributos químicos em Argissolo Vermelho-Amarelo do Cerrado piauiense. **Rev. Bras. Eng. Agrícola e Ambiental**, v. 16, n. 7, p. 730-738, 2012.

LIU, N.; GALLINO, R.; BISTERZO, S.; DAVIS, A. M. The ^{13}C -pocket structure in AGB models: Constraints from zirconium isotope abundances in single mainstream sic grains. **The American Astronomical Society**, 788:163, 2014.

MONROE, P. H. M.; GAMA-RODRIGUES, E. F.; GAMA-RODRIGUES, A. C.; MARQUES, J. R. B. Soil carbon stocks and origin under different cacao agroforestry systems in Southern Bahia, Brazil. **Agr. Eco. & Env**, v. 221, p. 99-108, 2016.

RODRIGUES, P. G.; RODRIGUES, H. J. B.; RUIVO, M. L. P.; GOMES, D. J. C.; COSTA, A. C. L. DA. Variações nos atributos microbiológicos do solo na floresta amazônica oriental, sob condição natural, estresse hídrico e em sistemas. **Acta Geográfica**, 16(42), 56-76, 2023.

SANTIAGO, W. R.; VASCONCELOS, S. S.; KATO, O. R.; BISPO, C. J. C.; RANGEL-VASCONCELOS, L. G. T.; CASTELLANI, D. C. Nitrogênio mineral e microbiano do solo em sistemas agroflorestais com palma de óleo na Amazônia oriental. **Acta Amazonica**, v. 43, n. 4, p. 395-406, 2013.

SANTOS, H. G. et al. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2018. 356 p.

SILVA, J. E.; RESCK, D. V. S.; CORAZZA, E. J.; VIVALDI, L. Carbon storage in clayey Oxisol cultivated pastures in the "Cerrado" region, Brazil. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 103, p. 357-363, 2004.

SMITH, B. N.; EPSTEIN, S. Two categories of $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ ratios for higher plants. **Plant Physiology**, Waterbury, v. 47, n. 3, p. 380-384, 1971.

CLOROFILA TOTAL EM PLANTAS DE MILHO INOCULADAS COM MICRORGANISMOS PROMOTORES DE CRESCIMENTO DE PLANTAS ASSOCIADO A ADUBAÇÃO NITROGENADA

Andreia Laurindo de A. GOMES

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do solo (UFRRJ).

Edevaldo de Castro MONTEIRO

Pós-doutorando da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agrobiologia.

Wesley dos Santos SOUZA

Pós-doutorando da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agrobiologia.

Segundo Stacramento C. URQUIAGA

Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agrobiologia.

RESUMO: Com o intuito de diminuir o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura do milho e ainda manter sua alta produtividade, novas alternativas têm sido estudadas, como o uso de micro-organismos promotores de crescimento de plantas (MPCP). Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de cinco bioinoculantes formulados com MPCP, simultâneo à adubação nitrogenada sob o teor de clorofila total em plantas de milho. O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Embrapa Agrobiologia, localizada no município de Seropédica, RJ. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com cinco repetições e 5 tratamentos (Testemunha: 50 mg N kg solo⁻¹; Azo: 50 mg N kg solo⁻¹ + Ab-V5 + Ab-V6; Biomaphos: 50 mg N kg solo⁻¹ + BiomaPhos®; Aprinza: 50 mg N kg solo⁻¹ + Aprinza®; Fungo: 50 mg N kg solo⁻¹ + Fungo; SP245/Herbasp: 50 mg N kg solo⁻¹ + SP245 + *Herbaspirillum seropedicae*) e dois tipos de solo (argissolo e latossolo). Ao final do experimento foi avaliado o teor de clorofila total nas plantas de milho. A inoculação com os MPCPs, no argissolo, promoveu alterações no teor de clorofila nas plantas de milho. Nos dois solos utilizados, a inoculação com BiomaPhos® foi a que proporcionou um maior teor de clorofila nas plantas.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura; fitormônios; produtividade; sementes; sustentabilidade.

Total Chlorophyll Content In Corn Plants Inoculated With Growth Promoting Microorganisms Associated With Nitrogen Fertilization

ABSTRACT: To reduce the use of nitrogen fertilizers in corn cultivation while maintaining high productivity, new alternatives have been studied, such as the use of plant growth-promoting microorganisms (PGPMs). Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of five bioinoculants formulated with PGPMs, applied simultaneously with nitrogen fertilization, on the total chlorophyll content in corn plants. The experiment was conducted in a greenhouse at Embrapa Agrobiologia, located in the municipality of Seropédica, RJ. The experimental design used was a randomized block design with five replications and five treatments (Control: 50 mg N kg soil⁻¹; Azo: 50 mg N kg soil⁻¹ + Ab-V5 + Ab-V6; BiomaPhos: 50 mg N kg soil⁻¹ + BiomaPhos®; Aprinza: 50 mg N kg soil⁻¹ + Aprinza®; Fungus: 50 mg N kg soil⁻¹ + Fungus; SP245/Herbasp: 50 mg N kg soil⁻¹ + SP245 + *Herbaspirillum seropedicae*) and two soil types (Ultisol and Oxisol). At the end of the experiment, the total chlorophyll content in the corn plants was evaluated. Inoculation with MPCPs in the Ultisol promoted changes in the chlorophyll content in the corn plants. In both soil types used, inoculation with BiomaPhos® resulted in the highest chlorophyll content in the plants.

KEYWORDS: agriculture; phytohormones; productivity; seeds; sustainability.

INTRODUÇÃO

O milho é uma das culturas mais rentáveis no mundo. Usada na alimentação humana e animal e tem papel importante no setor industrial e energético como biocombustíveis (Ulrich *et al.*, 2023). O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, ficando atrás dos Estados Unidos e China. Na última safra, a produção total estimada foi de 131 milhões de toneladas com produtividade média de 5.923 kg ha⁻¹, sendo cultivado em cerca de 22 milhões de hectares (CONAB, 2024).

Devido à sua grande importância no cenário brasileiro, e o fato do N ser o elemento mais requerido pela planta em seu desenvolvimento, porém de fácil perda por volatilização e lixiviação no solo (Vieira, 2020), estudos com o intuito de aprimorar o aproveitamento da adubação mineral vêm sendo desenvolvidos, em especial a adubação nitrogenada na cultura do milho (Torres *et al.*, 2015). A necessidade de N pela planta de milho é em torno de 100 kg de N ha⁻¹, dependendo do genótipo e do tipo de solo para que esse tenha seu completo desenvolvimento (Cadore *et al.*, 2023).

O mal uso de fertilizantes nitrogenados em decorrência de ser um nutriente móvel e dinâmico no solo, pode ser prejudicial ao meio ambiente provocando

danos, como salinização dos solos e contaminação dos rios causando eutrofização (Guimarães *et al.*, 2020; Hirata; Varner, 1998). Outra questão é o alto custo para aquisição desses fertilizantes, tornando o Brasil dependente por importações. Os fertilizantes nitrogenados representam 75% dos custos da adubação do milho, o que corresponde a cerca de 40% dos custos totais de produção da cultura (Machado; Sodek; Fernandes, 2001). Diante disso, se faz necessário realizar o parcelamento e aplicar da forma correta para reduzir as perdas. Porém, mesmo com o parcelamento, as perdas desse elemento para o ambiente são inevitáveis.

Com isso, novas alternativas na agricultura vêm sendo criadas como o objetivo de suplementar ou mesmo substituir os fertilizantes minerais na cultura de forma sustentável, como o uso de microrganismos promotores de crescimento em plantas (MPCPs) (Sandini *et al.*, 2024).

Os MPCPs são um grupo de microrganismos benéficos às plantas que habitam o solo e colonizam a rizosfera e tecidos internos da planta, incluindo raízes, caules, folhas, frutos e sementes (Barbosa *et al.*, 2015). Existe uma grande diversidade de MPCP no solo que, quando associados às plantas, podem promover diversos benefícios, como fixação biológica de nitrogênio (FBN), contribuindo para a nutrição nitrogenada de plantas, produção de fitormônios, enzimas, dentre outros compostos responsáveis por promover um maior desenvolvimento do sistema radicular e aéreo das plantas e seu potencial para controle biológico (Ferreira *et al.*, 2018; Oliskowski, 2021).

Desse modo, pelo fato de o nitrogênio estar diretamente relacionado com a clorofila, a mesma pode ser usada como uma indicadora do nível de nitrogênio na planta (Leuze *et al.*, 2018) e considerando os benefícios verificados em diversas culturas com a inoculação de MPCP, poderia se indicar um provável MPCP mais eficiente. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de cinco bioinoculantes formulados com microrganismos promotores de crescimento de plantas, associado à adubação nitrogenada sob o teor de clorofila total em plantas de milho.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na unidade da Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, RJ, Brasil (22° 44' 38" sul, 43° 42' 28" oeste e 26 m de altitude). Foram utilizados dois tipos de solo, um Latossolo proveniente de Sete Lagoas, Minas Gerais e um Argissolo da estação de campo da Embrapa. Cada vaso possuía 6 kg de solo. Os solos apresentaram as seguintes características químicas: pH = 5,77 e 5,87; Ca^{2+} = 4,5 e 4,05 $\text{cmol}_c/\text{dm}^{-3}$; $\text{H}^{+} + \text{Al}^{3+}$ = 8,68 e 2,48 $\text{cmol}_c/\text{dm}^{-3}$; K^{+} = 45,81 e 96,11 mg/dm^{-3} ; Mg^{2+} = 1,07 e 1,42 $\text{cmol}_c/\text{dm}^{-3}$; P = 63,65 e 37,96 mg/dm^{-3} e com uma saturação de bases de 85 e 97% respectivamente.

Os bioinsumos utilizados foram: BiomaMais = Ab-V5 + Ab-V6 (*Azospirillum brasilense*: 4×10^8 UFC/mL); BiomaPhos = CNPMS B2084 e CNPMS 8119 (*Bacillus*

subtilis + *Bacillus megaterium*: 4×10^9 UFC/mL); Aprinza® = BR 11145 (*Nitrospirillum amazonense*: 1×10^8 UFC/mL); Fungo = FMA-Rootella (*Rizophagus intraradices*: $1,67 \times 10^5$ UFC/mL) e SP245 = Z-94 + SP245 (*Herbaspirillum seropedicae* + *Azospirillum baldaniorum*: $9,5 \times 10^8$ + $2,5 \times 10^9$ UFC/mL). Os inoculantes foram produzidos e preparados nos laboratórios do Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia (CNPAB).

O delineamento estatístico utilizado foi em blocos casualizados com 5 repetições, e 5 tratamentos, totalizando 25 parcelas (vasos) para cada solo (Argissolo e Latossolo), totalizando 50 vasos. Realizados separadamente. Cada parcela foi constituída de vasos com 6 kg de solo terra fina seca ao ar (TFSA). Os tratamentos avaliados foram: Testemunha: 50 mg N kg solo⁻¹; Azo: 50 mg N kg solo⁻¹ + Ab-V5 + Ab-V6; BiomaPhos: 50 mg N kg solo⁻¹ + BiomaPhos®; Aprinza: 50 mg N kg solo⁻¹ + Aprinza®; Fungo: 50 mg N kg solo⁻¹ + Fungo; SP245/Herbasp: 50 mg N kg solo⁻¹ + SP245 + *Herbaspirillum seropedicae*.

A variedade de milho utilizada foi a AG8740PRO3, híbrido (VIPTERA 3 Feroz, Syngenta). No qual, foram semeadas 4 sementes de milho por unidade experimental. A inoculação das sementes de milho foi realizada logo após a semeadura com auxílio de uma pipeta volumétrica, onde foi aplicado 50 µl dos inoculantes diretamente sobre as sementes nos vasos. Após 8 dias foi realizado o desbaste e deixadas 2 plantas por vaso para a avaliação.

A irrigação durante o período de desenvolvimento das plantas foi realizada duas vezes por dia, controlada por pesagem. Ao final do experimento aos 46 dias foi verificado o teor de clorofila total das plantas, com auxílio do aparelho clorofilog FALKER®. As medições foram realizadas na quarta folha desenvolvida.

Os resultados foram submetidos à teste de normalidade dos resíduos e homogeneidade de variâncias (Shapiro-Wilk e Oneillmathews, respectivamente). A análise de variância, foi realizada aplicando-se o teste F para significância e as médias comparadas pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). As análises estatísticas foram realizadas por meio do software R e gráficos gerados utilizando o software SigmaPlot 11.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Argissolo, a inoculação com BiomaPhos® ($41,6 \text{ g dm}^{-2}$) proporcionou maior teor de clorofila nas plantas, sendo o único que apresentou diferença estatística, seguido do tratamento controle sem inoculação ($35,3 \text{ g dm}^{-2}$), Ab-V5 + Ab-V6 ($34,5 \text{ g dm}^{-2}$), Aprinza® ($33,7 \text{ g dm}^{-2}$), SP245 + Herbasp ($33,1 \text{ g dm}^{-2}$) e por último, a inoculação com Fungo ($31,6 \text{ g dm}^{-2}$) (Figura 1). No Latossolo, a inoculação os tratamentos não influenciaram no teor de clorofila das plantas, exceto a inoculação com Ab-V5 + Ab-V6 (Azo) e Fungo, que apresentaram os menores teores. O maior teor de clorofila foi verificado na inoculação com SP245 + Herbasp ($41,8 \text{ g dm}^{-2}$), seguido da inoculação

com Aprinza® (41,4 g dm⁻²), Testemunha (41 g dm⁻²), BiomaPhos® (40,6 g dm⁻²), Ab-V5 + Ab-V6 (38,5 g dm⁻²), e por último a inoculação com Fungo (36,3 g dm⁻²).

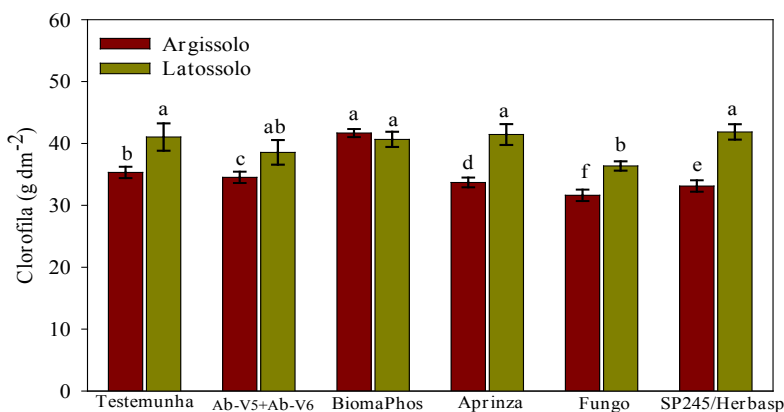


Figura 1. Clorofila em plantas de milho cultivadas em Argissolo e Latossolo, inoculadas com micro-organismos promotores de crescimento.

*Médias seguidas da mesma letra, no mesmo solo, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

O teor de clorofila avalia a sanidade e eficiência da fotossíntese das plantas, fornecendo informações sobre a concentração de clorofila nas folhas, auxiliando nas tomadas de decisões relacionadas ao manejo agrícola (Rong-Hua *et al.*, 2006). Diante disso, o uso do Fungo, nas condições do presente trabalho foi claramente ineficiente na melhoria da taxa fotossintética da cultura, tendo em vista que foi o tratamento que apresentou o menor teor de clorofila em ambos os solos.

Avaliando o desempenho agrônomo de híbridos de milho, Quadros *et al.* (2014) observaram que foi constatado maior teor de clorofila em três diferentes híbridos de milho quando eles foram inoculados com bactérias do gênero *Azospirillum*, o que se deve à capacidade do milho de absorver N proveniente da fixação biológica, portanto, sendo possível verificar uma resposta varietal no milho. No presente estudo, a aplicação do BiomaPhos® com bactérias do gênero *Bacillus* se saiu melhor que o *Azospirillum*, se destacando entre os tratamentos. Sendo o MPCP que melhor se saiu em relação ao aumento no teor de clorofila do híbrido de milho utilizado, principalmente quando foi avaliado no Argissolo, no qual se saiu melhor que o tratamento testemunha que tinha apenas a aplicação do fertilizante nitrogenado.

O teor de clorofila nas plantas cultivadas em Argissolo também pode estar relacionado com o acúmulo de massa seca (dados não apresentados), onde a inoculação com BiomaPhos® proporcionou maior acúmulo de matéria seca nas plantas. Enquanto no Latossolo houve menor significância, uma vez que o acúmulo de massa seca não teve resposta nesse solo com a inoculação quando se comparou os diferentes MPCPs. No qual, pode estar relacionado também com a resposta ao nível de N disponível para planta, pois ao aplicar doses crescentes de N no solo, o teor de clorofila também aumentou (dados não apresentados).

A dose de fertilizante nitrogenado escolhida para ser aplicada juntamente com o tratamento de MBPC pode ter afetado o desempenho desses tratamentos no que se refere ao teor de clorofila na planta, principalmente no Latossolo. No qual seria interessante novos testes serem realizados com doses mais baixas. Ou até mesmo avaliar os níveis de clorofila ao longo do desenvolvimento da cultura. Sendo assim, esse estudo preliminar já demonstra um caminho que pode ser seguido e uma tendência do comportamento de alguns tratamentos para essa variável.

CONCLUSÕES

A inoculação com BiomaPhos® foi a que apresentou um maior teor de clorofila nas plantas. Porém, os resultados não foram favoráveis à clorofila quando se compara a testemunha com os maiores teores de clorofila.

A dose de N mineral usada no presente trabalho pode não ter sido a ideal para testar os referidos MPCP com essa variável indicadora. O que evidencia que são necessários mais estudos testando diferentes doses de N, diferentes tipos de solos com condições de fertilidade menos favoráveis, variedades de milho e condições diversas, a fim de se entender mais o efeito dos MPCPs no teor de clorofila em plantas de milho e quais fatores estão associados ao seu aproveitamento mais eficiente.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BARBOSA, J. Z.; CONSALTER, R.; VEZZANI, F. M.; MOTTA, A. C. V. Bactérias e fungos benéficos na endosfera das plantas. **Revista Agrogeoambiental**, v. 7, n. 3, 2015.

CADORE, R.; REIS, E. F.; CRUZ, S. C. S.; SMANIOTTO, A. O.; D'ABADIA, A. C. A. Application of *Azospirillum brasilense* and nitrogen in topdressing in corn hybrids. **Revista de Agricultura Neotropical**, v. 10, n. 1, p. 1-7, 2023.

CONAB. **Boletim Da Safra De Grãos – Abril de 2024**. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos>. Acesso em: 30 abr. 2024.

FERREIRA, N. C.; MAZZUCHELLI, R. C. L.; PACHECO, A. C.; ARAUJO, F. F.; ANTUNES, J. E. L.; ARAUJO, A. S. F. *Bacillus subtilis* melhora a tolerância do milho à salinidade. **Ciência Rural**, v. 48, n. 8, p. e20170910, 2018.

GUIMARÃES, V. F.; KLEIN, J.; FERREIRA, M. B.; KLEIN, D. E. K. Promotion of rice growth and productivity as a result of seed inoculation with *Azospirillum brasilense*. **African Journal of Agricultural Research**, v. 16, n. 6, p. 765-776, 2020.

HIRATA, R.; VARNIER, C. Águas subterrâneas e agronegócios. Águas Subterrâneas. 1998.

LEUZE, I.; KLEIN, L. P.; SEGATTO, C.; CIGEL, C.; LAJÚS, C. R.; CERICATO, A. Adubação nitrogenada com auxílio do medidor portátil de clorofila em trigo de duplo propósito. **Scientia Agraria Paranaensis**, p. 420-425, 2018.

MACHADO, A. T.; SODEK, L.; FERNANDES, M. S. N partitioning, nitrate reductase and glutamine synthetase activities in two contrasting varieties of maize. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 36, p. 249-256, 2001.

OLISKOWSKI, G. **Inoculação de *Pseudomonas thivervalensis* em milho para redução da adubação nitrogenada e aumento da produtividade**. 2021. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Programa de Ciências Biológicas – Universidade Federal de Santa Catarina. Canoinhas. 2021.

QUADROS, P. D.; ROESCH, L. F. W.; SILVA, P. R. F.; VIEIRA, V. M.; ROEHRS, D. D.; CAMARGO, F. A. DE O. Desempenho agrônômico a campo de híbridos de milho inoculados com *Azospirillum*. **Revista Ceres**, Viçosa, v. 61, n. 2, p. 209-218, 2014.

RONG-HUA, L. I.; PEI-POL, G. U. O.; BAUMZ, M.; GRANDO, S.; CECCARELLI, S. Evaluation of chlorophyll content and fluorescence parameters as indicators of drought tolerance in barley. **Agricultural Sciences in China**, Oxford, v. 5, n. 10, p. 551-557, 2006.

SANDINI, A. H.; GUIMARÃES, A. G.; BOTELHO, G. R.; TORRES JUNIOR, C. C.; DOS SANTOS, E. A. F.; BELEN, G. D. Crescimento vegetativo de genótipos de milho com diferentes inoculantes e adubações nitrogenadas. **Scientia agraria**, v. 20, n. 2, p. 1, 2024.

TORRES, J. L. R.; FAVIA, M. V.; LANA, R. M. Q.; PRUDENTE, T.; VASCONCELOS, A. C. Corn agronomic evaluation under different doses of nitrogen and seed inoculation in savanna. **African Journal of Agricultural Research**, v. 10, n. 9, p. 2568-2575, 2015.

ULRICH, A.; SOUZA, T. L. M.; GUIMARÃES, A. C.; THOMPSON, W.; LOBO JUNIOR, A. R.; EVARISTO, A. B. Performance of second crop maize hybrids in different population densities. **Revista Agrogeoambiental**, v. 15, p. e20231740-e20231740, 2023.

VIEIRA, R. M. **Desenvolvimento inicial do milho com inoculação de bactérias promotoras de crescimento**. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Graduação). Programa de Fitotecnia – Centro Universitário de Anápolis UniEVANGÉLICA, 2020.

COMPARAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS RANDOM FOREST E K-NEAREST NEIGHBORS PARA CLASSIFICAÇÃO DE IMAGEM DE SATÉLITE: ESTUDO DE CASO NA MICROBACIA DO RIO ALEGRE, RJ

Vitória Duarte MIRANDA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Gabriel Duarte MIRANDA

Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental (UERJ-ZO).

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Professora do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O presente estudo teve por objetivo classificar o uso e cobertura da terra na microbacia do Rio Alegre, RJ utilizando os métodos de classificação *Random Forest* e *k-Nearest Neighbors*, e analisar a aplicação desses algoritmos. Dessa forma, a análise utilizou imagem do satélite Landsat 8 para classificação de cinco classes de uso e cobertura do solo: Água, Vegetação, Área Urbana, Mosaico e Pastagem. O processamento dos dados foi realizado no software Quantum GIS, versão 3.34.11-Prizren. Os resultados mostraram que o algoritmo kNN apresentou melhor desempenho na identificação das classes, exibindo acurácia global de 0,91, enquanto o RF obteve acurácia de 0,87. Quanto ao índice Kappa, apesar do kNN apresentar maior acurácia global, o RF apresentou índice Kappa mais alto. Observou-se maior incerteza na diferenciação de classes, como Área Urbana e Mosaico, por apresentarem características espectrais similares, em especial com o RF. Desse modo concluiu-se que, embora ambos os algoritmos sejam eficazes, o kNN apresentou-se superior nesta aplicação. Por fim, sugere-se a utilização de imagens com diferentes resoluções e a comparação com outros algoritmos em futuros estudos para melhorar a precisão da classificação.

PALAVRAS-CHAVE: análise de acurácia; monitoramento ambiental; uso e cobertura da terra.

Comparison Between Random Forest And k-Nearest Neighbors Techniques For Satellite Image Classification: A Case Study In The Rio Alegre Watershed, RJ

ABSTRACT: This study aimed to classify land use and land cover in the Rio Alegre watershed (RJ, Brazil), using Random Forest (RF) and k-Nearest Neighbors (kNN) classification methods and to analyze the application of these algorithms. The analysis employed Landsat 8 satellite image to classify five land use and land cover classes: Water, Vegetation, Urban Area, Mosaic and Pasture. Data processing was performed using Quantum GIS software, version 3.34.11-Prizren. The results indicated that the kNN algorithm showed superior performance in identifying the classes, achieving an overall accuracy of 0.91, while the RF algorithm attained an accuracy of 0.87. Regarding the Kappa index, although kNN demonstrated higher overall accuracy, the RF algorithm exhibited a higher Kappa value. Greater uncertainty was observed in differentiating classes such as Urban Area and Mosaic, due to their similar spectral characteristics, particularly with the RF algorithm. Thus, it was concluded that while both algorithms are effective, kNN proved to be superior in this application. Finally, it is suggested that future studies employ images with different resolutions and compare them with other algorithms to enhance classification accuracy.

KEYWORDS: accuracy analysis; environmental monitoring; land use and land cover.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a preocupação com as questões ambientais tem aumentado tendo em vista da melhoria da qualidade de vida no planeta. Assim, a conservação da biodiversidade e dos recursos ambientais, bem como o uso sustentável do meio ambiente tornaram-se aspectos centrais de discussão social, considerando os desafios frente à conscientização ambiental e da implementação de ações e instrumentos de gestão e manejo sustentável das espécies e dos ecossistemas (Kiil; Brito, 2005).

Sendo o solo um importante recurso natural, a realização de ações conservacionistas voltadas para o seu uso e manejo racional, que objetivem uma maior cobertura do solo, o aumento do teor de matéria orgânica e da retenção de água e nutrientes, são essenciais no combate aos impactos negativos de cunho antrópico e natural (Brasil, 2021). Nesse sentido, estudos de uso e cobertura da terra são fundamentais para o monitoramento espacial e o manejo e conservação do solo e da água em bacias hidrográficas.

Sendo assim, a aplicação de métodos de aprendizado de máquina, como os algoritmos *k-Nearest Neighbors* e *Random Forest* na classificação de imagens de sensoriamento remoto com foco no monitoramento do uso e cobertura da terra,

tem sido amplamente difundida em escala nacional e global (Andrade *et al.*, 2023; Eskandari; Sarab, 2022; Rash; Mustafa; Hamad, 2023; Souza; Batista, 2023; Yuh *et al.*, 2023). Através desses algoritmos, com base em amostras de treinamento, é realizada a identificação de padrões espaço-temporais, contribuindo para a gestão e o planejamento territorial e tomada de decisão em diferentes unidades de análise espacial.

O kNN é um modelo que realiza a classificação de dados com base na proximidade em 'k' vizinhos mais próximos. A partir de um conjunto de dados rotulados, o kNN identifica os 'k' pontos próximos ao novo ponto a ser classificado, através de métrica de distância específica, atribuindo-lhe um rótulo conforme a classe predominante entre esses vizinhos (Andrade *et al.*, 2023). O RF é um método de predição, utilizado tanto para classificação quanto para regressão, proposto por Breiman (2001), em que se utiliza de inúmeras árvores de decisão treinadas e validadas por subamostras aleatórias e repetidas, onde a classe mais votada é definida por um classificador (Cho *et al.*, 2021).

Assim, considerando que o monitoramento do uso e cobertura da terra se faz necessário para o efetivo manejo e conservação de recursos hídricos e edáficos no contexto de estudo em bacias hidrográficas, este estudo teve por objetivo classificar o uso e cobertura da terra na microbacia do Rio Alegre, RJ, utilizando os métodos de classificação *Random Forest* e *k-Nearest Neighbors*, e analisar a aplicação desses algoritmos.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo corresponde à microbacia do Rio Alegre (124,92 km²), que está inserida na bacia hidrográfica do Médio Superior do Paraíba do Sul. A microbacia possui a maior parte de sua extensão localizada no município de Vassouras e em menor expressão no município de Paty do Alferes. O clima predominante na região é o tropical de altitude (Cwa). A cobertura vegetal é associada ao bioma Mata Atlântica, estando consideravelmente alterada, substituída por vegetação secundária.

Para a condução deste trabalho foi realizada a aquisição de imagem do satélite Landsat 8, com até 10% de cobertura de nuvens, referente ao dia 01 de setembro de 2024, através do acesso à plataforma do Serviço Geológico dos Estados Unidos (*United States Geological Survey* - USGS). Foi realizada a composição colorida das bandas 6-5-4, aplicação do sistema de referência de coordenadas projetadas SIRGAS 2000 - EPSG:31983, método Universal Transverse Mercator (UTM 23S) e recorte espacial da área de estudo no software Quantum GIS versão 3.34.11-Prizren.

Foram empregados dois métodos de classificação baseados em aprendizado de máquina através da utilização do *plugin* Dzetsaka, a saber: o *k-Nearest Neighbors*

(kNN) e o *Random Forest* (RF). Para classificação, foi utilizado um conjunto de 80 amostras de treinamento divididas em 5 classes de uso e cobertura (Água, Vegetação, Área Urbana, Mosaico, Pastagem).

Além disso, foi realizada a pós-classificação da imagem visando a remoção de ruídos entre classes através da ferramenta *Sieve* do Semi-Automatic Classification Plugin (SCP). A análise de acurácia das classificações geradas (matriz de confusão e acurácia global) foi realizada no *plugin* AcATaMa através da criação de amostras de validação por amostragem aleatória estratificada com base na área de estudo, constituindo um conjunto de 158 amostras por algoritmo. A validação das amostras foi realizada por meio da análise visual e de dados de referência (imagem de satélite do Google Earth e classificação de uso e cobertura da terra do projeto MapBiomias), permitindo a comparação entre os resultados quanto ao reconhecimento de padrões espaciais e à dinâmica do uso e da cobertura da terra nos diferentes algoritmos. O índice Kappa também foi calculado através do software Microsoft Office 365 Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos quanto à aplicação do RF na classificação de uso e cobertura da terra indicam maior confusão na identificação das classes Área Urbana e Mosaico, como pode ser observado na matriz representada na Tabela 1. Os valores de acurácia do produtor para essas classes foram aproximadamente 0,30 e 0,42, respectivamente. Apesar desses resultados, a acurácia global da classificação por RF foi de cerca de 0,87. O respectivo índice Kappa foi de aproximadamente 0,82, indicando um resultado excelente conforme Landis e Koch (1977), o que demonstra uma concordância entre as amostras de treinamento, a classificação e as amostras de validação.

Tabela 1. Matriz de Confusão - Classificação de Uso e Cobertura por RF

	1 Água	2 Vege- tação	3 Área urbana	4 Mosaico	5 Pastagem	Total	Acurácia/ Usuário
1	27	0	0	2	1	30	0.90000
2	0	29	0	1	0	30	0.96667
3	0	1	22	7	0	30	0.73333
4	0	1	1	26	2	30	0.86667
5	0	0	0	7	31	38	0.81579
Total	27	31	23	43	34	158	
Acurácia/ Produtor	1.0	0.98855	0.30439	0.41972	0.98628		0.86669

Em contrapartida, obteve-se melhores resultados na identificação e diferenciação das classes de uso e cobertura da terra por meio da aplicação do algoritmo kNN. A Tabela 2 apresenta a matriz de confusão da classificação por kNN. O menor valor de acurácia do produtor está associado à classe Mosaico (0,56). O melhor desempenho desse modelo fica também evidente por sua acurácia global (0,91). Apesar da maior acurácia global, o índice Kappa foi de aproximadamente 0,78, indicando um resultado muito bom conforme Landis e Koch (1977).

Tabela 2. Matriz de Confusão - Classificação de Uso e Cobertura por kNN

	1 Água	2 Vegetação	3 Área urbana	4 Mosaico	5 Pastagem	Total	Acurácia/Usuário
1	30	0	0	0	0	30	1.00000
2	0	28	0	1	1	30	0.93333
3	0	1	16	13	0	30	0.53333
4	0	5	0	20	5	30	0.66667
5	0	0	0	2	36	38	0.94737
Total	30	34	16	36	42	158	
Acurácia/Produtor	1.0	0.94943	1.0	0.56688	0.95664		0.91345

A Tabela 3 apresenta a área das classes mapeadas pelos algoritmos RF e kNN. Pode-se observar que as classes mais representativas em ambos métodos foram Pastagem e Vegetação. Na Figura 1 constam os mapas finais gerados quanto à classificação de uso e cobertura da terra.

Tabela 3. Área das classes de uso e cobertura da terra

Classe	RF			kNN		
	Soma de pixels	Área (%)	Área (m²)	Soma de pixels	Área (%)	Área (m²)
1 Água	234	0.17	210600	134	0.10	120600
2 Vegetação	42141	30.38	37926900	42864	30.90	38577600
3 Área urbana	276	0.20	248400	1457	1.05	1311300
4 Mosaico	13876	10.00	12488400	12494	9.01	11244600
5 Pastagem	82197	59.25	73977300	81774	58.95	73596600

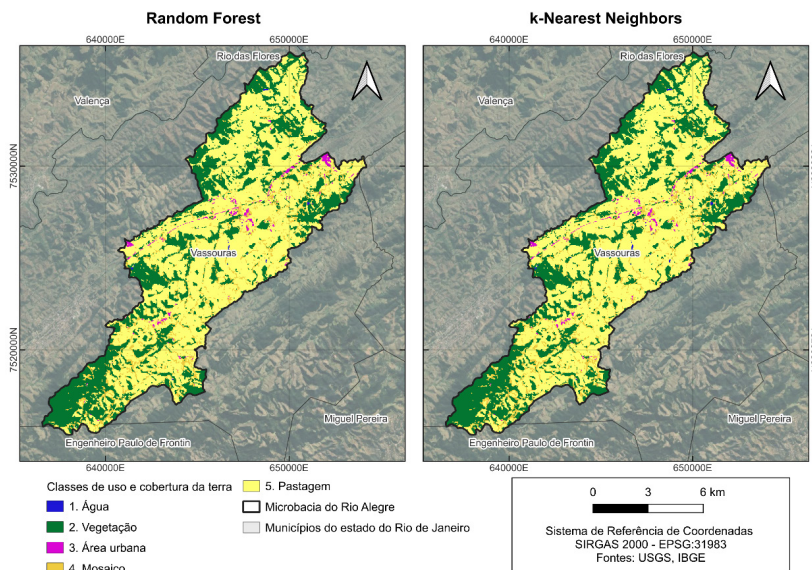


Figura 1. Mapas de Uso e Cobertura da Terra por RF e kNN.

CONCLUSÕES

Os mapeamentos gerados através da aplicação de métodos de aprendizado de máquina produziram resultados satisfatórios quanto ao seu uso para as classificações de uso e cobertura da terra.

O método kNN apresentou melhor desempenho quando comparado ao RF. Entretanto, destaca-se que através de análise da acurácia, identificou-se confusões em classes com características espectrais similares, fato que pode estar associado à quantidade de amostras de treinamento geradas e à resolução espectral da imagem de satélite utilizada.

Portanto, visando aprimorar os resultados obtidos, sugere-se a realização de estudos futuros que considerem o uso de imagens de diferentes satélites e variadas resoluções espaciais, assim como a aplicação e comparação com outros algoritmos de aprendizado de máquina.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ANDRADE, O. B.; MONTENEGRO, A. A. A.; SOUZA, L. B. S.; NETO, M. A. S., CHAGAS, A. M. S.; ALMEIDA, T. A. B. Classificação do uso e ocupação do solo utilizando imagens de satélite e drone: comparação de técnicas de aprendizado de máquina. *In: XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*, 2023, Sergipe, SE. **Anais...** Sergipe: ABP Hidro, 2023. p. 10.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Programa Nacional de Manejo Sustentável do Solo e da Água em Microbacias Hidrográficas**. Brasília: MAPA, 2021. 20 p.

BREIMAN, L. Random forests. **Machine Learning**, v. 45, n. 1, p. 5-32, 2001.

CHO, D. F.; SCHWAIDA, S. F.; CICERELLI, R. E.; ALMEIDA, T.; RAMOS, A. P. M.; SANO, E. E. Desempenho do Algoritmo de Classificação de Imagens Random Forest para Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo no Cerrado Brasileiro. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 44, p. 11, 2021.

ESKANDARI, S.; SARAB, S. A. M. Mapping land cover and forest density in Zagros forests of Khuzestan province in Iran: A study based on Sentinel-2, Google Earth and field data. **Ecological Informatics**, v. 70, p. 101727, 2022.

KIILL, L. H. P.; BRITO, L. T. de L. **Gestão dos recursos naturais**. Prefeitura Municipal. Agenda 21 Petrolina: rumo à sustentabilidade. Petrolina, 2005. p. 40-60.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.

RASH, A.; MUSTAFA, Y.; HAMAD, R. Quantitative assessment of Land use/land cover changes in a developing region using machine learning algorithms: A case study in the Kurdistan Region, Iraq. **Heliyon**, v. 9, n. 11, 2023.

SOUZA, G. S.; BATISTA, L. F. A. Comparação entre os métodos de aprendizado de máquina Random Forest e Support Vector Machine para classificação de imagem do satélite CBERS4a. In: XXVIII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, 2023, Ponta Grossa, PR. **Anais...** Ponta Grossa: UTFPR, 2023.

YUH, Y. G.; TRACKZ, W.; MATTHEWS, H. D.; TURNER, S. E. Application of machine learning approaches for land cover monitoring in northern Cameroon. **Ecological informatics**, v. 74, p. 101955, 2023.



C A P Í T U L O 1 1

COMPORTAMENTO DE PLANTAS DE ARROZ SUPEREXPRESSANDO O GENE *OSEF2* SOB SECA SIMULADA POR POLIETILENOGLICOL

Castro Alves da SILVA-JUNIOR

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

André Luis da Silva Parente NOGUEIRA

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ)

José Nivaldo de Oliveira SÁTIRO

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ)

Maria Eduarda Pimentel de MELO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Leandro Azevedo SANTOS

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A produção de arroz é ameaçada pelo agravamento na crise climática global, e com o aumento na demanda por alimentos, formas de garantir sua produção são imprescindíveis. Tendo isso em vista, esta pesquisa teve como objetivo verificar a resposta de plantas superexpressando o gene *Elongation Factor 2* (*OsEF2*) potencialmente relacionado à tolerância à seca, em solução de polietilenoglicol (PEG) em diferentes concentrações. Para isso, linhagens na geração F1 atendendo a segregação 3:1 foram conduzidas para geração F2, na qual foi feita uma análise de expressão relativa do gene alvo e, duas linhagens de plantas transformadas, EF18 e EF19, foram selecionadas. A partir disso, foram conduzidos dois experimentos onde, o primeiro se dispôs dessas duas linhagens e uma não modificada (WT) sendo expostas à simulação de seca severa (PEG 30%) e sem estresse hídrico (controle). O segundo também foi realizado com as linhagens, porém, sendo expostas a uma simulação de seca moderada (PEG 20%) e ao controle. Em ambos foram analisados o teor

relativo de água e o extravasamento de eletrólitos das folhas. As diferentes linhagens apresentaram comportamento diferente das plantas WT quando submetidas à PEG, mas ainda assim, não mostraram resultados superiores às plantas WT. A superexpressão do gene *OsEF2* em plantas de arroz não proporcionou tolerância à seca quando aplicadas as diferentes concentrações de polietilenoglicol (PEG).

PALAVRAS-CHAVE: adaptabilidade produtiva; biotecnologia de plantas; estresse hídrico; organismos geneticamente modificados.

Behavior of OsEF2-Overexpressing Rice Plants Under Drought Simulated By Polyethyleneglycol

ABSTRACT: Rice production is threatened by the worsening global climate crisis, and with the increasing demand for food, finding ways to ensure its production is essential. With this in mind, this research aimed to assess the response of plants overexpressing OsEF2, a gene potentially related to drought tolerance, in polyethylene glycol (PEG) solution at different concentrations. For this, F1 generation lines following a 3:1 segregation were grown to produce the F2 generation, where a relative expression analysis of the target gene was performed, and two transformed plant lines, EF18 and EF19, were selected. Subsequently, two experiments were conducted: the first involved these two lines and an unedited line (WT) exposed to severe drought simulation (PEG 30%) and non-water-stressed conditions (control). The second experiment was conducted with the same lines but exposed to moderate drought simulation (PEG 20%) and the control. In both experiments, relative water content and electrolyte leakage from the leaves were analyzed. The different lines exhibited distinct behavior compared to WT plants when subjected to PEG, but they still did not show superior results to the WT plants. The overexpression of the Elongation Factor 2 gene, in rice plants, did not confer drought tolerance when different concentrations of polyethylene glycol (PEG) were applied.

KEYWORDS: drought stress; genetically modified organisms; productive adaptability; plant biotechnology.

INTRODUÇÃO

O arroz, que alimenta mais da metade da população mundial, está cada vez mais vulnerável a perdas de produtividade devido ao agravamento da crise climática (Callaway, 2014; Heinemann *et al.*, 2009; Jarin *et al.*, 2024; Tardieu; Draye; Javaux, 2017). Os estresses abióticos, como temperaturas inadequadas, salinidade e seca, representam sérias ameaças às produções agrícolas e à segurança alimentar global (FAO, 2022; Ghosh *et al.*, 2022).

A seca, o principal fator de estresse abiótico, afeta a produção de arroz em regiões áridas, semiáridas e até mesmo úmidas, exigindo o desenvolvimento de genótipos mais adaptáveis (Long; Ort, 2010; Sandhu *et al.*, 2018; Sagehashi; Ikegaya; Fujino, 2022). A adaptabilidade das plantas envolve modificações morfológicas, fisiológicas e moleculares, que permitem uma melhor resposta à escassez de água (Punchkhon *et al.*, 2020).

Para enfrentar esses estresses, as plantas superiores desenvolveram mecanismos sofisticados que as ajudam a resistir às adversidades, mantendo seu crescimento. Entre esses mecanismos, destaca-se a produção de compostos xeroprotetores, como a trealose e a prolina, além de hormônios como o ácido abscísico (ABA), e enzimas antioxidantes, como superóxido dismutase, catalase e peroxidase. Também há melhorias na eficiência do uso e captação de água (Farnese *et al.*, 2016; Joshi; Karan, 2013; Vilchez *et al.*, 2016).

Essas respostas são reguladas por genes relacionados à seca, que alteram sua expressão quando a planta detecta o estresse hídrico. Existem muitos genes associados a essa condição, cuja caracterização funcional revela como as plantas ajustam suas respostas transcricionais conforme a intensidade e a progressão da seca (He *et al.*, 2020).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo investigar a resposta de plantas de arroz superexpressando o gene *OsEF2*, quando submetidas a diferentes concentrações de polietilenoglicol (PEG), com base na hipótese de que o fator de alongamento (*Elongation Factor 2*) pode conferir tolerância à seca.

MATERIAL E MÉTODOS

A região codificante do gene *OsEF2* foi clonada no vetor IRS-154 sob o controle do promotor da ubiquitina 1 do milho para uma superexpressão forte e constitutiva. A construção *UBIL:OsEF2* foi validada por sequenciamento Sanger (ACTGene - Alvorada, RS).

O plasmídeo validado foi inserido em *Agrobacterium tumefaciens* (LBA 4404) mediante choque térmico. Em seguida, plantas de arroz (*var. Nipponbare*) foram transformadas seguindo o protocolo de Toki *et al.* (2006) com modificações. A confirmação da transformação genética foi realizada via PCR para amplificação do gene da higromicina fosfotransferase (*hpt*) presente na construção. Adicionalmente foi amplificada uma região da construção compreendida entre o promotor da ubiquitina 1 do milho (*ZmUbi*) e região terminadora (*Tnos*).

Os experimentos foram conduzidos com linhagens na geração F2. Com base em experimentos prévios (dados não publicados), foram selecionadas linhagens EF18 e

EF19. Seguindo adaptações do trabalho de Duque e Szakonyi (2022), as sementes das duas linhagens e uma não transformada (WT) foram semeadas em papel filtro com 5 ml de solução Hoagland & Arnon (1950) modificada a ¼ FI. Após três semanas de desenvolvimento, as plantas foram divididas para realização de dois experimentos.

Os experimentos seguiram o delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema de fatorial 2 x 3, com cinco repetições. Dessa forma, os fatores foram: duas linhagens de *UBIL:OsEF2* (EF18, EF19) e uma sem edição (WT); aplicação de solução Hoagland modificada a ¼ FI e suplementada com PEG 6000 (30% no experimento 1; e 20% no experimento 2) e plantas com solução Hoagland sem suplementação de PEG (controle).

No primeiro experimento, seis horas após aplicação da solução de PEG, cinco plantas foram coletadas para análise de extravasamento de eletrólitos (VE) e determinação do teor relativo de água (TRA) (Duque; Szakonyi, 2022). No segundo experimento, a determinação de VE e TRA foi realizada após uma semana, com trocas de solução ocorrendo a cada 3 dias.

Os dados foram coletados e submetidos à análise de normalidade através do teste Shapiro-Wilk. Quando atendidos os critérios de normalidade, foram utilizadas para análise de variância (ANOVA) e teste Dunnet a 5% de probabilidade, comparando com WT. Através do software R (4.4.1), foi realizada uma análise multivariada complementar de agrupamento hierárquico. Todos os gráficos foram plotados no GraphPad (10.1.2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observados três grandes agrupamentos baseados na similaridade das respostas aos tratamentos, e cinco subgrupos diferenciados pela menor distância euclidiana. No controle (H1), as linhagens EF18 e EF19 apresentaram um perfil de resposta semelhante ao das plantas WT, enquanto, sob condições de seca simulada (H0), as plantas EF18 mostraram um comportamento distinto das plantas EF19 e WT, formando um ramo primário separado. Além disso, as plantas WT, em seca (H0), mostraram-se diferentes em relação às linhagens EF18 e EF19, se ramificando de maneira isolada e com menor altura no dendrograma, sugerindo uma maior dissimilaridade em termos de comportamento fisiológico sob estresse.

O agrupamento hierárquico, ao contrário dos gráficos individuais, permite uma visão integrada das respostas das plantas (Priya; Dass; Siva, 2016), considerando os dois parâmetros (VE e TRA) simultaneamente. Assim, o dendrograma revela padrões de similaridade e dissimilaridade entre as linhagens que podem não ser evidentes na análise gráfica individual de cada variável, reforçando que as linhagens *OsEF2* respondem de maneira distinta ao PEG quando comparadas às plantas WT (Figura 1A).

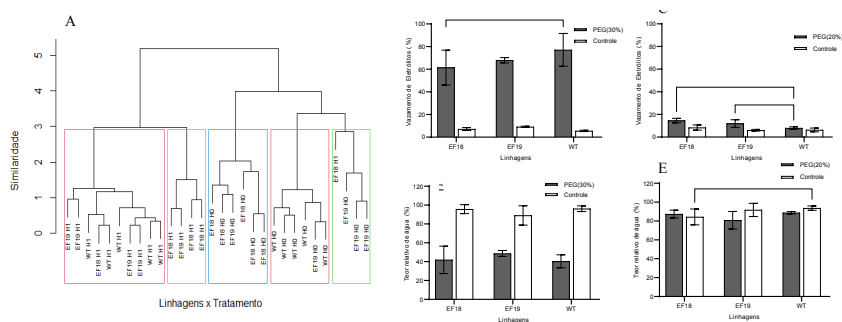


Figura 1. Dendrograma de análise de agrupamento hierárquico de teor relativo de água (TRA) e extravasamento de eletrólitos (VE) de linhagens OsEF2 submetidas em diferentes concentrações de PEG (A). VE em estresse severo (B), moderado (C) e TRA em estresse severo (D) e moderado (E).

Através do teste de médias de Dunnet quanto ao VE e TRA em diferentes concentrações (Figura 1B, Figura 1C, Figura 1D, Figura 1E), foi visualizado que não há diferença significativa dentre as linhagens (EF18 e EF19) e a WT, sendo a exceção, em estresse moderado, quando elas passam a apresentar mais extravasamento de eletrólitos que a planta sem edição.

Apesar disso, apenas esses resultados se mostram inconclusivos quanto à inferência de tolerância ao estresse hídrico pois, as plantas *UBIL:OsEF2* podem estar resistindo à seca através de outros mecanismos que foram abordados em estudos não publicados na presente pesquisa. Segundo Mustamu *et al.* (2023), o polietilenoglicol atrai água e a retém, impedindo que as plantas consigam absorvê-la em quantidade necessária para seu desenvolvimento. Por isso, pode não ser a melhor forma de avaliar a hipótese de tolerância à seca, abrindo espaço para mais pesquisas quanto a esse aspecto do gene *OsEF2*.

CONCLUSÕES

Os efeitos da superexpressão do gene *Elongation Factor 2*, no arroz, não evidenciaram tolerância à seca quando aplicadas diferentes concentrações de polietilenoglicol (PEG).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CALLAWAY, E. Domestication: The birth of rice. **Nature**, v. 514, p. 58–59, 2014.

DUQUE, P.; SZAKONYI, D. **Environmental Responses in Plants: Methods and Protocols**. Springer, Nova York, 2022.

FAO. **Food and Agriculture Organization of the United Nations strategy on Climate Change 2022-2031**. FAO, Roma, 2022.

FARNESE, F. S.; MENEZES-SILVA, P. E.; GUSMAN, G. S.; OLIVEIRA, J. A. When bad guys become good ones: The key role of reactive Oxygen species and Nitric Oxide in the plant responses to abiotic stress. **Frontiers in Plant Science**, v. 7, p. 1-15, 2016.

GHOSH, U. K.; ISLAM, M. N.; SIDDIQUI, M. N.; CAO, X.; KHAN, M. A. R. Proline, a multifaceted signalling molecule in plant responses to abiotic stress: understanding the physiological mechanisms. **Plant Biology**, v. 24, p. 227-239, 2022.

HE, C.; DU, Y.; FU, J.; ZENG, E.; PARK, S.; WHITE, F.; ZHENG, J.; LIU, S. Early drought-responsive genes are variable and relevant to drought tolerance. **G3: Genes, Genomes, Genetics**, v. 10, n. 5, p. 1657-1670, 2020.

HEINEMANN, A. B.; STONE, L. F.; FAGERIA, N. K.; de CASTRO, L. M. Evaluation of physiological traits in upland rice for adaptation to no-tillage system. **Brazilian Journal of Plant Physiology**, v. 21, p. 113-122, 2009.

HOAGLAND, D. R.; ARNON, D. I. **The Water-Culture Method for Growing Plants without Soil**. California Agricultural Experiment Station, Circular n. 347, 1950.

JARIN, A. S.; ISLAM, M. M.; RAHAT, A.; AHMED, S.; GHOSH, P.; MURATA, Y. Drought Stress Tolerance in Rice: Physiological and Biochemical Insights. **International Journal of Plant Biology**, v. 15, p. 692-718, 2024.

JOSHI, R.; KARAN, R. Physiological, Biochemical and Molecular Mechanisms of Drought Tolerance in Plants. *In*: GAUR, R. K.; P. SHARMA (Eds.), **Molecular Approaches in Plant Abiotic Stress**. CRC Press, Boca Raton, p. 209-231, 2013.

LONG, S. P.; ORT, D. R. More than taking the heat: Crops and global change. **Current Opinion in Plant Biology**, v. 13, n. 240-247, 2010.

MUSTAMU, N. E.; TAMPUBOLON, K.; ALRIDIWIRSAH; BASYUNI, M.; AL-TAEY, D. K. A.; JANABI, H. J. K. A.; MEHDIZADEH, M. Drought stress induced by polyethylene glycol (PEG) in local maize at the early seedling stage. **Heliyon**, v. 9, 2023.

PRIYA, R.; DASS, F. P.; SIVA, R. Gene Expression Prediction and Hierarchical Clustering Analysis of Plant CCD genes. **Plant Molecular Biology Reporter**, v. 34, p. 618-627, 2016.

PUNCHKHON, C.; PLAIMAS, K.; BUABOOCHA, T.; SIANGLIW, J. L.; TOOJINDA, T.; COMAI, L.; DIEGO, N.; SPÍCHAL, L.; CHADCHAWAN, S. Drought-tolerance gene identification using genome comparison and co-expression network analysis of chromosome substitution lines in rice. **Genes**, v. 11, p. 1-17, 2020.

SAGEHASHI, Y.; IKEGAYA, T.; FUJINO, K. Integration of genetic engineering into conventional rice breeding programs for the next generation. **Euphytica**, v. 218, p. 1-9, 2022.

SANDHU, N.; DIXIT, S.; SWAMY, B. P. M.; VIKRAM, P.; VENKATESHWARLU, C.; CATOLOS, M.; KUMAR, A. Positive interactions of major-effect QTLs with genetic background that enhances rice yield under drought. **Scientific Reports**, v. 8, p. 1-13, 2018.

TARDIEU, F.; DRAYE, X.; JAVAUX, M. Root Water Uptake and Ideotypes of the Root System: Whole-Plant Controls Matter. **Vadose Zone Journal**, v. 16, 2017.

TOKI, S.; HARA, N.; ONO, K.; ONODERA, H.; TAGIRI, A.; OKA, S.; TANAKA, H. Early infection of scutellum tissue with *Agrobacterium* allows high-speed transformation of rice. **Plant Journal**, v. 47, p. 969-976, 2006.

VÍLCHEZ, J. I.; GARCÍA-FONTANA, C.; ROMÁN-NARANJO, D.; GONZÁLEZ-LÓPEZ, J.; MANZANERA, M. Plant drought tolerance enhancement by trehalose production of desiccation-tolerant microorganisms. **Frontiers in Microbiology**, v. 7, p. 1-11, 2016.



CAPÍTULO 12

DESEMPENHO BIOLÓGICO DE SHIMEJI CINZA (*PLEUROTUS OSTREATUS*) EM SUBSTRATOS LIGNOCELULÓSICOS

Arthur Linhares BASILIO

Graduando em Agronomia (UFRRJ).

Rafael Labat CAPUTO

Graduando em Agronomia (UFRRJ).

Samuel de Abreu LOPES

Mestrando em Ciência do Solo (UFRRJ).

Ademir Junior FORNACIARI

Mestre em Ciência do Solo (UFRRJ).

Ricardo Luis Louro BERBARA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

Sael Sanchez ELIAS

Pós-doutorando do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A linhagem CC21 de shimeji cinza (*Pleurotus ostreatus*) foi avaliada quanto ao seu desempenho produtivo em três diferentes substratos: casca de coco (CCO), bagaço de cana (BCA) e capim elefante (JCO). O estudo abordou o tempo de colonização, a eficiência biológica (EB) e o rendimento dos basidiomas. Observou-se que o substrato BCA apresentou os melhores resultados em termos de eficiência biológica, com 38,26%, seguido pelo CCO com 28,10% e pelo JCO, que teve 17,37%. O substrato de bagaço de cana também demonstrou o maior peso fresco, atingindo 2.296 g, evidenciando seu potencial para a produção de cogumelos em larga escala. Por outro lado, os substratos de casca de cacau e casca de café apresentaram contaminação, o que impediu a frutificação. Esses resultados ressaltam a importância da seleção de substratos adequados para otimizar a produtividade de cogumelos comestíveis, especialmente em sistemas de produção sustentáveis

que reutilizam resíduos agrícolas. Mais estudos são recomendados para melhorar o uso de substratos não frutificados.

PALAVRAS-CHAVE: basidiomicetos; cogumelos; eficiência biológica; produção sustentável; resíduos agrícolas.

Biological Performance of Blue Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*) on Lignocellulosic Substrates

ABSTRACT: The CC21 strain of gray shimeji (*Pleurotus ostreatus*) was evaluated for its productive performance on three different substrates: coconut husk (CCO), sugarcane bagasse (BCA), and elephant grass (JCO). The study assessed colonization time, biological efficiency (BE), and the yield of basidiocarps. It was observed that the BCA substrate showed the best results in terms of biological efficiency, with 38.26%, followed by CCO with 28.10%, and JCO, which had 17.37%. The sugarcane bagasse substrate also demonstrated the highest fresh weight, reaching 2.296g, highlighting its potential for large-scale mushroom production. On the other hand, the cocoa husk and coffee husk substrates showed contamination, preventing fruiting. These results emphasize the importance of selecting appropriate substrates to optimize the productivity of edible mushrooms, especially in sustainable production systems that reuse agricultural waste. Further studies are recommended to improve the use of non-fruiting substrates.

KEYWORDS: agricultural waste; basidiomycetes; biological efficiency; mushrooms; sustainable production.

INTRODUÇÃO

O cultivo de cogumelos comerciais, como o shimeji cinza – *Pleurotus ostreatus*, tem ganhado importância no cenário mundial devido ao seu valor nutricional, propriedades medicinais e aplicações na indústria, além de representar uma alternativa sustentável para o aproveitamento de resíduos agrícolas (Pedra; Marino, 2006; Silva; Balioni, 2020). Diante da crescente demanda por práticas agrícolas mais sustentáveis e pela reutilização de resíduos, esse tema se torna relevante para minimizar o impacto ambiental e fomentar a economia circular. O uso de substratos alternativos para o cultivo de cogumelos, como a casca de coco (CCO), o bagaço de cana (BCA) e o capim elefante (JCO), oferece uma solução econômica e agrega valor a resíduos que poderiam ser descartados (Silva; Balioni *et al.*, 2020). Estudos anteriores demonstram que resíduos lignocelulósicos, como esses, são eficientes para a produção de *Pleurotus ostreatus* devido à sua composição rica em celulose, hemicelulose e lignina, fundamentais para o crescimento micelial e a frutificação

(Rosa *et al.*, 2001; Silva; Balioni, 2020). No Brasil, a produção de cogumelos ainda está em desenvolvimento, com uma produção anual de aproximadamente 20 mil toneladas, enquanto a demanda chega a 60 mil toneladas, gerando um déficit coberto por importações (Silva *et al.*, 2024). A maior parte dessa produção concentra-se nas regiões sul e sudeste, mas o aproveitamento de resíduos agrícolas, como o bagaço de cana e a casca de coco, pode impulsionar o crescimento dessa indústria em outras regiões (Esposito; Azevedo, 2010; Silva *et al.*, 2024). No entanto, o uso de resíduos agrícolas como substratos enfrenta desafios, como a variabilidade em sua composição química e o risco de contaminação por micro-organismos (Pedra; Marino, 2006). Além disso, certas substâncias presentes nos resíduos, como taninos e cafeína (especialmente na casca de café), podem prejudicar o crescimento micelial e a formação dos corpos de frutificação (Fan *et al.*, 2003). A compreensão da relação carbono/nitrogênio (C/N) dos substratos e a adequação às necessidades nutricionais dos fungos são cruciais para garantir uma produção eficiente. Substratos como BCA e CCO têm-se mostrado promissores para o cultivo de *Pleurotus ostreatus* (Pedra; Marino, 2006; Silva; Balioni, 2020). Pesquisas anteriores (Chang *et al.*, 1981; Wang *et al.*, 2001) sugerem que a suplementação desses substratos com farelo de trigo pode aumentar a eficiência biológica e o rendimento produtivo dos cogumelos. No entanto, as variações na eficiência entre diferentes substratos reforçam a necessidade de estudos mais aprofundados sobre suas propriedades. Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar o desempenho da linhagem CC21 de *Pleurotus ostreatus* em três substratos alternativos: casca de coco (CCO), bagaço de cana (BCA) e capim elefante (JCO), com foco na análise da eficiência biológica, do tempo de corrida micelial e do rendimento, visando identificar os substratos mais adequados para maximizar a produção e promover práticas agrícolas sustentáveis.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Laboratório de Química Biológica do Solo (LQBS), pertencente ao Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A linhagem CC21 de *Pleurotus ostreatus* utilizada neste estudo foi obtida do Laboratório da Embrapa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), onde foi depositada e armazenada a 4 °C em água destilada estéril na micoteca sob a curadoria do grupo de pesquisa Rural Fungi, parte do LQBS. Para o experimento, a linhagem foi reativada em meio de cultura ágar batata dextrose (BDA) comercial, sendo incubada por 7 dias até a completa colonização das placas. Foram realizados ensaios preliminares para otimizar as condições de hidratação e esterilização dos substratos, resultando em umidade ideal de 60% e esterilização a 121 °C por 20 minutos. Os substratos testados foram casca de coco (CCO), bagaço de cana (BCA), capim elefante (JCO), casca de café (CCF) e casca de cacau (CCU),

suplementados com 19% de farelo de trigo e 2% de gesso agrícola, que atuaram como condicionadores para melhorar a composição nutricional e a estrutura física. Os substratos foram triturados e peneirados em malha de 2 mm, seguidos da hidratação e esterilização. Em seguida, foram acondicionados em frascos de vidro padronizados (10 cm de altura por 8 cm de diâmetro) e inoculados com 2% de inóculo micelial da linhagem CC21 de *Pleurotus ostreatus*. O inóculo foi previamente cultivado em grãos de trigo orgânico autoclavados e incubados a 26-28 °C até o desenvolvimento completo do micélio. O delineamento experimental foi estruturado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), consistindo em 5 tratamentos, com 10 repetições cada, sendo o capim elefante (JCO) utilizado como controle. Os frascos inoculados foram incubados em câmara escura com temperatura controlada de 26-28°C e umidade de 60%. A corrida micelial foi monitorada a cada 48 horas até a completa colonização dos substratos, que variou entre 12 e 18 dias, dependendo do substrato. Após a colonização, os blocos foram transferidos para uma sala de frutificação com temperatura de 20-22 °C, umidade relativa de 85-95% e luminosidade de 2.000 lux. A renovação de ar foi mantida em 5 trocas por hora, garantindo a concentração adequada de CO₂ durante o desenvolvimento dos basidiomas. A umidade dos blocos foi monitorada por pesagem periódica para assegurar condições ideais de frutificação. A avaliação dos cogumelos ocorreu 28 dias após a inoculação, sendo mensurados o peso fresco e seco dos mesmos. A eficiência biológica (EB) foi calculada pela relação entre a massa fresca de cogumelos e a massa seca do substrato, expressa em porcentagem. Todos os dados experimentais foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as diferenças entre os tratamentos foram avaliadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados experimentais revelaram diferenças significativas nos parâmetros de eficiência biológica (EB), tempo de colonização micelial e rendimento de peso fresco entre os substratos testados, com destaque para o substrato de bagaço de cana (BCA). Esse substrato apresentou a maior EB, atingindo 38,26%, seguido pela casca de coco (CCO) com 28,10% e pelo capim elefante (JCO), utilizado como controle, com 17,37% (Tabela 1).

Tabela 1. Aspectos de Colonização da linhagem CC21 de *Pleurotus ostreatus*

Parâmetros	CCO	CCU	CCF	BCA	JCO
Contaminação %	-	60	10	-	-
Colonização (Dai ²)	14	14	18	14	12
Início da Produção (Dai)	18 – 21	NF ¹	NF ¹	18 – 21	16 – 19
Início da Colheita (Dai)	26 – 28	NF ¹	NF ¹	26 – 28	24 – 26

Parâmetro de contaminação, colonização, início da produção e início da colheita da linhagem CC21 de *Pleurotus ostreatus* em relação aos substratos:

CCO – fibra de coco, CCU – casca de cacau, CCF – casca de café, BCA – bagaço de cana e JCO – capim elefante (Técnica JunCao – controle).

¹NF – Não Frutificou.

²Dai – dias após inoculação.

Esses resultados indicam uma conversão superior do substrato BCA em biomassa de *Pleurotus ostreatus* comparado aos demais. Em relação ao tempo de colonização micelial, o JCO se destacou pela rapidez, completando a colonização em 12 dias. Já os substratos BCA e CCO apresentaram tempos de colonização um pouco mais longos, em torno de 14 dias (Figura 1).

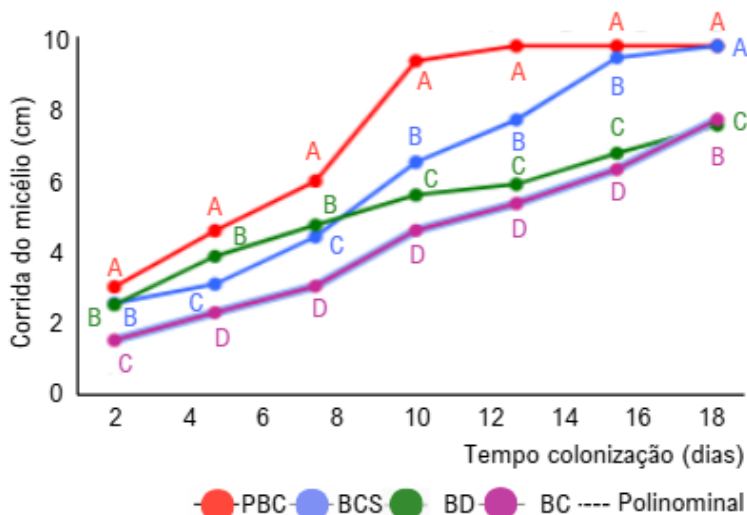


Figura 1. Curvas da colonização e linhas de tendência do micélio de *P. ostreatus* CC21 nos diferentes tratamentos. PBC: Papelão + Borra de Café; BCS: Borra de Café + Serragem; BD: Bagaço de Cevada; BC: Borra de Café.

Esses dados indicam que o capim elefante possui uma composição favorável à rápida colonização inicial, embora isso não tenha se refletido em maior eficiência biológica. O rendimento de peso fresco de cogumelos seguiu o mesmo padrão dos resultados de EB, com o substrato BCA registrando o maior valor (2.296 g), seguido pelo JCO (1.928 g) e CCO (1.686 g). Esses resultados evidenciam a superioridade do BCA como substrato, tanto em termos de conversão do substrato quanto no rendimento total de biomassa de cogumelos. Ao comparar os substratos experimentais com o grupo controle (JCO), observou-se que o substrato BCA apresentou um desempenho superior, com um aumento de 20,89 pontos percentuais na EB e um incremento de 368 g no rendimento de peso fresco. O substrato CCO também apresentou um desempenho melhor que o controle, embora de maneira menos acentuada, com um aumento de 10,73 pontos percentuais na EB e um acréscimo de 258 g no peso fresco. Esses dados sugerem que tanto o BCA quanto o CCO são substratos mais

eficientes que o capim elefante na produção de *Pleurotus ostreatus*, especialmente o BCA. Os resultados indicam que o substrato de bagaço de cana (BCA) oferece um ambiente nutricional mais equilibrado e adequado para o crescimento e frutificação do *Pleurotus ostreatus* CC21, em comparação aos outros substratos testados. A maior EB e o rendimento de peso fresco observados no BCA podem estar associados à sua composição química rica em carboidratos e minerais essenciais. Por outro lado, o desempenho relativamente inferior do JCO, apesar de seu tempo de colonização mais rápido, sugere que a composição desse substrato, embora favorável à colonização, não suporta o mesmo nível de produção de biomassa observado nos outros tratamentos.

Os achados deste estudo corroboram com resultados de pesquisas anteriores que identificaram o bagaço de cana como um substrato eficiente para o cultivo de cogumelos comestíveis. Estudos como o de Wang *et al.* (2001) demonstraram que a suplementação de substratos com farelo de trigo aumenta significativamente a eficiência biológica, especialmente quando combinados com resíduos agrícolas ricos em lignocelulose, como o bagaço de cana. Além disso, a contaminação observada no substrato à base de casca de café (CCF) está em conformidade com a literatura que aponta a presença de substâncias inibitórias, como taninos e cafeína, prejudicando o desenvolvimento micelial e a frutificação. Além dos parâmetros de EB e rendimento de peso fresco, o peso seco dos basidiocarpos também foi avaliado.

O substrato BCA novamente demonstrou superioridade, com o maior peso seco, o que indica que sua alta eficiência não é apenas reflexo de um maior conteúdo de água nos basidiocarpos. O CCO, embora tenha apresentado menor rendimento, manteve uma relação peso fresco/peso seco relativamente constante, o que sugere um potencial de otimização do substrato para maximizar a produtividade. A análise estatística dos resultados de EB e rendimento de peso fresco, utilizando o teste de Tukey a 5% de significância, revelou diferenças estatisticamente significativas entre os substratos BCA e JCO ($p < 0,05$). A diferença entre o CCO e o JCO, embora presente, não atingiu significância estatística, sugerindo que o desempenho do CCO, apesar de superior ao controle, pode não ser tão expressivo em determinadas condições experimentais.

CONCLUSÕES

O substrato à base de bagaço de cana é o mais eficiente para o cultivo da linhagem CC21 de shimeji cinza – *Pleurotus ostreatus*, tanto em termos de eficiência biológica quanto de rendimento de cogumelos. A casca de coco também se mostrou viável, enquanto o capim elefante atuou como um controle adequado. Pesquisas futuras devem focar na otimização de substratos para maximizar a produtividade e sustentabilidade.

AGRADECIMENTOS

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CHANG, S. T.; LAU, O. W.; CHO, K. Y. The cultivation and nutritional value of *Pleurotus sajor-caju*. **European journal of applied microbiology and biotechnology**, v. 12, n. 1, p. 58-62, 1981.

ESPOSITO, E.; AZEVEDO, P. Compostagem de resíduos agroindustriais para produção de cogumelos. **Micologia Aplicada Internacional**, v. 13, n. 1, p. 25-29, 2010.

FAN, L.; SOCCOL, A. T.; PANDEY, A.; SOCCOL, C. R. Cultivation of *Pleurotus mushrooms* on Brazilian coffee husk and effects of caffeine and tannic acid. **Micologia Aplicada Internacional**, v. 15, p. 15-21, 2003.

FORNACIARI, A. J. **Avaliação da Viabilidade da Reutilização de Resíduos Agrícolas para a Produção de *Pleurotus ostreatus* em Governador Lindenberg - ES**. 2020. 57 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo) – Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2020.

PEDRA, W. N.; MARINO, R. H. Cultivo axênico de *Pleurotus* spp. em serragem da casca de coco (*Cocos nucifera* Linn.) suplementada com farelo de arroz e/ou de trigo. **Arquivos do Instituto Biológico**, São Paulo, v. 73, n. 2, p. 219-225, 2006.

ROSA, M. F.; SANTOS, F. J. S.; MONTENEGRO, A. A. T.; ABREU, F. A. P.; CORREIA, D.; ARAUJO, F. B. S.; NOROES, E. R. V. **Caracterização do pó da casca de coco verde usado como substrato agrícola**. Comunicado Técnico Embrapa Agroindústria Tropical, n. 54, p. 1-6, 2001.

SILVA, M.; RAMOS, A. C.; LIDON, F. J.; REBOREDO, F. H.; GONÇALVES, E. M. Pre-and Postharvest Strategies for *Pleurotus ostreatus* Mushroom in a Circular Economy Approach. **Foods**, v. 13, n. 10, p. 1464, 2024.

SILVA, S. S.; BALIONI, L. B. Estudo comparativo sobre a produção de *Pleurotus ostreatus* em substratos alternativos. **Cadernos de Pesquisa**, Santa Cruz do Sul, v. 32, n. 1, p. 29-38, 2020.

WANG, D.; SAKODA, A.; SUZUKI, M. Biological efficiency and nutritional value of *Pleurotus ostreatus* cultivated on spent beer grain. **Bioresource Technology**, v. 78, n. 3, p. 293-300, 2001.

DESEMPENHO DE LINHAGENS TRANSFORMADAS DE ARROZ (*ORYZA SATIVA* L.) SOB DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FOSFATO E FOSFITO EM SOLUÇÃO NUTRITIVA

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

André Luís da Silva Parente NOGUEIRA

Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Rômulo Vallim dos SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Maria Eduarda Pimentel de MELO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ)

Castro Alves SILVA JUNIOR

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Leandro Azevedo SANTOS

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Com o crescimento populacional, a agricultura moderna se torna cada vez mais dependente de fertilizantes de fósforo (P). A busca por novas fontes e estratégias para minimizar os problemas relacionados à disponibilidade de P tem se mostrado desafiadora. O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de linhagens transformadas de arroz superexpressando o gene *PtxD* submetidas a soluções nutritivas com fosfato (Pi) e fosfito (Phi) em concentrações de 5 μM , 10 μM , 25 μM , 200 μM e 500 μM . Para isso, plantas da variedade Nipponbare foram transformadas com o gene *ptxD* de *Pseudomonas stutzeri*, e as sementes da geração F2 dessa transformação foram utilizadas no experimento. As sementes de *wild type* (WT) e da linhagem 1 (L1) foram desinfestadas e germinadas em água destilada, sendo posteriormente submetidas a soluções nutritivas contendo fosfito e fosfato, com trocas a cada três dias. Aos 28 dias após a germinação (DAG), as plantas foram coletadas e foram medidas a altura da parte aérea e o comprimento das raízes. Depois, foram secas em estufa a 60 °C por uma semana para obtenção da massa

seca. Observou-se que, nas concentrações de 5 μM e 10 μM , a L1 se destacou em solução de fosfato. Assim, as linhagens transformadas demonstraram um desempenho superior em soluções nutritivas com Pi em baixas concentrações em comparação ao uso de Phi.

PALAVRAS-CHAVE: fosfito; *ptxD*; transformação genética.

Performance Of Processed Rice Lines (*Oryza sativa* L.) Under Different Concentrations Of Phosphate And Phosphite In Nutritive Solution

ABSTRACT: With population growth, modern agriculture is becoming increasingly dependent on phosphorus (P) fertilizers. The search for new sources and strategies to minimize the problems related to P availability has proved challenging. The aim of this study was to compare the performance of transformed rice lines overexpressing the *PtxD* gene submitted to nutrient solutions containing phosphate (Pi) and phosphite (Phi) at concentrations of 5 μM , 10 μM , 25 μM , 200 μM and 500 μM . To do this, plants of the Nipponbare variety were transformed with the *ptxD* gene from *Pseudomonas stutzeri*, and seeds from the F2 generation of this transformation were used in the experiment. The seeds of the wild type (WT) and strain 1 (L1) were disinfested and germinated in distilled water, and then subjected to nutrient solutions containing phosphite and phosphate, with changes every three days. At 28 days after germination (DAG), the plants were collected and the height of the aerial part and the length of the roots were measured. They were then dried in an oven at 60°C for a week to obtain the dry mass. It was observed that, at concentrations of 5 μM and 10 μM , L1 stood out in phosphate solution. Thus, the transformed strains showed superior performance in nutrient solutions with Pi at low concentrations compared to the use of Phi.

KEYWORDS: genetic transformation; phosphite, *ptxD*.

INTRODUÇÃO

A deficiência de fósforo (P) afeta significativamente o rendimento e a produtividade das plantas. Para atender a demanda por P, os fertilizantes mais utilizados na produção agrícola incluem o superfosfato simples, superfosfato triplo, fosfatos amoniacais e fosfatos de rocha (US, 2016). O fosfato é a única forma química de P que pode ser absorvida pelas plantas. Sua baixa disponibilidade é, em grande parte, atribuída à sua alta reatividade com os componentes do solo e à rápida conversão por bactérias do solo em formas orgânicas que não são utilizáveis pelas

plantas. Além disso, a utilização ineficiente do P proveniente de fertilizantes pode ser ainda mais comprometida pela competição com plantas daninhas (Lambers, 2022).

Esse macronutriente é um dos grandes limitantes da produção agrícola devido a essa baixa eficiência dos fertilizantes fosfatados quando aplicados ao solo (Wang; Lambers, 2020). Embora os solos contenham uma grande reserva total de fósforo, sendo dividida em fósforo orgânico e inorgânico, apenas uma pequena fração desse elemento está disponível para a absorção das plantas (Alewell *et al.*, 2020). Além do mais, a concentração de P no solo é significativamente menor do que nas plantas, com níveis abaixo de 10 μM no solo, enquanto nos tecidos vegetais pode ser encontrado em concentrações variando de 5 a 10 μM (Irfan *et al.*, 2020).

Os transportadores de fósforo desempenham um papel crucial na absorção de fosfato pelas raízes, sendo fundamentais para a eficiência do uso de fósforo em arroz (Webeck *et al.*, 2014). O genoma do arroz contém 13 sequências identificadas como transportadores de Pi, predominantemente da família Pht1. Entre eles, *OsPht1;2* e *OsPht1;6* são amplamente estudados, com *OsPht1;2* sendo essencial para a captação e translocação de Pi, enquanto *OsPht1;6* facilita a relocação de Pi armazenado dentro da planta (Rose; Wissuwa, 2012).

Para enfrentar os problemas de disponibilidade de fósforo e melhorar a absorção por parte das plantas, uma abordagem promissora para enfrentar esses problemas é explorar estratégias biotecnológicas para o melhoramento de plantas, visando redução do uso de insumos (Datta, 2013). Na década de 1950, o fosfito (Phi), forma reduzida do fósforo (Pi), foi apontado como um fertilizante alternativo, podendo apresentar maior solubilidade, menor reatividade com os componentes do solo, e incapacidade de boa parte dos micro-organismos usá-lo como fonte de P (Manna *et al.*, 2016).

Apesar das plantas conseguirem absorver o fosfito, as plantas não conseguem metabolizá-lo, limitando seu uso como fertilizante (Navea *et al.*, 2024). Porém, algumas cepas bacterianas são capazes de oxidar fosfito a fosfato, como *Pseudomonas stutzeri*, e a superexpressão desse gene em plantas resultou em plantas capazes de metabolizar fosfito (López-Arredondo; Herrera-Estrella, 2012). Diante disso, o objetivo deste trabalho é comparar o desempenho das linhagens transformadas de arroz superexpressando o gene *PtxD* submetidas à solução nutritiva com fosfato (Pi) e fosfito (Phi) em concentrações de 5 μM , 10 μM , 25 μM , 200 μM e 500 μM .

MATERIAL E MÉTODOS

A transformação de plantas de arroz Nipponbare mediada por *Agrobacterium tumefaciens* foi realizada como descrito por Toki *et al.* (2006) e Hiei e Komari (2008), com modificações. Neste estudo, o gene *ptxD* de *Pseudomonas stutzeri* foi

sintetizado com ajuste de códon para o arroz. As sementes da geração F2 advindas da transformação genética foram as utilizadas na condução deste experimento. Sementes de WT (*wild type*) e L1 foram desinfestadas com hipoclorito de sódio 2,5% por 30 minutos sob agitação e, em seguida, lavadas com água destilada até a remoção completa do hipoclorito. Posteriormente, foram colocadas sobre gazes em vasos de 4 litros e colocadas para germinar em água destilada em casa de vegetação.

Aos 5 DAG (dias após germinação), as plântulas foram cultivadas em solução nutritiva sem fósforo até atingir um tamanho satisfatório para serem transferidas para o experimento definitivo. Aos 10 DAG, iniciou-se a montagem do experimento, conduzido com 4 repetições para cada linhagem, onde WT e L1 foram submetidas à solução nutritiva contendo fosfito (Phi) e fosfato (Pi) nas concentrações de 5 μ M, 10 μ M, 25 μ M, 200 μ M e 500 μ M, sendo realizada uma troca a cada 3 dias. Aos 28 DAG, as plantas foram coletadas, e, no momento da coleta, foi mensurado o comprimento de parte aérea (CPA) e comprimento de raiz (CR) em centímetros.

O material vegetal coletado foi armazenado em sacos de papel e colocado em estufa a 60 °C, onde permaneceu por 7 dias para obtenção da massa fresca de parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR), mensurado em gramas. Os dados obtidos foram submetidos à tratamento estatístico utilizando o software R (R Core Team, 2020). Foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk para normalidade e de Bartlett para homogeneidade. Os dados de acordo com essas condições foram avaliados pelo teste de Tukey a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados dos parâmetros avaliados de CPA e CR em centímetros, e MSPA e MSR em gramas, estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Diferentes linhagens submetidas à solução de fosfato e fosfito em diferentes concentrações

Fonte	Linhagem	Conc. μM	CPA	CR	MSPA	MSR
			-----cm-----		-----g-----	
Pi	WT	5	25,98 Ac	17,59 Aa	0,42 Ac	0,23 Ab
		10	29,42 Ac	18,03 Aa	0,58 Ac	0,27 Ab
		25	34,67 Ab	16,89 Aa	0,98 Ab	0,36 Aa
		200	42,37 Aa*	17,34 Aa	1,30 Aa	0,40 Aa
		500	43,23 Aa*	17,05 Aa	1,33 Aa	0,42 Aa*
	L1	5	24,83 Ac	18,78 Aa*	0,44 Ac	0,25 Ac
		10	29,19 Ab	18,84 Aa*	0,62 Ac	0,31 Abc
		25	32,19 Aab	18,17 Aa*	0,91 Ab	0,37 Aab
		200	33,24 Aa	17,93 Aa*	1,20 Aa	0,41 Aa
		500	35,57 Aa	17,46 Aa*	1,12 Aab*	0,35 Aab
Phi	WT	5	17,69 Ba	16,00 Ba	0,23 Ba	0,10 Ba
		10	15,35 Bab	14,52 Ba	0,18 Ba	0,07 Ba
		25	11,77 Bc	12,51 Ba	0,13 Ba	0,05 Ba
		200	12,53 Bbc	12,65 Ba	0,10 Ba	0,04 Ba
		500	12,67 Bbc	12,31 Ba	0,09 Ba	0,04 Ba
	L1	5	22,03 Bc*	18,00 Ba*	0,34 Ac	0,19 Bb*
		10	23,73 Bc*	16,67 Ba*	0,40 Bc*	0,22 Bb*
		25	31,14 Ab*	16,77 Ba*	0,62 Bb*	0,26 Bb*
		200	33,54 Aab*	16,72 Ba*	0,79 Bb*	0,24 Bb*
		500	35,14 Aa*	18,07 Ba*	1,07 Aa*	0,36 Aa*

Legenda: Pi: fosfato; Phi: fosfito; WT: *wild type*; L1: linhagem 1; CPA: comprimento da parte aérea; CR: comprimento de raiz; MSPA: massa seca da parte aérea; MSR: massa seca da raiz. Letras seguidas iguais não diferiram estatisticamente, sendo que as letras maiúsculas se referem às fontes de fósforo, letras minúsculas refere-se às concentrações das fontes de fósforo e * refere-se à linhagem estatisticamente superior, pelo teste de média de Tukey a 5% de significância.

Os resultados mostram que, para CPA, a linhagem (L1) no Phi, apresenta desempenho significativamente melhor em todas as concentrações em comparação às plantas WT. Esse resultado era esperado, uma vez que plantas não modificadas geneticamente são incapazes de metabolizar fosfito, assim como foi observado por Manna *et al.* (2016) e Achary *et al.* (2017). Do mesmo modo, esse padrão se repete para o CR, MSPA e MSR.

Em contrapartida, ao analisar o parâmetro de CPA, apenas as WT em Pi nas concentrações de 200 μM e 500 μM mostraram diferença estatística em relação à L1 em todas as concentrações, apresentando valores em centímetros superiores quando comparadas à L1 nas mesmas condições. Por outro lado, nos resultados para CR, a L1 em Pi apresentou diferença em relação às WT, enquanto para MSPA e MSR quase não houve diferença significativa entre as WT e L1.

Quando comparado o CPA de L1 em todas as concentrações no Phi, a concentração de 500 μM foi a que apresentou o melhor desempenho, seguido pela concentração de 200 μM . Por sua vez, essa linhagem apresentou menores desempenhos nas concentrações mais baixas de 5 μM , 10 μM . Para o CR, não houve diferença estatística para essa linhagem, no entanto, para MSPA e MSR, a maior concentração resultou no melhor resultado comparado com as demais. Esse mesmo padrão se repetiu ao analisarmos a L1 em solução nutritiva de Pi em todas as concentrações. Ao avaliar o CPA da L1 nas duas fontes de P (fosfito e fosfato), observa-se que, nas concentrações de 25 μM , 200 μM e 500 μM não houve diferença significativa entre as fontes. No entanto, nas concentrações de 5 μM e 10 μM , a linhagem se destacou melhor na solução nutritiva com fosfato. Para os demais parâmetros avaliados, L1 em fosfato apresentou resultados significativos, sendo superiores em todos eles comparando com Phi.

Embora esses transportadores possam estar atuando em L1, sua eficiência aparenta ser inferior em comparação com a linhagem submetida em fosfato.

CONCLUSÕES

As linhagens transformadas crescem sob nutrição com fosfito, porém com desempenho inferior ao cultivo com fosfato. Surpreendentemente, a linhagem modificada apresenta melhor desempenho que plantas WT sob os mais baixos níveis de Pi.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ACHARY, V. M. M.; RAM, B.; MANNA, B.; DATTA, D.; BHATT, A.; REDDY, M. K.; AGRAWAL, P. K. Phosphite: a novel P fertilizer for weed management and pathogen control. **Plant Biotechnology Journal**, v. 15, n. 12, p. 1493-1508, 2017. [DOI](#)

ALEWELL, C.; RINGEVAL, B.; BALLABIO, C.; ROBINSON, D. A.; PANAGOS, P.; BORRELLI, P. Global phosphorus shortage will be aggravated by soil erosion. **Nature communications**, v. 11, n. 1, p. 4546, 2020.

DATTA, A. Genetic engineering for improving quality and productivity of crops. **Agriculture & Food Security**, v. 2, n. 15, 2013.

IRFAN, M.; AZIZ, T.; MAQSOOD, M. A.; BILAL, H. M.; SIDDIQUE, K. H. M.; XU, M. Phosphorus (P) use efficiency in rice is linked to tissue-specific biomass and P allocation patterns. **Scientific Reports**, v. 10, n. 4278, 2020.

LAMBERS, H. Phosphorus acquisition and utilization in plants. **Annual Review of Plant Biology**, v. 73, p. 17-42, 2022.

LÓPEZ-ARREDONDO, D. L.; HERRERA-ESTRELLA, L. Engineering phosphorus metabolism in plants to produce a dual fertilization and weed control system. **Nature biotechnology**, v. 30, n. 9, p. 889-893, 2012.

MANNA, M.; ACHARY, V. M. M.; ISLAM, T.; AGRAWAL, P. K.; REDDY, M. The development of a phosphite-mediated fertilization and weed control system for rice. **Scientific Reports**, v. 6, 2016.

NAVEA, I. P.; YANG, S.; TOLANGI, P.; SUMABAT, R. M.; ZHANG, W.; CHIN, J. H. Enhancement of rice traits for the maintenance of the phosphorus balance between rice plants and the soil. **Current Plant Biology**, p. 100332, 2024.

R CORE TEAM (2020). R A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. References - Scientific Research Publishing.

ROSE, T. J.; WISSUWA, M. Rethinking internal phosphorus utilization efficiency: a new approach is needed to improve PUE in grain crops. **Advances in agronomy**, v. 116, p. 185-217, 2012.

U. S. Geological Survey, **Mineral Commodity Summaries 2016**, p. 202, 2016.

WANG, Y.; LAMBERS, H. Root-release Organic anions in response to low phosphorus availability: Recent progress, challenges and future perspectives. **Plant and Soil**, v. 447, p. 135-156, 2020.

WEBECK, E.; MATSUBAE, K.; NAKAJIMA, K.; NANSAI, K.; NAGASAKA, T. Analysis of phosphorus dependency in Asia. **Sociotechnica**, v. 11, p. 119-126, 2014.

DIFERENTES FRAÇÕES E MÉTODOS DE SECAGEM DE EXTRATOS DE *KAPPAPHYCUS ALVAREZII* MODIFICAM A COMPOSIÇÃO E O TEOR ELEMENTAR

Ana Luisa Norberto Alvarez FELIX

Estudante de graduação em Engenharia Agrônômica (UFRRJ)

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Estudante de graduação em Engenharia Agrônômica (UFRRJ).

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Estudante de graduação em Engenharia Agríc. e Amb. (UFRRJ).

Samuel de Abreu LOPES

Estudante de Mestrado no PPGACS (UFRRJ).

Tadeu Augusto van Tol de CASTRO

Pós-Doutorando no Laboratório de Química Biológica do Solo (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos – IA (UFRRJ).

RESUMO: Os extratos de macroalgas, com destaque para o de *Kappaphycus alvarezii*, têm sido amplamente empregados na fabricação de fertilizantes e bioestimulantes. Esses efeitos positivos dos extratos de *Kappaphycus alvarezii* parecem estar relacionados à sua composição química e estrutural. Portanto, o objetivo deste trabalho consistiu em realizar a caracterização, tanto em termos composicionais quanto nutricionais, de diferentes frações da alga *Kappaphycus alvarezii*, incluindo o extrato aquoso e a biomassa sólida, sem adição de conservantes. A extração e obtenção das frações e extratos resultou na seiva de *Kappaphycus alvarezii* (K-liq), além de uma biomassa sólida residual insolúvel (K-sol), secas em liofilizador e em estufa, sendo determinadas sua composição elementar e o teor de nutrientes. Os extratos aquosos, especialmente o liofilizado (K-liqL), mantiveram uma rica composição de macro e micronutrientes, como K, P, Ca e Mg, além de um menor teor de C, resultando em uma baixa relação C:N, fazendo do K-liqL um bom candidato

para uso como produto foliar. As biomassas secas residuais (K-sol) apresentaram menores quantidades de nutrientes, mas ainda em níveis relevantes, além de um maior teor de C, levando a uma alta relação C:N, indicando que o K-sol é mais adequado para aplicação via solo, favorecendo o aporte de carbono e a retenção de nutrientes na rizosfera.

PALAVRAS-CHAVE: alga vermelha; extração; macroalga; nutrientes; razão C:N.

Different Fractions and Drying Methods of *Kappaphycus alvarezii* Extracts Modify the Composition and Elemental Content

ABSTRACT: Macroalgae extracts, especially *Kappaphycus alvarezii*, have been widely used in the manufacture of fertilizers and biostimulants. These positive effects of *Kappaphycus alvarezii* extracts appear to be related to their chemical and structural composition. Therefore, the objective of this study was to characterize, both in compositional and nutritional terms, different fractions of the algae *Kappaphycus alvarezii*, including the aqueous extract and solid biomass, without the addition of preservatives. The extraction and obtaining of the fractions and extracts resulted in *Kappaphycus alvarezii* liq (K-liq), in addition to an insoluble residual solid biomass (K-sol), dried in a freeze-dryer and in an oven, and their elemental composition and nutrient content were determined. The aqueous extracts, especially the lyophilized one (K-liqL), maintained a rich composition of macro and micronutrients, such as K, P, Ca and Mg, in addition to a lower C content, resulting in a low C:N ratio, making K-liqL a good candidate for use as a foliar product. The residual dry biomass (K-sol) presented lower amounts of nutrients, but still at relevant levels, in addition to a higher C content, leading to a high C:N ratio, indicating that K-sol is more suitable for soil application, favoring carbon input and nutrient retention in the rhizosphere.

KEYWORDS: red algae; extraction; macroalgae; nutrients; C:N ratio.

INTRODUÇÃO

A produção de algas marinhas através da maricultura aumentou mais de 50% nos últimos anos, apresentando um crescimento anual de 6,2%. Essa abundância, especialmente das macroalgas, tem incentivado seu uso como fertilizantes, bioestimulantes, protetores contra estresse em plantas e condicionadores de solo. Os extratos de macroalgas, em particular o *Kappaphycus alvarezii*, têm sido amplamente empregados na fabricação de fertilizantes e bioestimulantes, tanto em formulações líquidas quanto sólidas, devido à sua capacidade de estimular a absorção de água e nutrientes pelas plantas (FAO, 2020; Kholssi *et al.*, 2022).

De acordo com a FAO (2021), a *Kappaphycus alvarezii* está entre as cinco espécies de algas mais cultivadas no mundo. Uma das principais razões para o cultivo em larga escala das algas vermelhas (*Kappaphycus alvarezii*) é a sua facilidade de crescimento e o alto teor de carboidratos, principalmente a carragena, que representa entre 40% e 50% da sua massa seca (Rudke; Andrade; Refferia, 2020). Em termos de composição, a alga vermelha *Kappaphycus alvarezii* apresenta, além dos carboidratos, 3,3% de proteínas, 3,3% de lipídios, 3,0% de compostos aromáticos insolúveis, 15,6% de cinzas e 12,4% de sulfatos (Solarzo-Chavez *et al.*, 2019).

Os efeitos positivos dos extratos de *Kappaphycus alvarezii* parecem ser atribuídos à sua composição rica em diversos nutrientes, incluindo compostos bioativos, como fenóis, flavonoides, esteroides, carboidratos, proteínas, lipídios, carotenoides e antioxidantes. Além disso, esses extratos contêm uma quantidade significativa de elementos minerais, como potássio (K), fósforo (P), ferro (Fe) e zinco (Zn), entre outros (Vaghela *et al.*, 2022). Diante desse contexto, torna-se cada vez mais essencial realizar pesquisas que busquem estabelecer uma conexão entre a composição química e estrutural dos extratos de *Kappaphycus alvarezii* e sua bioatividade.

Assim, o objetivo deste capítulo foi caracterizar, de forma composicional e estrutural, subfrações da alga *Kappaphycus alvarezii* (extrato aquoso e biomassa sólida) em sua forma natural (sem a adição de conservantes), utilizando técnicas de análise composicional e caracterização nutricional, visando definir as potencialidades dos materiais para uso agrícola.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma massa de 20 kg de alga fresca de *Kappaphycus alvarezii*, cultivada em condições naturais na baía de Ilha Grande, Paraty, RJ, foi levada ao Laboratório de Química Biológica do Solo para processamento. Essa alga foi obtida em parceria com o Laboratório de Tecnologia de Alimentos do Departamento de Engenharia Bioquímica da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As amostras de alga fresca foram congeladas a -20 °C por três dias e, em seguida, descongeladas, resultando na liberação da seiva, que foi filtrada utilizando papel de filtro Whatman nº 2. Esse procedimento gerou um sobrenadante, que consiste na seiva de *Kappaphycus alvarezii* (K-liq), além de uma biomassa sólida residual insolúvel (K-sol). Para comparar a integridade composicional e estrutural, tanto o extrato K-liq quanto o sólido residual K-sol foram submetidos a processos de secagem, que incluíram liofilização e secagem em estufa. No caso da liofilização, o K-liq e o K-sol foram armazenados em um ultra freezer CL200-86V ColdLab a -80 °C, em seguida, levados a um liofilizador L101 LioTop por 72 horas. Para a secagem por aplicação de temperatura, os extratos K-liq e K-sol foram colocados em uma estufa e mantidos

a 60 °C por 72 horas. Assim, foram obtidos quatro diferentes tipos de extratos: extrato líquido liofilizado (K-liqL), extrato líquido seco em estufa (K-liqE), biomassa sólida residual liofilizada (K-solL) e biomassa sólida residual seca em estufa (K-solE).

A análise do teor de carbono, hidrogênio e nitrogênio nas amostras foi realizada utilizando-se um FlashSmart CHNO. Antes da análise, as amostras liofilizadas e secas em estufa foram primeiramente trituradas. Para cada medição, aproximadamente 1 mg da amostra foi preparado, e esse procedimento foi repetido duas vezes para cada réplica.

Para determinar os teores dos elementos, as amostras secas foram pesadas em triplicata e submetidas à digestão com ácido nítrico, segundo Tedesco (1995). Em seguida, as amostras digeridas foram submetidas à absorção atômica para determinação de nutrientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a composição elementar das diferentes frações de algas. A maior concentração de carbono foi observada nos subprodutos da biomassa seca residual (K-sol), com uma quantidade um pouco maior nas amostras secas em estufa (K-solE). As concentrações de carbono nas subfrações dos extratos foram inferiores às encontradas nas biomassas, sendo menores no extrato seco em estufa do que no extrato liofilizado. As quantidades de hidrogênio (H) e nitrogênio (N) nas subfrações de biomassa também superaram as dos extratos. Entre as subfrações de biomassa, a K-liqE (seca em estufa) apresentou valores ligeiramente superiores à biomassa liofilizada, enquanto, entre as subfrações de extrato, a K-liqL (extrato liofilizado) teve valores um pouco maiores que a K-liqE.

A relação C:N, que afeta o grau de estabilidade do composto, foi mais elevada nas subfrações de biomassa em comparação com as subfrações de extrato. A biomassa seca em estufa (K-solE) apresentou a maior relação C:N, seguida pela biomassa liofilizada (K-solL). Entre os extratos, o K-liqL apresentou um valor ligeiramente maior de razão C:N do que o K-liqE (extrato seco em estufa).

Tabela 1. Composição elementar e razão C/N dos diferentes extratos de *Kappaphycus alvarezii*

Amostras	C	H	N	C/N
			%	
K-liqL	2,825	1,530	0,290	11,364
K-liqE	1,580	0,650	0,175	10,533
K-solL	23,890	4,545	0,485	57,467
K-solE	25,74	4,645	0,420	71,500

As subfrações de algas revelaram a presença de macronutrientes em diferentes quantidades (Tabela 2). O cálcio (Ca) foi mais abundante no extrato liofilizado K-liqL, seguido pela subfração de biomassa seca em estufa (K-liqE), e em menores quantidades nas subfrações K-solL e K-liqE, respectivamente. O magnésio (Mg) foi encontrado em maior quantidade no extrato liofilizado K-liqL, em comparação com o extrato seco em estufa (K-liqE), enquanto as biomassas secas em estufa e liofilizadas apresentaram as menores quantidades de Mg. O potássio (K) foi elevado em todas as subfrações, sendo o componente mais abundante. As maiores concentrações de K foram registradas no extrato liofilizado K-liqL, seguido pelo extrato seco em estufa K-liqE, ambos superando as concentrações encontradas nas biomassas. O fósforo (P) também teve maiores concentrações nos extratos aquosos K-liqL e K-liqE em comparação às biomassas de algas.

As subfrações das algas apresentaram quantidades relevantes de micronutrientes, como ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn) e cobre (Cu). As concentrações de Fe foram maiores nas biomassas sólidas, especialmente na biomassa liofilizada em comparação à biomassa seca em estufa. Nos extratos, os valores de Fe foram até 8,65 vezes inferiores aos das biomassas, com uma leve vantagem para o extrato liofilizado (K-liqL). A quantidade de Mn foi mais alta na biomassa liofilizada (K-solL), enquanto a subfração do extrato K-liqE apresentou a menor concentração entre todas. As subfrações K-liqL e K-solE mostraram quantidades similares de Mn. O Zn foi mais concentrado no extrato liofilizado K-liqL e apresentou níveis similares nas demais subfrações. O Cu foi encontrado em maior quantidade nas subfrações de biomassas em comparação aos extratos. A biomassa K-solL apresentou níquel (Ni), enquanto não foi detectado na biomassa seca em estufa. Os extratos de algas (K-liqL e K-liqE) não apresentaram quantidades detectáveis de Ni.

As subfrações de extratos de algas não apresentaram metais pesados potencialmente tóxicos para as plantas, como cádmio (Cd), chumbo (Pb), cromo (Cr) e níquel (Ni). As subfrações de biomassa K-solL e K-solE não apresentaram níveis detectáveis de Cd e Pb, mas ambas mostraram concentrações elevadas de Cr, especialmente na K-solL. A concentração de sódio (Na) nas biomassas das algas foi similar em K-solL e K-solE, sendo em ambos os casos inferiores aos níveis encontrados nos extratos de algas, nos quais o K-liqL teve a maior concentração de Na, seguido pelo K-liqE.

A composição de macro e micronutrientes no K-liqL também foi descrita em outros estudos envolvendo extratos de *Kappaphycus*. PAL *et al.* (2015) identificaram quantidades significativas de K, Ca, Mg e P no extrato de *Kappaphycus*, embora, ao contrário deste estudo, tenham relatado a presença de metais pesados, como Pb e Cr. Pramanick *et al.* (2017) também relataram que os extratos de *Kappaphycus* apresentavam composição mineral similar ao K-liqL, mas com mais Na⁺ que K⁺,

além de altas concentrações de Mg. Singh *et al.* (2016) obtiveram um extrato de *Kappaphycus* (K-liq) com grandes quantidades de K, Na, Mg, Fe e Zn, além de metais pesados como Pb, Ni e Cr.

Tabela 2. Composição de macro, micronutrientes e metais pesados presentes nas frações de extratos aquosos de algas e da biomassa residual da extração das algas

	K-liqL	K-liqE	K-solL	K-solE
	Ppm			
K	450,000	390,000	170,000	150,000
P	2,5227	2,1250	0,9318	0,4962
Ca	4,3540	1,0652	1,6822	2,7780
Mg	5,3602	4,8089	3,2482	3,5714
Fe	0,0395	0,0260	0,4143	0,1526
Mn	0,0070	0,0052	0,0176	0,0077
Zn	0,0313	0,0216	0,0266	0,0223
Cu	0,0058	0,0053	0,0084	0,0064
Ni	<i>nd</i> *	<i>nd</i>	16,2	<i>nd</i>
Pb	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Cr	<i>nd</i>	<i>nd</i>	53,93	7,53
Cd	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>	<i>nd</i>
Na	3,5000	0,8000	0,6500	0,7000

* Leitura abaixo do limite de detecção ou de quantificação.

CONCLUSÕES

Os extratos líquidos, principalmente o liofilizado (K-liqL), preservaram uma composição de nutrientes rica em K, P, Ca e Mg, além de um menor teor de C, resultando em uma baixa relação C:N. A composição organo-mineral em K-liqL o torna um produto com características adequadas para indicação de seu uso como pulverizante foliar.

As biomassas secas residuais, principalmente a fração liofilizada (K-solL), mostraram menores teores de nutrientes, porém em quantidades ainda consideráveis, maior teor de C, e elevada razão C:N. A composição em K-solL mostra que se trata de um produto que apresenta maiores vantagens por meio de sua aplicação via solo, resultando em um maior aporte de carbono e manutenção de nutrientes na rizosfera.

AGRADECIMENTOS

À FAPERJ, ao CNPq, ao PPGA – Ciência do Solo, à CAPES, à COPPETEC-UFRJ e à Central Analítica da USP.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

FAO. Food and Agriculture Organization. **The State of World Fisheries And Aquaculture 2020**. Sustainability in action, Rome, 2020.

FAO. Food and Agriculture Organization. **Report of the expert meeting on food safety for seaweed-current status and future perspectives**. Rome, 28-29 October 2021. Food safety and quality series, nº 13. Rome, 2021.

KHOLSSI, R.; LOUGRAIMZI, H.; GRINA, F.; LORENTZ, J. F.; SILVA, I.; CASTAÑO-SANCHEZ, O.; MARKS, E. A. N. Green agriculture: a review of the application of micro-and macroalgae and their impact on crop production on soil quality. **Jounal Soil Science Plant Nutrition**, p. 1-15, 2022.

PAL, A.; DWIVEDI, S. K.; MAURYA, P. K.; KANWAR, P. Effect of seaweed liqs on growth, yield, nutrient uptake and economic improvement of maize (sweet corn). **J. Appl. Nat. Sci.**, v. 7, p. 970-975, 2015.

PRAMANICK, B.; BRAHMACHARI, K.; MAHAPATRA, B. S.; GHOSH, A.; GHOSH, D.; KAR, S. Growth, yield and quality improvement of potato tubers through the application of seaweed liq derived from the marine alga *Kappaphycus alvarezii*. **J. Appl. Phycol.**, v. 29, n. 6, p. 3253-3260, 2017.

RUDKE, A. R.; ANDRADE, C. J.; REFFERIA, S. R. S. *Kappaphycus alvarezii* macroalgae: an unexplored and valuable biomass for green biorefinery conversion. **Trends Food Sci. Technol.**, v. 103, p. 214-224, 2020.

SINGH, S.; SINGH, M. K.; PAL, S. K.; TRIVEDI, K.; YESURAJ, D.; SINGH, C. S.; ...; GHOSH, A. Sustainable enhancement in yield and quality of rain-fed maize through *Gracilaria edulis* and *Kappaphycus alvarezii* seaweed liq. **J. Appl. Phycol.**, v. 28, p. 2099-2112, 2016.

SOLORZANO-CHAVEZ, E. G.; PAZ-CEDENO, F. R.; OLIVEIRA, L. E.; GELLI, V. C.; MONTI, R.; OLIVEIRA, S. C. Evaluation of the *Kappaphycus alvarezii* growth under different environmental conditions and efficiency of the enzymatic hydrolysis of the residue generated in the carrageenan processing. **Biomass and Bioenergy**, v. 127, p. 105254, 2019.

TEDESCO, Marino Jose. **Análise de solo, plantas e outros materiais**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 188 p. 1995.

VAGHELA, P.; DAS, A. K.; TRIVEDI, K.; ANAND, K. G. V.; SHINDE, P.; GHOSH, A. Characterization and metabolomics profiling of *Kappaphycus alvarezii* seaweed extract. **Algal Research**, v. 66, 2022.



C A P Í T U L O 15

DISTINTAS DOSES DE BIOESTIMULANTE NO DESENVOLVIMENTO DO LIMÃO CRAVO (*CITRUS LIMONIA* O.)

Lucas PENG

Estudante de graduação em Engenharia Agrônoma (UCP)

Gabriel Augusto THOMÉ

Estudante de graduação em Engenharia Agrônoma (UCP).

David Luan MENDES

Estudante de graduação em Engenharia Agrônoma (UCP).

James Matheus Ossacz LACONSKI

Professor do curso de Engenharia Agrônoma (UCP).

RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar distintas doses de bioestimulante na produção e desenvolvimento das sementes do limão cravo. O estudo foi realizado em casa de vegetação, disponibilizada no centro de prática da faculdade UCP, localizada no município de Pitanga, PR. O trabalho conteve 7 tratamentos e 4 repetições. As doses utilizadas no tratamento das sementes foram: T1; 0 mL/L, T2; 0,10 mL/kg, T3; 0,5 mL/kg, T4; 1,10 mL/kg, T5; 1,26 mL/kg, T6; 2,50 mL/kg e T7; 3,00 mL/kg. As variáveis analisadas foram número de folhas, altura de planta e massa fresca da parte aérea. Quanto ao número de folhas obteve-se média superior no tratamento 1, que corresponde ao tratamento testemunha, enquanto os demais tratamentos apresentaram médias inferiores: os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 se igualaram quanto aos seus resultados. Quanto à variável altura de planta, os tratamentos não se diferiram entre si, a média geral dessa variável foi de 13,52 cm. Para a variável massa fresca da parte aérea, o tratamento que obteve médias superiores foi o tratamento testemunha, enquanto os demais tratamentos obtiveram médias inferiores. Os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não se diferiram entre si. A partir disso verifica-se que a utilização de distintas doses de bioestimulante promoveu redução no desenvolvimento inicial de mudas de limoeiro cravo.

PALAVRAS-CHAVE: sementes; germinação; limoeiro.

Different Doses of Biostimulant in Carnation Lemon (*Citrus limonia* O.) Culture

ABSTRACT: The objective of the work was to evaluate different doses of biostimulant in the production and development of carnation lemon seeds. The study was carried out in a greenhouse, available at the UCP faculty practice center, located in the municipality of Pitanga, PR. The work contains 7 treatments and 4 repetitions. The doses used to treat the seeds were: T1; 0 mL/L, T2; 0.10 mL/kg, T3; 0.5 mL/kg, T4; 1.10 mL/kg, T5; 1.26 mL/kg, T6; 2.50 mL/kg and T7; 3.00 mL/kg. The variations tested were number of leaves, plant height and fresh mass of the aerial part. Regarding the number of leaves, a higher average was obtained in treatment 1, which corresponds to the control treatment, while the other treatments had lower averages, treatments 2, 3, 4, 5, 6 and 7 were equal in terms of their results. Regarding variable plant height, the treatments did not differ from each other, the general average for this variable was 13.52 cm. For the variable aerial part fresh mass, the treatment that obtained higher means was the control treatment, while the other treatments obtained lower means. Treatments 2, 3, 4, 5, 6 and 7 did not differ from each other. From this it appears that the use of different doses of biostimulant promoted a reduction in the initial development of carnation lemon seedlings.

KEYWORDS: seeds; germination; lemon tree.

INTRODUÇÃO

O limão cravo (*Citrus limonia* O.) é uma cultura originária da Índia (Embrapa, 2018). O Brasil é um dos principais produtores mundiais de citricultura, dentre ela está a produção dos citros (limão cravo), que é um fruto muito apreciado na culinária brasileira, que pode ser servido de forma *in natura* nos preparos de alimentos, como de limonada, concentrado para sucos e refrigerantes, tempero para saladas e também um dos principais ingredientes utilizados na famosa “caipirinha brasileira”, além de servir como fonte de limpeza, o limão também pode servir como subproduto para a produção de farmacêuticos (Sebrae, 2016).

No estado do Paraná, por volta da década de 1980, o cultivo da citricultura manteve-se restrito às regiões próximas a Curitiba, pois nas demais regiões existia uma grande limitação para a produção pela intensa presença do cancro cítrico. Segundo dados do DERAL (2023), no Paraná, cerca de 29 mil hectares foram destinados à citricultura, onde renderam 842,4 mil toneladas de frutos na safra de 2022, o Paraná é o terceiro maior produtor nacional, atrás de São Paulo e Minas Gerais.

Na pesquisa de Gonçalves *et al.* (2019) foram apresentados resultados significativos quando realizado o tratamento de sementes com bioestimulante, onde citam que a embebição das sementes no bioestimulante aumentou o desempenho do comprimento radicular.

O limão cravo é uma das opções mais utilizadas para porta enxerto no Brasil e sua propagação ocorre por meio de sementes. Porém, um problema que a citricultura enfrenta é a dificuldade na produção de sementes, pois elas possuem baixa longevidade porque após atingir a maturidade fisiológica, todas as sementes perdem gradualmente sua vitalidade no processo de deterioração, além de levar mais tempo para germinar. Para a produção das sementes, os frutos são colhidos maduros, as sementes do limão são sensíveis, e dependem de vários fatores para que possam progredir. Fatores como teor de água nas sementes, temperatura ambiente e tipo de embalagem podem influenciar a viabilidade delas durante o armazenamento. Quando é realizada a produção das sementes é recomendado que se façam os tratamentos desta com fungicidas a fim de garantir sua qualidade fisiológica (Carvalho *et al.*, 2002).

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de distintas doses de bioestimulante no tratamento de sementes de limão cravo e posterior desenvolvimento das plantas em Pitanga, PR, a fim de avaliar os efeitos positivos no desenvolvimento do vegetal.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido sob condições de casa de vegetação, localizado nas dependências do Centro de Práticas Agronômicas da Faculdade do Centro do Paraná (UCP), localizada no município de Pitanga, PR, com latitude 24°45'40'' S, longitude 51°47'00'' W e altitude de 919 metros. Na região do experimento, segundo Köppen e Geiger (2018), o clima é classificado como Cfb. Pitanga tem uma temperatura média em torno de 17,8 °C, enquanto a pluviosidade média anual fica próximo a 1.917 mm.

As sementes do limoeiro cravo foram adquiridas de frutos maduros de plantas de 5 anos de idade. Posteriormente, essas foram lavadas para a separação da mucilagem e secadas à sombra sobre folhas de jornal, com a semeadura realizada em 18 de agosto de 2023. O tratamento das sementes com os respectivos procedimentos se deu através da imersão delas na solução do bioestimulante.

O estudo foi composto por distintas doses de bioestimulante, totalizando 7 tratamentos, cada tratamento apresentou 4 repetições, sendo cada repetição constituída por 5 sacos de polietileno com 5 sementes. O delineamento experimental

utilizado foi inteiramente casualizado. A descrição do regulador vegetal utilizado e dos tratamentos estão apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1. Constituição do bioestimulante testado em sementes de limão-cravo, Pitanga, PR. 2023

Constituintes	Concentração
Cinetina	0,09 g/L
Ácido Giberélico	0,05 g/L
Ácido 4-indol-3-ilbutírico	0,05 g/L

Tabela 2. Descrição dos tratamentos aplicados em sementes de limão-cravo, Pitanga, PR. 2023

Tratamentos	Dose do bioestimulante (mL kg ⁻¹)
1	0,00
2	0,10
3	0,50
4	1,10
5	1,26
6	2,50
7	3,00

Após realizar o tratamento das sementes, foi realizada a semeadura em sacos plásticos de polietileno preto, e preenchidos com 84 g de substrato, as sementes foram plantadas com cerca de 1,5 cm de profundidade. O substrato apresenta a seguinte constituição, 50% turfa e 50% casca de arroz carbonizada. Após a semeadura, os sacos foram mantidos em bancadas em estufa. A irrigação, foi realizada de forma programada, sendo esta realizada pelo menos 3 vezes ao dia.

As variáveis analisadas foram a altura de planta, número de folhas e massa fresca da parte aérea. A altura de planta e número de folhas foi realizado a cada 10 dias após a semeadura. Esta se deu pela contagem da quantidade do número de folhas, e quanto ao comprimento da parte aérea foi mensurado em cm, com o auxílio de régua milimétrica, e o peso da massa fresca da parte aérea foi realizado através de uma balança do tipo precisão.

As variáveis foram submetidas à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo software SISVAR. Utilizou-se o programa estatístico SISVAR para realização das análises estatísticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto ao número de folhas (Tabela 3), obteve-se média superior no tratamento 1, que corresponde ao tratamento testemunha, enquanto os demais tratamentos apresentaram médias inferiores, os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 se igualaram quanto aos seus resultados. Os resultados obtidos não compactuam com os resultados obtidos por Tecchio *et al.* (2015), pois observou-se em seu estudo que doses crescentes de bioestimulante promovem aumento quanto ao número de folhas de cultivares cítricas. Santos e Vieira (2005) realizaram um estudo e observaram que a utilização de doses crescentes de bioestimulante promovem mudas mais vigorosas, isto no algodão.

Quanto à variável altura de planta (Tabela 3), os tratamentos não se diferiram entre si, a média geral dessa variável foi de 13,52 cm. Os resultados desse trabalho não corroboram com o estudo realizado por Techio *et al.* (2015) pois ao analisar doses crescentes de bioestimulante em cultivar cítrica, obteve-se resultados significativos e positivos quanto à altura de planta. Golçalves *et al.* (2019) observaram em seu trabalho que as crescentes doses de bioestimulante contribuem para o desenvolvimento da altura da planta. Determinados fatores sendo eles extrínsecos ou intrínsecos da planta ou ambiente em que a planta está, podem ter contribuído para que o resultado não tenha sido significativo nas atuais condições do trabalho.

Para a variável massa fresca da parte aérea (Tabela 3), o tratamento que obteve médias superiores foi o tratamento testemunha, enquanto os demais tratamentos obtiveram médias inferiores. Os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 não se diferiram entre si. Os resultados não estão de acordo com os de Merlin (2012) em que a aplicação de ácido giberélico no limoeiro cravo, aumentou de forma significativa quanto ao crescimento das plantas e contribuiu para o aumento da parte aérea e massa foliar.

Alguns fatores podem ter sido fundamentais para tal resultado, tais como umidade, temperatura, atraso na quebra de dormência e até mesmo o produto utilizado pode interferir negativamente. Assim, presume-se que as plantas não apresentaram resultados distintos porque as dosagens e o tempo de embebição podem não terem sido eficazes para a cultura apresentada.

Tabela 3. Número de folhas, altura de planta e massa fresca de sementes de limão cravo sob doses crescentes do bioestimulantes em Pitanga, PR. 2023

Tratamentos	Número de folhas	Altura de planta (cm)	Massa fresca parte aérea (g)
T1. Testemunha	7,50 a	5,90 n.s.	2,25 a
T2. 0,10 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	6,0 ab	5,35	1,30 b
T3. 0,50 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	6,25 ab	5,27	1,00 b
T4. 1,10 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	5,75 ab	5,72	1,04 b
T5. 1,26 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	6,0 ab	4,87	0,93 b
T6. 2,50 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	5,50 b	4,82	1,00 b
T7. 3,00 mL kg ⁻¹ de semente por bioestimulante	6,50 ab	5,72	0,98 b
Média	6,21	5,38	1,21
CV (%) ^{2/}	16,64	12,08	33,00

^{1/} Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05).

^{2/} Coeficiente de variação.

Fonte: Autores, 2024.

CONCLUSÕES

A utilização de distintas doses de bioestimulante promoveu redução no desenvolvimento inicial de mudas de limoeiro cravo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CARVALHO, J. A.; VON PINHO, É. V. R.; OLIVEIRA, J. A.; GUIMARÃES, R. M.; BONOME, L. T. Qualidade de sementes de limão-cravo (*Citrus limonia Osbeck*) durante o armazenamento. **Revista Brasileira de Sementes**, v. 24, p. 286-298, 2002.

DERAL PARANÁ, **Citricultura**: IDR-Paraná e Adapar divulgam orientações para conter avanço do HLB, 2023. Disponível em: <https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Citricultura-IDR-Parana-e-Adapar-divulgam-orientacoes-para-conter-avanco-do-HLB>. Acesso em: 10 ago. 2023.

EMBRAPA. **Citros: origem, classificação e importância econômica**. 2018. Disponível em: www.embrapa.br. Acesso em: 13 abr. 2026.

GONÇALVES, C. DE A.; VIEIRA, E. L.; DA SILVA LEDO, C. A. Crescimento inicial de porta-enxerto (limão cravo) submetido à embebição e pulverização foliar com stimulate®. **Agri-Environmental Sciences**, v. 5, 2019.

MERLIN, T. P. D. A. **Uso de reguladores vegetais e bioestimulantes para a abreviação de produção do porta-enxerto limoeiro 'cravo' (Citrus limonia Osbeck)**. 2012. Disponível em: <http://portal.unemat.br/media/files/JULIANA%20PEREIRA%20SANTOS.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2023.

SANTOS, C. M.; VIEIRA, E. L. (2005). Efeito de bioestimulante na germinação de sementes, vigor de plântulas e crescimento inicial do algodoeiro. **Magistra** 17(3): 124-130. Disponível em: <https://repositorio.ufrb.edu.br/handle/123456789/597>. Acesso em: 15 set. 2023.

SEBRAE. Cadeia produtiva de citros. 2016. Disponível em: www.sebrae.com.br. Acesso em: 13 abr. 2026.

TECCHIO, M. A.; LEONEL, S.; REIS, L. L.; SIMONETTI, L. M.; SILVA, M. J.

R. (2015). Stimulate no desenvolvimento de mudas de Kunquat 'nagami'. **IrrigaEdição Especial, 20 anos Irriga + 50 anos FCA** 97-106. Disponível em: <https://irriga.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/1962>. Acesso em: 07 nov. 2023.



CAPÍTULO 16

DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS ESTÁVEIS EM ÁGUA NO SOLO SOB SISTEMAS FLORESTAIS

Maicon dos Santos da SILVA

Doutorando do Programa de Pós-graduação pela Faculdade de Ciências Agrônômicas da Universidade Estadual Paulista (FCA – Unesp), Brasil.

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Professora Titular do Departamento de Engenharia Agrícola e solos (DEAS) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, Bahia

Paulo Henrique Marques MONROE

Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista, Bahia.

Maria Caroline Aguiar AMARAL

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Biosistemas da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Marcos Gervasio PEREIRA

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Solos, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

Luiz Alberto da Silva Rodrigues PINTO

Doutor em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Departamento de Solos, Seropédica, Rio de Janeiro, Brasil.

RESUMO: A agregação ocorre a partir de processos físicos, químicos e biológicos, e constitui um processo chave para estruturação do solo. Objetivou-se com este estudo quantificar a distribuição dos agregados do solo em três sistemas de uso do solo. O estudo foi conduzido em três sistemas florestais: duas áreas de plantios homogêneos (*Pterogyne nitens* e *Eucalyptus urophylla*) e uma floresta nativa, localizadas no município de Vitória da Conquista, BA. Nas áreas, foram demarcadas quatro parcelas para a avaliação dos agregados do solo. Dentro de cada parcela foi aberta uma trincheira até um metro de profundidade na qual foram coletadas

amostras de solo em quatro camadas. Foi realizado o fracionamento úmido para obtenção de macroagregados (2.000-250 μm), microagregados (250-53 μm), até 40 cm, no qual foram corrigidos quanto ao teor de areia. A quantidade de macroagregados foi superior à de microagregados, com os maiores valores observados para macroagregados na floresta nativa e seguido pelo *E. urophylla* e *P. nitens*. Os três sistemas foram semelhantes em relação aos microagregados, na profundidade 10-20 e 20-40 cm. O plantio de *E. urophylla* pode manter uma distribuição de macroagregados próxima à de áreas de floresta natural. A similaridade dos três sistemas florestais em relação aos microagregados nas camadas mais profundas demonstra que, o solo sob diferentes coberturas florestais, tende a manter padrões semelhantes de agregação.

PALAVRAS-CHAVE: *E. urophylla*; *P. nitens*; qualidade do solo.

Distribution Of Water-Stable Aggregates in Soil Under Forest Systems

ABSTRACT: Aggregation occurs through physical, chemical and biological processes and is a key process for soil structuring. The objective of this study was to quantify the distribution of soil aggregates in three land use systems. The study was conducted in three forest systems: two areas of homogeneous plantations (*P. nitens* and *E. urophylla*) and a native forest, located in the municipality of Vitória da Conquista, BA. Four plots were demarcated in the areas for the evaluation of soil aggregates. Within each plot, a trench was opened up to one meter deep, in which soil samples were collected in four layers. Wet fractionation was performed to obtain macroaggregates (2.000-250 μm) and microaggregates (250-53 μm) up to 40 cm, which were corrected for sand content. The quantity of macroaggregates was higher than that of microaggregates, with the highest values observed for macroaggregates in the native forest, followed by *E. urophylla* and *P. nitens*. The three systems were similar in relation to microaggregates at depths of 10-20 and 20-40 cm. Planting *E. urophylla* can maintain a distribution of macroaggregates close to that of natural forest areas. The similarity of the three forest systems in relation to microaggregates in the deeper layers demonstrates that the soil under different forest covers tends to maintain similar aggregation patterns.

KEYWORDS: *E. urophylla*; *P. nitens*; soil quality.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o plantio de florestas começou há mais de um século, com a introdução de mudas de *Eucalyptus* spp. de outros países, que naquela ocasião foram empregadas para produção de madeira para dormentes de estradas de ferro. As espécies do gênero *Eucalyptus* se desenvolveram muito bem nas regiões em que foram introduzidas e acabaram se tornando as principais espécies do setor até os dias atuais (Antonangelo; Bacha, 1998; Hora, 2015).

Os plantios florestais brasileiros são considerados os mais produtivos do mundo, em termos de volume de madeira por área ao ano e por permitir uma rotação mais curta entre ciclos de plantio (Ibá, 2019). A utilização de espécies nativas em programas de reflorestamento no Brasil ainda é restrita, apenas 100.000 hectares encontram-se implantados na forma de monocultivo. Mas existe um grande potencial a ser explorado, com destaque para a espécie *Pterogyne nitens* Tul. (Madeira nova), pertencente à família Fabaceae (Lorenzi, 2008) e reúne todas as características para ser mais empregada em plantios florestais comerciais (Barreto-Garcia *et al.*, 2019; Ducatti, 2019).

As áreas ocupadas por espécies nativas em plantios homogêneos no Brasil ainda são reduzidas e, ainda são escassos os estudos relacionados aos agregados do solo nesses povoamentos. A estabilidade dos agregados é considerada um parâmetro muito importante para determinar a produtividade e a resistência à degradação do solo, sendo descrita como um parâmetro físico, complexo e, ao mesmo tempo, de fundamental importância para a manutenção da qualidade do solo. A agregação é capaz de influenciar uma gama de propriedades do solo, como estabilização de carbono, infiltração e armazenamento de água, aeração, porosidade do solo, compactação e resistência à erosão hídrica (An *et al.*, 2010).

Portanto, estudar os agregados do solo em ecossistemas florestais é de extrema importância devido aos impactos significativos que essas estruturas têm na saúde do solo e na dinâmica ambiental florestal. Dado o exposto, objetivou-se com este estudo quantificar a distribuição dos agregados do solo em sistemas florestais.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido no município de Vitória da Conquista localizado na região sudoeste do estado da Bahia, que de acordo com a classificação Köppen (1918), possui clima subtropical de altitude (Cwb) e relevo que varia de plano a suave ondulado, com altitude média de 840m. A temperatura varia de 15 a 28 °C e a pluviosidade média anual é de 712 mm. Os solos das áreas estudadas são classificados como Latossolos Amarelos Distróficos (Santos *et al.*, 2006; Sousa *et al.*, 2013).

Foram estudados três sistemas florestais: dois plantios homogêneos, um de *P. nitens* e outro de *E. urophylla* e uma floresta nativa. O plantio de *E. urophylla* e a floresta nativa estão distantes cerca de 12 km em linha reta da área de *P. nitens*. A floresta nativa classificada como Floresta Estacional Semidecidual Montana é conhecida na região como mata de cipó. Apresenta uma área íntegra considerável e encontra-se em estágio médio de regeneração. É uma floresta de porte relativamente baixo (árvores com altura entre 10 e 15 m), composta de mesofanerófitos parcialmente caducifólios, envolvidos por lianas, com predominância de ecótipos da família Fabaceae, destacando-se o gênero *Parapiptadenia* (IBGE, 2012).

Em cada uma das áreas, foram demarcadas quatro parcelas, e em cada parcela foi aberta uma trincheira com $1,0 \times 1,0$ m (laterais) $\times$ 1,2 m (profundidade), para coleta de amostras deformadas em três profundidades: 0-10, 10-20, 20-40 cm.

Para realizar o fracionamento em classes de agregados, as amostras de solo foram secas ao ar e passadas por uma peneira de 2,0 mm obtendo-se a Terra Fina Seca ao Ar. Na sequência foi adotada a técnica do peneiramento úmido (Elliott, 1986), para obtenção das frações de macroagregados (2.000-250 μ m), microagregados (250-53 μ m) e silte + argila (< 53 μ m). Todas as frações obtidas foram secas em estufa a 60 °C por 72 horas. Após essa etapa, as amostras foram pesadas e efetuou-se o cálculo da porcentagem do peso de cada fração, em cada profundidade (Gama-Rodrigues; Cadima-Zevallos, 1991).

Devido as áreas estudadas apresentarem um elevado teor de areia foi realizado o procedimento de correção de areia dos agregados para que não houvesse uma superestimativa dos resultados da agregação. O procedimento foi realizado utilizando duas gramas das frações de agregados do solo (macro e microagregados), nas quais foram adicionados 2 ml de hidróxido de sódio e 20 ml de água deionizada. As massas obtidas foram utilizadas para corrigir a massa de areia correspondente ao tamanho agregado, usando a equação (3), conforme adotado por Vicente *et al.* (2019).

$ASLA (g) = \text{Fração agregada (g)} * [1 - \text{Proporção de areia da fração agregada}]$ (equação - 3).

Em que:

ASLA: Agregado do solo livre de areia;

Fração agregada: Peso da fração agregada obtido no fracionamento físico;

Proporção de areia da fração agregada: Peso da areia / 2 g de amostra agregada.

Os dados foram analisados quanto à homogeneidade pelo teste de Cochran, e normalidade pelo teste de Lilliefors, seguido de análise de variância. Para análise dos dados, os tratamentos foram arranjos em esquema fatorial 3×2 , três sistemas e duas frações de agregados, em cada profundidade estudada. As médias foram comparadas pelo teste Fisher ($p < 0,05$), com auxílio do STATSOFT Software Statística® v.10.0 (STATSOFT, 1974-2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas profundidades estudadas, foram observadas diferenças significativas para interação dos dois fatores estudados (Tabela 1). A quantidade de macroagregados foi superior à de microagregados, com os maiores valores observados para macroagregados na floresta nativa e seguido pelo *E. urophylla* e *P. nitens*. Os três sistemas foram semelhantes em relação aos microagregados, na profundidade 10-20 e 20-40 cm.

Em termos gerais, embora tenham sido observadas maiores quantidades de macroagregados na floresta nativa em comparação com a área de *E. urophylla* nas camadas superficiais, nota-se que, as distribuições das quantidades de macroagregados e microagregados se aproximaram entre esses sistemas. O acúmulo elevado de serapilheira e baixas taxas de decomposição atribuídas à baixa qualidade nutricional e orgânica dos resíduos orgânicos são comumente relatados em áreas de plantio de *Eucalyptus* (Oliveira *et al.*, 2020; Pinto *et al.*, 2016). Essa característica promove a agregação, pois o maior tempo de permanência do carbono no solo permite que atue como um núcleo de formação de microagregados e como agente ligante transitório e temporário dos macroagregados (Six *et al.*, 2004; Bronick; Lal, 2005).

Na profundidade 20-40 cm, os sistemas *E. urophylla* e Floresta nativa apresentaram os maiores valores de macroagregados do solo, que foram superiores ao solo do cultivo de *P. nitens*, e este último foi inferior ainda, aos valores de microagregados das três áreas estudadas.

Tabela 1. Porcentagens de macroagregados e microagregados do solo, corrigidos de acordo com a proporção de areia, duas áreas de plantios homogêneos (*P. nitens* e *E. urophylla*) e uma floresta nativa, até 40 cm de profundidade

Sistema Florestal	Profundidade(cm)	0-10	10-20	20-40
<i>P. nitens</i>	Macroagregados	13,27c	13,36c	8,07c
<i>E. urophylla</i>		29,20b	30,59b	25,34a
Floresta nativa		31,18a	34,23 a	26,41a
<i>P. nitens</i>	Microagregados	7,05e	6,99d	11,04b
<i>E. urophylla</i>		7,63e	8,33d	12,63b
Floresta nativa		9,33d	9,38d	12,38b

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste Fisher ($p < 0,05$).

CONCLUSÕES

Os macroagregados predominaram sobre os microagregados em todos os sistemas florestais estudados. O plantio de *E. urophylla* pode manter uma distribuição de macroagregados próxima à de áreas de floresta natural. A similaridade dos três sistemas florestais em relação aos microagregados nas camadas mais profundas demonstra que, o solo sob diferentes coberturas florestais, tende a manter padrões semelhantes de agregação, o que pode ser um indicativo da resiliência das propriedades físicas do solo a diferentes tipos de manejo florestal.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AN, S.; MENTLER, A.; MAYER, H.; BLUM, W. E. Soil aggregation, aggregate stability, organic carbon and nitrogen in different soil aggregate fractions under forest and shrub vegetation on the Loess Plateau, China. **Catena**, [S.l.], v. 81, n. 3, p. 226-233, 2010.

ANTONANGELO, A.; BACHA, C. J. C. As Fases da Silvicultura no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 207-238, 1998.

BARRETO-GARCIA, P. A. B.; MATOS, P. S.; SANQUETTA, C. R.; MONROE, P. H. M. Inventory of Organic Carbon in a *Pterogyne nitens* Tul. plantation in Southwest Bahia, Brazil. **Floresta e Ambiente**, Seropédica, v. 26, n. 4, 2019.

BRONICK, C. J.; LAL, R. Soil structure and management: a review. **Geoderma**, [S. l.], v. 124, n. 1-2, p. 3-22, jan. 2005.

DA GAMA-RODRIGUES, A. C., & ZEVALLOS, A. C. (1991). Efeito da intensidade de pastejo sobre o sistema radicular de pastagem. Pesquisa agropecuária brasileira, 439-445.

DUCATTI, M. **Desempenho silvicultural de espécies nativas em plantações florestais no interior do estado de São Paulo**. 2019. 88 f. Dissertação (Doutorado). Curso de Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais – Faculdade de Ciências Agrônômicas da Unesp Campus de Botucatu, Botucatu, 2019.

ELLIOTT, E. T., 1986. Aggregate Structure and Carbon, Nitrogen, and Phosphorus in Native and Cultivated Soils. *Soil Soil Sci Soc Am J.* 50, 627-633. <https://doi.org/10.2136/sssaj1986.03615995005000030017x>.

HORA, A. B. **Análise da formação da base florestal plantada para fins industriais no Brasil sob uma perspectiva histórica**. BNDES Setorial, v. 42, p. 383-426, 2015.

IBÁ. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. **Relatório Ibá 2019**. São Paulo: Studio 113, 80 p., 2019.

IBGE, 2012. **Manual Técnico da Vegetação Brasileira**, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

LORENZI, H. **Árvores Brasileiras Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil**. Vol. 01. 5. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 2008.

OLIVEIRA, A. M. D.; BARRETO-GARCIA, P. A. B.; NOVAES, A. B. D.; CARVALHO, F. F. D.; MEIRELES, I. E. D. S. Decomposição da serapilheira foliar em plantios de bambu, nim indiano e eucalipto. **Ciência Florestal**, v. 30, p. 845-855, 2020.

PINTO, H. C. A.; BARRETO, P. A. B.; GAMA-RODRIGUES, E. F.; OLIVEIRA, F. G. R. B.; PAULA, A.; AMARAL, A. R. Decomposição da serapilheira foliar de floresta nativa e plantios de *Pterogyne nitens* e *Eucalyptus urophylla* no Sudoeste da Bahia. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 26, n. 4, p. 1141-1153, 2016.

SIX, J.; BOSSUYT, H.; DEGRYZE, S.; DENEFF, K. A history of research on the link between (micro) aggregates, soil biota, and soil organic matter dynamics. **Soil And Tillage Research**, [S. l.], v. 79, n. 1, p. 7-31, set. 2004.

SANTOS, H.G. DOS, JACOMINE, P.K.T., ANJOS, L.H.C. DOS, OLIVEIRA, V.A. DE, LUMBRERAS, J.F.; COELHO, M.R., ALMEIDA, J.A. DE, ARAUJO FILHO, J.C. DE, OLIVEIRA, J.B. DE, C., 2018. **Sistema brasileiro de classificação de solos**, Embrapa Solos.

SOUSA, G. T. O., AZEVEDO, G. B., BARRETO, P. A. B., JÚNIOR, V. C., 2013. Relações hipsométricas para *Eucalyptus urophylla* conduzidos sob regime de alto fuste e talhadia no Sudoeste da Bahia. **Sci. plena**, 9, 1-7. <https://www.scienciaplena.org.br/sp/article/view/771>

VICENTE L. C., GAMA-RODRIGUES E. F., GAMA-RODRIGUES A. C., 2019. Organic carbon within soil aggregates under forestry systems and pasture in a southeast region of Brazil. **Catena** 182, 104–139. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104139>.



C A P Í T U L O 17

GEOCHEMICAL DISTRIBUTION OF RARE EARTH ELEMENTS IN MORRO DOS SEIS LAGOS, BRAZILIAN AMAZON

Niriele Bruno RODRIGUES

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Professora do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Waldir CARVALHO JUNIOR

Pesquisador na Embrapa Solos.

RESUMO: A aplicação de modelos de aprendizado e máquina a dados legados, de sensoriamento remoto e morfometria da paisagem tem auxiliado na identificação de zonas de mineralização de elementos com potencial econômico. Morro dos Seis Lagos contém uma espessa crosta de laterita (> 200 m), onde os processos de carbonatação da siderita produziram uma crosta de goethita/hematita, constituindo uma janela para o estudo da dinâmica geoquímica do solo e paisagem. O objetivo desta pesquisa foi identificar padrões de mineralização de elementos terras raras (Ce, Eu e La), especialmente em áreas de difícil acesso. Para isso, foram testados os modelos Multivariate *Adaptive Regression Spline (MARS)*, *Radial Support Vector Machine (SVMRadial)* e *Random Forest (RF)* para prever a distribuição espacial dos teores desses elementos no Morro dos Seis Lagos. A metodologia consistiu no uso de conjunto de dados legados geoquímicos, composto de 341 amostras (solo, sedimentos e materiais rochosos) associado a covariáveis morfométricas e índices espectrais derivados de sensoriamento remoto. Os resultados obtidos mostraram que o modelo RF apresentou o melhor desempenho na predição dos teores de Ce ($R^2 = 0,02$), Eu ($R^2 = 0,05$) e La ($R^2 = 0,21$). O algoritmo *Recursive Feature Elimination (RFE)* destacou relevância para as covariáveis Elevação, Área de superfície real, Fator LS, Índice de umidade Saga, Índice de multirresolução de nivelamento do fundo do vale, Índice de umidade topográfica, e Ferro ferroso. As características do relevo

local desempenharam um papel significativo na compreensão da variação espacial dos elementos, dada a maior influência das covariáveis morfométricas, refletindo o controle tectônico na mobilidade de ETR nas áreas de crosta laterítica e tálus.

PALAVRAS-CHAVE: aprendizado de máquina; geoquímica exploratória; minerais críticos; pedometria.

Distribuição Geoquímica de Elementos Terras Raras no Morro dos Seis Lagos, Amazônia Brasileira

ABSTRACT: The application of machine learning models to legacy data, remote sensing data, and landscape morphometry has aided in the identification of mineralized zones containing elements with economic potential. Morro dos Seis Lagos contains a thick laterite crust (> 200 m), where the carbonation processes of siderite have produced a goethite/hematite crust, providing a window into the geochemical dynamics of the soil and landscape. The objective of this research was to identify patterns of rare earth element (Ce, Eu, and La) mineralization, especially in hard-to-reach areas. To this end, the Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS), Radial Support Vector Machine (SVMRadial), and Random Forest (RF) models were tested to predict the spatial distribution of these elements' concentrations at Morro dos Seis Lagos. The methodology consisted of using a geochemical legacy dataset comprising 341 samples (soil, sediments, and rock materials) associated with morphometric covariates and spectral indices derived from remote sensing. The results showed that the RF model performed best in predicting the concentrations of Ce ($R^2 = 0.02$), Eu ($R^2 = 0.05$), and La ($R^2 = 0.21$). The Recursive Feature Elimination (RFE) algorithm highlighted the relevance of the following covariates: Elevation, Actual surface area, LS factor, Saga moisture index, Valley floor leveling multiresolution index, Topographic moisture index, and Ferrous iron. Local relief characteristics played a significant role in understanding the spatial variation of the elements, given the greater influence of morphometric covariates, reflecting tectonic control on ETR mobility in areas of lateritic crust and talus.

KEYWORDS: machine learning; exploratory geochemistry; critical minerals; pedometry.

INTRODUCTION

In recent decades, the support of machine learning models has been widely used in digital mapping, pedological, and geological analysis. Studies of rock minerals have an advantage in remote sensing, as the rigor of geological processes controls their origin. A mineral's spectrum is an example of the most precise spectral signature of materials, with a distinct spectrum for each mineral (Shirmard *et al.*, 2022).

Notably, remote sensing and data analysis associated with machine learning are currently being used, especially for geological mapping (lithological units, alteration types, structures, and indicator minerals) in difficult-to-access areas. One of the fundamental steps in mineral exploration is to locate the geological features related to the target mineralization, providing and investigating geological maps (Costa; Samuel-Rosa; Anjos, 2018; Shirmard *et al.*, 2022).

In Morro de Seis Lagos (AM), the carbonatite siderite is related to the late magmatic to the hydrothermal stage; the area contains a thick crust of laterite (> 200 m), where the carbonation processes of the siderite produced a goethite/hematite crust. It should be noted that the carbonatites and laterites host trace metals, elements that have economic potential. This occurrence is in the Amazon biome, and the complex is the only example of an Nb deposit in which Nb-rich rutile is the primary Nb ore (Giovaninni *et al.*, 2017).

Given this unique and complex situation of hosting elements with economic potential and a study area that is difficult to access, this study aimed to evaluate the performance of the Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS), Radial Support Vector Machine (SVMRadial), and Random Forest (RF) models for the spatial prediction of Ce, Eu, and La content in Morro dos Seis Lagos, São Gabriel da Cachoeira, Amazonia, Brazil.

MATERIAL AND METHODS

The methodological procedures are divided into five stages: 1) Compilation of geochemical data; 2) Treatment and analysis of the database (input data); 3) Selection of covariates; 4) Application of digital mapping algorithms for element prediction, and subsequent validation; and 5) Integration analysis of results and interpretations.

The Morro dos Seis Lagos area is located in the northwestern section of the Amazon basin, positioned at coordinates 756825.32 mE, 35078.26 mN, encompassing a total area of 35.96 km. The Geological Survey of Brazil (CPRM) provided the geochemical data related to the soil, sediments, and rock materials utilized in the Project Assessment of Rare Earth Potential in Brazil - Morro dos Seis Lagos Area, Northwest Amazonas (CPRM, 2019). The surface sampling grid consists of 341 points, where geochemical determinations were carried out by the SGS Geosol Laboratory (Belo Horizonte). The exploratory statistical analysis of the parameters was carried out using the RStudio software (v.3.4).

The morphometric covariates were derived from the DEM-HC and processed in SAGA-GIS v.2.1.2 (Conrad, 2007): Aspect, True Surface Area, Convergence Index, Curvatures (flow, general, max./ min., plane, profile, tangential, total), Elevation, Mean

Slope Position, MRVBF, MRRTF, SAGA-WI, VRM, Standardized Height, Slope Height, Convexity/Surface Texture, and Valley Depth.

Additionally, spectral indices (iron minerals, oxides, NDVI, clays) from the MSI (Sentinel-2A) and ASTER sensors were used. MARS, RF, and SVMRadial predictive models were tested, with RFE for variable selection. Evaluation by RMSE, MAE, and R^2 ; 75% training/25% test split, 100 repetitions per element.

RESULTS AND DISCUSSION

The models utilized to predict the spatial distribution of Ce, Eu, and La at Morro dos Seis Lagos included the Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS), Radial Support Vector Machine (SVMRadial), and Random Forest (RF) methods, as outlined in Table 1.

Table 1. Performance of the Random Forest (RF), Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), and Radial Support Vector Machine (SVMRadial) models

Elements (ppm)	Model	RMSE	MAE	R^2
Ce	RF	2250.05	1712.70	0.02
	MARS	2203.75	1622.00	0.00
	SVMRadial	2198.46	1438.89	0.01
Eu	RF	58.73	34.36	0.05
	SVMRadial	63.05	32.78	0.05
	MARS	60.26	35.78	0.00
La	RF	1542.93	1063.50	0.21
	SVMRadial	1711.35	1031.16	0.24
	MARS	1711.35	996.70	0.22

RF: *Random Forest*; MARS: *Multivariate Adaptive Regression Splines*; e SVM-R: *Support Vector Machine Radial Sigma*.

The most critical covariates for each mineral compound and each model were selected using the RFE algorithm (Table 1). The results obtained showed better performance for predicting Ce ($R^2 = 0.02$), Eu ($R^2 = 0.05$), and La ($R^2 = 0.21$) using the RF model. The RFE algorithm highlighted the relevance of the covariates Elevation, Ferrous Iron, Saga Wetness Index, and Ls Factor.

ANALYSIS OF SPATIAL VARIABILITY OF ELEMENTS

The mean and range maps presented in Figure 1 (A, B, C) show the spatial distribution of the element levels on the surface.

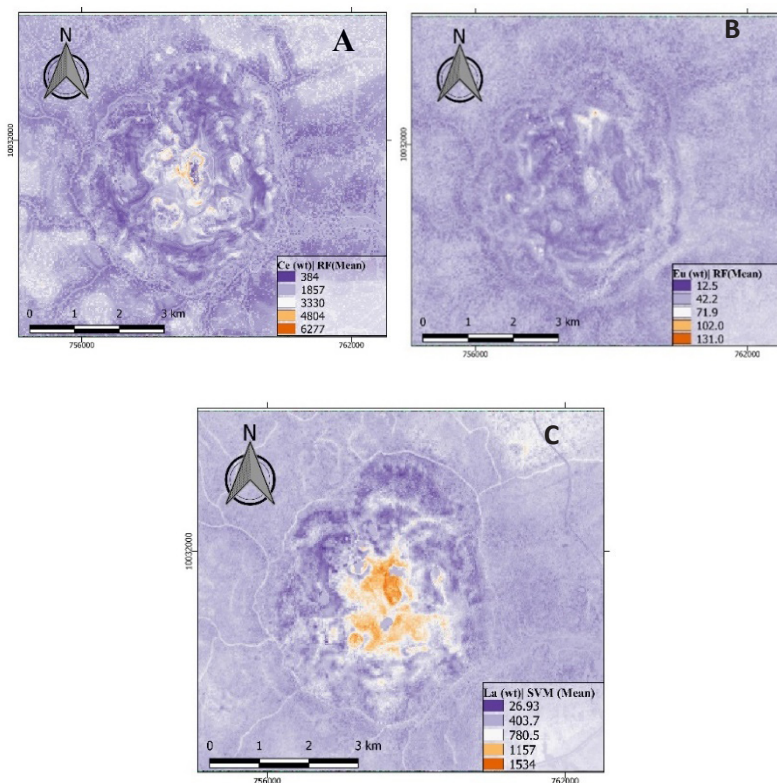


Figure 1. Surface mapping of Ce, Eu and La.

In this specific context, it was observed that the characteristics of the local relief – such as elevation changes, slope angles, and landform types – played a significantly more influential role in comprehending the spatial variation of mineral compounds across the study area. This prominence is attributed to the substantial impact of morphometric covariates, which are measurable and geometrical properties of the landscape, in predicting the distribution of various elements and compounds found in the region.

The limited ability to explain the variability of elements like Cerium (Ce) and Lanthanum (La) could be associated with the necessity for a higher spatial resolution in the analytical methods employed. by enhancing spatial resolution, researchers can better interpret and identify patterns regarding the concentration and distribution of these elements within the geographic space.

Furthermore, cerium showed no spatial dependence in a study conducted by Cunha et al. (2018), who applied geostatistical techniques to analyze its distribution. This lack of spatial correlation is likely linked to the relatively homogeneous distribution of cerium throughout the study area, suggesting that its levels do not vary significantly in relation to geographic characteristics or other environmental factors examined.

The increase in residual trace element content (HFSE, Sc, Ga, Sn, U, W, and Y, and REEs) throughout the regolith is considered a legacy of the bauxite-bearing laterites, thus increasing the affinities between the two units. Negrão and Costa (2021) note that rare earth elements show a significant increase in concentration in the upper part of the ferruginous horizon (samples from 5.8 m, 4.4 m, and 0.2 m). However, they exhibit different distribution patterns in the lower horizons.

It should be noted that the strong correlations among element transfer rates (ETRs) serve as useful indicators in the environment. Kirkwood et al. (2016), in addressing the model's limited ability to explain ETRs, highlights the limited capacity of the auxiliary variables used to explain the distributions of most mobile elements, which could perhaps be improved by including additional variables that provide more information about the spatial context.

CONCLUSION

The evaluation of the preliminary models revealed a limited ability to identify patterns of variation in the concentrations of the analyzed elements, highlighting the need to incorporate new covariates in future studies.

Nevertheless, the influence of topography stands out, as evidenced by the importance of the morphometric covariates identified by the Recursive Feature Elimination (RFE) algorithm.

Morro dos Seis Lagos stands out as an important pedological and geochemical window for understanding soil and landscape dynamics. In a context of growing demand for critical minerals, this study has strategic potential, as it contributes to expanding geoscientific knowledge about areas with potential for rare earth elements in Brazil.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CONRAD, O. SAGA. **System für Automatisierte Geowissenschaftliche Analysen**. Presentation held at FOSSGIS 2007, Berlin, Germany, 14. March 2007.

COSTA, E. M.; SAMUEL-ROSA, A.; ANJOS, L. H. C. DOS. Digital elevation model quality on digital soil mapping prediction accuracy. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 42, p. 608-622, 2018.

CPRM. Serviço Geológico. Geologia e recursos minerais do estado do Amazonas. **Geology and mineral resources of the State of Amazonas**. Manaus, Brazil, CPRM. Portuguese, 2006.

CRPM. **Informe de Recursos Minerais**: Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Série Minerais Estratégicos, n. 4. Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil: área Morro dos Seis Lagos, Noroeste do Amazonas. Organizado por Lucy Takehara. Brasília: CPRM, 2019.

CUNHA, C. S. M.; DA SILVA, Y. J. A. B.; ESCOBAR, M. E. O.; DO NASCIMENTO, C. W. A. Spatial variability and geochemistry of rare earth elements in soils from the most significant uranium–phosphate deposit of Brazil. **Environmental Geochemistry and Health**, v. 40, p. 1629-1643

GIOVANNINI, A. L.; BASTOS NETO, A. C.; PORTO, C. G.; PEREIRA, V. P.; TAKEHARA, L.; BARBANSON, L.; BASTOS, P. H. S. Mineralogy and geochemistry 23 of laterites from the Morro dos Seis Lagos Nb (Ti, REE) deposit (Amazonas, Brazil). **Ore Geology Reviews**, v. 88, p. 461-480, 2017.

KIRWOOD, C.; CAVE, M.; BEAMISH, D.; GREBBY, S.; FERREIRA, A. A machine learning approach to geochemical mapping. **Journal of Geochemical Exploration**, v. 167, p. 49-61, 2016.

NEGRÃO, L. B. A.; DA COSTA, M. L. Mineralogy and geochemistry of a bauxite bearing lateritic profile supporting the identification of its parent rocks in the domain of the vast Carajás iron deposits, Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 108, p. 103164, 2021.

SHIRMARD, H.; FARAHBAKHS, E.; MÜLLER, R. D.; CHANDRA, R. A review of machine learning in processing remote sensing data for mineral exploration. **Remote Sensing of Environment**, v. 268, p. 112750, 2022.



CAPÍTULO 18

DISTRIBUIÇÃO NATURAL DE METAIS PESADOS EM SOLOS DA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO

Mariana Gonçalves SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Lucas Augusto Silva Dos SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Professor do Departamento de Agrotecnologias e Sustentabilidade (UFRRJ)

Helena Saraiva Koenow PINHEIRO

Professora do Departamento de Solos (UFRRJ)

Erica Souto Abreu LIMA

Professora do Departamento de Solos (UFRRJ).

Leonardo Durval Duarte GUIMARÃES

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A crescente preocupação com a preservação da qualidade do solo e a necessidade do monitoramento de áreas contaminadas por metais pesados trazem a importância deste estudo, que tem por objetivo analisar a distribuição espacial dos teores naturais de metais pesados (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn), na profundidade de 0-20 cm, em solos representativos da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro utilizando a ferramenta da geoestatística. Foram coletadas 62 amostras em áreas sem ou com baixa atividade antrópica e a análise do semivariograma relativo às concentrações dos metais pesados mostrou dependência espacial para um alcance de 35,0 km. A isotropia foi demonstrada para este estudo de caso. Os modelos teóricos esférico, exponencial e gaussiano foram aqueles que apresentaram os melhores ajustes aos pontos dos semivariogramas experimentais. As interpretações dos mapas de distribuição dos teores naturais de metais indicam a influência da litologia, composição mineralógica da fração argila e do relevo nos solos da área de

estudo, que associados ao transporte de partículas mais finas do solo e à solubilização do Mn, estão expondo horizontes mais subsuperficiais com teores mais elevados de Pb e Cu, associados aos óxidos de Fe e Al, de menor solubilidade, nas partes mais altas, bem como, na acumulação dos metais Zn, Ni e Co nas partes mais baixas do relevo, associados aos óxidos de Mn de maior solubilidade.

PALAVRAS-CHAVE: contaminação; geoestatística; mapeamento digital do solo.

Natural Distribution Of Heavy Metals In Soils In The Mountain Region Of Rio De Janeiro

ABSTRACT: The growing concern with soil quality preservation and the need to monitor areas contaminated by heavy metals bring the importance of this study, which aims to analyze the spatial distribution of natural levels of heavy metals (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn), at depth of 0-20 cm, in representative soils of the mountainous region of the state of Rio de Janeiro using the geostatistical tool. Sixty-two samples were collected in areas with no or low anthropic activity and the analysis of the semivariogram related to the concentrations of heavy metals showed spatial dependence for a range of 35.0 km. Isotropy was demonstrated for this case study. The theoretical models spherical, exponential, and Gaussian were those that presented the best adjustments to the points of the experimental semivariograms. The interpretations of the distribution maps of natural metal contents indicate the influence of lithology, mineralogical composition of the clay fraction and the relief in the soils of the study area, which associated with the transport of finer soil particles and the solubilization of Mn, are exposing more subsurface horizons with higher levels of Pb and Cu, associated with Fe and Al oxides, of lower solubility, in the highest parts, as well as in the accumulation of the metals Zn, Ni and Co in the lowest parts of the relief, associated with oxides of Mn of greater solubility.

KEYWORDS: contamination; geostatistics; digital soil mapping.

INTRODUÇÃO

Para o estudo da distribuição de metais pesados e monitoramento de áreas contaminadas, é essencial conhecer os teores naturais desses metais em solos com mínima interferência antropogênica. Esses teores são diretamente influenciados pela litologia, tipo de solo e relevância, que variam conforme o ambiente, tornando o estudo altamente específico

A origem dos metais pesados no solo pode ser litogênica ou antropogênica (Kabata-Pendias, 2010), que nesse estudo, tratou-se, especificamente, dos metais

litogênicos (origem primária). O tipo de solo e as diversas propriedades que ele apresenta, irá afetar a forma química na qual o metal se encontra, e por sua vez, a disponibilidade e mobilidade desses elementos no solo. Dentre as principais propriedades que se pode mencionar, tem-se: a mineralogia, teores de argila, o pH, os teores na fração argila de óxidos, oxi-hidróxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn e a interação com outros elementos na solução do solo (Ferreira *et al.*, 2018).

A Região Serrana do estado do Rio de Janeiro é um importante polo agrícola, sendo a principal produtora de hortaliças do estado (Peres; Moreira, 2007) e a segunda maior do Brasil (Lima *et al.*, 2018), com o objetivo de abastecer cerca de 12 milhões de habitantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A geoestatística é uma ferramenta útil para ampliar o conhecimento sobre dados, permitindo caracterizar espacialmente variáveis de interesse e analisar sua distribuição e variabilidade, além de determinar as incertezas associadas.

O objetivo do presente trabalho foi analisar a distribuição espacial dos teores naturais de metais pesados (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) em solos da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro através da geoestatística e identificar quais fatores estão influenciando nessa distribuição.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas 62 amostras de solo da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, na profundidade de 0-20 cm, em áreas com mínima ou nenhuma interferência antrópica, seguindo as recomendações do CONAMA (2009). As amostras foram georreferenciadas e submetidas à análise de fertilidade e granulometria, conforme o Manual de Análise de Solo da Embrapa (Donagemma *et al.*, 2011).

A análise estatística foi realizada usando o software R através do editor de código R, denominado RStudio (R Core Team, 2020); a média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, valores mínimos e máximos, assimetria e curtose foram calculados. Para o primeiro passo na análise de distribuição espacial, um banco de dados foi construído integrando os pontos de amostragem georreferenciados e as covariáveis ambientais, como modelo digital de elevação (MDE) da Região Serrana do Rio de Janeiro, sendo utilizada a base cartográfica digital do estado do Rio de Janeiro, produzida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA).

Os mapas geoquímicos mostrando a distribuição espacial das concentrações dos metais estudados em solos foram gerados usando o software R, por meio dos pacotes *sp* e *gstat* (Bivand, 2021), que apresenta funções para análise de dados espaciais, dentre eles o utilizado método geoestatístico (Krigagem Ordinária).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estatísticos das variáveis analisadas estão apresentados na Tabela 1. Durante a análise da estatística descritiva observamos valores de coeficiente de variação (CV) maiores do que 30%, que são considerados elevados. Valor mínimo muito pequeno e valor máximo muito grande podem indicar problemas de amostragem. Assimetria maior que 0,6 e/ou curtose maior que 3 indicam distribuição de frequências não normal (Vieira *et al.*, 1983, 2002).

Metal	Média (mg.kg ⁻¹)	Variância	Desvio Padrão	CV	Mínimo	Máximo	Assimetria	Curtose
Fe	30206,23	101272127,7	10063,41	33,32	8623,33	55840,00	0,27	-0,26
Mn	327,08	78088,08	279,44	85,43	13,58	1155,38	1,26	0,98
Zn	40,2	401,05	20,03	49,82	9,35	89,87	0,75	-0,18
Cr	28,72	439,17	20,96	72,97	0,88	89,01	0,62	-0,25
Al	46944,63	403962606,5	20098,82	42,81	14615,88	106374,04	1,01	1,21
Co	7,00	39,7	6,30	90,02	0,66	25,33	1,18	0,51
Cu	16,01	297,76	17,26	107,76	2,56	111,74	3,48	16,01
Ni	12,71	131,78	11,48	90,31	1,18	61,97	1,73	4,22
Cd	0,05	0,01	0,08	153,07	0,00	0,35	2,47	5,73
Pb	22,7	68,22	8,26	36,38	9,56	46,21	0,59	-0,09

Tabela 1. Parâmetros estatísticos dos metais pesados amostrados na profundidade de 0-20cm

Após o cálculo dos semivariogramas médios, foram elaborados os semivariogramas experimentais que foram ajustados em um dos modelos teóricos.

De uma forma geral, ao se observar os mapas da distribuição dos teores naturais dos metais pesados (Figura 1), observa-se para Al os teores variando entre 26.398,90 e 81.710,33 mg kg⁻¹; Fe entre 17.871,39 e 41.322,31 mg kg⁻¹; Mn entre 177,49 e 622,96 mg kg⁻¹; Co entre 2,31 e 15,20 mg kg⁻¹; Cu entre 5,83 e 64,79 mg kg⁻¹; Pb entre 12,83 e 40,61 mg kg⁻¹; Ni entre 2,50 e 47,87 mg kg⁻¹; e Zn entre 16,81 e 71,16 mg kg⁻¹. Nos metais Cr e Cd foi verificada pela inexistência do patamar nos semivariogramas, ou seja, não há dependência espacial, logo, ocorre o que se denomina efeito pepita puro.

Ao confrontar os mapas da distribuição dos teores naturais dos metais com os mapas de altimetria (Figura 2) e declividade (Figura 3), observa-se que o relevo apresenta forte influência na distribuição dos metais. Quanto mais irregular for o relevo, com cotas altimétricas e valores de declividade mais elevados, maiores serão os teores de alumínio, chumbo, ferro e cobre. E quanto menores as cotas altimétricas e os valores de declividade maiores são os teores de cobalto, zinco, níquel e manganês.

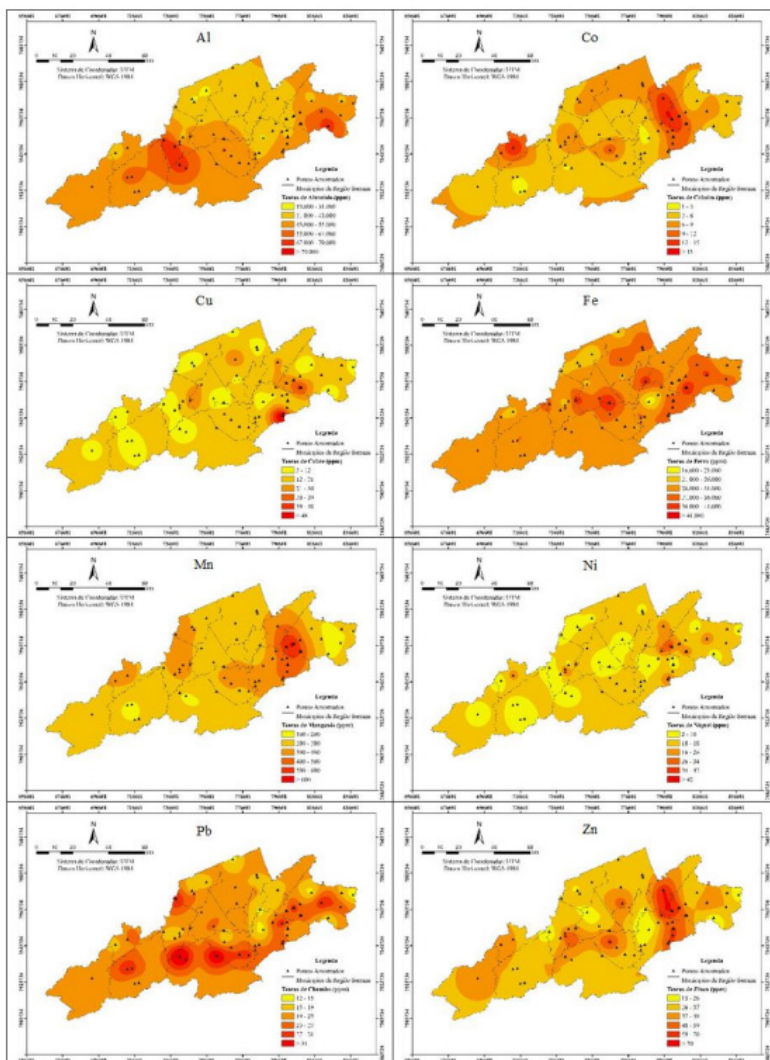


Figura 1. Mapa da distribuição dos teores naturais de metais na Região Serrana do RJ utilizando krigagem ordinária para a profundidade de 0-20 cm.

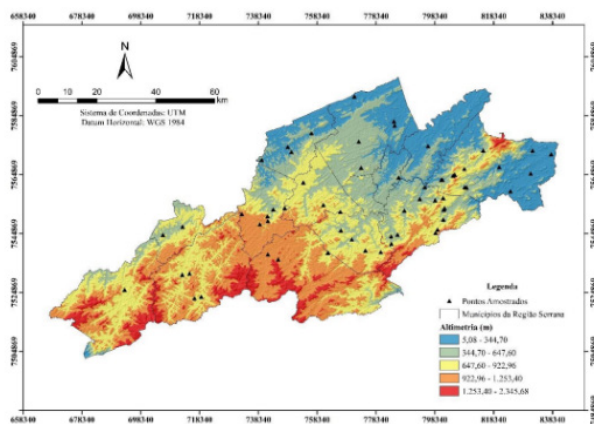


Figura 2. Mapa de altimetria da área de estudo

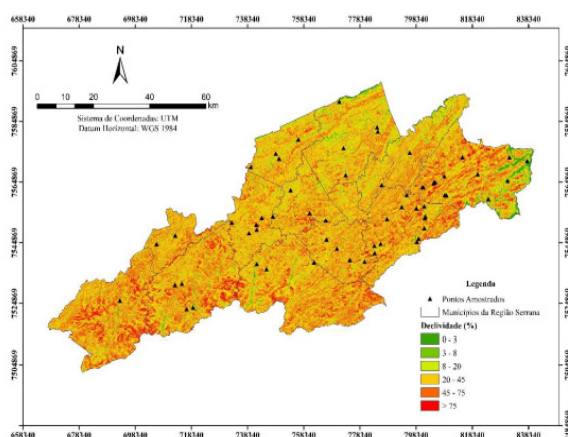


Figura 3. Mapa de declividade da área de

Dessa forma, a maior declividade favorece a erosão, resultando na perda de metais, como Co, Zn, Ni e Mn, que se acumulam nas áreas mais baixas. Com isso, as camadas subsuperficiais ricas em óxidos, hidróxidos e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio ficaram expostas, justificando os teores de Fe e Al serem altos quanto maior for a elevação e a declividade.

CONCLUSÕES

A distribuição dos teores de metais pesados nos solos da Região Serrana do RJ é, espacialmente, dependente a uma distância de até 35 km em todas as direções.

Os mapas de distribuição dos teores naturais de metais indicam a influência da litologia, composição mineralógica da fração argila e do relevo nos solos da Região Serrana do estado do Rio de Janeiro.

O transporte de partículas mais finas do solo, pela enxurrada, expõe os horizontes mais subsuperficiais. Estes apresentam teores mais elevados de Pb e Cu associados aos óxidos de Fe e Al, de menor solubilidade, nas partes mais altas e de maior declividade.

A acumulação dos metais Zn, Ni e Co nas partes mais baixas do relevo está associada aos óxidos de Mn de maior solubilidade.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BIVAND, R. S. Progress in the R ecosystem for representing and handling spatial data. **Journal of Geographical Systems**, v. 23, n. 4, p. 515-546, 2021.

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução nº 420, de 28 de dezembro de 2009**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, nº 249, de 30/12/2009, 81-84 p. Disponível em: <http://mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620>. Acesso em: 14 out. 2024.

DONAGEMMA, G. K.; CAMPOS, D. V. B.; CALDERANO, S. B.; TEIXEIRA, W. G.; VIANA, J. H. M. **Manual de métodos de análise de solos**. Segunda Edição. Rio de Janeiro, RJ: Embrapa Solos, 2011.

FERREIRA, E. P.; COELHO, R. M.; VALLADARES, G. S.; DIAS, L. M. S.; ASSIS, A. C. C.; SILVA, R. C.; AZEVEDO, A. C.; ABREU, C. A. Mineralogy and Concentration of Potentially Toxic Elements in Soils of the São Francisco Sedimentary Basin. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 42, 2018.

KABATA-PENDIAS, A. **Trace elements in soils and plants**. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.

LIMA, E. S. A.; MATOS, T. S.; PINHEIRO, H. S. K.; GUIMARÃES, L. D. D.; PÉREZ, D. V.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Soil heavy metal content on the hillslope region of Rio de Janeiro, Brazil: reference values. **Environmental monitoring and assessment**, v. 190, p. 364, 2018.

PERES, F.; MOREIRA, J. C. Saúde e ambiente em sua relação com o consumo de agrotóxicos em um pólo agrícola do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 23, p. S612-S621, 2007.

R CORE TEAM. R: **A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2020.

VIEIRA, C. A. O. **Accuracy of remotely sensing classification of agricultural crops: a comparative study**. Thesis (Ph.D.). University of Nottingham. Nottingham, UK. p. 327, 2000.

VIEIRA, S. R.; HATFIELD, J.; NIELSEN, D.; BIGGAR, J. Geoestatistical theory and application to variability of some agronomical properties. **Hilgardia**, Oakland, v. 51, p. 1-75, 1983.

VIEIRA, S. R.; MILLETE, J.; TOPP, G. C.; REYNOLDS, W. D. Handbook for geostatistical analysis of variability in soil and climate data. **Tópicos em ciência do solo**. Viçosa, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. 2, p. 1-45, 2002.



C A P Í T U L O 19

EFEITO DA SAZONALIDADE SOBRE A COMUNIDADE DE INVERTEBRADOS DO SOLO EM ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ

Ana Beatriz Gonçalves Vasques DA SILVA
Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Aurea Pinto DOS RAMOS
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ).

Rodrigo Camara DE SOUZA
Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do solo (UFRRJ)

Marcos Gervasio PEREIRA
Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A comunidade de invertebrados do solo atua na ciclagem de nutrientes e é sensível a alterações nas condições ambientais. Dessa forma, o estudo de como o clima e as espécies vegetais influenciam na fauna do solo é de grande importância para a adoção de práticas de manejo sustentáveis. À vista disso, avaliou-se o efeito da sazonalidade na macrofauna edáfica em áreas de gramíneas, bosque e fragmento florestal no Jardim Botânico da UFRRJ, Seropédica, RJ. Os organismos foram coletados a partir de cinco monólitos na camada de 0-10 cm do solo, pelo método *Tropical Soil Biology Fertility*, coletados aleatoriamente, em cada área, nas estações chuvosa e seca. A sazonalidade alterou os valores de riqueza total (número total de grupos taxonômicos), o índice de uniformidade de Pielou, a participação relativa (%) de Oligochaeta, Formicidae e Isopoda, a densidade (ind/m²) de Isopoda, Oligochaeta, larvas de Coleoptera e da comunidade, sendo os maiores valores observados na estação chuvosa, em comparação à seca.

PALAVRAS-CHAVE: bioma mata atlântica; fauna edáfica; macrofauna edáfica.

Effect of Seasonality on the Soil Invertebrate Community in Areas of the UFRRJ Botanical Garden

ABSTRACT: The soil invertebrate community is involved in nutrient cycling and is sensitive to changes in environmental conditions. The study of how climate and plant species influence soil fauna is of great importance for the adoption of sustainable management practices. We evaluated the effect of seasonality on the edaphic macrofauna in areas of grass, woodland and forest fragment in the UFRRJ Botanical Garden, Seropédica, RJ. The organisms were collected from five monoliths in the 0-10 cm soil layer, using the Tropical Soil Biology Fertility method, randomly collected in each area during the rainy and dry seasons. Seasonality altered the values of total richness (total number of taxonomic groups), the Pielou index of uniformity, the relative participation (%) of Oligochaeta, Formicidae and Isopoda, the density (ind/m²) of Isopoda, Oligochaeta, Coleoptera larvae and the community, with the highest values being observed in the rainy season compared to the dry season.

KEYWORDS: atlantic forest biome; edaphic fauna; edaphic macrofauna.

INTRODUÇÃO

Os Jardins Botânicos são áreas criadas visando a conservação de ecossistemas naturais pelo estudo, pesquisa e documentação da flora local e exótica em coleções científicas (Faria *et al.*, 2014). O estudo de como a vegetação e o clima influenciam na fauna edáfica é de grande importância para a conservação do solo e o conhecimento acerca da diversidade dos organismos edáficos em diferentes composições vegetais é fundamental para direcionar ações de preservação e a adoção de práticas de manejo sustentáveis.

A fauna invertebrada edáfica, também denominada de fauna do solo, é composta por organismos que são sensíveis a modificações no ambiente, sejam elas de ordem física, química ou biológica, podendo vir a ser utilizada como bioindicadora da qualidade do solo (Baretta *et al.*, 2011). Em função dessa sensibilidade, também podem ser avaliados os efeitos da sazonalidade nos atributos da comunidade da fauna do solo, como abundância, densidade e riqueza. Trabalhos como o de Zagatto *et al.* (2019) indicam que esses são alterados quando é realizada a comparação entre as estações chuvosa e seca. De acordo com o seu diâmetro corporal, a comunidade da fauna do solo pode ser classificada em três grandes grupos: microfauna, mesofauna e macrofauna (Alves *et al.*, 2020). A macrofauna do solo é composta por invertebrados que possuem o diâmetro corporal superior a 2 mm (Swift; Heal; Anderson, 1979) e que estão relacionados ao processo de ciclagem de nutrientes, pois atuam diretamente na fragmentação do material vegetal que é depositado na superfície do solo (Machado *et al.*, 2015). Perante o exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito

da sazonalidade (estação climática) na composição e estrutura da macrofauna edáfica, em áreas com diferentes coberturas vegetais no Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no município de Seropédica, RJ.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do estudo, foram selecionadas três áreas com diferentes coberturas vegetais no Jardim Botânico da UFRRJ, a saber: (1) uma área de bosque de espécies arbóreas nativas; (2) uma área de gramíneas com predomínio do capim-colonião (*Panicum maximum*) e ausência de árvores; e (3) uma área de fragmento de floresta estacional semidecidual, que foi tomada como referência por possuir baixa ação antrópica. Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw: quente e úmido, sem inverno pronunciado, com estação chuvosa no verão e estação seca pouco severa no inverno (Alvares *et al.*, 2013). Para avaliar o efeito da sazonalidade sobre a comunidade de invertebrados do solo, realizaram-se duas coletas, uma na estação chuvosa (fevereiro de 2024) e outra na estação seca (agosto de 2024), ambas pelo método *Tropical Soil Biology and Fertility* (TSBF), descrito por Anderson e Ingram (1993). Em cada uma das áreas, foram coletados cinco monólitos de solo, com o auxílio de um gabarito quadrangular de metal com dimensões de 25 x 25 cm, a 10 cm de profundidade. Em seguida, os monólitos foram colocados em sacos plásticos previamente identificados e levados para o laboratório, onde foi feita a triagem, contabilização e identificação dos organismos em grandes grupos taxonômicos (classe, ordem, subordem e família), sob lupa binocular (Camara *et al.*, 2018). Posteriormente, estimou-se a abundância total de organismos da comunidade e grupos taxonômicos (ind/m²), riqueza total (número total de grupos taxonômicos), o índice ecológico de uniformidade de Pielou (Odum; Barrett, 2011) e participação relativa (%). Os resultados obtidos foram avaliados segundo o teste ANOVA *one-way*, para verificar a existência de diferenças entre as estações climáticas, considerando-se o nível de significância de 5% ($P < 0,05$) e com o auxílio da versão 14.0.0.15 do programa Statistica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando as duas estações climáticas, ao todo foram coletados 2.908,80 indivíduos m⁻², sendo 2.259,20 ind m² obtidos na estação chuvosa e 649,60 ind m² na estação seca, distribuídos em 14 grupos taxonômicos. Os grupos Oligochaeta, Formicidae e Isopoda foram os com maior participação relativa (84%) na comunidade da macrofauna do solo. O grupo Oligochaeta foi o único coletado em todas as áreas, nas duas estações climáticas.

A maior parte dos indivíduos (78%) foi coletada na estação chuvosa, em comparação com a estação seca (23%). Em cada área individualmente, a maior parte dos indivíduos foi coletada na estação chuvosa. De fato, nessa estação climática, coletou-se 67%, 89% e 84% dos organismos nas áreas de pastagem, bosque e fragmento florestal (respectivamente), contra 34%, 12% e 16% respectivamente, na estação seca. Verificaram-se valores de densidade significativamente maiores para Isopoda (nas áreas de pastagem e bosque), larvas de Coleoptera (na área de pastagem) e Oligochaeta para a comunidade em todas as áreas na estação chuvosa (Tabela 1).

Tabela 1. Valores médios de densidade (ind m⁻²) total e dos grupos taxonômicos, seguidos do respectivo erro padrão entre parênteses, e participação relativa (%) dos táxons na comunidade da macrofauna do solo (0-10 cm), nas áreas de gramíneas, bosque e fragmento de floresta estacional semidecidual no município de Seropédica, estado do Rio de Janeiro, Brasil

Grupos	Gramíneas	(%)	Bosque	(%)	Fragmento Florestal	(%)
Estação chuvosa						
Aca	9,60 (6,40)	1,06	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
Ara	0,00 (0,00)	0,00	16,00 (16,00)	1,62	6,40 (3,92)	1,74
Bla	0,00 (0,00)	0,00	9,60 (9,60)	0,97	0,00 (0,00)	0,00
Chil	9,60 (3,92)	1,06	38,40 (23,51)	3,90	12,80 (9,33)	3,48
Col	9,60 (9,60)	1,06	3,20 (3,20)	0,32	19,20 (11,76)	5,22
Der	3,20 (3,20)	0,35	25,60 (14,84)	2,60	0,00 (0,00)	0,00
Dpl	0,00 (0,00)	0,00	3,20 B (3,20)	0,32	96,00 (33,18)	26,09
Dpt	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	9,60 (9,60)	2,61
For	227,20 (192,69)	25,09	70,40 (39,71)	7,14	44,80 (27,90)	12,17
Iso	201,60 A (81,52)	28,26	89,60 A (43,70)	9,09	32,00 (19,60)	8,70
L.Col	25,60 A (10,85)	2,83	16,00 (10,12)	1,62	0,00 (0,00)	0,00
L.Dpt	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	6,40 (6,40)	1,74
L.Lep	0,00 (0,00)	0,00	3,20 (3,20)	0,32	0,00 (0,00)	0,00
Oli	419,20 (53,44)	46,20	710,40 A (229,78)	78,08	140,80 A (35,92)	38,26
Total	905,36 (361,58)	100,00	985,60 A (396,87)	100,00	368,00 A (157,60)	100,00
Estação seca						
Aca	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
Ara	9,60 (6,40)	2,13	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
Bla	9,60 A (3,92)	2,13	0,00 (0,00)	0,00	6,40 (6,40)	9,09
Chil	9,60 (3,92)	1,42	6,40 (6,40)	5,00	0,00 (0,00)	0,00

Col	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	6,40 (6,40)	9,09
Der	6,40 (6,40)	1,42	3,20 (3,20)	2,50	0,00 (0,00)	0,00
Dpl	3,20 (3,20)	0,71	28,80 A (10,61)	22,50	41,60 (17,23)	59,09
Dpt	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
For	44,80 (37,32)	9,33	9,60 (6,40)	7,50	0,00 (0,00)	0,00
Iso	9,60 B (6,40)	2,13	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
L.Col	0,00 B	0,00	3,20 (3,20)	2,50	0,00 (0,00)	0,00
L.Dpt	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	3,20 (3,20)	4,55
L.Lep	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00	0,00 (0,00)	0,00
Oli	361,60 (91,16)	80,14	76,80 B (25,50)	60,00	12,80 B (5,99)	18,18
Total	451,20 (158,71)	100,00	128,00 B (55,31)	100,00	70,40 B (39,22)	100,00

Os valores médios foram obtidos a partir de cinco unidades amostrais, por área. Valores seguidos de letras maiúsculas idênticas, não diferem entre si pelos testes de médias Fisher LSD ou Kruskal-Wallis ($P < 0,05$), na comparação entre as estações climáticas, dentro de cada área. Aca: Acari; Ara: Araneae; Bla: Blattodea; Chi: Chilopoda; Col: adultos de Coleoptera; Der: Dermaptera; Dpl: Diplopoda; Dpt: adultos de Diptera; For: Formicidae; Iso: Isopoda; LCol: larvas de Coleoptera; LDpt: larvas de Diptera; LLep: larvas de Lepidoptera; Oli: Oligochaeta.

Constatou-se que os indivíduos dos grupos Acari (na área de gramíneas), adultos de Diptera (na área de fragmento florestal), Blattodea e larvas de Lepidoptera (ambos na área de bosque) foram coletados exclusivamente na estação chuvosa (Tabela 1). Adicionalmente nessa estação climática, observou-se um padrão de maior participação relativa dos grupos com maior representatividade na comunidade geral da macrofauna, em termos de densidade. A partir do exposto, verifica-se que participação relativa de Oligochaeta (áreas de bosque e fragmento florestal), Formicidae (nas áreas de gramíneas e fragmento florestal) e Isopoda em todas as áreas foi maior na estação chuvosa em comparação com a estação seca (Tabela 1).

Em relação à estrutura da macrofauna do solo, no geral, os valores de riqueza total e índice de uniformidade de Pielou foram maiores durante a estação chuvosa (14 e 0,55, respectivamente), quando comparados com a estação seca (11 e 0,48, respectivamente) (Tabela 2).

Tabela 2. Valores de riqueza total e índice de uniformidade de Pielou da comunidade da macrofauna do solo (0-10 cm) nas áreas de gramíneas, bosque e fragmento de floresta Estacional Semidecidual no município de Seropédica, estado do Rio de Janeiro, Brasil

Atributos	Gramíneas	Bosque	Fragmento Florestal	Geral
	Estação chuvosa			
Riqueza Total	8	11	9	14
Uniformidade de Pielou	0,63	0,46	0,77	0,55
	Estação seca			
Riqueza Total	8	6	5	11
Uniformidade de Pielou	0,39	0,65	0,74	0,48

Maiores valores do índice de uniformidade, que variam de 0 a 1, indicam uma distribuição mais equilibrada dos indivíduos, entre os grupos taxonômicos que compõem a comunidade. Na estação chuvosa, foram registrados os maiores valores de riqueza total nas áreas de bosque e fragmento florestal, enquanto os maiores valores do índice de uniformidade foram verificados nas áreas de gramíneas e fragmento florestal. Durante a estação chuvosa, condições abióticas favoráveis (maior precipitação, temperatura e radiação solar) estimulam o crescimento da vegetação (Pereira *et al.*, 2024), da microbiota do solo (Cueva *et al.*, 2016) contribuindo dessa forma para o aumento da abundância ou densidade da fauna do solo (Zagatto *et al.*, 2019), pelo incremento na oferta de recursos alimentares para organismos herbívoros, micrófagos e saprófagos, os quais constituem fonte de recurso para os predadores, guildas tróficas que compõem esta comunidade. Poucos resultados divergiram desse padrão, com destaque para os maiores valores de densidade de Blattodea (na área de gramínea) e Diplopoda (na área de bosque) na estação seca, bem como a coleta de representantes de Araneae (na área de gramíneas), larvas de Coleoptera (na área de bosque) e Coleoptera (na área de fragmento florestal) exclusivamente nessa mesma estação climática (Tabela 1).

CONCLUSÕES

A sazonalidade contribuiu para as variações observadas na macrofauna, cujos maiores valores de riqueza total, índice de uniformidade, participação relativa de Oligochaeta, Formicidae e Isopoda, densidade de Isopoda, Oligochaeta, larvas de Coleoptera e da comunidade da macrofauna do solo como um todo foram registrados na estação chuvosa, quando comparado com a estação seca.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa Interno de Bolsa de Iniciação Científica do Jardim Botânico da UFRRJ – PROVERDE.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, p. 711-728, 2013.

ALVES, P. R. L.; CASSOL, P. B.; SEGANFREDO, M. A.; SPAGNOLLO, E. **Contribuição da fauna do solo para os serviços ambientais**. Embrapa, 2020.

ANDERSON, J. M.; INGRAM, J. S. I. (Eds.). **Tropical Soil Biology and Fertility**: a handbook of methods. 2nd ed. CAB International, Wallingford, 1993.

BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; SEGAT, J. C.; GEREMIA, E. V.; FILHO, L. C. L. O.; ALVES, M. V. Fauna edáfica e qualidade do solo. **Tópicos Ciência do Solo**, 7:119-170, 2011.

CAMARA, R.; SANTOS, G. L.; PEREIRA, M. G.; SILVA, C. F.; SILVA, V. F. V.; SILVA, F. R. Effects of natural Atlantic Forest regeneration on soil fauna, Brazil. **Floresta e Ambiente**, 25(1): e20160017, 2018.

CUEVA, A.; ZAZUETA, C. A. R.; PAYAN, J. G.; YÉPEZ, E. A. Soil respiration in Mexico: Advances and future directions. **Terra Latinoamericana**, 34(3): 253-269, 2016.

FARIA, F. S.; SOUSA, B. C.; RODRIGUES, J. G.; VIANNA JÚNIOR, L. C.; RESENDE, A. A. O Jardim Botânico do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: implementação e ações em prol da conservação da diversidade vegetal. **Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico**, v. 23, n. 1, 2014.

MACHADO, D. L.; PEREIRA, M. G.; CORREIA, M. E. F.; DINIZ, A. R.; MENEZES, C. E. G. Fauna edáfica na dinâmica sucessional da Mata Atlântica em floresta estacional semidecidual na bacia do rio paraíba do sul – RJ. **Ciência Florestal**, 25(1): 91-106, 2015.

ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. **Fundamentos de ecologia**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PEREIRA, C. C.; BOAVENTURA, M. G.; CORNELISSEN, T.; NUNES, Y. R. F.; CASTRO, G. C. What triggers phenological events in plants under seasonal environments? A study with phylogenetically related plant species in sympatry. **Brazilian Journal of Biology**, 84:e257969, 2024.

SWIFT, M. J.; HEAL, O. W.; ANDERSON, J. M. **Decomposition in terrestrial ecosystems**. Blackwell, Oxford, 1979.

ZAGATTO, M. R. G.; ZANÃO JÚNIOR, L. A.; PEREIRA, A. P. A.; ESTRADA-BONILLA, G.; CARDOSO, E. J. B. N. Soil mesofauna in consolidated land use systems: how management affects soil and litter. **Scientia Agricola**, 76(2): 165-171, 2019.



C A P Í T U L O 20

ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM SOLO DE TEXTURA LEVE NA BAIXADA FLUMINENSE DO RIO DE JANEIRO

Caio Simões dos Santos NICOLAU

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Carlos Wagner Ribeiro JUNQUEIRA

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Mateus Belarmino DA SILVA

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Tiago Paula DA SILVA

Doutorando (PPGA-CS/UFRRJ).

Luiz Alberto da Silva Rodrigues PINTO

Doutorando (PPGA-CS/UFRRJ).

Marcos Gervasio PEREIRA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A partir da realidade de solos de textura leve, tornou-se desejável o aprimoramento de técnicas de cultivo capazes de minimizar os problemas associados à estruturação dos solos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, levando em consideração os diferentes tipos de manejo e cobertura do solo. O presente trabalho objetivou avaliar a influência entre os diferentes sistemas de manejo, sendo eles o Sistema Convencional (SC) e o Sistema Plantio Direto (SPD) e diferentes tipos de cobertura vegetal (Crotalária (C), Coquetel 1 (C1), Coquetel 2 (C2), Feijão de Porco (F.P), Milheto (M) e Plantas Espontâneas (P.E) no que diz respeito à estruturação do solo, tendo a estabilidade de agregados como parâmetro indicativo. Para isso, foram coletadas amostras indeformadas na profundidade de 0-10 cm em uma unidade de produção no Rio de Janeiro, no município de Seropédica, chamada Sítio do Sol, para posteriores análises de estabilidade de agregados por via úmida e seca. Além disso, foi utilizado ainda o software R para avaliação estatística, em que os dados foram

submetidos à análises de normalidade e homogeneidade. O método via úmida não mostrou diferenças significativas em DMPu e DMGu entre os sistemas de manejo (SC e SPD) e as coberturas vegetais, exceto que a cobertura P.E apresentou os menores valores de DMPs e DMGs em ambos os sistemas. O SC teve menor proporção de DMGs que o SPD, e o IEA foi maior na cobertura F.P. Conclui-se que o manejo e a cobertura vegetal influenciam a estabilidade dos agregados.

PALAVRAS-CHAVE: manejo conservacionista; agregados do solo; sistema plantio direto.

Stability of Aggregates in Sandy Textured Soil in Baixada Fluminense of Rio de Janeiro

ABSTRACT: Based on the reality of sandy textured soils, it became desirable to improve cultivation techniques capable of minimizing the problems associated with the structuring of soils in the Baixada Fluminense of Rio de Janeiro, taking into account the different types of management and soil cover. The present work aimed to evaluate whether there is an influence between the different management systems, namely the Conventional System (SC) and the Direct Planting System (SPD) and different types of vegetation cover (Crotalaria, Cocktail 1, Cocktail 2, Pork Beans, Millet and Spontaneous Plants) with regard to soil structuring, with aggregate stability as an indicative parameter. For this, undisturbed samples were collected at a depth of 0-10 cm in a production unit in Rio de Janeiro, for subsequent wet and dry aggregate stability analyses. Finally, a greater influence of the management system was observed, with the SC being lower, as well as the coverage of Spontaneous Plants and Crotalaria which presented lower performance in general and, conversely, the coverage of Pork Beans presented the best results.

KEYWORDS: management; stability; soil aggregates; no-tillage.

INTRODUÇÃO

Os agregados do solo desempenham um papel essencial no solo, melhorando os aspectos físicos, como a porosidade e densidade do solo, além de afetar o fornecimento de oxigênio às raízes das plantas, a retenção de água, matéria orgânica, e indiretamente de nutrientes. Os agregados do solo são unidades estruturais formadas em duas etapas simultâneas: a aproximação das partículas individuais e a estabilização dessa união por meio de agentes cimentantes (Barbosa, 2013). A porção de solo próxima às raízes das plantas, chamada de rizosfera, exibe maior estabilidade de agregados em comparação às regiões mais distantes das raízes.

As plantas têm um papel fundamental na formação de agregados, especialmente os macroagregados, e principalmente pela atuação de suas raízes, que envolvem fisicamente as unidades estruturais. Juntamente com a aproximação também libera compostos orgânicos que contribuem para a estabilização dos agregados (Cosentino et al, 2006; Tisdall & Oades, 1982). Consequentemente, essas estruturas assumem um papel fundamental tanto como uma parte física que compõe a estrutura do solo, como atuando similarmente a um estoque de nutrientes para a cultura implementada no local.

O tipo de vegetação é um fator importante na formação de agregados, principalmente por influências mecânicas distintas através de suas raízes, liberação de diferentes compostos orgânicos e interações com biotas distintas, aspectos esses que afetam a agregação do solo. As gramíneas, devido ao seu sistema radicular mais complexo, são mais eficazes na formação e estabilização dos agregados, em comparação com outras espécies vegetais que possuem raízes pivotantes (Souza, 2016). Isso ocorre mesmo em sistemas de cultivo anual com revolvimento do solo, nos quais o sistema radicular é constantemente renovado. Foi observado que a formação e manutenção dos agregados do solo em condições naturais foram semelhantes às observadas em sistemas de rotação lavoura-pastagem em ciclos de dois anos ou em áreas com pastagem permanente com gramíneas. Essa semelhança ocorreu devido à forte influência do sistema radicular, embora apenas os macroagregados tenham apresentado correlação com os teores de carbono no solo (Degens, 1997; De Gryze *et al.*, 2005).

Além das plantas de cobertura, o sistema de cultivo também pode afetar a agregação do solo, visto que ao longo do tempo, sistemas com revolvimento excessivo do solo, como o cultivo convencional podem promover a desagregação do solo. Esse sistema vem sendo substituído por sistemas com práticas mais conservacionistas, como o sistema plantio direto (SPD). Esse sistema baseia-se principalmente no não revolvimento do solo, na rotação de culturas, na manutenção da cobertura vegetal e palhada sobre o solo, promovendo inúmeros benefícios, como a manutenção no fluxo de água no sistema, aumento no conteúdo de carbono no solo, elevação da capacidade de troca catiônica e redução das perdas por erosão (Salomão *et al.*, 2020), e essas melhorias são maximizadas em solos com textura leve, visto que uma menor proporção de argila implica em menor capacidade de retenção de nutriente e água.

Tendo conhecimento da importância dos agregados sobre os atributos físicos do solo, este estudo objetiva investigar a influência do manejo e das plantas de cobertura na caracterização física do solo, com foco na estabilidade dos agregados por diferentes métodos de análise. Busca-se estabelecer esses parâmetros como indicadores de qualidade, principalmente em solos de textura leve na camada arável.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no Sítio do Sol, uma unidade de produção orgânica no município de Seropédica-RJ. Local que possui uma área experimental, com cultivo de Oleráceas sob SPD. Neste estudo foram avaliados diferentes sistemas de manejo, sendo eles: SPD e o sistema convencional (SC). Avaliando também diferentes coberturas vegetais: CJ: Crotalária (*Crotalária juncea* – 40 kg ha⁻¹), C: coquetel [Crotalária (*Crotalaria juncea*) (20 kg ha⁻¹), Feijão-de-porco (*Canavalia ensiformis*) (150 kg ha⁻¹) e Milheto (*Pennisetum glaucum*) (60 kg ha⁻¹)], e M: Milheto (*Pennisetum glaucum* – 60 kg ha⁻¹). O esquema experimental foi do tipo fatorial 2x3, com três repetições, totalizando 18 parcelas, sendo que em cada uma foi coletada uma amostra indeformada, nas camadas de 0-10 cm, na entrelinha de cultivo, extraíndo junto o sistema radicular.

A abordagem metodológica adotada neste estudo fundamenta-se nas diretrizes propostas por Salton *et al.* (2017) para analisar a estabilidade dos agregados via seca e via úmida. Nesse contexto, uma quantidade de 25 gramas de agregados de solo, previamente seca ao ar e com um diâmetro médio de 8,75 mm, é disposta sobre um conjunto de peneiras com aberturas de 2,0; 1,0; 0,5; 0,25; e 0,106 mm. O processo de desagregação foi conduzido através de peneiramento tanto em condições secas quanto úmidas, empregando-se um agitador mecânico vibratório e um agitador do tipo Yoder, respectivamente.

No procedimento de peneiramento via seca, a amostra de solo foi posicionada sob um conjunto de peneiras, onde a vibração é induzida por um agitador eletromagnético e persiste por um período de 15 minutos. Esse estímulo propicia a quebra dos agregados, evidenciando suas zonas de fragilidade e conduzindo à categorização em distintas classes de diâmetros equivalentes (ϕ_{eq}): i) 8,75 – 2,00 mm; ii) < 2,00 – 1,00 mm; iii) < 1,00 – 0,5 mm; iv) < 0,5 – 0,25 mm; v) < 0,25 – 0,106 mm; vi) < 0,106 mm. Ao fim do processo de agitação e peneiramento, o solo retido em cada uma das malhas foi quantificado.

Já na etapa de peneiramento por via úmida, 25 g de agregados das amostras foram colocados sobre o conjunto de peneiras, do agitador do tipo Yoder. As amostras sob o conjunto de peneira foram submetidas a agitação vertical imersas em água, por 15 minutos. Posteriormente, as frações retidas em cada malha foi submetida a um processo de secagem em estufa a 105° C por 24 horas, após a secagem o material retido foi quantificado.

Por fim, a partir dos dados obtidos com os dados de DMP (diâmetro médio ponderado), DMG (diâmetro médio geográfico) e IEA (índice de estabilidade de agregados). Nesses resultados foram avaliados a normalidade e a homogeneidade dos dados estatísticos por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente. Os dados que atenderam a essas premissas foram analisadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. As análises estatísticas foram realizadas pelo software R (R Core team, 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios do DMP via úmida sob SC e com cobertura M apresentaram a maior proporção média (5,44), quando comparado aos demais tratamentos. No que tange ao DMGu sob SC, os maiores valores médios foram observados nas coberturas M e F.P, com valores de 4,98 e 4,95, respectivamente. Observando os resultados de DMP via úmida associados ao SPD, é entendível que o maior valor médio está correlacionado à cobertura F.P, com 5,35, o que se repete para os valores de DMG via úmida que possuem maior valor sob mesma cobertura (4,82). Apesar disso, analisando o DMP via úmida e DMG via úmida obtidos por análise de estabilidade em meio úmido, não foi notada diferença estatística entre as variáveis analisadas (Tabela 1). Todavia, a uniformidade nos aspectos físicos dos agregados mesmo em SC, promovem a ideia de Santos *et al.* (2011) que enfatizam a importância da cobertura vegetal nos sistemas de plantio.

A partir dos dados de DMPs, é possível observar que o tipo de cobertura apresentou influência significativa para a estabilidade dos agregados, sendo as coberturas de C.J e P.E as com menor desempenho, de forma a independe do manejo. Para os valores de DMGs, o tipo de manejo adotado apresentou diferença significativa, sendo SC inferior a SPD (Tabela 1). Além disso, quanto à cobertura vegetal observa-se o mesmo padrão, sendo C.J e P.E as com menor desempenho (Tabela 1). A variação de DMP observada maior sob manejo em SPD assemelha-se aos obtidos por Lima *et al.* (2003), em que foram observados maiores valores do diâmetro médio dos agregados sob influência de um manejo mais conservacionista.

Para o IEA, o sistema de SC apontou os maiores resultados, quando comparados ao SPD. Em SC, o maior valor foi apontado sob cobertura F.P, enquanto em SPD, o maior foi observado em P.E. Para ambos os sistemas, a cobertura C1 apresenta menor desempenho (Tabela 1). Entretanto, de forma geral, foi observado um comportamento semelhante nas variáveis de cobertura e manejo para avaliação dos índices de estabilidade de agregados, resultados esses, contrários aos de Costa *et al.*, 2003, que observaram maiores índices de estabilidade de agregados em superfície em solos sob cultivo em SPD.

Tabela 1 - DMP e DMG por diferentes vias de análise e IEA

Sistema	Cobertura	DMPu	DMGu	DMPs	DMGs	IEA
SC	C.J	5,38 Aa	4,87 Aa	5,2 Ab	4,09 Bb	103,58 Aab
	C1	4,88 Aa	3,94 Aa	5,38 Aa	4,72 Ba	90,55 Ab
	C2	5,03 Aa	4,20 Aa	5,37 Aa	4,68 Ba	93,54 Aab
	F.P	5,41 Aa	4,95 Aa	5,21 Aab	4,23 Bab	103,77 Aa
	M	5,44 Aa	4,98 Aa	5,39 Aa	4,75 Ba	100,82 Aab
	P.E	5,27 Aa	4,68 Aa	5,19 Ab	4,21 Bb	101,56 Aab
SPD	C.J	5,18 Aa	4,51 Aa	5,23 Ab	4,34 Ab	99,1 Aab
	C1	4,95 Aa	4,21 Aa	5,39 Aa	4,76 Aa	91,73 Ab
	C2	5,21 Aa	3,56 Aa	5,43 Aa	4,87 Aa	96,02 Aab
	F.P	5,35 Aa	4,82 Aa	5,36 Aab	4,75 Aab	99,76 Aa
	M	5,15 Aa	4,41 Aa	5,46 Aa	4,96 Aa	94,44 Aab
	P.E	5,23 Aa	4,59 Aa	5,17 Ab	4,81 Ab	101,08 Aab

Legenda: Médias seguidas de letras iguais; maiúsculas para o sistema, minúsculas para as coberturas vegetais, pelo teste Tukey a 5% de significância. SC: Sistema Convencional;

SPD: Sistema Plantio Direto; DMPu: Diâmetro Médio Ponderado via úmida; DMGu: Diâmetro Médio Geométrico via úmida; DMPs: Diâmetro Médio Ponderado via seca; DMGs: Diâmetro Médio Geométrico via seca; IEA: Índice de Estabilidade de Agregados; C1:Coquetel 1; C2: Coquetel 2; F.P: Feijão de Porco; M: Milheto; e P.E: Plantas Espontâneas.

CONCLUSÕES

O estudo demonstrou que para o IEA, a cobertura F.P foi significativamente maior em ambos os sistemas. O sistema de manejo e as plantas de cobertura influenciaram a estabilidade dos agregados no que diz respeito às proporções de DMPs e DMGs, todavia, sem demonstrar estatisticamente diferenças significativas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a UFRRJ e a FAPERJ.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BARBOSA, Valquiria. **Estudo do comportamento geotécnico de um solo argiloso de Cabrobó, potencialmente expansivo, estabilizado com cal**. 2013. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

COSENTINO, Diego; CHENU, Claire; LE BISSONNAIS, Yves. Aggregate stability and microbial community dynamics under drying–wetting cycles in a silt loam soil. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 38, n. 8, p. 2053-2062, 2006.

COSTA, F. S.; ALBUQUERQUE, J. A.; BAYER, C.; FONTOURA, S. M. V.; WOBETO, C. Propriedades físicas de um Latossolo Bruno afetadas pelos sistemas plantio direto e preparo convencional. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 27, p. 527-535, 2003.

COSTA JUNIOR, C., PICCOLO, M.C., SIQUEIRA, M.S., CAMARGO, P.B., CERRI, BERNOUX, M. Carbono total e $\delta^{13}\text{C}$ em agregados do solo sob vegetação nativa e pastagem no bioma cerrado. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 35, p. 1241-1252, 2011.

DEGENS, B. P. Macro-aggregation of soils by biological bonding and binding mechanisms and the factors affecting these: a review. **Soil Research**, v. 35, n. 3, p. 431-460, 1997.

DE GRYZE, S.; SIX, J.; BRITS, C.; MERCKX, R. A quantification of short-term macroaggregate dynamics: influences of wheat residue input and texture. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 37, n. 1, p. 55-66, 2005.

LIMA, C. L. R. PAULETTO, E.A., SILVA, J.B. Estabilidade de agregados de um Planossolo sob diferentes sistemas de manejo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 27, p. 199-205, 2003.

R Core Team, 2020. **R: A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.

SALOMÃO, P. E. A., KRIEBEL, W., SANTOS, A.A., MARTINS, A.C.E. A importância do sistema de plantio direto na palha para reestruturação do solo e restauração da matéria orgânica. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 1, p. e154911870-e154911870, 2020.

SALTON, J. C., MIELNICZUK, J., BAYER, C., BOENI, M., CONCEIÇÃO, P.C., FABRÍCIO, A.C., MACEDO, M.C.M., BROCH, D.L. Agregação e estabilidade de agregados do solo em sistemas agropecuários em Mato Grosso do Sul. **Revista Brasileira de Ciência do solo**, v. 32, p. 11-21, 2008.

SANTOS, C. A. B.; ZANDONÁ, S. R.; ESPINDOLA, J. A. A.; GUERRA, J. G. M.; RIBEIRO, R. L. Efeito de coberturas mortas vegetais sobre o desempenho da cenoura em cultivo orgânico. **Horticultura Brasileira**, v. 29, n. 1, p. 103-107, 2011.

SILVA, C. S. R. de A. **Qualidade do solo de um sistema de plantio direto de hortaliças, sob produção orgânica em Seropédica (RJ)**. 2020. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solo, Seropédica, RJ, 2020.

SOUZA, D. V. **Atributos Físicos em Latossolo sob Diferentes Condições de Uso no Brejo Paraibano**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Ciências Biológicas, Areia, PB. 2016.

TISDALL, J. M.; OADES, J. M. Organic matter and water-stable aggregates in soils. **Journal of soil science**, v. 33, n. 2, p. 141-163, 1982.



CAPÍTULO 21

PRODUTIVIDADE DO MILHO SEGUNDA SAFRA EM FUNÇÃO DO SISTEMA DE CULTIVO

Silvio Cezar Ribeiro da SILVA

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Daniel Dias VALADÃO JÚNIOR

Professor doutor do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Verônica Barbosa de SOUZA

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Filipe Eduardo Kolodziey MOREIRA

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Júlia Ferrari MACEDO

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

6Professora doutora do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso-Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

RESUMO: O sistema sucessão soja-milho pode deteriorar os atributos do solo, sendo a diversificação de culturas por meio da consorciação, uma das possibilidades mais viáveis para minimizar o problema. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade do milho de segunda safra em sistema solteiro e consorciados, com adubação orgânica e mineral e ainda, adição de bioinsumo. O experimento foi realizado na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, em um Latossolo Vermelho Distrófico típico de textura argilosa. O delineamento experimental foi em

blocos casualizados, com 4 repetições e 7 tratamentos. Sendo: T1 - Milho solteiro com adubação convencional; T2 - Milho solteiro com biocarvão; T3 - milho com brachiaria (*Urochloa ruziziensis*); T4 - milho com crotalária (*Crotalaria spectabilis*); T5 - milho solteiro com adubação orgânica (torta de filtro); T6 - milho com estilosantes campo grande (*Stylosanthes macrocephala* vs *Stylosanthes capitata*); T7 - milho com produto biológico Microgeo. A torta de filtro e o biocarvão foram aplicados à lanço de forma manual na dose de 1,0 Mg ha⁻¹. Os sistemas de cultivo não apresentaram diferenças para a produtividade. Os sistemas de manejo com consórcios para o milho em segunda safra são viáveis, uma vez que não reduz a produtividade do milho e pode agregar melhorias aos atributos químicos, físicos e biológicos do solo ao longo dos anos.

PALAVRAS-CHAVE: biocarvão; consórcios; crotalárias.

Second Harvest Corn Productivity Depending on the Cultivation System

ABSTRACT: The soybean-corn succession system can deteriorate soil attributes, with crop diversification through intercropping being one of the most viable possibilities to minimize the problem. Thus, this work aimed to evaluate the productivity of second-crop corn monoculture and intercropped systems, and mineral fertilization and the addition of bioinput. The experiment was carried out in the experimental area of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, in a Latossolo Vermelho Distrófico típico with a clayey texture. The experimental design was in randomized blocks, with four replications and 7 treatments. Of which: T1 - corn monoculture with conventional fertilization; T2 - corn monoculture with biochar; T3 - corn with brachiaria (*Urochloa ruziziensis*); T4 - corn with sunn hemp (*Crotalaria spectabilis*); T5 - corn monoculture with organic fertilizer (filter cake); T6 - corn with stylosanthes campo grande (*Stylosanthes macrocephala* vs *Stylosanthes capitata*); T7 - corn with Microgeo biological product. The filter cake and biochar were applied manually at a dose of 1.0 Mg ha⁻¹. The cultivation systems did not present differences in productivity. Mixed management systems for corn in the second harvest are viable, as they do not reduce corn productivity and can add improvements to the chemical, physical and biological attributes of the soil over the years.

KEYWORDS: biochar; intercrops; sunn hemp.

INTRODUÇÃO

Com a alteração antrópica, resultado da transformação do ambiente natural em sistemas agrícolas, **há modificação dos atributos reduzindo sobremaneira a diversidade do ambiente**, o que tem impacto nas propriedades físico-hídricas e biológicas do solo. Um mecanismo para conciliar a atividade agrícola com a diversidade de espécies é o Sistema Plantio Direto (SPD) e dentro desse sistema há várias modalidades que favorecem a sustentabilidade da produção, tais como rotação de culturas incluindo plantas de cobertura, sistemas consorciados, e integração lavoura-pecuária, podendo-se incluir o componente florestal no arranjo. Todas essas modalidades adotam plantas com diferentes funções morfológicas e fisiológicas cuja estratégia é manter as propriedades benéficas próximas àquelas obtidas dos sistemas naturais.

No consórcio e integração lavoura-pecuária, é possível que haja o cultivo da soja na primeira safra e na entressafra culturas de valor econômico como o milho, podem ser cultivadas juntamente com plantas de cobertura e/ou forrageiras, **não competindo por área e ainda suprimindo umas das maiores deficiências do sistema de semeadura direta em solos tropicais, que seria a dificuldade de produção de resíduos suficientes** e de qualidade para manter os benefícios correlatados com essa prática.

No Brasil, a maior parte do milho cultivado é na segunda-safra, após a colheita da soja. Nessa situação, a colheita do milho é realizada em meses de seca e não há condições para a planta de cobertura se desenvolver e proteger o solo até a semeadura da soja. Sendo assim, após a colheita, o solo fica desprotegido e intensifica-se o surgimento de plantas daninhas e possibilita maiores perdas de solo. Ao se pensar em solução para o problema, uma opção é a semeadura da planta de cobertura em consórcio com o milho, para a mesma se desenvolver e se manter mesmo após a colheita do milho (Lima Júnior *et al.*, 2018), o que pode elevar os teores de matéria orgânica no solo, principalmente, devido aumento da massa vegetal depositada sobre o solo. Nessa linha, quando se adota o sistema de cultivo em consórcio, o objetivo é manter ou alcançar produtividades iguais ou semelhantes às obtidas no sistema de cultivo convencional (sucessão soja-milho), para que dessa forma seja não somente sustentável, mas também economicamente rentável. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade do milho de segunda safra em sistema solteiro e consorciados, com adubação orgânica e mineral e ainda a adição de bioinsumo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, em um Latossolo Vermelho Distrófico Típico (Embrapa, 2017), cuja caracterização textural de 0 a 20 cm é de 565 g kg⁻¹ de argila, 125 g kg⁻¹ de silte e de 310 g kg⁻¹ de areia. A área experimental localiza-se à 564 m de altitude, 13°40'31" de latitude sul e 57°53'31" de longitude oeste. De acordo com os preceitos de Köppen, o clima da região é o tropical quente e úmido (Aw). A pluviosidade total durante o período do experimento a campo foi de 624,00 mm e a temperatura média foi de 22,65 °C.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, 4 repetições e 7 tratamentos implantados após a colheita da soja. Sendo: T1 - Milho solteiro com adubação convencional; T2 - Milho solteiro com biocarvão; T3 - milho com brachiaria (*Urochloa ruziziensis*); T4 - milho com crotalária (*Crotalaria spectabilis*); T5 - milho solteiro com adubação orgânica (torta de filtro); T6 - milho com estilosantes campo grande (*Stylosanthes macrocephala* vs *Stylosanthes capitata*); T7 - milho com produto biológico Microgeo. Cada parcela experimental foi constituída por uma área de 6,3 x 35,0 m.

No solo onde foi implantado o experimento, na safra anterior estava sob cultivo de soja e na sequência milho. Antes de instalado, a amostragem de solo foi realizada e foram obtidos os seguintes valores. pH em H₂O: 6,3; P: 10 mg dm⁻³; K: 0,18 cmol_c dm⁻³; Ca: 3,2 cmol_c dm⁻³; Mg: 1,4 cmol_c dm⁻³; H+Al: 2,70 cmol_c dm⁻³; SB: 5,16 cmol_c dm⁻³; CTC: 7,86 cmol_c dm⁻³; V%: 66%; MO: 3,4%; A relação entre as bases Ca/Mg: 2,3; Ca/K: 21,9; Mg/K: 9,4. E relação entre as bases na CTC: Ca/CTC: 44; Mg/CTC: 19; K/CTC: 20.

A semeadura das parcelas ocorreu em 23 de fevereiro de 2023 de forma mecanizada, utilizando para tal uma semeadora de 7 linhas com espaçamento entre cada linha de 45 cm. Cada parcela foi constituída de 14 linhas (2 tiros da semeadora).

A semeadura das plantas de cobertura foi realizada no mesmo dia no período matutino, de forma manual. As quantidades necessárias de sementes foram previamente calculadas de acordo com os parâmetros e recomendações para cada espécie. Para os tratamentos contendo brachiaria ruziziensis foram utilizados 20 kg ha⁻¹ de sementes, *Crotalaria spectabilis* 30 kg ha⁻¹, estilosantes campo grande 3 kg ha⁻¹.

Quanto à distribuição dos fertilizantes, o adubo convencional (Tratamento 1 e Tratamento 7) foi realizado somente cobertura, à lanço com distribuidor mecanizado (vincon), regulado com taxa de distribuição de 200 kg ha⁻¹ do formulado comercial 30-00-20. A torta de filtro e o biocarvão foram aplicados à lanço de forma manual. A torta de filtro usada como adubo orgânico no Tratamento 5 foi proveniente do processo sucroalcooleiro, na dose de 1 Mg ha⁻¹. Enquanto o biocarvão (Tratamento 2)

foi resultado da queima por pirólise da torta de filtro em uma mufla específica para altas temperaturas, que para este processo foi utilizada a temperatura de 600 °C por 12 horas seguidas, após constatado que a mufla atingiu tal faixa de aquecimento. A retirada do biocarvão foi feita após 12 horas de desligamento (tempo necessário para seu resfriamento completo).

Quanto à distribuição dos fertilizantes, o adubo mineral foi realizado somente cobertura, à lanço com distribuidor mecanizado (vincon), regulado com taxa de distribuição de 200 kg ha⁻¹ do formulado comercial 30-00-20. A torta de filtro e o biocarvão foram aplicados à lanço de forma manual.

Durante o ciclo da cultura, as atividades realizadas foram de acordo com a necessidade. No início, após a semeadura realizou-se o controle de plantas daninhas com herbicidas pré e pós-emergentes, adubação nitrogenada e potássica, monitoramento constante de pragas, doenças e plantas daninhas e aplicação de defensivos quando havia evidência do nível de dano.

A colheita dos tratamentos foi realizada coletando-se 20 espigas por repetição de forma aleatória nas 4 linhas centrais de cada parcela. A debulha foi semimecanizada com auxílio de uma máquina debulhadora (trilhadeira).

A massa de grãos obtida foi extrapolada para o kg ha⁻¹ e corrigida para 13% de umidade. Além da produtividade foi determinada a massa média das espigas e massa de 1.000 grãos.

Os dados foram submetidos à análise de variância e caso F significativo ($p > 0,01$ ou $p > 0,05$), as médias dos tratamentos foram submetidas ao teste Tukey ($p > 0,05$).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos não apresentaram diferença estatística para massa média das espigas, massa de mil grãos e produtividade, ou seja, independente da forma de cultivo, solteiro ou consorciado, com e sem adição de biocarvão ou produto biológico, bem como alteração na fonte do adubo, os resultados obtidos foram os mesmos, sendo o contrário do que foi obtido por Pariz *et al.* (2011) trabalhando em sistema de integração lavoura-pecuária, onde as forrageiras consorciadas à lanço, com destaque para a *Brachiaria ruziziensis* proporcionaram menor desenvolvimento das plantas de milho, bem como menores valores de componentes da produção e produtividade de grãos. Ressalta-se ainda, que não houve evidências de alterações na produtividade pela mudança da fonte do adubo, bem como pela adição do produto biológico. Isso pode indicar que a utilização desses produtos pode ser decidida com base em outros critérios, como por exemplo a facilidade de aplicação do produto.

Segundo Kappes e Zancanaro (2015), a competição por recursos, principalmente devido ao rápido estabelecimento da braquiária, ocasiona menor produtividade no milho em consórcio. Essa divergência nos resultados, quando comparado à literatura pode ter ocorrido por alguns motivos, entre eles, a escolha do híbrido, época de semeadura, população de plantas, alta incidência de chuvas, principalmente após as adubações de cobertura. Sabe-se que esses são fatores agravantes para a cultura do milho. Além das intempéries climáticas, todos os tratamentos sofreram com a alta de pressão de pragas, *Spodoptera frugiperda*, *Helicoverpa zea*, percevejo barriga-verde e cigarrinha do milho. Foi observado doenças como antracnose (*Colletotrichum gloesporioides*). O ataque de pragas e doenças pode ter adicionado uma fonte de erro ao experimento que anulou a diferença entre tratamentos.

O consórcio com *C. spectabilis* de acordo com Kappes e Zancanaro (2015) é o que possibilita mais produtividade do milho em comparação ao consórcio com braquiária. Diferentemente do que foi obtido aqui nos resultados. Na Tabela 1 são apresentadas as médias de cada variável em função dos tratamentos.

Tabela 1 - Médias das variáveis analisadas em função dos tratamentos, Campo Novo do Parecis-MT, 2024

Tratamento	PMG	Massa média das espigas	Produtividade	Produtividade
	kg	kg	kg ha ⁻¹	sacos ha ⁻¹
T1	0,212	0,096	6103,59	101,73
T2	0,225	0,102	5700,16	95,00
T3	0,222	0,098	5449,96	90,83
T4	0,210	0,094	5985,99	99,77
T5	0,242	0,108	6040,24	100,67
T6	0,210	0,094	5764,03	96,07
T7	0,220	0,109	6353,57	105,90
DMS	0,036	0,044	2393,57	39,57
CV%	7,09	19,02	17,60	17,42

* PMG: massa de mil grãos; DMS: Diferença mínima significativa; PMG: Pese de mil grãos; CV: Coeficiente de variação.

É possível encontrar na literatura trabalhos que relatam a possibilidade de cultivo simultâneo entre plantas de cobertura e milho. Freitas *et al.* (2005) observaram que a *B. brizantha* semeada nas entrelinhas do milho não afetou a produtividade dessa cultura. Tsumanuma (2004), trabalhando com *B. decumbens*, *B. brizantha* e *B. ruziziensis* em diferentes épocas de semeadura em relação ao milho, relatou que

a presença das Brachiarias não afetou o desenvolvimento e a produtividade do milho. Esses resultados corroboram o presente trabalho e evidenciam que, além de produzir a mesma coisa, o consórcio tem como vantagens para o sistema a melhora da qualidade do solo, agrega valor à terra e mantém a renda da propriedade. Outras vantagens estão relacionadas com a cobertura e proteção do solo: controle de plantas infestantes, possibilidade de uma terceira com gado bovino, se for o caso do consórcio milho-braquiária. Para regiões com riscos e ocorrências de geadas, a palhada da braquiária protege o solo e deixa-o preparado para o cultivo da soja (Secretti *et al.*, 2013).

CONCLUSÕES

Os sistemas de consórcio são viáveis para a semeadura do milho em segunda safra por não alterar a produtividade do milho e permitir boa formação de palhada.

A mudança do adubo, bem com a adição de bioinsumo não alteram a produtividade do milho em segunda safra.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso pelo recurso para a realização do trabalho. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) pelas bolsas de iniciação científica.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação do solo**. (5. ed.) Brasília-DF, EMBRAPA, 2018. 356 p.

FREITAS, F.C.L.; FERREIRA, L.R.; FERREIRA, F.A.; SANTOS, M.V.; AGNES, E.L.; CARDOSO, A.A.; JAKELAITIS, A. Formação de pastagem via consórcio de Brachiaria brizantha com o milho para silagem no sistema de plantio direto. **Planta Daninha**, v. 23, n. 1, p. 49-58, 2005.

KAPPES, C.; ZANCANARO, L. Sistemas de consórcios de braquiária e de crotalárias com a cultura do milho. **Revista Brasileira de Milho e Sorgo**, v. 14, n. 2, p. 219-234, 2015.

LIMA, J.R.S.; SILVA,W.M.; MEDEIROS, E.V.; DUDA, G.P.; CORRÊA, M.M.; MARTINS FILHO, A.P.; CLERMONT-DAUPHIN, C.; ^B, ANTONIO CELSO DANTAS ANTONINO, A.C.D.; CLAUDE HAMMECKER, C. Effect of biochar on physicochemical properties of a sandy soil and maize growth in a greenhouse experiment. **Geoderma**, v. 319, n. 1, p. 14-23, 2018.

PARIZ, C.M.; ANDREOTTI, M.; AZENHA, M.V.; BERGAMASCHINE, A.F.; MELLO, L.M.M.; LIMA, R.C. Produtividade de grãos de milho e massa seca de braquiárias em

consórcio no sistema de integração lavoura-pecuária. **Revista Ciência Rural**, v. 41, n. 5, p. 875-882, 2011.

SECRETTI, M. L.; FREITAS, M. E.; PILETTI, L. M. M. S.; SOUZA, L. C. F.; NUNES, T. C. Avaliação da Produtividade de milho com braquiária ruziziensis e milho solteiro. *In*: XII Seminário Nacional Milho Safrinha - Estabilidade e Produtividade, 11., 2013, Dourados. **Anais...** Dourados: UFGD, 2013.

TSUMANUMA, G. M. **Desempenho do milho consorciado com diferentes espécies de brachiarias**, 2004. 100 p. Dissertação de Mestrado. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2004.



CAPÍTULO 22

EFICIÊNCIA DE USO DOS NUTRIENTES DOS ORGANOMINERAIS: UMA REVISÃO

Dieini Melissa Teles dos SANTOS

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Luane Lima SOUZA

Residente em Agronomia (UFRRJ).

Irene da Silva COELHO

Professora do Departamento de Medicina Veterinária (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos do Instituto Agronomia (UFRRJ).

Everaldo ZONTA

Professor do Departamento de Solos do Instituto Agronomia (UFRRJ)

RESUMO: O objetivo foi analisar as principais tecnologias viáveis para a produção do organomineral. Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura sistemática, utilizando como limitação temporal o período de 2000 a 2024, no qual realizou-se uma vasta consulta de periódicos. Os textos foram agrupados para análise considerando os enfoques priorizados em: analisar as tecnologias de fertilizantes “inteligentes” que poderiam ser aplicadas aos FOMs com o objetivo de aumentar a eficiência de uso dos nutrientes; analisar o papel e/ou funções da matéria orgânica na elaboração dos FOMs; analisar a viabilidade do emprego das tecnologias de fertilizantes “inteligentes”. As técnicas apresentadas são abordagens mais econômicas, aumenta a eficiência de uso dos nutrientes, reduz as perdas no sistema solo-planta-atmosfera, reduz o número de aplicações de fertilizantes no campo e tem o menor custo de produção em comparação com o fertilizante convencional.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura sustentável; bio-organo-mineral; fertilidade do solo.

Nutrient Use Efficiency Of Organo-minerals: A Review

ABSTRACT: The aim was to analyze the main viable technologies for producing organo-minerals. This study is a systematic literature review, using the period from 2000 to 2024 as a time limit, in which a vast consultation of journals was carried out. The texts were grouped for analysis considering the prioritized approaches of: analyzing “smart” fertilizer technologies that could be applied to OMFs in order to increase the efficiency of nutrient use; analyzing the role and/or functions of organic matter in the preparation of OMFs; analyzing the feasibility of using “smart” fertilizer technologies. The techniques presented are more economical approaches, increase the efficiency of nutrient use, reduce losses in the soil-plant-atmosphere system, reduce the number of fertilizer applications in the field and have the lowest production cost compared to conventional fertilizer.

KEYWORDS: sustainable agriculture; bio-organo-minerals; soil fertility.

INTRODUÇÃO

Os fertilizantes agrícolas são insumos importantes para a reconstrução e manutenção da fertilidade do solo, sobretudo, em regiões com elevado grau de intemperismo. Essas condições exigem práticas de manejo, como a calagem e alta quantidade de nutrientes para as plantas (Novais *et al.*, 2007).

Para alcançar produtividade para abastecimento interno e competitividade no mercado externo, a agricultura brasileira depende majoritariamente da importação de fertilizantes minerais. Segundo a ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos), em 2024, a produção de fertilizantes no Brasil correspondeu a cerca de 14% do total entregue ao mercado.

Nesse contexto, o emprego das técnicas de fertilizantes de eficiência aumentada como os fertilizantes bio-organo-minerais, utilizando a combinação entre diferentes fontes minerais e orgânicas associada à inoculação com micro-organismos configura-se em uma estratégia para minimizar a dependência por nutrientes externos. Diversos estudos demonstram a eficiência agrônômica dos fertilizantes organominerais (FOMs) em diferentes culturas (Benites *et al.*, 2022; Crusciol *et al.*, 2020). Outra vantagem na utilização dos FOMs é quanto à sua maior eficiência de uso quando comparado aos fertilizantes minerais, sobretudo, pela redução de perdas dos nutrientes por lixiviação ou volatilização (Zonta *et al.*, 2021). Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi analisar as principais tecnologias viáveis para a produção do organomineral.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura sistemática, utilizando como limitação temporal o período de 2000 a 2024, no qual realizou-se uma vasta consulta de periódicos presentes nas plataformas Periódicos CAPES, SciELO, ScienceDirect e Google Scholar. As palavras-chave utilizadas na busca foram fertilizantes inteligentes, organominerais, biofertilizantes/bioestimulantes e eficiência de uso dos nutrientes. Os textos foram agrupados para análise considerando os enfoques priorizados em: analisar as tecnologias de fertilizantes “inteligentes” que poderiam ser aplicadas aos FOMs com o objetivo de aumentar a eficiência de uso dos nutrientes; analisar o papel e/ou funções da matéria orgânica na elaboração dos FOMs; analisar a viabilidade do emprego das tecnologias de fertilizantes “inteligentes”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fertilizante de liberação lenta

Com base em estudos, os FOMs podem se enquadrar na categoria de fertilizante de liberação lenta. No qual, possui em sua composição compostos de baixa solubilidade com uma estrutura química complexa e de alto peso molecular que liberam nutrientes de maneira gradual, sem um controle predito (Shaviv, 2005). Em um ensaio de dissolução em água do FOM formulado com cascalho *onshore* combinado com torta de mamona, observou-se um aumento da concentração de P e K ao longo do tempo de maneira mais gradual, quando comparado aos fertilizantes convencionais (Santos *et al.*, 2023).

Em condições de campo, Crusciol *et al.* (2020) avaliando a eficiência do FOM (MAP+matriz orgânica) como fonte de P e K no cultivo da cana-de-açúcar, concluíram que com uma aplicação os FOM supriram as necessidades das plantas e podem substituir completamente o fertilizante mineral. Os autores atribuem os valores de K no solo, na segunda colheita, ao alto valor de CTC quantificado para a porção da M.O do FOM, que pode adsorver parte do K aplicado, controlando sua solubilidade no solo. Com relação ao P, os autores justificam que além da adsorção do P na matriz orgânica, esta é capaz de reter a umidade no solo por mais tempo, o que pode favorecer a difusão do P e sua chegada às raízes (Montalvo *et al.*, 2014).

Micro-organismos solubilizadores

O uso de biofertilizantes promove maior eficiência de uso dos nutrientes. Uma estratégia promissora é a inoculação dos FOMs com micro-organismos promotores de crescimento vegetal que atuam como solubilizadores. O uso de micro-organismos

favorece o processo de liberação dos nutrientes presentes em resíduos que possuem estruturas mais complexas. Assim, tornando viável o uso de subprodutos de baixa qualidade como matéria-prima para a produção dos FOMs (Bouhia *et al.*, 2022).

No que tange ao P, os micro-organismos solubilizadores de fosfato (MSFs) são fundamentais para aumentar a disponibilidade do nutriente no solo. Gêneros como *Pseudomonas*, *Bacillus* e *Penicillium* destacam-se por utilizar diversos mecanismos. O principal envolve a liberação de ácidos orgânicos, como o ácido glucônico e o ácido cítrico, que quelatam íons metálicos, resultando na liberação de formas solúveis de fosfato (Acevedo *et al.*, 2014). Panhwar *et al.* (2013) avaliaram o efeito da inoculação com *Bacillus* sp. PSB16 sob diferentes níveis dos ácidos oxálico e málico na solubilização de rocha fosfática (RF) ($60 \text{ kg P}_2\text{O}_5 \text{ ha}^{-1}$) e no crescimento do arroz sequeiro em condições controladas. Os autores observaram que a aplicação de 20 mM de ácido oxálico aumentou o P solúvel no solo ($28,39 \text{ mg kg}^{-1}$), absorção de P pelas plantas ($0,78 \text{ mg P vaso}^{-1}$) e a biomassa das plantas ($33,26 \text{ mg}$). Dubey (2000), ao inocular a soja com MSFs em condições de campo, observou que as plantas que receberam RF na dose de $30 \text{ kg de P}_2\text{O}_5 \text{ ha}^{-1}$ + inoculante composto (*Aspergillus aniori* + *Pseudomonas striata*) apresentaram produtividade, conteúdo de NPK na parte aérea e grãos, e eficiência de uso do P semelhante ao tratamento com superfosfato.

Coinoculação

Uma outra abordagem para aumento da eficiência de uso dos nutrientes presentes nos FOMs é o emprego da coinoculação entre MSFs e bactérias fixadoras de N_2 . Sobretudo quando utilizados materiais pobres em N. Sandeep *et al.* (2008) coinocularam sementes de soja com a estirpe *Bradyrhizobium japonicum* capaz de fixar o N_2 consorciadas com micro-organismos capazes de solubilizar RF ($60 \text{ kg P}_2\text{O}_5 \text{ ha}^{-1}$), em condições axênicas. Os dados apontam que o N na parte aérea e nas sementes foi maior nos tratamentos coinoculados+RF quando comparados aos com coinoculação sem a RF. O P nas sementes dos tratamentos com coinoculação+RP também foi superior em relação aos tratamentos sem RF. A mesma tendência foi observada para os rendimentos da parte aérea, das sementes e das vagens. O P, o número e o peso seco dos nódulos aos 60 DAS foram maiores no tratamento coinoculado com *Penicillium vermiculosum*+RP, $26,18 \text{ mg P kg}^{-1}$, 136 nódulo vaso⁻¹ e $482,5 \text{ mg vaso}^{-1}$, respectivamente, em virtude da maior disponibilidade de P pois está vinculado aos aspectos do processo de formação do nódulo fixador de N_2 .

Com relação à técnica de inoculação dos FOMs, um fator limitante envolve o custo de produção. Portanto, uma forma mais econômica é a inoculação realizada diretamente nas sementes, imediatamente antes da semeadura ou nas mudas durante a fase de produção, e em seguida realizada a adubação com o FOM (Reis *et al.*, 2023).

No entanto, Solmaza *et al.* (2022) empregaram a técnica de revestimento de baixo custo pelo método de granulação a vapor em um ensaio com trigo em casa de vegetação. O encapsulamento consistiu na pulverização do inoculante com *Bacillus megaterium* e *Bacillus subtilis* sobre os FOMs e minerais. Os autores concluíram que os FOMs foram mais eficazes do que os minerais de acordo com a relação dos nutrientes e o nível da dose do fertilizante. Uma outra abordagem é a de bioencapsulação, na qual uma camada de revestimento protege os micro-organismos, mesmo com a mistura organo-mineral e garante uma liberação gradual e prolongada tanto dos nutrientes quanto dos micro-organismos (Goenadi *et al.*, 2018).

Substâncias Húmicas

Outra técnica que possibilita o uso eficiente dos nutrientes dos FOMs é o uso das substâncias húmicas (SH). As SH são supramoléculas heterogêneas compostas por fragmentos moleculares que interagem entre si em função do tamanho, hidrofobicidade, forma e afinidade química (Nebbioso; Piccolo, 2012). As SH atuam como aditivos orgânicos e desempenham uma gama de reações biogeoquímicas na rizosfera. Com relação às propriedades físicas, diversos estudos apontam que os ácidos húmicos contribuem para melhorias na distribuição de agregados, porosidade e capacidade de retenção de água no solo (Piccolo; Mbagwu, 1990).

Além de atuarem como estimulantes do crescimento vegetal de forma indireta através de melhorias na rizosfera, as SH também estimulam respostas fisiológicas nas plantas de maneira direta. Estudos mostram que as SH desempenham respostas semelhantes à auxina na indução de raízes laterais (García, 2013; Piccolo *et al.*, 1992) e dependem do genótipo da planta e a origem das SH (Canellas; Olivares, 2014). Além disso, as SH são responsáveis por estimular até 80% dos genes ligados no metabolismo do sulfato (Canellas *et al.*, 2015). As SH são capazes de motivar a absorção de macro e micronutrientes pelas plantas por meio da interferência na transcrição de genes ligados à formação do meristema, comportamento do ciclo celular e organização dos microtúbulos e citocinese, bem como pela geração de complexos metal-húmicos que protegem os micronutrientes da lixiviação para a hidrosfera e/ou fixação em frações insolúveis (El-Ghamry *et al.*, 2018). Outra função das SH é induzir a resistência das plantas em condições de estresse biótico e abiótico (Saidimoradi *et al.*, 2019).

As SH constituem uma fração indispensável para as propriedades químicas dos solos, sobretudo os de baixa fertilidade. A composição química das SH, caracterizada por sua natureza recalcitrante, ampla área de superfície, alta quantidade de grupos funcionais reativos e presença de nutrientes, intensifica seu impacto estimulante nas propriedades químicas do solo. Dentre os efeitos de melhorias destaca-se o aumento

da CTC e das concentrações totais e disponíveis de N, P, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, NH⁴⁺ e C total, redução da disponibilidade de metais pesados, redução da condutividade (CE), e pH devido à lixiviação do excesso de Na⁺ (García, 2013; Li *et al.*, 2019).

Estudos realizados com aplicação de SH seja por fertirrigação ou revestimento de fertilizantes em diferentes culturas, como o feijão, tomate, girassol e batata demonstraram aumento da produtividade (Khan *et al.*, 2018; Ye *et al.*, 2019).

CONCLUSÕES

As técnicas apresentadas são abordagens mais econômicas, aumentam a eficiência de uso dos nutrientes, reduzem as perdas no sistema solo-planta-atmosfera, reduzem o número de aplicações de fertilizantes no campo e têm o menor custo de produção em comparação com o fertilizante convencional.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ACEVEDO, E.; GALINDO-CASTAÑEDA, T.; PRADA, F.; NAVIA, M.; ROMERO, H. M. Phosphate-solubilizing microorganisms associated with the rhizosphere of oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq.) in Colombia. **Applied Soil Ecology**, v. 80, p. 26-33, 2014.

ANDA. **Principais indicadores do setor de fertilizantes** – 2024. Disponível em: https://anda.org.br/pesquisa_setorial/. Acesso em: 10 ago. 2024.

BENITES, V. M. *et al.* Organomineral Fertilizer Is an Agronomic Efficient Alternative for Poultry Litter Phosphorus Recycling in an Acidic Ferralsol. **Front. Agron.** v. 4, p. 1-13, 2022.

BOUHIA, Y.; HAFIDI, M.; OUHDOUCH, Y.; BOUKHARI, M. M.; MPHATSO, C.; ZEROUAL, Y.; LYAMLOULI, K. Conversion of waste into organo-mineral fertilizers: current technological trends and prospects. **Reviews in Environmental Science and Bio/Technology**, v. 21, p. 425-446, 2022.

CANELLAS, L. P.; OLIVARES, F. L. Physiological responses to humic substances as plant growth promoter. **Chemical and Biological Technologies in Agri.**, v. 1, n. 3, 2014.

CANELLAS, L. P.; OLIVARES, F. L.; AGUIAR, N. O.; JONES, D. L.; NEBBIOSO, A.; MAZZEI, P.; PICCOLO, A. Humic and fulvic acids as biostimulants in horticulture. **Scientia Horticulturae**, v. 196, p. 15-27, 2015.

CRUSCIOL, C. A. C.; CAMPOS, M. de; MARTELLO, J. M.; ALVES, C. J.; NASCIMENTO, C. A. C.; PEREIRA, J. C. dos R.; CANTARELLA, H. Organomineral Fertilizer as Source of P and K for Sugarcane. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 5398, 2020.

DUBEY, S. K. Effectiveness of Rock Phosphate and Superphosphate Amended with Phosphate Solubilizing Microorganisms in Soybean Grown on Vertisols. **Journal of Indian Society of Soil Science**, v. 48, p. 71-75, 2000.

EL-GHAMRY, A.; MOSA, A. A.; ALSHAAL, T.; EL-RAMADY, H. Nanofertilizers vs. biofertilizers: new insights. **Env., Bio. and Soi. Sec.**, v. 2, p. 51-72, 2018.

GARCÍA, A. C. **Frações sólidas humificadas de vermicomposto**: seus efeitos em plantas e capacidade para a retenção de metais pesados. 2013. 117f. Tese (Doutorado em Agronomia, Ciência do Solo). Instituto de Agronomia, Departamento de Solos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2013.

GOENADI, D. H.; MUSTAFA, A. B.; SANT, L. P. Bio-organo-chemical fertilizers: a new prospecting technology for improving fertilizer use efficiency (FUE). **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, 183, 2018.

KHAN, M. N.; MOBIN, M.; ABBAS, Z. K.; ALAMRI, S. A. Fertilizers and Their Contaminants in Soils, Surface and Groundwater. *In: Encyclopedia of the Anthropocene*. [S. l.]: Elsevier, 2018. p. 225-240.

LI, Y.; FANG, F.; WEI, J.; WU, X.; CUI, R.; LI, G.; ZHENG, F.; TAN, D. Humic Acid fertilizer improved Soil properties and Soil Microbial Diversity of continuous cropping peanut: A three-Year experiment. **Scientific Reports**, v. 9, n. 1, p. 1-9, 2019.

MONTALVO, D., DEGRYSE, F. & MCLAUGHLIN, M. J. Fluid fertilizers improve phosphorus diffusion but not lability in andisols and oxisols. **Soil Sci. Soc. Am. J.** v.78, n.214, 2014.

NEBBIOSO, A.; PICCOLO, A. Advances in humeomics: Enhanced structural identification of humic molecules after size fractionation of a soil humic acid. **Analytica Chimica Acta**, v. 720, p. 77-79, 2012.

NOVAIS, R. F.; ALVAREZ, V. V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. SBCS, Viçosa, 2007. **Fertilidade do Solo**, 1017p. 30, 2010.

PANHWAR, Q. A.; JUSOP, S.; NAHER, U. A.; OTHMAN, R.; RAZI, M. I. Application of potential phosphate-solubilizing bacteria and organic acids on phosphate solubilization from phosphate rock in aerobic rice. **The Scientific World Journal**, p.01-10, 2013.

PICCOLO, A.; MBAGWU, J. S. C. Effects of different organic waste amendments on soil microaggregates stability and molecular sizes of humic substances. **Plant and Soil**, v. 123, n. 1, p. 27-37, 1990.

PICCOLO, A.; NARDI, S.; CONCHERI, G. Structural characteristics of humus and biological activity. **Soil Biol. Biochem**, v. 24, p. 273-380, 1992.

REIS, D. R.; TEIXEIRA, G. C. S.; TEIXEIRA, I. R.; SILVA, G. R.; RIBEIRO, B. B. A. Organomineral Fertilization Associated with Inoculation of *Rhizobium tropici* and Co- Inoculation of *Azospirillum brasilense* in Common Bean. **Sustainability**, v. 15, n. 24, 2023.

RONQUIM. **Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as regiões tropicais.**

SAIDIMORADI, D.; GHADERI, N.; JAVADI, T. Salinity stress mitigation by humic acid application in strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). **Scientia Hort.**, v. 256, 2019.

SANDEEP, A. R.; JOSEPH, S.; JISHA, M. S. Yield and nutrient uptake of soybean (*Glycine max* (L) Merr) as influenced by phosphate solubilizing microorganisms. **World Journal of Agricultural Sciences**, v. 4, p. 835-838, 2008.

SANTOS, D. M. T.; SOUZA, L. L.; COSTA, J. I.; SOUZA, H. N.; ZONTA, E.; TASSINARI, W. S. Dissolução do fósforo e do potássio do organomineral produzido com cascalho de perfuração de poços de petróleo *onshore*. II **Simpósio Ibero-Americano de Ciência do Solo**, 2023.

SHAVIV, A. Controlled release fertilizers. *In: Proceedings of the IFA International Workshop on Enhanced-Efficiency Fertilizers*, Frankfurt, Germany, 28-30, June 2005.

SOLMAZA, Y.; ADILOGLUB, A.; TURANC, M. Effects of mineral and organic fertilizers' microbial encapsulation on some nutrient elements uptake of wheat. **Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology**, v.10, No. 11, p.2132-2139, 2022.

YE, W.; LIU, H.; JIANG, M.; LIN, J.; YE, K.; FANG, S.; XU, Y.; ZHAO, S.; BRUGGEN, B. V.; HE, Z. Sustainable management of landfill leachate concentrate through recovering humic substance as liquid fertilizer by loose nanofiltration. **Water Research**, v. 157, n. 15, p. 555-563, 2019.

ZONTA, E.; STAFANATO, J. B.; PEREIRA, M. G. Fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais. *In: ZONTA, E.; STAFANATO, J. B.; PEREIRA, M. G.; BORGES, A. L. (Ed. Técn.). Recomendações de calagem e adubação para abacaxi, acerola, banana, citros, mamão, mandioca, manga e maracujá*. Brasília: 2. ed., Embrapa, 2021, p. 265-303.



C A P Í T U L O 23

EFEITO DE DOSES DE COMPOSTO DE CAMA DE AVIÁRIO E BIOCARVÃO NO DESENVOLVIMENTO DO LÚPULO CULTIVADO EM AGROECOSSISTEMA DE MONTANHA

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia (PPGF/UFRRJ).

Ingrid Lobo da Silva COELHO

Estudante de graduação em Agronomia.

Maria Gabriela Alves da CRUZ

Estudante de graduação em Engenharia Florestal (UFRRJ)

Farley Alexandre da Fonseca BREDÁ

Pós-doutorando do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo/ UFRRJ).

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Professor do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Erica Souto Abreu LIMA

6Professor do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

RESUMO: Dada a dependência de importação de lúpulo, o interesse pela sua produção tem aumentado no Brasil, e o estado do Rio de Janeiro se destaca nesse sentido. A cama de aviário compostada com adição de biocarvão forma um composto rico em nutrientes. Além de ser ambientalmente seguro, o seu uso poderia ser uma alternativa na redução dos custos com adubos minerais. Este estudo objetivou elucidar o desenvolvimento do lúpulo quando submetido à adubação com resíduo orgânico e mineral. Para isso, foi realizado um experimento em campo na fazenda da empresa Grupo Petrópolis (Teresópolis-RJ) com a cultivar Triple Pearl, seguindo delineamento em blocos casualizados, arranjo fatorial $2 \times 4 + 1$ e 4 repetições. As plantas foram submetidas a doses de cama de aviário (D1: 5 Mg ha⁻¹; D2: 10 Mg ha⁻¹) determinadas a partir da demanda nutricional da cultura, e doses de biocarvão (BC)

(0, 5, 10 e 15%), mais o tratamento controle (adubação mineral). Avaliou-se massa fresca e seca da parte aérea e inflorescências (cone), e número de cone. Os resultados demonstraram que a massa fresca e seca da parte aérea das plantas que receberam adubação orgânica não diferiram estatisticamente daquelas fertirrigadas com adubos minerais. Em relação aos cones, a dose 2 + 15% BC apresentou os melhores resultados, sem diferença estatística em relação ao tratamento com adubação mineral, indicando o composto utilizado como promissor na adubação de lúpulo cv. Triple Pearl cultivado na região serrana do Rio de Janeiro.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura de montanha; compostagem; resíduo orgânico.

Effect of Doses of Poultry Litter Compost and Biochar on the Development of Hops Grown in Mountain Agroecosystem

ABSTRACT: Given Brazil's dependence on hop imports, interest in hop production has increased, and the state of Rio de Janeiro stands out in this regard. Composted poultry litter with the addition of biochar forms a nutrient-rich compound. In addition to being environmentally safe, its use could be an alternative to reduce costs with mineral fertilizers. This study aimed to elucidate the development of hops when subjected to fertilization with organic and mineral waste. For this purpose, a field experiment was carried out on the farm of Grupo Petrópolis (Teresópolis-RJ) with the cultivar Triple Pearl, following a randomized block design, 2 x 4 + 1 factorial arrangement and 4 replications. The plants were subjected to doses of poultry litter (D1: 5 Mg ha⁻¹; D2: 10 Mg ha⁻¹) determined based on the nutritional demand of the crop, and doses of biochar (BC) (0, 5, 10 and 15%), plus the control treatment (mineral fertilizer). The fresh and dry mass of the aerial part and inflorescences (cone), as well as the number of cones, they were evaluated. The results showed that the fresh and dry mass of the aerial part of the plants that received organic fertilization did not differ statistically from those fertigated with mineral fertilizers. Regarding the cones, the dose 2 + 15% BC presented the best results, with no statistical difference in relation to the treatment with mineral fertilizer, indicating the compound used as promising in the fertilization of hops cv. Triple Pearl cultivated in the Mountainous Region of Rio de Janeiro.

KEYWORDS: composting; mountain agriculture; organic waste.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de cerveja no mundo e, desde meados de 2018 pesquisas de lúpulo no Brasil têm aumentado em várias regiões do país, e seus resultados têm despertado a atenção de muitos produtores de cerveja.

A inflorescência feminina do lúpulo (cone) é a parte da planta de maior interesse para a produção de cervejas (Almaguer *et al.*, 2014) por apresentar glândulas de lupulina que armazenam elevadas quantidades de compostos químicos de interesse para este setor, pois conferem amargor e perfume para a bebida.

A produção de lúpulo na região serrana fluminense está entre as pioneiras em viabilizar pesquisas que têm por objetivo melhorar a produtividade de variedade de lúpulo que já apresentam adaptabilidade no Brasil. No entanto, a produção ainda apresenta custos muito elevados e, por isso, ainda são necessárias pesquisas que atenuem esses custos, de modo que os produtos desenvolvidos apresentem qualidade satisfatória, além de valorizar a região produtiva.

A cama de aviário apresenta um dos maiores teores de N, P, K e Ca dentre os resíduos agropecuários (Mikkelsen; Gilliam, 1995), e pode ser uma promissora fonte orgânica de minerais (Dalólio *et al.*, 2017) quando compostada.

Por possuir uma elevada quantidade e diversidade de poros, o biocarvão aumenta os processos dependentes de oxigênio que dominam durante a compostagem, o que leva a formação de uma compostagem mais eficiente (Zhang *et al.*, 2013). A presença de biocarvão nos compostos causa também o aumento da estabilidade das substâncias húmicas através do aumento do caráter aromático da matéria orgânica durante a compostagem, conforme observado por Jindo *et al.* (2016).

Compreender o desenvolvimento do lúpulo mediante a adubação mineral e orgânica se torna fundamental para abrir frente para a substituição integral ou parcial da adubação convencional por adubos orgânicos no cultivo do lúpulo no Brasil, promovendo um cultivo ambientalmente seguro e menos custoso financeiramente. Nesse contexto avaliou-se o desenvolvimento de lúpulo adubado com doses de composto orgânico à base de cama de aviário e biocarvão, e de adubação mineral convencional em área de produção de lúpulo na região serrana do estado do Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado de dezembro de 2023 a abril de 2024, na fazenda experimental da empresa de bebidas Grupo Petrópolis, localizada em Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro (coordenadas 22°10'50.8"S, 42°50'59.8"W),

com altitude média de 818 metros, sem declividade, apresentando clima do tipo Cwb, tropical de altitude, curta estação seca, de acordo com classificação de Köppen. O clima da região é caracterizado por índices pluviométricos de precipitação média anual de 2.600 mm e temperatura média anual de 18 °C.

O estudo avaliou a cultivar Triple Pearl ao longo do primeiro ciclo da cultura, sendo o transplântio das mudas realizado em dezembro de 2023. O sistema de condução das plantas foi o de espaldeira vertical. No transplântio, as covas (30 x 30 x 40 cm) receberam as doses de composto de cama de aviário + biocarvão. As plantas que receberam o tratamento convencional foram fertirrigadas com adubos minerais solúveis de forma parcelada ao longo do ciclo da cultura, com doses preestabelecidas pela fazenda. Ressalta-se que as doses de adubos minerais (fontes de NPK) utilizados pela empresa não são apresentados por motivo de sigilo empresarial, porém elas são estabelecidas em função da demanda nutricional da planta. Todos os tratamentos receberam irrigação por gotejamento, com vazão de 553 litros. hora⁻¹, sendo irrigadas duas vezes. dia⁻¹.

A cama de aviário foi compostada na mesma fazenda, de 04 julho de 2023 a 04 de outubro de 2023, totalizando 90 dias. Foi utilizado resíduo de cama de aviário oriundo de granjas do polo avícola localizado na cidade de São José do Vale do Rio Preto. O biocarvão é oriundo de madeira de eucalipto e foi triturado em moinho analítico (modelo IKA A11) na granulometria 0,002 mm.

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com arranjo fatorial 2 x 4 + 1, com 4 repetições e 3 plantas por parcela, sendo analisadas apenas a planta central. Os fatores analisados foram os compostos obtidos com 90 dias de compostagem, com proporções distintas de massa seca de cama de aviário (D1: 5 Mg ha⁻¹; D2: 10 Mg ha⁻¹) determinadas a partir da demanda nutricional da cultura, e biocarvão (0, 5, 10 e 15%), mais o controle (sem adição do composto orgânico e com adubação mineral), com espaçamento de 03 metros entre linhas de cultivo e 01 metro entre plantas, totalizando 3.333 plantas por hectare.

As plantas foram avaliadas no pico da maturação dos cones, sendo cortadas na base do caule, e a parte aérea foi retirada cuidadosamente. O material vegetal foi pesado para determinação do peso fresco da parte aérea inteira (folhas, colmos e cones) e cones isoladamente. Foi realizada a contagem de cones de cada planta. Em seguida, foram secos em estufa de circulação forçada a 65 °C até atingir peso constante para obtenção da massa seca.

Os parâmetros foram submetidos à análise de variância ($p \leq 0,05$), e aqueles que apresentarem significância foram comparados pelo teste de Tukey, utilizando o programa estatístico RStudio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela I mostra os valores médios de número de cones, massa fresca e seca da parte aérea inteira (folhas, colmos e cones) e inflorescências isoladamente de plantas de lúpulo submetidas a doses de cama de aviário compostada e biocarvão.

Tabela I - Valores médios de número (n) de cones, de massa fresca (MF) e massa seca (MS) de parte aérea (PA) e cones de lúpulo cv. *Triple Pearl* submetido a doses de composto orgânico (cama de aviário compostada + biocarvão)

Biocarvão	N cones (unidade)		MF Cone (g)		MS Cone (g)		MF PA (kg)		MS PA (kg)	
%	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2	D1	D2
0	199 Ba*	134 Aa*	73,3 Ba*	61 Ba*	22,0 Ba*	17,3 Aba*	0,8 Ab	1,9 Aa	0,3 Ba	0,5 Aa
5	447 Aa*	382 Aa*	136,9 Aa	165 ABa	43,6 Aa	56,2 Aba	1,8 Aa	1,7 Aa	0,6 ABa	0,7 Aa
10	236 Ba*	132 Aa*	58,0 Ba*	92,1 Ba*	11,8 Ba*	9,8 Ca*	1,1 Aa	1,0 Aa	0,4 ABa	0,5 Aa
15	377 ABa*	376 Aa*	103,0 ABb*	205 Aa	34,4 ABb*	67,5 Aa	1,6 Aa	1,9 Aa	0,7 Aa	0,8 Aa
Adubação mineral	620		228		69,7		1,85		0,71	

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna não são significativamente diferentes. Médias seguidas da mesma letra minúscula dentro de cada linha não são significativamente diferentes.

* Significativo em relação ao tratamento 'adubação mineral' ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Os resultados de massa seca (MS) da parte aérea seguiram os resultados evidenciados na massa fresca (MF). No que se refere às doses de cama de aviário, os melhores resultados ocorreram na D2. Esse resultado era esperado pois ofertou-se o dobro de nutrientes para as plantas adubadas com a D2.

Em relação às proporções de (BC), evidenciou-se que os melhores resultados ocorreram para o tratamento que recebeu 5% na D1 e 15% na D2 tanto na MF quanto na MS de parte aérea inteira e cones. No entanto, MF e MS da parte aérea das plantas de todos os tratamentos submetidos à adubação com o composto utilizado não diferiram estatisticamente do tratamento com adubação mineral no que se refere às doses de cama de aviário e às proporções de biocarvão.

Ao avaliar as doses de cama de aviário dentro dos níveis de BC, os resultados evidenciados na dose 2 apontam melhores resultados mediante adubação com 15% de BC em todas as avaliações de MF e MS. No entanto, os resultados apresentam diferença

estatística apenas para MF e MS dos cones. Vale ressaltar que o impacto do biocarvão evidenciado possivelmente ocorre devido à sua porosidade e, conseqüentemente, à sua alta superfície específica, o que pode aumentar significativamente a capacidade de retenção de água (Carvalho *et al.*, 2014), sobretudo em solos de textura arenosa, que é o caso dos solos indicados para o cultivo do lúpulo (Stein, 2020).

Em relação ao número de cones é possível observar que, embora as plantas que receberam o tratamento D1 + 5% tenham apresentado os melhores resultados (600 unidades. planta⁻¹), todos os tratamentos diferiram significativamente do tratamento que recebeu adubação mineral (980 unidades. planta⁻¹).

A maior produção de cone nas plantas fertirrigadas pode estar associada à maior solubilidade desses fertilizantes, bem como a aplicação parcelada dos nutrientes.

CONCLUSÕES

A dose 2 (10 Mg ha⁻¹) de composto de cama de aviário acrescida de 15% de biocarvão apresentou os melhores resultados de massa fresca e seca de parte aérea, de cones, quando comparada às demais doses do composto.

Plantas de lúpulo cv. Triple Pearl adubadas com composto orgânico à base de cama de aviário compostada e biocarvão apresentaram valores de produção de massa seca e massa fresca de parte aérea sem diferença significativa das plantas adubadas com adubos minerais solúveis, indicando o seu potencial como fonte de nutrientes na produção de lúpulo cultivado na região serrana do estado do Rio de Janeiro.

As plantas fertirrigadas com adubos minerais solúveis em doses estabelecidas pela empresa apresentaram número de cones por planta superior às aquelas adubadas com composto orgânico.

AGRADECIMENTOS

Grupo Petrópolis (Sede: Teresópolis).

Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Programa de Pós-graduação em Fitotecnia (PPGF/UFRRJ).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALMAGUER, C.; SCHÖNBERGER, C.; GASTL, M.; ARENDT, E. K.; BECKER, T. *Humulus lupulus* – a story that begs to be told. A review. **Journal of the Institute of Brewing**, v. 120, n. 4, p. 289-314, 2014.

CARVALHO, M. T. M.; MAIA, A. H. N.; MADARI, B. E.; BASTIAANS, L.; VAN OORT, L. P. A.; HEINEMANN, A. B.; SILVA, M. A. S.; PETTER, F. A.; MARIMON JR, B. H.; MEINKE, H. 2014. Biochar increases plant-available water in a sandy loam soil under an aerobic rice crop system. **Solid Earth**, 5, 939-952, 2014.

DALÓLIO, F. S.; SILVA, J. N.; OLIVEIRA, A. C. C.; TINÔCO, I. F. F.; BARBOSA, R. C.; RESENDE, M. O.; ALBINO, L. F. T.; COELHO, S. T. Poultry litter as biomass energy: a review and future perspectives. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 76, p. 941-949, 2017.

DE SOUZA, L. A.; DE ANDRADE, S. A. L.; DE SOUZA, S. C. R.; SCHIAVINATO, M. A. Tolerância e potencial fitorremediador de *Stizolobium aterrimum* associada ao fungo micorrízico arbuscular *Glomus etunicatum* em solo contaminado por chumbo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 35, p. 1441, 2011.

DONAGEMMA, G. K.; CAMPOS, D. V. B. de; CALDERANO, S. B.; TEIXEIRA, W. G.; VIANA, J. H. M. **Manual de métodos de análise de solos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 230 p. (Embrapa Solos. Documentos, 132).

JINDO, K.; SONOKI, T.; MATSUMOTO, K.; CANELLAS, L.; ROIG, A. Influence of biochar addition on the humic substances of composting manures. **Waste Management**, v. 49, p. 545-552, 2016.

MIKKELSEN, R. L.; GILLIAM, J. W. Animal waste management and edge of field losses, *In*: STEELE, K. (Ed.). **Animal waste and the land-water interface**. Boca Raton: Lewis Publishers, 1995. p. 57-68.

STEIN, Alex. **Lúpulo do Brasil**. Introdução ao cultivo e manejo. Aprodúpulo, 2020, v. 01.

ZHANG, X.; LIU, X.; HUANG, H.; et al. The role of biochar in the immobilization of heavy metals in contaminated soils. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 20, p. 8301-8311, 2013.



CAPÍTULO 24

EXPANSÃO DA PESQUISA DO CULTIVO DE LÚPULO NO BRASIL: UM BREVE PANORAMA NACIONAL

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Lorrana Ferreira dos SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Mayara Dola de CARVALHO

Estudante de graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Farley Alexandre da Fonseca BREDÁ

Pós-doutorando do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo/ UFRRJ).

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Professor do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Erica Souto Abreu LIMA

Professor do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

RESUMO: O objetivo do trabalho foi apresentar um panorama atualizado a respeito do avanço do cultivo do lúpulo no Brasil, no aspecto de compreensão da sua adaptabilidade nas diversas condições de produção, bem como seus desafios. Para isso realizou-se uma pesquisa descritiva por meio de levantamento bibliográfico de material relevante e atualizado. O cultivo do lúpulo tem chamado atenção por estar apresentando resultados satisfatórios no Brasil, o que tem estimulado esforços para estabelecer a cultura nos diferentes climas e solos brasileiros e com menores custos de produção. Por ser uma cultura proveniente de países nórdicos e que exige clima

frio, solo com textura franco arenosa e alta demanda nutricional, o movimento de tentar estabelecer o lúpulo no Brasil é conhecido como 'tropicalização do lúpulo'. A cerveja é composta fundamentalmente por água, malte e lúpulo. Embora participe de 2% da composição da bebida, o lúpulo é um ingrediente marcante, pois caracteriza o aroma da cerveja através de seus diferentes perfumes e sabores. Por ser o quinto maior produtor de cerveja do mundo, tornar o Brasil independente na produção do lúpulo valorizaria a produção agrícola nacional. A conscientização de que é importante o avanço nas pesquisas tem levado o lúpulo a ser, cada vez mais, uma cultura que desperta interesse de produtores brasileiros e cervejarias, criando oportunidades no setor agrícola e autossuficiência produtiva no mercado cervejeiro.

PALAVRAS-CHAVE: mercado cervejeiro; pesquisa cervejeira; tropicalização do lúpulo.

Expansion of Hops Cultivation in Brazil: A Brief National Overview

ABSTRACT: The objective of this study was to present an updated overview of the progress of hop cultivation in Brazil, in terms of understanding its adaptability to different production conditions, as well as its challenges. To this end, a descriptive study was conducted through a bibliographic survey of relevant and updated material. Hop cultivation has attracted attention due to its satisfactory results in Brazil, which has stimulated efforts to establish the crop in different Brazilian climates and soils and with lower production costs. Because it is a crop originating from Nordic countries and requires a cold climate, soil with a sandy loam texture and high nutritional demand, the movement to try to establish hops in Brazil is known as the 'tropicalization of hops'. Beer is composed fundamentally of water, malt and hops. Although it accounts for 2% of the beverage's composition, hops are a striking ingredient, as they characterize the beer's aroma through their different perfumes and flavors. As the fifth largest beer producer in the world, making Brazil independent in hop production would enhance national agricultural production. The awareness of the importance of advancing research has led to hops becoming an increasingly popular crop among Brazilian producers and breweries, creating opportunities in the agricultural sector and productive self-sufficiency in the beer market.

KEYWORDS: beer market; beer research; tropicalization of hops.

INTRODUÇÃO

Por proporcionar perfume e amargor à cerveja, a lupulina, presente nas inflorescências (cones) do lúpulo, é uma importante matéria-prima para a indústria cervejeira, gerando diferentes aromas à bebida, de acordo com o estilo da sua produção (Jiang *et al.*, 2018).

Estima-se que o cultivo de lúpulo aconteça desde antes de Cristo. Algumas referências apontam que, por volta de 3.000 a.C., o lúpulo era utilizado pelos sumérios, egípcios e, posteriormente, por uma tribo na antiga Finísia.

É reconhecido que a aplicação do lúpulo na cerveja ocorreu em meados de 736 d.C. no sul da Europa Central, onde hoje encontra-se a Alemanha. Somente posteriormente o cultivo se propagou pela Europa e por monastérios belgas.

Atualmente, o lúpulo utilizado na produção de grande escala de cervejarias industriais são provenientes principalmente da Alemanha, Estados Unidos, República Tcheca, Austrália e Nova Zelândia.

No Brasil, o cultivo do lúpulo sempre foi mistificado por uma ideologia de que seria praticamente impossível, devido às altas temperaturas tropicais. O lúpulo é tradicionalmente cultivado em regiões com fotoperíodo longo, ou seja, que apresenta horas superiores de oferta de luz solar (média de 20 horas/dia) (Mahaffee; Pethybridge, 2009). O Brasil apresenta dias com fotoperíodo equivalente a 12 horas de oferta de luz solar por dia). Com base nessas informações, acreditava-se não seria viável o bom desenvolvimento da planta no Brasil, já que não haveria exposição suficiente à luz, nem às temperaturas adequadas exigidas pela planta.

O cultivo do lúpulo teve uma breve passagem pelo Brasil em 1860 no Rio Grande do Sul, através da iniciativa Barão Von Steinberg, na cidade de São Lourenço (Stein, 2020). Um pouco mais tarde, o cultivo se iniciou no Rio de Janeiro, mas logo se perdeu. Em 2005, em São Bento de Sapucaí-SP, algumas tentativas foram mais assertivas, o que despertou o interesse de produtores e pesquisadores em meados de 2015.

A partir disso, a necessidade por pesquisas que promovessem o estabelecimento do lúpulo nos solos e climas tropicais brasileiros foram ficando cada vez mais demandadas. Paralelamente a isso ocorriam testes realizados empiricamente de adubos minerais, orgânicos, tempo de colheita, período de transplântio das mudas, e aplicação de caldas, com o objetivo de dar à produção um cultivo cada vez mais produtivo.

O Primeiro Seminário do Lúpulo do Brasil foi realizado em abril de 2022, na cidade Paulínia, São Paulo. Esse evento marcou a importância da indústria cervejeira no país mas, principalmente, evidenciou que a produção lupuleira está cada vez mais

expressiva em diversos estados do Brasil, como por exemplo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília e Santa Catarina. Momentos como esse promovem debates de grande relevância, bem como a possibilidade de conhecimento e troca entre produtores e pesquisadores, e investimento em pesquisa, o que pode desencadear uma série de avanços e estabelecimento de normas e recomendações para a cultura no país.

O objetivo do presente trabalho foi apresentar um panorama atualizado a respeito do avanço das pesquisas que promovem melhorias e perspectivas promissoras do cultivo do lúpulo no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o trabalho foi realizada pesquisa descritiva por meio de levantamento bibliográfico, utilizando como critério a inclusão do material considerado relevante e pertinente para a elaboração do texto. Para o estudo foram pesquisados: 1 site (Sebrae, 2017), 1 monografia (Rocha, 2024), 1 dissertação de Mestrado (Guimarães, 2021), 2 livros (Bessant; Tidd, 2009; Stein, 2020), 5 artigos científicos (Acosta-Rangel *et al.*, 2021; Ferreira *et al.*, 2011; Fortuna *et al.*, 2023; Jiang *et al.*, 2018; Mahaffee; Pethybridge, 2009) e 1 lei (Brasil, 1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Reconhecida pelo Governo Federal do Brasil e, portanto, passível de qualquer apoio, fiscalização ou restrição, a cerveja é registrada tendo o lúpulo como parte integrante indispensável e substituível apenas por sua forma em extrato. Conforme Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, Art. 64 (Brasil, 1997): “Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo”.

Apesar das iniciativas de pesquisa e incentivo já serem uma realidade no Brasil, o lúpulo ainda não é cultivado em grandes proporções, devido, principalmente, ao clima do país, predominantemente tropical, e ao desconhecimento do manejo adequado para a condição local. O cultivo do lúpulo exige uma combinação de longos períodos de exposição ao sol e temperaturas amenas na maior parte do crescimento, além de constante correção de acidez do solo, e adubação intensiva com nitrogênio, potássio e fósforo, sendo essas condições muito variáveis a depender da cultivar utilizada, e do tipo de solo em que o cultivo está sendo conduzido.

Bessant e Tidd (2009) afirmam que o lado positivo da inovação é fortemente associado ao crescimento. Novos negócios são criados a partir de novas ideias, pela geração de vantagem competitiva naquilo que a empresa pode ofertar (Ferreira *et*

al., 2011). Essa perspectiva se alinha ao panorama de mudança na produção e no consumo de cervejas no Brasil. À medida que a produção varia, ou seja, as cervejas artesanais preparadas de forma especial são introduzidas no mercado e o consumo cresce, espera-se que cresça também a demanda por conhecimento que auxilie na expansão das inovações em toda a cadeia produtiva.

Antes mesmo de produzir o lúpulo para cervejarias artesanais, o Brasil ainda está em um processo de descoberta do cultivo do lúpulo em grande escala, para atender a indústria nacional. No entanto, a busca pela variedade e pela qualidade de cervejas artesanais tem levado seus menores produtores (nanocervejarias e *homebrewers*) a tornarem-se o principal público pesquisador de um possível cultivo de lúpulo nacional, como sugere o estudo sobre inovação no mercado cervejeiro publicado pelo Sebrae (2017).

A Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, criada em 19 de maio de 2018 na cidade de Lages-RS, é um exemplo de como o apoio de uma associação representativa e da pesquisa acadêmica se complementam, já que a Universidade Estadual de Santa Catarina é sua criadora.

Buscando proporcionar um cultivo de excelência, pesquisas vêm ocorrendo nos últimos anos, impactando fortemente o conhecimento a respeito do solo, planta e manejo da produção lupuleira em diferentes estados brasileiros. Além disso, devido ao potencial de ter duas florações anuais, a demanda de tempo para a realização de pesquisas é menor, o que dá ao Brasil uma vantagem nas pesquisas em relação aos demais países que possuem uma única safra ao ano. As pesquisas são fundamentais para dar base para o produtor, podendo, dessa maneira, diminuir ao máximo as chances de insucesso do investimento inicial no cultivo do lúpulo.

Neste contexto, Fortuna *et al.* (2023) evidenciaram que o sistema de cultivo orgânico à base de esterco bovino e torta de mamona apresentou produção superior ao sistema convencional para as variedades Collumbus, Chinook e Cascade de lúpulo, quando cultivadas nas condições edafoclimáticas do centro-oeste paulista, Brasil, o que indica uma excelente oportunidade de redução dos custos com adubos minerais.

Rocha (2024) constatou também produção relevante na região serrana do estado do Rio de Janeiro da cultivar Magnum, evidenciando uma produção de 1.169 kg de massa seca de cone por hectare em 01 ciclo da planta, resultado muito interessante quando comparado à colheita de 1.678 kg de massa seca de cone por hectare relatado por Acosta-Rangel *et al.* (2021) em área produtiva localizada nos EUA.

Guimarães (2021) evidenciou que as propriedades físico-químicas das inflorescências produzidas pela cultivar Cascade cultivada no Distrito Federal são similares às evidenciadas em cultivares produzidas com fins comerciais no mesmo

estado, podendo imediatamente substituí-las. No entanto, o autor ressalta que para a utilização comercial desses cones ainda é necessário melhorias na etapa de peletização e, portanto, uma distribuição segura e do produto final.

Vale ressaltar que a pesquisa com espécies estrangeiras de lúpulo está amparada pela IN nº 25, de 27 de junho de 2017, Art. 1º, em § 4º, que esclarece uma dinâmica específica de importação e exportação de sementes e mudas para fins de pesquisa e experimentação, sendo regulamentadas por IN específica, de nº 52, de 1º de dezembro de 2016, amparadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2016, 2017).

CONCLUSÕES

As pesquisas realizadas com lúpulo no Brasil têm se apresentado extremamente promissoras, com resultados que podem se equiparar cada vez mais com aqueles obtidos em áreas tradicionais, como os EUA. O Brasil está experimentando crescimento e desenvolvimento significativos, impulsionado pelo aumento da conscientização e demanda da pesquisa, além de encontros e trocas de informações que promovem o crescimento da produção lupuleira no país. No entanto, persistem desafios relacionados a custos e programas de apoio e incentivo à produção, o que requer mais atenção e inovação.

AGRADECIMENTOS

Grupo Petrópolis (Sede: Teresópolis).

Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia (PPGF/UFRRJ).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ACOSTA-RANGEL, A.; RECHCIGL, J.; BOLLIN, S.; DENG, Z.; AGEHARA, S. (2021). Hop (*Humulus lupulus* L.) phenology, growth, and yield under subtropical climatic conditions: Effects of cultivars and crop management. **Australian Journal of Crop Science**, 15(5), 764-772.

BESSANT, J.; TIDD, J. **Inovação e Empreendedorismo**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

BRASIL. **Decreto nº 2.314, de 4 de Setembro de 1997**. Regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, Brasília, DF, Setembro 1997. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/ivegetal/bebidas-arquivos/decreto-no-2-314-de-4-de-setembro-de-1997.doc/view>. Acesso em: 02 out. 2024.

BRASIL. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **IN nº 25**, de 27 de junho de 2017, Art. 1º, em § 4º.

BRASIL. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **IN específica, de nº 52**, de 1º de dezembro de 2016, Art. 1º, em § 4º.

FERREIRA, R. H.; JUDICE, V. M. M.; NEVES, J. T. R. Inovação na fabricação de cervejas especiais na região de Belo Horizonte. **Perspect. ciênc. inf.**, Belo Horizonte, v. 16, n. 4, p. 171-191, Dezembro 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-99362011000400011>. Acesso em: 25 set. 2024.

FORTUNA, G. C.; NEVES, C. S.; CAMPOS, O. P.; GOMES, J. A. O.; SILVA, J. C. R. L.; SOUZA, A. A.; BONFIM, F. P. G. (2023). Hop Tropicalization: Chemical Compositions of Varieties Grown under Organic and Conventional Systems in Subtropical Conditions. **Horticulturae**, 9(8), 855.

GUIMARÃES, B. P. **Avaliação do Lúpulo (*Humulus lupulus* L.) cultivado no Distrito Federal para uso cervejeiro**. Dissertação de mestrado – Universidade Nacional de Brasília, 2021.

JIANG, C. H.; SUN, T. L.; XIANG, D. X.; WEI, S. S.; LI, W. Q. Anticancer activity and mechanism of xanthohumol: a prenylated flavonoid from hops (*Humulus lupulus* L.). **Frontiers in Pharmacology**, v. 9, n. 530, p. 1-13, 2018.

MAHAFFEE, W.; PETHYBRIDGE, S. The genus *Humulus*. In: **Compendium of hop diseases and pests**. St. Paul, MN: The American Phytopathological Society, 2009. p. 15.

ROCHA, E. P. **Influência dos atributos edáficos no desenvolvimento de variedades de lúpulo produzidos em agroecossistema de montanha**. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2024.

SEBRAE. Ad-Hoc Microcervejarias. **Sebrae Nacional** – 05 de Junho de 2017. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/microcervejarias-ganham-espaco-no-mercado-nacional,fbe9be300704e410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 02 out. 2024.

STEIN, A. J. K. **Lúpulo do Brasil**: Introdução ao cultivo e manejo. (SteinHops - Lúpulo do Brasil), 2020, p. 18. Edição do Kindle.



CAPÍTULO 25

OBTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO GENÉTICA PARA NOCAUTE DO GENE *OSDREB1C* EM PLANTAS DE ARROZ (*ORYZA SATIVA* L.) UTILIZANDO CRISPR/CAS9

Maria Eduarda Pimentel DE MELO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Dandara Veríssimo SOPRANI

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Clenya Carla Leandro de OLIVEIRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Castro Alves da Silva JUNIOR

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Erinaldo Gomes PEREIRA

Pós-doutorando do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (PPGFBA).

Leandro Azevedo SANTOS

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A agricultura enfrenta o desafio de aumentar a produção de alimentos para uma população que cresce exponencialmente, mesmo diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. A escassez de água leva a uma oscilação na disponibilidade para as culturas, afetando seu pleno desenvolvimento e consequente produtividade. A ciência tem buscado entender os mecanismos envolvidos na tolerância à seca em plantas para desenvolver genótipos cada vez mais tolerantes. Nessa mesma linha, o objetivo do trabalho foi utilizar a técnica de edição gênica CRISPR/Cas9 para obtenção de uma construção genética visando o nocaute do gene *OsDREB1C*, um promissor candidato a aumentar a tolerância à seca em plantas de arroz (*Oryza sativa* L.). Para tanto, foram desenhados e clonados no vetor pRGE31 espaçadores específicos para o *OsDREB1C* na porção 5' do *backbone* do gRNA. O plasmídeo foi multiplicado em *E. coli* e purificado para posterior confirmação por ensaio de

restrição com as enzimas BsaI e SacI e sequenciamento Sanger. O sequenciamento confirmou a clonagem e integridade do espaçador, confirmando uma construção íntegra para ser usada na transformação de plantas de arroz. Assim, conclui-se que foi possível obter uma construção íntegra para o nocaute do gene *OsDREB1C*. A análise das plantas contendo essa construção permitirá estudar as funções desse fator de transcrição em plantas submetidas a estresse hídrico.

PALAVRAS-CHAVE: biotecnologia; estresse hídrico; fator de transcrição.

Obtaining A Genetic Construction For Knocking Out The *OSDREB1C* Gene In Rice Plants (*Oryza Sativa* L.) Using Crispr/Cas9

ABSTRACT: Agriculture faces the challenge of increasing food production for an exponentially growing population, even in the face of the challenges imposed by climate change. Water scarcity leads to fluctuations in water availability for crops, affecting their full development and consequent productivity. Science has sought to understand the mechanisms involved in drought tolerance in plants in order to develop increasingly tolerant genotypes. Along the same lines, the objective of this study was to use the CRISPR/Cas9 gene editing technique to obtain a genetic construct aimed at knocking out the *OsDREB1C* gene, a promising candidate for increasing drought tolerance in rice plants (*Oryza sativa* L.). To this end, specific spacers for *OsDREB1C* were designed and cloned into the pRGE31 vector in the 5' portion of the gRNA backbone. The plasmid was multiplied in *E. coli* and purified for later confirmation by restriction assay with the enzymes BsaI and SacI and Sanger sequencing. Sequencing confirmed the cloning and integrity of the spacer, confirming an integral construct to be used in the transformation of rice plants. Thus, it is concluded that it was possible to obtain an integral construct for the knockout of the *OsDREB1C* gene. The analysis of plants containing this construct will allow studying the functions of this transcription factor in plants subjected to water stress.

KEYWORDS: biotechnology; water stress; transcription factor.

INTRODUÇÃO

A segurança alimentar tem se consolidado como um dos principais desafios globais da agricultura. Apesar dos avanços contínuos na produtividade agrícola, mais de 800 milhões de pessoas continuam a enfrentar a fome anualmente (FAO, 2024). Esse cenário é agravado pelo crescimento populacional acelerado, com previsões de que ultrapasse o número de 9 bilhões de pessoas até 2050 (UN, 2019). Além disso, a intensificação da crise climática tem provocado perdas substanciais em recursos

essenciais, como água potável e solos cultiváveis, comprometendo ainda mais a produção agrícola (Alpino *et al.*, 2022).

O arroz é uma gramínea de elevada importância socioeconômica, compondo a dieta de mais de metade da população mundial (Callaway, 2014). O Brasil é o único país fora do eixo asiático dentro do rank dos dez maiores produtores mundiais, sendo sua produção quase que totalitariamente realizada no sul do país (Conab, 2020; FAO, 2024). Seu grão é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e compostos essenciais a uma dieta saudável, sendo importantes para o enfrentamento da fome em todo país (Brasil, 2014).

A água é um recurso essencial para o metabolismo vegetal, pois viabiliza a absorção de nutrientes e desempenha papel crucial em diversas atividades fisiológicas (Campos *et al.*, 2021). O déficit hídrico é um dos estresses abióticos que mais limita a produtividade agrícola, sendo responsável por perdas que ultrapassaram 30 bilhões de dólares na última década (Gupta *et al.*, 2020). Essa limitação hídrica causa prejuízos ao funcionamento da planta, podendo reduzir a captação de CO₂, afetar a atividade fotossintética, aumentar a esterilidade das espiguetas e levar ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio (Heinemann; Stone, 2009).

O déficit hídrico é um dos principais desafios da rizicultura em terras altas, tendo-se em vista que o arroz (*Oryza sativa* L.) é bastante dependente do fornecimento adequado e constante de água para seu pleno desenvolvimento. Como planta semiaquática, o arroz pode ser manejado em regime de sequeiro ou inundado, sendo a disponibilidade de água crucial para o crescimento e produtividade (Bouman; Tuong, 2001).

As ferramentas de biologia molecular são aliadas indispensáveis no melhoramento genético vegetal, permitindo a aplicação da engenharia genética para a caracterização funcional de genes e a avaliação de seu potencial biotecnológico. A tecnologia CRISPR/Cas9 possibilita a criação de plantas nocaute para genes específicos, permitindo a avaliação do impacto da perda da função desses genes nas características em estudo (Heinemann; Stone, 2009). Uma das abordagens dessa tecnologia baseia-se no direcionamento da endonuclease Cas9, que é guiada de maneira altamente específica por uma molécula de RNA conhecida como RNA guia (gRNA). No alvo, a Cas9 corta a dupla fita de DNA resultando na ativação do sistema de reparo, que quando ocorre via recombinação terminal não homóloga, pode gerar mutações. Essas mutações na região codificante de um gene podem resultar, em última análise, no seu “desligamento”. O gene *OsDREB1C* é um fator de transcrição identificado em um estudo anterior de RNASeq realizado no Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da UFFRJ, no qual se destacou por sua alta expressão em condições de seca em um genótipo tolerante (Ferreira, 2017).

Assim, o presente trabalho teve por objetivo a obtenção de uma construção genética para o nocaute do fator de transcrição *OsDREB1C*, utilizando a tecnologia de edição gênica CRISPR/Cas9. As plantas resultantes permitirão identificar o papel desse gene em processos fisiológicos do arroz relacionados à tolerância à seca.

MATERIAL E MÉTODOS

O nocaute do gene foi realizado utilizando a tecnologia de edição gênica CRISPR/Cas9. Os espaçadores do gRNA específicos para o *OsDREB1C* foram desenhados utilizando a plataforma CRISPR-PLANT database (Xie *et al.*, 2014a). A montagem do espaçador dupla fita com as extremidades coesivas para clonagem foi realizada da seguinte forma: 1 µL do oligo forward (100 uM), 1 µL do oligo reverse (100 uM), 0,5 µL de T4 ligase, 1 µL do tampão da T4 DNA ligase 10x e 6,5 µL de H₂O. A reação foi incubada por 10 minutos a 95 °C e resfriada até 25 °C com queda de 0,1 °C por segundo. O produto da reação foi diluído a 1:200. Em seguida, os espaçadores foram inseridos no vetor pRGEB31 para formar o gRNA (Xie *et al.*, 2014b). Para tanto, o vetor foi digerido com a enzima de restrição BsaI (NEB) numa reação na seguinte conformação: 2 µg do vetor pRGEB31, 2 µL de NEB Buffer 10x, 2 µL de BSA 10x, 1 µL Bsa I (NEB) e H₂O para completar o volume para 20 µL. Após eletroforese em gel de agarose 1%, a banda referente ao vetor aberto foi purificada com o kit *Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System* (Promega), de acordo com as recomendações do fabricante. Para ligar o espaçador dupla fita com o vetor pRGEB31 foi utilizado 1 µL de vetor digerido com BsaI (~50 ng), 1 µL do gRNA diluído, 0,5 µL de T4 DNA ligase Buffer 10x, 1 µL de T4 ligase (NEB) e H₂O para 5 µL. A reação foi incubada overnight a 4 °C.

Uma alíquota de 1 µL da reação de ligação foi utilizada para transformação de *E. coli* (DH5α). Plasmídios das colônias resultantes foram extraídos para confirmação da clonagem via análise de restrição e sequenciamento Sanger. Foi selecionado um dos plasmídeos contendo a construção de forma íntegra e introduzido via choque térmico em células competentes de *A. tumefaciens* LBA4404, utilizadas posteriormente para transformação de plantas de arroz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após todas as reações de preparo do vetor contendo a sequência com o gRNA que direcionará a atividade da endonuclease Cas9, foi realizada sua inserção em *E. coli* competente para multiplicação e extração de plasmídeo. Para confirmar a presença da construção de interesse, após a transformação das bactérias foi realizada uma PCR com primers específicos para amplificação de uma região entre a região no terminal 5' do gene *lacZ* e o gene *OsDREB1C*. Foram selecionadas 22 colônias,

sendo todas as amostras positivas para a presença da construção pois apresentaram bandas na altura esperada, no caso aproximadamente 500 pares de base (bp) (Figura 1). O elevado rendimento do processo de transformação demonstra a eficiência do método de eletroporação utilizando DNA plasmidial (Woodall, 2003).

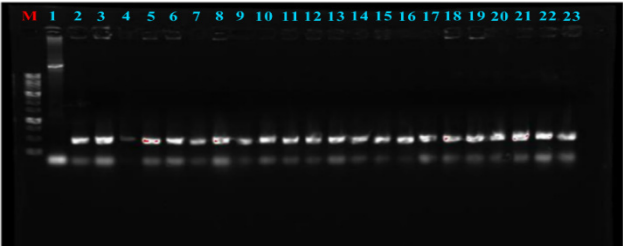


Figura 1 - Gel de agarose (1%) de amostras obtidas de PCR de colônia de *E. coli* para confirmação da transformação com a construção para nocaute do gene *OsDREB1C*.
M = Marcador de 1Kb; 1 = Controle negativo; 2 a 23 = Amostras positivas.

Foram selecionadas quatro colônias para a extração de plasmídeos. Após o processo de extração foi realizado um ensaio de restrição com as enzimas BsaI e SacI, confirmando mais uma vez que as quatro amostras são positivas para a presença da construção. O vetor original, pRGEB31, apresenta dois sítios muito próximos de corte para a enzima BsaI, sendo ambos perdidos no preparo da construção após a inserção do espaçador de interesse (Figura 2).

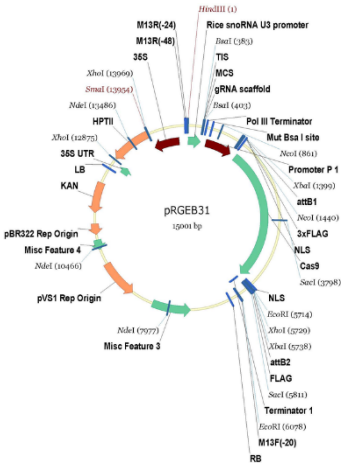


Figura 2 - Esquema do vetor pRGEB31 utilizado para nocaute do gene *OsDREB1C* utilizando a ferramenta de edição gênica CRISPR/Cas9.

Assim, é possível observar no gel de agarose 1% (Figura 3) que o controle negativo, o vetor não modificado, apresenta três bandas, resultantes dos cortes com a *SacI* (dois sítios) e *BsaI*, sendo elas de 2013, 3395 e 9593 bp. Já nas amostras positivas, os sítios da *BsaI* foram removidos, resultante em apenas duas bandas, sendo elas de 2013 e 12988 bp. Após sequenciamento foi confirmado que a construção de interesse está íntegra em todas as amostras.

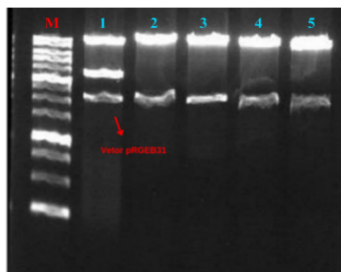


Figura 3 - Gel de agarose 1% mostrando o ensaio de restrição com as enzimas *BsaI* e *SacI* do vetor pRGEB31 vazio e contendo o espaçador específico para o gene *OsDREB1C*. M = Marcador de 1Kb; 1 = Vetor não alterado; 2 a 5 = Amostras contendo o vetor transformado.

CONCLUSÕES

A integridade do vetor final resultante foi confirmada por meio de análise com enzimas de restrição e sequenciamento, demonstrando que foi possível obter uma construção íntegra para o nocaute do gene *OsDREB1C*. Essa construção permitirá, por meio de diversas variáveis, avaliar como a perda da função do *OsDREB1C* afeta o desempenho das plantas de arroz quando cultivadas em situação de deficiência hídrica.

AGRADECIMENTOS

Todos os autores expressam profundo agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas (LNMP), ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS) e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) pela concessão de recursos para o desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALPINO, T. D. M. A., MAZOTO, M. L., BARROS, D. C. D., FREITAS, C. M. D. Os impactos das mudanças climáticas na Segurança Alimentar e Nutricional: uma revisão da literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, n. 01, p. 273-286, 2022.

BOUMAN, B. A. M.; TUONG, T. P. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. *Agricultural water management*, v. 49, n. 1, p. 11-30, 2001.

BRASIL. Guia Alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 2. ed., 1. reimpr. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

CALLAWAY, E. Domestication: The birth of rice. *Nature*, v. 514, n. 7524, p. S58-S59, 2014.

CAMPOS, A. J. M.; SANTOS, S. M.; NACARATH, I. R. F. F. Estresse hídrico em plantas: uma revisão. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, p. e311101523155-e311101523155, 2021.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira. Safra 2019/20 - Quarto levantamento, Brasília v. 7, p. 1-25, 2020.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>. Acesso em: 5 out. 2024.

FERREIRA, LEANDRO MARTINS. Características morfológicas, fisiológicas e transcriptoma em variedades de arroz (*Oryza sativa* L.) contrastantes quanto a tolerância ao estresse hídrico. 2017. Tese (Doutorado em Agronomia, Ciência do Solo) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2017.

GUPTA, A.; RICO-MEDINA, A.; CAÑO-DELGADO, A. I. The physiology of plant responses to drought. *Science*, v. 368, n. 6488, p. 266-269, 2020.

HEINEMANN, A. B.; STONE, L. F. Efeito da deficiência hídrica no desenvolvimento e rendimento de quatro cultivares de arroz de terras altas. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, v. 39, n. 2, p. 134-139, 2009.

U. N. Highlights PROSPECTS (ST/ESA/SER. A/423): United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population*; 2019.

XIE, K.; ZHANG, J.; YANG, Y. Genome-wide prediction of highly specific guide RNA spacers for CRISPR-Cas9-mediated genome editing in model plants and major crops. *Molecular plant*, v. 7, n. 5, p. 923-926, 2014a.

XIE, K.; MINKENBERG, B.; YANG, Y. Targeted gene mutation in rice using a CRISPR-Cas9 system. *Bio-protocol*, v. 4, n. 17, p. e1225-e1225, 2014b.

WOODALL, C. A. Electroporation of *E. coli*. *E. coli Plasmid Vectors: Methods and Applications*, p. 55-59, 2003.



C A P Í T U L O 2 6

INFLUÊNCIA DOS ATRIBUTOS EDÁFICOS NO DESENVOLVIMENTO DE VARIEDADES DE LÚPULO PRODUZIDOS EM AGROECOSSISTEMA DE MONTANHA NO RIO DE JANEIRO

Eduardo Pereira da ROCHA

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia (UFRRJ/PPGF).

Mariana Ferreira Santa Cruz COIMBRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia (UFRRJ/PPGF).

Juliana Alves do COUTO

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Marcela Torres MEDEIROS

Estudante de graduação em Engenharia Florestal (UFRRJ).

Nelson Moura Brasil do AMARAL SOBRINHO

Professor do Programa de Pós graduação em Agronomia – Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Erica Souto Abreu LIMA

Professora do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

RESUMO: Este estudo avaliou a influência dos atributos edáficos no desenvolvimento de quatro variedades de lúpulo (Cascade, Magnum, Triple Pearl e Zeus) cultivadas na região serrana do Rio de Janeiro. A região apresenta potencial para o cultivo de lúpulo, mas a latitude fora da faixa ideal e as características edafoclimáticas específicas podem afetar o desenvolvimento da planta e a qualidade dos cones. Amostras de solo e planta foram coletadas em diferentes pontos e profundidades 0-0,2m e 0,2-0,4m, sendo realizada as suas análises químicas e físicas, seguidas de análises estatísticas para avaliar a relação entre os atributos do solo e o desenvolvimento das plantas. Os resultados mostraram que a cultivar Cascade apresentou o melhor desenvolvimento, especialmente em solos com pH próximo da neutralidade, altos teores de fósforo e matéria orgânica. A cultivar Zeus também apresentou resultados satisfatórios, enquanto as cultivares Magnum e Triple Pearl tiveram o pior desempenho. O estudo concluiu que o cultivo de lúpulo na região serrana do Rio de Janeiro é viável, mas

a escolha da cultivar e o manejo adequado do solo são cruciais para o sucesso da produção.

PALAVRAS-CHAVE: agricultura de montanha, *Humulus lupulus* L, região Serrana do Rio de Janeiro.

Influence of soil attributes on the development of hop varieties produced in a mountain agroecosystem in Rio de Janeiro

ABSTRACT: This study evaluated the influence of edaphic attributes on the development of four hop varieties (Cascade, Magnum, Triple Pearl, and Zeus) cultivated in the mountainous region of Rio de Janeiro. The region has potential for hop cultivation, but the latitude outside the ideal range and specific edaphoclimatic characteristics can affect plant development and cone quality. Soil and plant samples were collected at different points and depths (0-0.2 m and 0.2-0.4 m), and chemical and physical analyses were performed, followed by statistical analyses to evaluate the relationship between soil attributes and plant development. The results showed that the Cascade cultivar presented the best development, especially in soils with a pH close to neutrality, high phosphorus content, and organic matter. The Zeus cultivar also presented satisfactory results, while the Magnum and Triple Pearl cultivars had the worst performance. The study concluded that hop cultivation in the mountainous region of Rio de Janeiro is viable, but the choice of cultivar and proper soil management are crucial for successful production.

KEYWORDS: mountain agriculture, *Humulus lupulus* L, mountainous region of Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO

O lúpulo (*Humulus lupulus* L.) é uma planta trepadeira de grande relevância na indústria cervejeira, sendo um dos ingredientes principais responsáveis pelo sabor e aroma das cervejas (Sposito et al., 2019). A cultura do lúpulo tem ganhado destaque nas últimas décadas, especialmente em regiões montanhosas, onde as condições climáticas e edafoclimáticas podem favorecer seu cultivo.

No entanto, a qualidade do lúpulo é influenciada por diversos fatores, entre os quais os atributos do solo se destacam. O solo não apenas fornece os nutrientes necessários, mas também desempenha um papel crucial na retenção de água e na estrutura que apoia o crescimento da planta. Estudos anteriores demonstram que a textura, a estrutura, o pH, a matéria orgânica e a disponibilidade de nutrientes são determinantes para o desenvolvimento do lúpulo (Lipecki & Berbpéc, 1997).

Na região serrana do Rio de Janeiro, as características edafoclimáticas específicas podem impactar diretamente o crescimento e a produtividade das variedades cultivadas. (Aquino et al., 2022). Apesar do potencial da região para o cultivo de lúpulo, desafios como a latitude fora da “faixa ideal e a variabilidade nas propriedades do solo podem limitar o sucesso da produção (Kretzer & Creuz, 2022). Em resumo, compreender os atributos edáficos do solo e suas interações é crucial para uma gestão eficaz no cultivo do lúpulo. Através da análise e aplicação de práticas adequadas, como fertilização, ajuste do pH e irrigação, é viável otimizar as condições do solo, promovendo o desenvolvimento desejável a cultura do lúpulo.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar a influência dos atributos edáficos no desenvolvimento de variedades de lúpulo produzidas na região serrana do RJ, sendo esse estudo peça fundamental no conhecimento necessário para aprimorar o manejo utilizado na agricultura da região.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida em uma área de cultivo de lúpulo na região serrana do Rio de Janeiro, onde foram coletadas amostras de planta e de solo em profundidades de 0-0,2 a 0,2-0,4m. As amostras de solo foram preparadas e analisadas em laboratório para determinar a sua granulometria, além de análises químicas, para determinação do teor de carbono orgânico (Corg), pH (H₂O), Ca, Mg, Na, K e Al trocáveis, P assimilável, acidez potencial (H+Al), soma de bases (S), saturação por bases (V%) e capacidade de troca catiônica (CTC) segundo a metodologia proposta pela Embrapa (Teixeira et al., 2017).

Para a coleta das amostras de planta, foram selecionadas quatro variedades de lúpulo: Cascade, Magnum, Triple Pearl e Zeus. As plantas foram avaliadas quanto a massa fresca e seca de parte aérea e cones, bem como número de cones produzidos. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando software sigmaplot para identificar correlações entre os atributos edáficos do solo e o desenvolvimento das diferentes cultivares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados do desempenho agrônômico de quatro cultivares de lúpulo Magnum, Triple Pearl, Zeus e Cascade em uma área de produção em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. Os parâmetros avaliados foram a massa fresca da planta (MFPL em Kg), massa seca da planta (MSPL em Kg), número de cones (Ncone), massa fresca do cone (MFCone em Kg) e massa seca do cone (MSCone em Kg). A cultivar Cascade se destacou em relação às demais em quase todos os parâmetros avaliados. Apresentou a maior MF PL (3,486 kg), a maior MS PL

(1,336 kg) e o maior N° cones (1029 unidades), bem como alta produção de cones, com massa fresca de cones (0,751 kg planta⁻¹). Valores aproximados foram obtidos por Fortuna (2021), que evidenciou valores médios de peso fresco de cones, para o sistema de manejo mais produtivo, de 0,940 kg planta⁻¹ em Cascade.

Tabela 1. Valores das médias massa fresca e seca da planta de lúpulo, número de cones e massa fresca e seca de cones por cultivar em área de produção de lúpulo em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro.

CULTIVARES	MFPL Kg	MSPL Kg	NCone unidade	MFCone kg planta ⁻¹	MSCone kg planta ⁻¹
Magnum	0.471	0,152	145	0,351	0,084
Triple Pearl	0.846	0,312	434	0,368	0,127
Zeus	0,744	0,297	745	0,513	0,112
Cascade	3.486	1.336	1029	0,751	0,174

A cultivar Zeus também apresentou um bom desempenho, com destaque para o NCone (745 unidades) e a MFCones (0,513 kg planta⁻¹). É visto que na literatura, a média de produção por planta da cultivar Zeus é de 0,540-0,650 kg planta⁻¹, com isso temos que o resultado encontrado está próximo do esperado para a cultivar (Rutto et al., 2020). No entanto, o número de cones produzidos por planta foi inferior ao da Cascade, o que resultou em uma produção total de massa fresca e seca de cones menor.

A cultivar Magnum, apresentou destaque para MFCone individual (2,42 g por cone), porém devido a produção de cones muito baixa, assim como a Triple Pearl, apresentou os menores valores em todos os parâmetros avaliados, indicando um desempenho inferior em relação às cultivares Cascade e Zeus. Ressalta-se que a cultivar Magnum embora careça de estudos de avaliação de produção, é conhecida por seus cones extremamente grandes e pesados, entretanto vem enfrentando diminuição na área plantada, devido a não estar bem adaptada às condições climáticas da região, que levam a retornos insuficientes para o produtor (Associação Alemã de Lúpulo, 2023).

Na figura 2 é apresentado o gráfico biplot obtido na análise de componentes principais (PCA), que demonstra as relações entre a massa seca da planta (MSPL), o número de cones (NCone), a massa fresca e seca dos cones (MFCone e MSCone) com os atributos do solo. Ressalta-se que as duas componentes associadas explicam aproximadamente 69% da variância acumulada dos dados. Observa-se que na CP1 (componente que explica 49% da variância dos dados), a MSPL apresentou

relação estreita e positiva com os atributos pH, P, K e Corg, e negativa com Al e H+Al. Isso sugere que solos com pH mais elevado (próximos a 6,5-7), ricos em fósforo e potássio, e com maior teor de matéria orgânica e menor acidez tendem a favorecer o acúmulo de massa seca na planta.

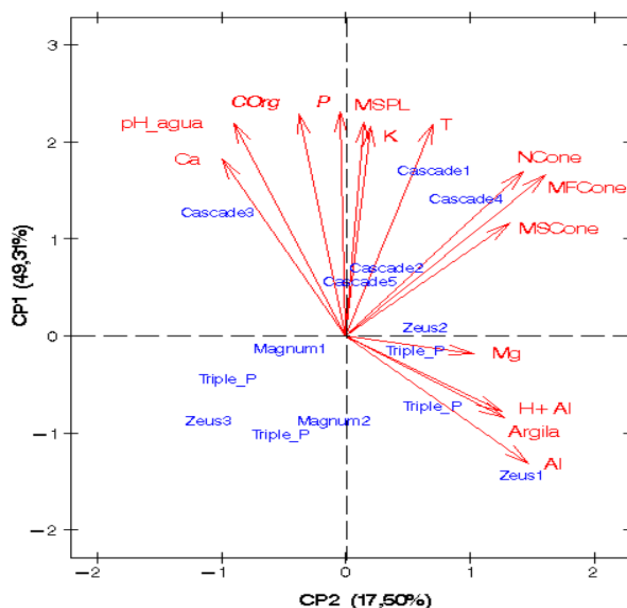


Figura 1. Biplot obtido na ACP entre os parâmetros relacionados ao desenvolvimento das cultivares de lúpulo (MSPL, MFCone, MSCone e NCone) e os atributos dos solos.

Em relação aos NCone, MSCone e MFCone, observa-se na CP1 relação positiva, porém em menor intensidade, com os mesmos fatores que influenciaram a MSPL. Solos com características que favorecem o crescimento da planta também tendem a aumentar o número de cones e sua produção. Contudo, embora a fertilidade do solo (pH, P e K) seja importante para a produção de cones, outros fatores podem estar influenciando a massa fresca e seca individual dos cones, o que confere uma massa fresca individual de cone menor nas cultivares Cascade e Zeus (aproximadamente 0,7 g por cone).

As amostras da cultivar Cascade estão localizadas no quadrante superior direito do gráfico, indicando que essa cultivar se desenvolveu melhor em solos com pH mais elevado, ricos em P e K, e com maior teor de matéria orgânica e menor acidez. A Cascade também apresenta os maiores valores de MSPL e NCone, sugerindo que é a cultivar mais produtiva nas condições avaliadas.

As amostras da cultivar Zeus estão próximas ao centro do gráfico, indicando que essa cultivar apresenta desempenho intermediário em relação às demais.

Já as amostras das cultivares Triple Pearl e Magnum estão localizadas nos quadrantes inferiores do gráfico, indicando que o menor desenvolvimento dessas cultivares pode estar associado a características edáficas desfavoráveis ao desenvolvimento das plantas, como maior acidez, menores teores das bases trocáveis (Ca e K) e de P assimilável e Corg.

Com base na análise do PCA que transforma muitas variáveis correlacionadas em poucos componentes essenciais para melhorar a análise, podemos concluir que a cultivar Cascade é a mais indicada para as condições edáficas avaliadas. Para otimizar a produção de lúpulo, recomenda-se o manejo do solo para manter o pH em níveis adequados (próximo da neutralidade), garantir a disponibilidade de fósforo e potássio e controlar os teores de matéria orgânica e acidez.

CONCLUSÕES

A cultivar Cascade apresentou maior produtividade, especialmente em solos com pH mais elevado e altos teores de fósforo e matéria orgânica. A cultivar Zeus obteve resultados intermediários. Enquanto, as cultivares Magnum e Triple Pearl demonstraram o pior desempenho em termos de produtividade.

Os resultados indicam que o cultivo de lúpulo na região serrana do Rio de Janeiro é viável, mas depende da escolha adequada da cultivar. Bem como o manejo adequado do solo é crucial para garantir o sucesso da produção de lúpulo em agroecossistemas de montanha.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a parceria, disponibilidade de área de pesquisa, suporte técnico e logístico fornecido pelo Grupo Petrópolis (Sede: Teresópolis), ao Laboratório de Química e Poluição do Solo- LAQUIPO/UFRJ e ao Programa de Pós-graduação em Fitotecnia da UFRJ.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AQUINO, Adriana Maria de; TEIXEIRA, Alexandre Jacintho; FONSECA, Marcos José de Oliveira; ASSIS, Renato Linhares de; OZASSA, Teresa Yoshiko. **Produção de lúpulo na Região Serrana Fluminense**: manual de boas práticas. Brasília, DF: Embrapa, 2022.

ASSOCIAÇÃO ALEMÃ DE LÚPULO. **Hopfenrundfahrt 2023**. Disponível em: <https://www.deutscher-hopfen.de/de/Presse/Hopfenrundfahrt-2023>. Acesso em: 05 jul. 2024.

EMBRAPA. **Manual de boas práticas agrícolas para o lúpulo**. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: [https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1144201/1/ Manual-deboas praticas-de-Lupulo.pdf](https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1144201/1/Manual-deboas praticas-de-Lupulo.pdf). Acesso em: 20 de maio, 2024.

GADELHA, José Eduardo Ferreira da Silva; FERREIRA, Karolayne de Franca; MARCIONÍLIO, Suzana Maria Loures de Oliveira; CASTRO, Raysa Moraes. Consequências da eutrofização em corpos hídricos. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, [s. l.], v. 3, mar. 2022. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/844109265/Artigo-CONSEQUENCIAS-DA-EUTROFIZACAO-EM-CORPOS-HIDRICOS>

KRETZER SG & CREUZA. 2022. **Lúpulo no Brasil: Perspectivas e realidades**. In: Diagnóstico da situação atual do cultivo de lúpulo no Brasil. Brasília: MAPA. p. 12-49

LIPECKI, JANUSZ E S. BERBEĆ. **"Manejo do solo em culturas perenes: pomares e hortas de lúpulo."** Pesquisa de Solo e Cultivo 43 (1997): 169-184.

SPÓSITO, Marcel Bellato; ISMAEL, Rodrigo Veraldi; BARBOSA, Caio Moraes de Alcântara; TAGLIAFERRO, André Luiz. **A cultura do lúpulo**. Piracicaba: ESALQ - Divisão de Biblioteca, 2019. Disponível em: [A cultura do lúpulo | Portal de Livros Abertos da USP](#). Acesso em: 25 jun. 2024.

TEIXEIRA, Paulo César; DONAGEMMA, Guilherme Kangussu; FONTANA, Ademir; TEIXEIRA, Wenceslau Geraldes (ed.). **Manual de métodos de análise de solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p.



C A P Í T U L O 27

FERTILIZANTES INTELIGENTES DE LIBERAÇÃO LENTA NA AGRICULTURA

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Estudante de graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental (UFRRJ).

Ana Luisa Norberto Alvarez FELIX

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Mestranda no programa de Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ).

Natália Fernandes RODRIGUES

Doutoranda no programa de Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

6 Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um fertilizante de liberação lenta (SRF) composto por nanocarbono altamente pirolisado, ureia e substâncias húmicas, buscando aumentar a eficiência do uso de nitrogênio e reduzir as perdas ao ambiente e comparar sua eficiência com a ureia. O fertilizante foi caracterizado por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e, para avaliar a liberação de ureia, os grânulos foram submetidos a testes de solubilidade em meio estático, comparados com ureia pura. Os resultados demonstraram boa distribuição dos elementos e homogeneidade nos grânulos e que a ureia do SRF foi liberada de forma mais lenta e controlada, diferentemente da ureia pura, que solubilizou rapidamente em 10 horas. Essa liberação prolongada indica maior eficiência na disponibilização de nutrientes. O fertilizante mostrou-se eficaz em modular a taxa de liberação, sendo uma alternativa promissora para reduzir a frequência de reaplicações e minimizar impactos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: nanocarbono; substâncias húmicas; ureia.

Smart Slow-Release Fertilizers in Agriculture

ABSTRACT: The aim of the present study was to develop a slow-release fertilizer (SRF) composed of highly pyrolyzed nanocarbon, urea, and humic substances, seeking to enhance nitrogen use efficiency, reduce environmental losses, and compare its effectiveness to urea. The fertilizer was characterized using Scanning Electron Microscopy (SEM) and energy-dispersive spectroscopy (EDS). To evaluate urea release, the granules were subjected to static solubility tests and compared with pure urea. The results showed good element distribution and homogeneity in the granules, with the SRF releasing urea more slowly and in a controlled manner, unlike pure urea, which dissolved completely within 10 hours. This prolonged release indicates greater nutrient availability efficiency. The fertilizer proved effective in modulating the release rate, making it a promising alternative to reduce the frequency of reapplications and minimize environmental impact.

KEYWORDS: nanocarbon; humic substances; urea.

INTRODUÇÃO

A busca por métodos para melhorar a produtividade e qualidade das culturas agrícolas tem sido um dos principais desafios para manutenção do acesso da crescente população a alimentos de alta qualidade frente às mudanças climáticas. Juntamente, há o uso excessivo de fertilizantes convencionais, que constituem parte significativa das fontes de poluição do ar, solo e água (Kończak; Białowas, 2024).

Devido à baixa estabilidade e alta solubilidade desses fertilizantes, estima-se que apenas 50% do nitrogênio aplicado foi absorvido pelas plantas (Govindasamy *et al.*, 2023), já para o fósforo foi menos do que 25% (Chowdhury; Zhang, 2021) e para o potássio entre 10-50% (Madzokere *et al.*, 2021). Além da baixa eficiência em fornecer os nutrientes para as plantas, há também os efeitos nas concentrações de gases de efeito estufa (Martínez-Dalmau *et al.*, 2021), onde estima-se que os solos agrícolas são responsáveis pela emissão direta de óxido nitroso (N_2O) (Davidson; Kanter, 2014; Tian *et al.*, 2020).

A utilização de tecnologias como fertilizantes de liberação lenta (SRF) e fertilizantes de liberação controlada (CRF) tem sido apresentada como uma possível solução a essa problemática, uma vez que se inserem no modelo de agricultura sustentável. Os fertilizantes de liberação controlada (CRF) são definidos como “produtos que contêm nutrientes solúveis em água, cuja liberação no solo é modulada por um revestimento aplicado ao fertilizante” (Lawrencina *et al.*, 2021).

Os fertilizantes de liberação lenta (SRF) são reconhecidos por sua capacidade de liberar nutrientes de forma gradual (Duan *et al.*, 2023), embora ainda apresentem limitações em termos de controle preciso da taxa, padrão e duração dessa liberação (Trenkel, 2021). Esses fatores estão ligados à atividade microbiana, que é condicionada pelas características do solo.

Em comparação com os fertilizantes convencionais, os SRFs oferecem diversas vantagens, como maior eficiência no uso de nutrientes, liberação prolongada, redução dos custos de mão de obra e a possibilidade de incorporar macro e/ou micronutrientes adicionais, além do NPK (Rahman, Haque; Khan 2021).

Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um fertilizante de liberação lenta de nitrogênio e comparar sua eficiência com a ureia.

MATERIAL E MÉTODOS

O fertilizante foi composto de nanocarbono altamente pirolisado à base de eucalipto, ureia, substâncias húmicas e estabilizantes. Os componentes do fertilizante foram previamente secos a 60 °C em estufa de circulação forçada por 24 h, posteriormente moídos em moinho de bola com câmara fechada até a passagem completa do conteúdo em peneira de 500 mesh.

Após a homogeneização completa, foram granulados em granulador orbital com água destilada. Após a secagem em estufa de circulação forçada a 60 °C até o peso constante, os fertilizantes foram classificados em peneiras. Aqueles que passaram em 2 mm foram direcionados para demais análises.

As imagens da superfície das amostras foram obtidas utilizando um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Phenom ProX de bancada, com capacidade EDS para análise elementar, operando em alto vácuo, com aceleração de 15 kV e distância da lente de 9 mm. As amostras foram montadas em stubs com fita de carbono e limpas com jato de nitrogênio gasoso. Foram realizadas duas repetições de cada amostra, e a análise EDS foi conduzida no modo MAP (mapeamento) para verificar a distribuição dos elementos na superfície dos grânulos.

Para a análise de liberação estática de ureia, os grânulos foram pesados contendo 300 mg de ureia e colocados em Erlenmeyer de 125 mL contendo 100 mL de água destilada sob condições estáticas (Di Martino *et al.*, 2021). Em intervalos predeterminados, 5 mL de solução aquosa foram extraídos do frasco no ponto médio e 5 mL de água destilada fresca foram adicionados lentamente na parede para manter o volume constante. Para comparação, foi determinada a liberação da ureia pura com teores idênticos como amostra controle para investigar os comportamentos de liberação. A concentração da ureia foi quantificada usando

espectrofotometria ultravioleta visível com base na reação de Ehrlich na relação 1:1 medindo a absorbância a 435 nm do complexo formado entre ureia e PDAB (Cline; Fink, 1956; Mu *et al.*, 2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados a partir da análise com o Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) mostram que os grânulos do fertilizante de liberação lenta (SRF) apresentaram uma distribuição uniforme dos elementos na superfície (Figura 1).

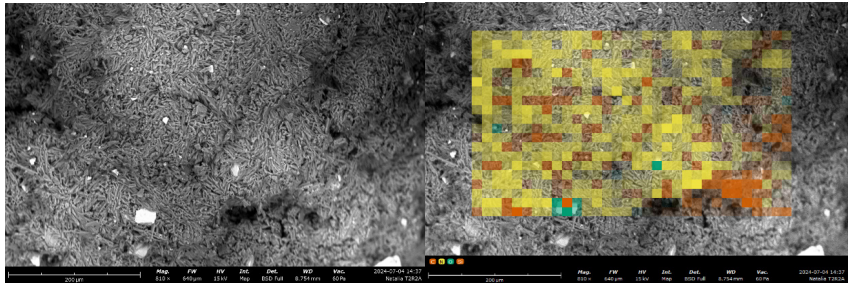


Figura 1 - Imagem da superfície do fertilizante de liberação lenta (SRF) e sua distribuição elementar pelo EDS.

Isso indica uma boa homogeneização dos componentes e coesão entre as partículas do fertilizante, fatores cruciais para garantir uma liberação controlada de nutrientes.

A análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) revelou uma presença significativa de carbono e nitrogênio, componentes essenciais do fertilizante (Figura 2), em quantidades percentualmente similares, demonstrando que a técnica foi capaz de capturar o nitrogênio e mantê-lo aderido ao nanocarbono.

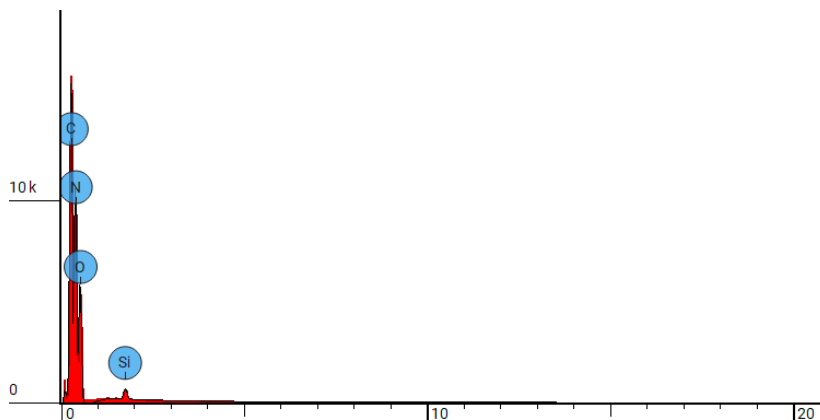


Figura 2 - Espectro da superfície do grânulo do SRF.

No experimento de liberação da ureia (Tabela 1), os dados mostraram que os grânulos de SRF reduziram a taxa de solubilização da ureia em comparação com a ureia pura.

Tabela 1 - Solubilidade em percentual do Fertilizante de liberação lenta e da ureia em condição estática

Trat.	0 h	1 h	5 h	10 h	15 h	20 h	25 h	30 h	35 h	40 h	45 h	50 h
SRF	0%	15%	20%	47%	56%	73%	64%	68%	62%	59%	56%	58%
Ureia	0%	4%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Trat = tratamento; SRF = fertilizante de liberação lenta.

A ureia pura foi totalmente solubilizada em 10 horas, enquanto o SRF liberou a ureia de maneira mais gradual, o que é esperado para um fertilizante de liberação lenta. Esse comportamento prolongado é vantajoso, pois permite que os nutrientes sejam disponibilizados às plantas por um período mais extenso, minimizando perdas por lixiviação e volatilização, características comuns dos fertilizantes convencionais.

Tais resultados sugerem que o SRF desenvolvido apresenta potencial para melhorar a eficiência no uso de nitrogênio em comparação com a ureia pura. Além disso, a presença de nanocarbono no fertilizante pode ter contribuído para maior estabilidade da matriz do grânulo, aumentando sua resistência à dissolução rápida e liberação dos nutrientes. Contudo, mais avaliações são necessárias para avaliar o desempenho em longo prazo, em solos e com interferência da biota.

CONCLUSÕES

O fertilizante de liberação lenta (SRF) apresentou distribuição uniforme dos elementos e liberação controlada de ureia não apresentando completa solubilização em água. Estudos futuros são necessários para avaliar o desempenho em condições de campo e diferentes tipos de solo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às agências de fomento, CNPq, FAPERJ, ao Laboratório Multiusuário de Ultraestrutura (LMU) e ao laboratório de Química Biológica do Solo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CHOWDHURY, R.B.; ZHANG, X. Phosphorus use efficiency in agricultural systems: A comprehensive assessment through the review of national scale substance flow analyses. **Ecological Indicators**, v. 121, p. 107172, 2021.

CLINE, R.E.; FINK, R.M. Investigation of color reaction between p-dimethylaminobenzaldehyde and urea or ureido acids. **Analytical Chemistry**, v. 28, n. 1, p. 47-52, 1956.

DAVIDSON, E.A.; KANTER, D. Inventories and scenarios of nitrous oxide emissions. **Environmental Research Letters**, v. 9, n. 10, p. 105012, 2014.

DI MARTINO, Antonio *et al.* Ecofriendly renewable hydrogels based on whey protein and for slow release of fertilizers and soil conditioning. **Journal of Cleaner Production**, v. 285, p. 124848, 2021.

DUAN, Q.; JIANG, S.; CHEN, F.; LI, Z.; MA, L.; SONG, Y., ... & YU, L. Fabrication, evaluation methodologies and models of slow-release fertilizers: a review. **Industrial Crops and Products**, v. 192, p. 116075, 2023.

GOVINDASAMY, P.; MUTHUSAMY, S.K.; BAGAVATHIANNAN, M.; MOWRER, J.; JAGANNADHAM, P.T.K.; MAITY, A.; HALLI, H.M.; G. K. S.; VADIVEL, R.; T. K. D.; RAJ, R.; POONIYA, V.; BABU, S.; RATHORE, S.S.; L. M.; TIWARI, G. Nitrogen use efficiency – a key to enhance crop productivity under a changing climate. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1121073, 2023.

KOŃCZAK, B.; BIAŁOWAŚ, M. The Perspectives on the Application of Biopolymers for a Sustainable Agriculture. **Journal of Ecological Engineering**, v. 25, n. 9, 2024.

LAWRENCIA, Dora *et al.* Controlled release fertilizers: A review on coating materials and mechanism of release. **Plants**, v. 10, n. 2, p. 238, 2021.

MADZOKERE, T.C.; MUROMBO, L. T.; CHIRIRIWA, H.J.M.T.P. Nano-based slow releasing fertilizers for enhanced agricultural productivity. **Materials Today: Proceedings**, v. 45, p. 3709-3715, 2021.

MARTÍNEZ-DALMAU, J.; BERBEL, J.; ORDÓÑEZ-FERNÁNDEZ, R. Nitrogen fertilization. A review of the risks associated with the inefficiency of its use and policy responses. **Sustainability**, v. 13, n. 10, p. 5625, 2021.

MU, Zhonghua *et al.* Preparation and characterization of slow-release urea fertilizer encapsulated by a blend of starch derivative and polyvinyl alcohol with desirable biodegradability and availability. **International Journal of Biological Macromolecules**, p. 132693, 2024.

RAHMAN, Md Hafizur; HAQUE, K. M. Shamsul; KHAN, Md Zaved Hossain. A review on application of controlled released fertilizers influencing the sustainable agricultural production: A Cleaner production process. **Environmental Technology & Innovation**, v. 23, p. 101697, 2021.

TIAN, H.; XU, R., CANADELL, J. G., THOMPSON, R. L., WINIWARTER, W., SUNTHARALINGAM, P. & YAO, Y. A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks. **Nature**, v.586, n.7828, p.248-256, 2020.

TRENKEL, M.E. **Slow-and controlled-release and Stabilized Fertilizers: an option for enhancing nutrient use efficiency in agriculture**. International Fertilizer Industry Association (IFA), 2021.



C A P Í T U L O 28

PRODUTIVIDADE DE SOJA E MILHO SOB MANEJOS DE SEGUNDA SAFRA

Filipe Eduardo Kolodziey MOREIRA

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Júlia Ferrari MACEDO

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Verônica Barbosa de SOUZA

Estudante do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

Professora doutora do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT).

Daniel Dias VALADÃO JÚNIOR

Professor doutor do Curso Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Campo Novo do Parecis-MT (IFMT)

RESUMO: A agricultura brasileira, com foco no cultivo de soja e milho, enfrenta o desafio de manter altas produtividades ao mesmo tempo em que busca a sustentabilidade. Os sistemas consorciados em segunda safra, em que diferentes culturas são semeadas simultaneamente, surgem como estratégias para intensificar o uso das áreas agrícolas. Este estudo visou comparar a produtividade de soja e milho em sistemas de cultivo solteiro e consorciado, com a hipótese de que o consórcio pode resultar em produtividades iguais ou superiores ao cultivo solteiro. O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, utilizando um Latossolo Vermelho Distrófico típico de textura argilosa. O delineamento adotado foi de bloco ao acaso com nove tratamentos e quatro repetições, com diferentes

combinações de manejo, sendo milho solteiro, consorciado com *Crotalaria spectabilis* e *Urochloa ruziziensis*, além de adubação orgânica e biocarvão. Embora não tenham sido observadas diferenças significativas nas produtividades de soja e milho entre os tratamentos, o estudo apontou que áreas com maior cobertura vegetal apresentaram melhor retenção de umidade e menor temperatura do solo, fatores importantes em condições de estresse hídrico. Esses resultados preliminares sugerem que o manejo de cobertura vegetal pode ser benéfico em termos agronômicos, mas estudos de longo prazo são necessários para confirmar essa tendência.

PALAVRAS-CHAVE: biocarvão; plantas de cobertura; sistemas conservacionistas.

Soybean And Corn Productivity Under Second Crop Management

ABSTRACT: Brazilian agriculture, focusing on soybean and corn crops, faces the challenge of maintaining high yields while seeking sustainability. Intercropping systems in the second harvest, in which different crops are sown simultaneously, emerge as strategies to intensify the usage of agricultural areas. This study aimed to compare soybean and corn yields in single and intercropped systems, with the hypothesis that intercropping can result in yields equal or higher than the conventional system. The experiment was conducted in the experimental area of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, using a Latossolo Vermelho Distrófico típico with clay texture. The statistical design adopted was a randomized block with nine treatments, involving different management combinations, such as corn, intercropped with *Crotalaria spectabilis* and *Urochloa ruziziensis*, in addition to organic fertilization and biochar. Although no significant differences were observed in soybean and corn yields between the treatments, the study pointed out that areas with greater vegetation cover had better moisture retention and lower soil temperature, important factors in water stress conditions. These preliminary results suggested that covering and managing the soil could be beneficial in agronomic terms, but long-term studies are needed to confirm this trend.

KEYWORDS: biochar; cover plants; conservation systems.

INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira, com destaque para o cultivo de grãos como a soja e o milho, é crucial tanto para o mercado interno quanto para o comércio global. Um dos desafios do setor é adotar práticas de manejo que não apenas mantenham altas produtividades, mas que também garantam a sustentabilidade em longo prazo. Nesse

sentido, o sistema de segunda safra, em que o milho é cultivado após a colheita da soja, tem se destacado como uma estratégia eficiente para intensificar o uso das áreas agrícolas, destacando que na região de Mato Grosso é possível fazer as duas safras no ano. No entanto, há um crescente interesse em investigar a viabilidade de sistemas consorciados, onde culturas diferentes são semeadas simultaneamente, com o objetivo de otimizar os recursos e aumentar a eficiência produtiva.

O sistema consorciado oferece várias vantagens, como a diversificação agrícola e a melhoria no uso do solo, contribuindo para um equilíbrio ecológico mais robusto. Ele proporciona maior cobertura vegetal, protege o solo da erosão, e melhora o uso de água e nutrientes. No entanto, a principal questão é se essa estratégia pode manter ou superar a produtividade alcançada no sistema convencional de sucessão soja-milho. Para que o consórcio seja adotado em larga escala, é crucial que ele se mostre economicamente viável.

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade das culturas de soja e milho de segunda safra sob diferentes tratamentos de manejo, comparando o sistema de cultivo solteiro ao consorciado. A hipótese principal é que o consórcio, ao otimizar a utilização dos recursos disponíveis, pode gerar produtividades semelhantes ou superiores às do sistema convencional, mantendo-se sustentável e rentável. Por meio dessa análise, o estudo busca entender se o consórcio pode ser uma prática recomendada para a intensificação sustentável da produção agrícola, especialmente em áreas de segunda safra.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, em um Latossolo Vermelho Distrófico típico. A caracterização textural do solo, na profundidade de 0 a 20 cm, indicou 506 g kg⁻¹ de argila, 134 g kg⁻¹ de silte e 360 g kg⁻¹ de areia. A área experimental está situada a uma altitude de 564 metros, com coordenadas de 13°40'31" de latitude sul e 57°53'31" de longitude oeste, e o clima da região foi classificado como tropical quente e úmido (Aw), segundo a classificação climática de Köppen.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições, e englobou nove tratamentos implantados na segunda safra. Os tratamentos consistiram em: T1- milho solteiro com adubação convencional, T2- milho com adubação orgânica, T3- milho com aplicação de biocarvão, T4- milho consorciado com *Crotalaria spectabilis*, T5- milho consorciado com *Urochloa ruziziensis*, T6- mix de plantas de cobertura, T7- mix de plantas de cobertura com biocarvão, T8- milheto e T9- milho consorciado com *Estilosantes campo grande*. A semeadura das plantas

de cobertura foi realizada de forma manual no mesmo dia, e as quantidades de sementes foram calculadas previamente com base em parâmetros recomendados nas circulares técnicas da Embrapa. Para os tratamentos que incluíam *Urochloa ruziziensis*, foi utilizado 20 kg ha⁻¹ de sementes, enquanto para *Crotalaria spectabilis* e *Estilosantes campo grande* foram utilizados 30 kg ha⁻¹ e 3 kg ha⁻¹, respectivamente.

Cada parcela experimental possui uma área de 6,3 m x 35 m, totalizando 220,5 m², e a área total do experimento foi de aproximadamente 13.856 m², incluindo os corredores. O adubo orgânico utilizado foi a torta de filtro de cana-de-açúcar, obtida gratuitamente da Usina Coprodia, produtora de álcool e açúcar, sendo aplicado na dose de 1,0 Mg ha⁻¹. O biocarvão foi produzido a partir do mesmo material, submetido a uma queima controlada a 600 °C em mufla por seis horas, sendo posteriormente aplicado na mesma dose de 1,0 Mg ha⁻¹, à lanço, em área total antes da semeadura das culturas.

Foi realizado o estande e altura de planta. A colheita do milho foi realizada de maneira semi-mecanizada, coletando-se 20 espigas de forma aleatória em cada repetição, nas 4 linhas centrais de cada parcela. A debulha foi executada com o auxílio de uma máquina debulhadora (trilhadeira), pertencente ao Campus. Realizou a estimativa de produtividade com grãos corrigidos a 13%.

Posteriormente realizou a dessecação das plantas de cobertura e a semeadura da soja, e ao final de seu ciclo, para verificar a produtividade e a influência dos diferentes manejos na sua performance, foram colhidas de forma manual de cada parcela no ponto de maturação dos grãos 20 plantas aleatórias. A massa total foi mensurada, com a correção da umidade dos grãos para 13%. Além da produtividade, também foi determinada a massa de mil grãos. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, considerando o nível de significância de 5% (p<0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística revelou que não houve efeito dos tratamentos nas variáveis analisadas.

Na Tabela 1, é possível verificar a produtividade da soja em razão dos tratamentos. Deve ser destacado que a baixa produtividade ocorreu devido ao um fenômeno climático na região logo após a semeadura da soja, onde houve mais de 20 dias sem chuvas e altas temperaturas, fazendo com que o estande e o arranque inicial da soja fossem prejudicados. A opção por não ter feito uma nova semeadura ocorreu por conta da janela ideal, o que prejudicaria a semeadura da segunda safra.

Tabela 1 - Produtividade da soja em função dos manejos de segunda safra, Campo Novo do Parecis-MT, 2024

Tratamentos	Produtividade	Massa de mil grãos
	sacas ha ⁻¹	kg
Solteiro	44,103	0,158
Biocarvão	50,530	0,174
*PC + Biocarvão	35,290	0,149
Brachiaria	35,133	0,146
Crotalária	37,493	0,142
Adubo orgânico	46,470	0,181
*PC	46,120	0,195
Milheto	37,600	0,167
Estilosante	33,350	0,141
*DMS	29,59	0,075
*CV(%)	25,04	16,18

PC = plantas de cobertura; DMS = diferença mínima significativa; CV = coeficiente de variação.

Em relação à produtividade do milho em segunda safra foi observado que o consórcio não afetou a produtividade. Isso indica que com as altas produtividades obtidas, comparando com as médias da região, o sistema se torna viável uma vez que mantém a produtividade e ainda fornece melhor cobertura do solo e pode em longo prazo incrementar os índices de matéria orgânica do solo.

Tabela 2 - Produtividade do milho em manejos de segunda safra, Campo Novo do Parecis-MT, 2024

Tratamentos	Produtividade	Massa de mil grãos
	sacas ha ⁻¹	kg
Solteiro	153,705	0,240
Biocarvão	138,202	0,270
Brachiaria	138,082	0,287
Crotalária	137,740	0,263
Adubo orgânico	143,582	0,270
Estilosante	156,007	0,273
*DMS	38,08	0,075
*CV(%)	12,23	16,18

PC = plantas de cobertura; DMS = diferença mínima significativa; CV = coeficiente de variação.

Mesmo sem resultados estatisticamente significativos em relação à produtividade de soja e milho sob diferentes manejos na segunda safra, deve-se considerar que este é apenas o segundo ano consecutivo de estudo. É importante destacar que mudanças nos parâmetros de matéria orgânica do solo ocorrem de forma lenta, e dois anos podem ser insuficientes para capturar variações expressivas nesse aspecto (Roscoe *et al.*, 2006). Apesar disso, a análise média dos dados indica que solos com maior cobertura vegetal demonstraram benefícios claros, como maior retenção de umidade e menores temperaturas do solo. Esses fatores são cruciais para o desenvolvimento das plantas, especialmente em condições de estresse hídrico, como os veranicos, que ocorreram durante a safra de soja. A manutenção de uma cobertura vegetal mais densa ajudou a mitigar os impactos negativos da falta de chuvas, proporcionando condições mais favoráveis ao crescimento das plantas. Esses resultados preliminares sugerem que o manejo de cobertura vegetal pode trazer benefícios agronômicos importantes, sobretudo em regiões suscetíveis a períodos de seca, mas estudos de longo prazo são essenciais para confirmar essas tendências (Bertolino *et al.*, 2021).

CONCLUSÕES

Os sistemas de consórcio são viáveis para a semeadura do milho em segunda safra ao não alterar a produtividade do milho e da soja semeada em sequência e permitir boa formação de palhada.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso pelo recurso para a realização do trabalho. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) pelas bolsas de iniciação científica.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- BERTOLINO, J. G.; SILVA, A. R.; LIMA, R. P.; SANTOS, R. G. Produção de biomassa e cobertura do solo pelo consórcio de crotalaria e milheto e sua influência em propriedades físicas do solo. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, 2021.
- CASTRO, G. S. A.; CRUSCIOL, C. A. C.; CALONEGO, J. C.; ROSOLEM, C. A. Management Impacts on Soil Organic Matter of Tropical Soils Gustavo S.A. **Vadose Zone Journal**, n. 14, v. 1, p. 1-8, 2015.
- KARLEN, D. L.; MAUSBACH, M. J.; DORAN, J. W.; CLINE, R. G.; HARRIS, R. F.; SCHUMAN, G.E. Soil quality: a concept, definition and framework for evaluation. **Soil Science Society America Journal**, v. 61, n. 1, p. 4-10, 1997.

KHADEM, A.; RAIESI, F. Responses of microbial performance and community to corn biochar in calcareous sandy and clayey soils. **Applied Soil Ecology**, v. 114, p. 16-27, 2017.

PACHECO, L. P.; BARBOSA, J. M.; LEANDRO, W. M.; MACHADO, P. L. O. A.; ASSIS, R. L. M.; MADARI, B. E.; PETTER, F. A. Biomass production and nutrient cycling of cover crops in upland rice and soybean. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 35, n. 5, p. 1787-1800, 2011.

PINHEIRO, E. F. M.; CAMPOS, D. V. B.; BALIEIRO, F. C.; ANJOS, L. H. C. A.; PEREIRA, M. G. Tillage systems effects on soil carbon stock and physical fractions of soil organic matter. **Agricultural Systems**, v. 132, p. 35-39, 2015.

ROSCOE, R.; MERCANTE, F. M.; SALTON, J. C. **Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas**: modelagem matemática e métodos auxiliares. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2006.



C A P Í T U L O 29

SELEÇÃO DE BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO DE ALUMÍNIO – ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA SOLOS BRASILEIROS

Fernanda Seixas ARCENIO

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Juliana Ferreira NUNES

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia
– Ciência do Solo (PPGA-CS) (UFRRJ).

Carolina Rufino de SOUZA

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Natally Fernandes Rocha de OLIVEIRA

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Everaldo ZONTA

Professor Titular do Departamento de Solos em Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Irene da Silva COELHO

Professora Associada do Departamento de Microbiologia e Imunologia
Veterinária em Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

RESUMO: O fósforo (P) é um macronutriente essencial para as plantas, mas sua disponibilidade em solos brasileiros é limitada devido à sua fixação em formas insolúveis, como o fosfato de alumínio. Micro-organismos solubilizadores de fosfato contribuem na liberação de P, competindo com os oxi-hidróxidos de alumínio e contribuindo para o crescimento das plantas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de isolados bacterianos em solubilizar fosfato de alumínio. Vinte e seis bactérias isoladas da rizosfera de plantas halófitas de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, classificadas a nível de gênero, como *Bacillus*, *Enterobacter*, *Kushneria*, *Pantoea*, *Pseudomonas* e *Staphylococcus* foram utilizadas neste estudo. Isolados da espécie *B. thuringiensis israelensis*, *B. pumillus*, *Priestia*

megaterium e *Pseudomonas azotoformans*, foram incluídos. As bactérias foram inoculadas em meio de cultura NBRIP contendo 5 mg/L de fosfato de alumínio com pH inicial 7,0 e incubados sob agitação de 150 rpm durante 14 dias. O pH final foi determinado e a concentração de fósforo avaliada pelo método colorimétrico azul de molibdênio. Os isolados do gênero *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea* e *Enterobacter* foram os mais expressivos na biossolubilização de fosfato de alumínio. Esses isolados representam candidatos promissores para o desenvolvimento de insumos biológicos que potencializarão o aproveitamento do fósforo disponível no solo, contribuindo assim para a sustentabilidade agrícola.

PALAVRAS-CHAVE: bioinoculantes; fósforo; nutrição de plantas.

Selection Of Aluminum Phosphate Solubilizing Bacteria – A Sustainable Alternative for Brazilian Soils

ABSTRACT: Phosphorus (P) is an essential macronutrient for plants, but its availability in Brazilian soils is limited due to its fixation in insoluble forms, such as aluminum phosphate. Phosphate-solubilizing microorganisms contribute to the release of P by competing with aluminum oxyhydroxides and promoting plant growth. Therefore, the aim of this study was to evaluate the ability of bacterial isolates to solubilize aluminum phosphate. Twenty-six bacteria isolated from the rhizosphere of halophytic plants from different regions of the state of Rio de Janeiro, classified at the genus level as *Bacillus*, *Enterobacter*, *Kushneria*, *Pantoea*, *Pseudomonas*, and *Staphylococcus*, were used in this study. Isolates of *B. thuringiensis israelensis*, *B. pumilus*, *Priestia megaterium*, and *Pseudomonas azotoformans* species were included. The bacteria were inoculated in NBRIP culture medium containing 5 mg/L of aluminum phosphate with an initial pH of 7.0 and incubated under agitation at 150 rpm for 14 days. The final pH was determined, and the phosphorus concentration was evaluated using the molybdenum blue colorimetric method. The isolates from the genera *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Pantoea*, and *Enterobacter* were the most effective in the bio-solubilization of aluminum phosphate. These isolates represent promising candidates for the development of biological inputs that will enhance the utilization of available phosphorus in the soil, thus contributing to agricultural sustainability.

KEYWORDS: bioinoculants; phosphorus; plant nutrition.

INTRODUÇÃO

O fósforo (P) é o segundo macronutriente mais importante para o desenvolvimento das culturas vegetais, influenciando diretamente sua produtividade. No entanto, nos solos brasileiros, a maior parte do P encontra-se em formas insolúveis, como fosfato de cálcio, ferro e alumínio, ou adsorvido a argilominerais, o que dificulta sua absorção pelas plantas (Novais *et al.*, 2007). Em solos tropicais, essa situação é agravada por fatores como pH ácido e alta concentração de alumínio (Novais; Smyth, 1999). Para mitigar a baixa disponibilidade do fósforo no solo, grandes quantidades de formas solúveis de fertilizantes fosfatados são aplicadas em ambientes agrícolas para favorecer a máxima produtividade das culturas, entretanto essa prática pode gerar diversos problemas ambientais, como a poluição dos solos e a eutrofização dos corpos d'água (De Oliveira *et al.*, 2021; Gamuyao *et al.*, 2012).

Os micro-organismos desempenham um papel fundamental na agricultura, pois têm a capacidade de proporcionar transformações dos nutrientes e disponibilizá-la para as plantas (Moreira *et al.*, 2006). Nesse contexto, os micro-organismos solubilizadores de fosfato (MSP) são fundamentais na disponibilização de formas inorgânicas de fosfato de baixa solubilidade. Eles atuam na biodisponibilização desse nutriente, competindo com os oxi-hidróxidos de alumínio e ferro, removendo o fósforo fixado ou evitando a precipitação em solos calcícticos, o que contribui para o crescimento vegetal. A capacidade dos MSP de solubilizar o fósforo está associada à redução do pH do meio, seja pela liberação de ácidos orgânicos ou de prótons (Gomes *et al.*, 2010). Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de isolados bacterianos em solubilizar fosfato de alumínio.

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte e seis bactérias isoladas da rizosfera de plantas halófitas, em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro e classificadas a nível de gênero como *Bacillus* (SS17, SS18, SS26, SS28, SS29, SS33, SS35, SS36, SS68, SS80, SS88, SS89, SS101, SS138, SS246 e SS249), *Enterobacter* (SS11, SS15, SS16, SS14 e SS186), *Kushneria* (SS120), *Pantoea* (SS150), *Pseudomonas* (SS183) e *Staphylococcus* (SS10) foram utilizadas neste estudo. Isolados das espécies de *Bacillus thuringiensis israelenses* (Bti), uma cepa de *Bacillus pumillus* (Bp) e uma de *Priestia megaterium* (Bm), proveniente da Coleção de Culturas da Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia André Tosello e uma cepa de *Pseudomonas azotoformans* (K22) isolada do Biofertilizante PotaBARVAR-2 (Green Biotech Incorporation) foram incluídos no estudo.

Os isolados foram cultivados em meio de cultura Caldo Triptona Soja (TSB) e incubados a 30 °C a 150 rpm durante 24 horas. Posteriormente, a densidade óptica (DO) de cada cultura foi averiguada por espectrofotometria 600 nm e a absorbância

foi ajustada para 0,9-1,0. Alíquotas de 300 µL da cultura foram inoculadas em tubos falcon de 50 mL contendo 35 mL de meio NBRIP (*National Botanic Research Institutes's phosphate*) (Nautiyal, 1999) acrescido de 5 g L⁻¹ de fosfato de alumínio com pH inicial em 7,0. Os tubos foram mantidos sob agitação de 150 rpm a 30 °C por 14 dias. Os testes foram realizados em triplicata. Uma alíquota de 10 mL do meio NBRIP foi transferida para tubos falcon de 15 mL e centrifugada a 6.000 rpm durante 10 minutos. O sobrenadante foi filtrado com filtro de 0,22 µm. Foi realizada a determinação do pH final e a concentração de fósforo foi avaliada pelo método colorimétrico azul de molibdênio, como descrito por Teixeira *et al.* (2017). A curva padrão foi feita de acordo com Teixeira *et al.* (2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os isolados do gênero *Bacillus* (SS89), *Pseudomonas* (SS183), *Pantoea* (SS150) e *Enterobacter* (SS16) foram os mais expressivos na bioassolubilização de fosfato de alumínio, apresentando valores de 61, 21, 24 e 13 mg/kg após 14 dias de incubação (Figura 1) com pH final de 2,9, 3,5, 3,4, 4,6 respectivamente (Figura 2).

O processo de bioassolubilização de P está relacionado com o potencial de reduzir o pH, visto que o principal mecanismo de solubilização ligado a íons metálicos envolve a produção de ácidos orgânicos e seus prótons associados. Esses ácidos atuam na dissolução direta do material fosfático ou quelação de cátions ligados ao ânion fosfato. Dentre os ácidos orgânicos excretados que mineralizam o P disponibilizando para as plantas, destacam-se: acetato, lactato, oxalato, tartarato, citrato, entre outros (Mendes *et al.*, 2003). A mobilização de fosfatos de ferro (Fe-P) e alumínio (Al-P) não está diretamente relacionada à redução do pH do meio, mas sim à capacidade dos ácidos orgânicos formarem complexos estáveis com os íons Fe e Al, facilitando a liberação do fósforo. Ácidos como citrato, malato e tartarato têm demonstrado maior eficácia na solubilização de Al-P, devido às suas elevadas constantes de estabilidade na formação de complexos com esses metais, os quais substituem o fosfato previamente adsorvido nos sítios de ligação do solo (Faken *et al.*, 2008).

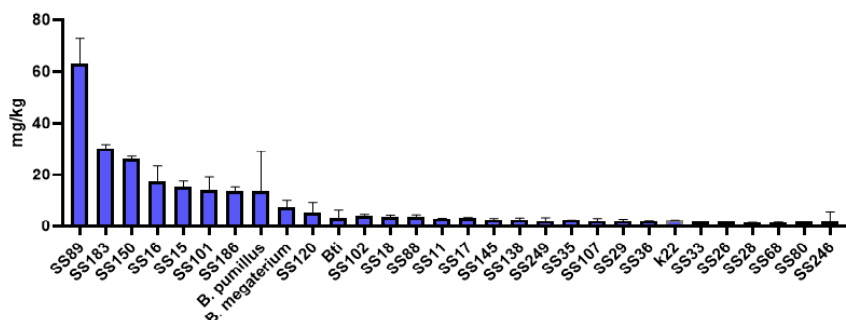


Figura 1 - Média da quantidade de fósforo solubilizado por bactérias em meio de cultura líquido contendo fosfato de alumínio (AlPO_4) como fonte de fósforo após 14 dias de incubação. As barras representam o desvio padrão.

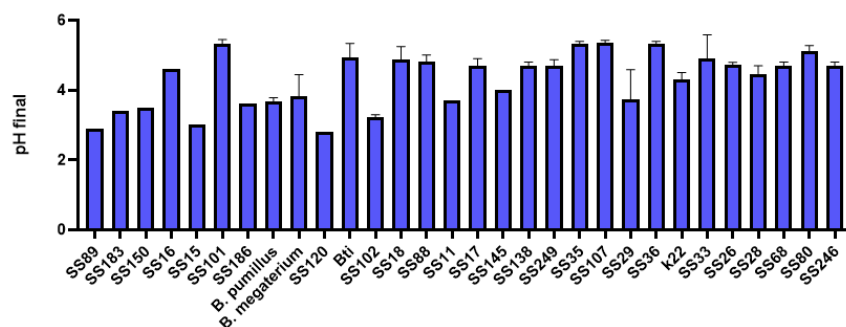


Figura 2 - Média e desvio padrão da leitura de pH final em meio de cultura líquido contendo fosfato de alumínio como fonte de fósforo após 14 dias de incubação. As barras representam o desvio padrão.

CONCLUSÕES

Os isolados *Bacillus cereus* (SS89), *Pseudomonas aeruginosa* (SS183), *Pantoea* (SS150) e *Enterobacter* (SS16) foram os mais eficientes na solubilização de fosfato de alumínio e podem ser promissores para o desenvolvimento de bioinoculantes. O uso desses micro-organismos em produtos biológicos pode promover uma maior disponibilização de fósforo no solo, o que irá contribuir para um manejo mais sustentável dos recursos ambientais, otimizando o uso de insumos e reduzindo a dependência de fertilizantes fosfatados convencionais.

AGRADECIMENTOS

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALORI, E. T.; GLICK, B. R.; BABALOLA, O. O. Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture. **Frontiers in Microbiology**, vol. 8, p. 971, 2 Jun. 2017.

DE OLIVEIRA, L. C. A.; CARNEIRO, M. A.; LITTER, F. A.; DE CARVALHO, M. A. C.; YAMASHITA, O. M. Frações de fósforo em função do uso de fertilizantes fosfatados em distintas classes de solo. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 14, n. 4, p. 1-15, 2021.

FANKEM, H.; NGO, L.; DEUBEL, A.; QUINN, J.; MERBACH, W.; ETOA, F.-X.; NWAGA, D. Solubilization of inorganic phosphates and plant growth promotion by strains of *Pseudomonas fluorescens* isolated from acidic soils of Cameroon. **African Journal of Microbiology Research**, vol. 2, n. 7, p. 171-178, Jul. 2008.

GAMUYAO, R.; CHIN, J. H.; PARIASCA-TANAKA, J.; PESARESI, P.; CATAUSAN, S.; DALID, C.; SLAMET-LOEDIN, I.; TECSON-MENDONZA, E. M.; WISSUWA, M.; HEUER, S. The protein kinase Pstol1 from traditional rice confers tolerance of phosphorus deficiency. **Nature**, v. 488, n. 7412, p. 535-539, 23 Aug. 2012.

GOMES, E. A.; SOUZA, F. A.; SOUSA, S. M.; VASCONCELOS, M. J. V.; MARRIEL, I. E.; SILVA, U. C. Prospecção de comunidades microbianas do solo ativas no aproveitamento agrícola de fontes de fósforo de baixa solubilidade. **Documentos** 107, 2010.

MENDES, I. de C.; DOS REIS JÚNIOR, F. B. Microrganismos e disponibilidade de fósforo (P) nos solos: uma análise crítica. **Documentos** 85, 2003.

MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. **Microbiologia e Bioquímica do Solo**. Lavras, 2. ed. Universidade Federal de Lavras, 2006. p. 316.

NAUTIYAL, C. S. An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. **FEMS Microbiology Letters**, v. 170, n. 1, p. 265-270, 1 Jan. 1999.

NOVAIS, R. F.; SMYTH, T. J. **Fósforo em solo e planta em condições tropicais**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 1999. 399 p.

NOVAIS, R. F.; SMYTH, T. J.; NUNES, F. N. Fósforo. *In*: NOVAIS, R. F.; ALVA-REZ, V. V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. (Eds.). **Fertilidade do solo**. Viçosa, SBCS, 2007. p. 471-550.

SANTOS, D. C. R. **Fluxos de N₂O e atributos do solo em sistemas integrados de produção de longa duração sob dois níveis de P e K**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-graduação em Agronomia, 2020.

TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. **Manual de Métodos de Análise de Solo**, 2017.



C A P Í T U L O 3 0

ESTABILIDADE E MATÉRIA ORGÂNICA DOS AGREGADOS EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DO SOLO

Jhulia Kathelen Carvalho de Oliveira DOS SANTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Thassany de Castro ALVES

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Mateus Belarmindo DA SILVA

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ)

Marcos Gervasio PEREIRA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

Everaldo ZONTA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Os sistemas de manejo podem influenciar no acúmulo da matéria orgânica do solo e na estabilidade dos agregados. O objetivo do estudo foi avaliar a estabilidade dos agregados via seca e úmida, e quantificar os teores de carbono orgânico no solo em diferentes frações granulométricas da matéria orgânica. O estudo foi realizado na propriedade orgânica Sítio do Sol localizada em Seropédica-RJ. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com cinco repetições em cada tratamento (sistema plantio convencional – SPC e sistema plantio direto – SPD). Para análise da estabilidade dos agregados foram coletados torrões na camada de 0-10 cm, posteriormente secos e submetidos a peneiramento em um conjunto de peneiras de 8,0 e 4,0 mm de malha, sendo utilizados os agregados retidos na peneira de 4 mm para a análise do diâmetro médio ponderado (DMP) dos agregados, pelo peneiramento via seco e úmido, e análise de carbono orgânico total, carbono orgânico particulado e carbono orgânico associado aos minerais. Os resultados do DMP dos agregados foram maiores no SPD em comparação ao SPC, refletindo na maior estabilidade dos agregados. As frações da matéria orgânica do solo não

apresentaram diferenças significativas, o que pode ser atribuído ao curto tempo de adoção do sistema conservacionista.

PALAVRAS-CHAVE: estrutura do solo; indicadores de qualidade; manejo do solo; palhada.

Stability and Organic Matter of Aggregates in Different Soil Management Systems

ABSTRACT: Management systems can influence the accumulation of soil organic matter and aggregate stability. The aim of the study was to determine the stability of aggregates by dry and wet methods, and to quantify the levels of organic carbon in the soil in different granulometric fractions of organic matter. The study was carried out on the organic property Sítio do Sol located in Seropédica-RJ. The experimental design was entirely randomized with five replications in each treatment (conventional planting system – CPS and no-till system – NTS). To analyze the stability of the aggregates, clouds were collected at depths of 0-10 cm, then dried and subjected to sieving on a set of 8.0 and 4.0 mm mesh sieves. The aggregates retained on the 4 mm sieve were used for analysis of the weighted average diameter (WAD) of the aggregates, by dry and wet sieving, and analysis of total organic carbon, particulate organic carbon and organic carbon associated with minerals. The WAD results of the aggregates were higher in the NTS compared to the CPS, reflecting the greater stability of the aggregates. The soil organic matter fractions showed no significant difference, which can be attributed to the short time the system has been in use.

KEYWORDS: soil structure; quality indicators; soil management; mulch.

INTRODUÇÃO

Os agregados são responsáveis pela estruturação do solo, influenciando na infiltração da água no solo, nas trocas gasosas e na suscetibilidade à erosão (Batista, 2015). Em solos considerados frágeis, como por exemplo os de textura arenosa na camada superficial, a estabilidade dos agregados assume um papel de maior importância devido à baixa coesão das partículas e alta suscetibilidade à degradação, portanto, entender os fatores que influenciam na estabilidade dos agregados em solos frágeis é essencial para o desenvolvimento de práticas de manejo que promovam a conservação do solo e a sustentabilidade ambiental.

Um fator que influencia na agregação é a matéria orgânica do solo (MOS), que atua como agente cimentante dos agregados (Calegari *et al.*, 2006). A manutenção e/ou acúmulo de MOS pode ser alcançado através de práticas conservacionistas do

solo, como o sistema plantio direto (SPD), que promove um menor revolvimento do solo e maior proteção da superfície com o emprego de resíduos orgânicos (palhada), favorece a estabilidade dos agregados e consequentemente reduz os processos erosivos. Sistemas de manejo que favoreçam melhor agregação do solo, proporcionam maior acúmulo de carbono orgânico, através da proteção física (via oclusão) que os agregados fornecem à MOS (Rossi *et al.*, 2023). O objetivo do estudo foi avaliar a estabilidade dos agregados via seca e úmida, e quantificar os teores de carbono orgânico no solo em diferentes frações granulométricas da matéria orgânica.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido na propriedade orgânica Sítio do Sol, Seropédica-RJ. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com cinco repetições para cada sistema de manejo (sistema plantio direto – SPD e sistema plantio convencional – SPQ). Para a análise da estabilidade dos agregados, carbono orgânico total (COT), carbono orgânico particulado (COP) e carbono orgânico associado aos minerais (COam), foram coletados torrões na camada de 0-10 cm. Os torrões foram posteriormente secos e submetidos a peneiramento em um conjunto de peneiras de 8,0 e 4,0 mm de malha, sendo utilizados os agregados de 4 mm para as análises.

Os agregados que ficaram retidos na peneira de malha de 4 mm, foram triturados e no material obtido foi realizada a determinação do COT pelo método proposto por Yeomans e Bremner (1988), e o fracionamento físico granulométrico da matéria orgânica, determinando-se o COP (dimensão da fração areia) e COam (Cambardella; Elliot, 1993). A avaliação da estabilidade dos agregados foi realizada por dois métodos, a saber: via seca e via úmida (Figura 1). Posteriormente foi calculado o diâmetro médio ponderado (DMP) dos agregados. Os dados foram submetidos ao teste da ANOVA e quando atendido os pressupostos, foi realizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade no programa estatístico R.

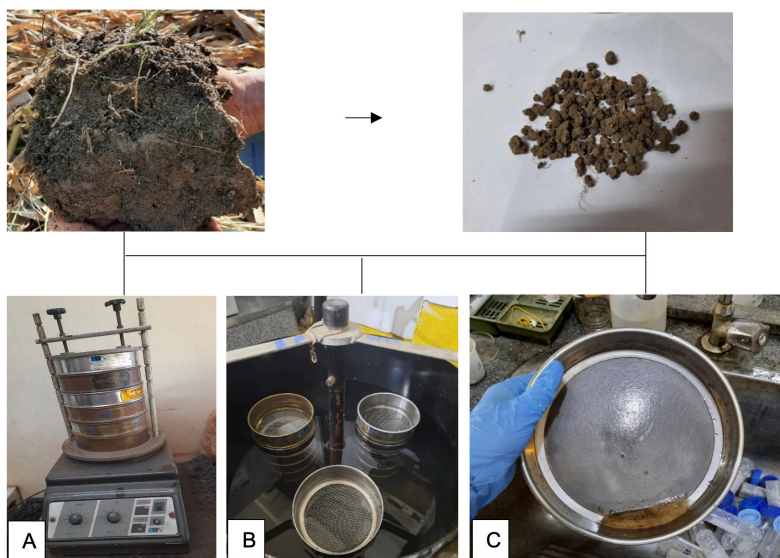


Figura 1 - Análises realizadas com agregados de 4 mm. A: Estabilidade via seca, B: Estabilidade via úmida, C: Fracionamento granulométrico da MOS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram verificados maiores valores do DMP dos agregados, tanto na determinação via seca quanto na via úmida no SPD em comparação ao SPC (Figura 2). Nas áreas de SPC, a prática do revolvimento do solo pode estar favorecendo a destruição dos agregados, o que pode vir a contribuir para a individualização das partículas, contribuindo para o processo erosivo, principalmente a erosão hídrica. Em contrapartida o emprego do SPD, pode promover uma maior adição de matéria orgânica, e uma menor mobilização da área, e consequentemente uma maior estabilidade dos agregados.

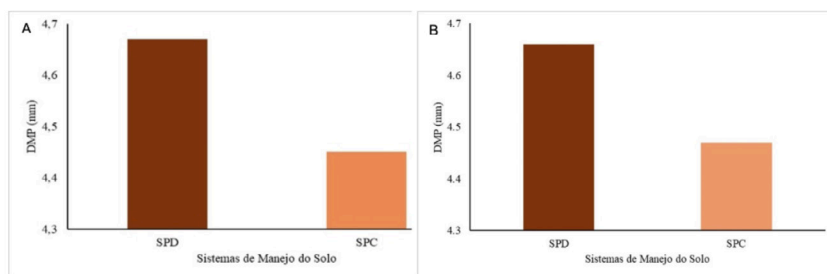


Figura 2 - DMP dos agregados via úmida (A) e via seca (B), em cada sistema de manejo.

Não foram verificadas diferenças significativas entre os sistemas de manejos para os teores de COT, COP e COam, porém foi observado um aumento de 9,3% para a fração COP no SPD em comparação ao SPC, demonstrando o potencial do SPD no aumento da fração mais lábil de carbono (Figura 3). Possivelmente, esse resultado está associado ao tempo de adoção dos sistemas de manejo, em torno de 5 anos, que não foi suficiente para promover diferenças nos teores de carbono do solo. A fração COam apresentou maiores valores nos agregados em comparação à fração COP, o mesmo resultado foi encontrado por Silva *et al.* (2023) na mesma área desse estudo, com maiores valores para fração COam, o que destaca a proteção do carbono associado aos minerais e pela maior recalcitrância da fração.

Os resultados reforçam a necessidade da adoção de sistemas conservacionistas do solo, a fim de garantir o acúmulo de matéria orgânica nos agregados que influenciará na estabilidade, conferindo mais resistência ao solo a processos erosivos.

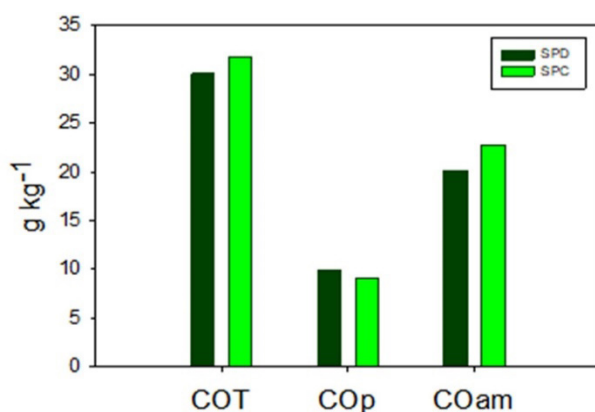


Figura 3 - Teores de COT, COP e COam sobre diferentes sistemas de manejo.

CONCLUSÕES

O SPD pelas práticas associadas, como mínimo revolvimento do solo e adição de matéria orgânica está favorecendo o aumento da estabilidade dos agregados, sendo observado nesse sistema os valores de DMP.

Não foram observadas diferenças para os valores de COT, COp e COam nos agregados, uma possível explicação pode ser atribuída ao tempo de adoção do SPD (quatro anos). Ainda não sendo possível verificar o potencial em benefícios da adoção do sistema conservacionista na estabilização e acúmulo de MOS.

AGRADECIMENTOS

À FAPERJ, CAPES e CNPq.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BATISTA, I. **Relação entre macrofauna, agregação e atributos edáficos em sequência de culturas sob plantio direto**. 2015.

CALEGARI, A. *et al.* Melhoria da agregação do solo através do sistema plantio direto. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 27, n. 2, p. 147-157, 2006.

CAMBARDELLA, C. A.; ELLIOTT, E. T. Methods for physical separation and characterization of soil organic matter fractions. **Geoderma**. 56:449-57, 1993.

ROSSI, C. Q.; PINTO, L. A.; MOURA, O. V.; LOSS, A.; PEREIRA, M. G. Soil organic matter in biogenic, intermediate and physiocogenic aggregates under agroecological management. **Revista Caatinga**. 36:167-76, 2023.

SILVA, T.P. *et al.* Biogenic and physiocogenic aggregates as indicators of quality in soils with sandy texture in areas of organic agriculture. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 47, p. e0230007, 2023.

YEOMANS, J. C.; BREMNER, J. M. A rapid and precise method for routine determination of organic carbon in soil. **Communications in Soil Science and Plant Analysis**, 19:1467-76, 1988.



CAPÍTULO 31

EFEITOS DO CASCALHO DE PERFURAÇÃO MARÍTIMO SOBRE A DINÂMICA DO PH DO SOLO

 <https://doi.org/10.22533/at.ed.00000000000>

Giovanni Silva Mezavilla de Miranda BASTOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Rafael Gomes da Mota GONÇALVES

Doutor em Agronomia – Ciência do Solo (UFRRJ).

Nelson Moura Brasil do Amaral SOBRINHO

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

Everaldo ZONTA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial do cascalho de perfuração como corretivo de solos ácidos. Para tal, um ensaio foi realizado com delineamento inteiramente casualizado, envolvendo amostras de três solos ácidos de áreas diferentes, sete doses (0,0; 1,5; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0 e 60,0 Mg.ha⁻¹), dois tipos de cascalho (pré-sal e pós-sal) e quatro repetições. As amostras foram incubadas por 16 dias e as determinações de pH foram realizadas em intervalos de tempo preestabelecidos. Os tratamentos com cascalho pré-sal tiveram um aumento do pH, com os maiores incrementos relacionados às doses aplicadas. Nos primeiros quatro dias, o pH se estabiliza, indicando rápida reatividade do resíduo no solo. Em contraste, o cascalho pós-sal tem valores de pH mais baixos, evidenciando menor capacidade de aumentar o pH. O efeito corretivo da acidez no pré-sal se deve à presença de carbonatos de cálcio e magnésio, oriundos de formações geológicas predominantemente calcárias. Pode-se concluir que os resíduos de cascalho de perfuração, tanto pré-sal quanto pós-sal, apresentaram potencial como um corretivo para solos ácidos.

PALAVRAS-CHAVE: acidez do solo; reaproveitamento de resíduo; resíduo de perfuração.

Effects of Offshore Drilling Gravel on Soil pH Dynamics

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the potential of drill cuttings as a corrective for acidic soils. For this purpose, a completely randomized design was carried out, involving samples of three acidic soils from different areas, seven doses (0.0; 1.5; 3.0; 6.0; 12.0; 24.0 and 60.0 Mg. ha⁻¹), two types of gravel (pre-salt and post-salt) and four replicates. The samples were incubated for 16 days, and pH determinations were performed at pre-established time intervals. The treatments with pre-salt gravel showed an increase in pH, with the largest increases related to the doses applied. In the first four days, the pH stabilizes, indicating rapid reactivity of the residue in the soil. In contrast, post-salt gravel has lower pH values, evidencing a lower capacity to increase pH. The corrective effect of acidity in the pre-salt layer is due to the presence of calcium and magnesium carbonates, originating from predominantly limestone geological formations. It can be concluded that drilling waste, both pre-salt and post-salt, has potential as a corrective for acidic soils.

KEYWORDS: drilling waste; soil acidity; waste reuse.

INTRODUÇÃO

Atualmente, as atividades de exploração e produção de petróleo no Brasil ocorrem em reservas localizadas em campos offshore (alto mar), especialmente em depósitos das camadas geológicas definidas como pré-sal e pós-sal, predominantemente compostas por rochas carbonáticas, que se formaram em condições específicas.

Associada a esse aumento de exploração vem também uma grande quantidade de resíduos, como o cascalho de perfuração, que é formado por fragmentos de rochas, deslocados pela broca e transportados pelo fluido até a superfície durante as etapas de perfuração dos poços (Soares, 2023).

Quando descartado de forma inadequada na natureza, esse resíduo representa um passivo ambiental, entretanto, esse material vem ganhando a atenção de pesquisas por apresentar alguns elementos importantes na agricultura, como cálcio, magnésio e outros elementos.

O reaproveitamento de resíduos de indústrias para melhorar a qualidade do solo é uma abordagem sustentável, usual e efetiva, principalmente em condições tropicais, onde a maioria dos solos brasileiros apresenta altos níveis de acidez, tornando a correção uma prática essencial que traz diversos benefícios para os agricultores, como a elevação do pH do solo e o fornecimento de nutrientes, especialmente cálcio e magnésio. A implementação adequada dessa correção contribui ainda para a melhoria da qualidade do solo e para o aumento da produtividade agrícola.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de utilização do cascalho de perfuração como corretivo de solos ácidos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um ensaio de incubação em laboratório, no Departamento de Solos da UFRRJ. Consistiu de um delineamento experimental inteiramente casualizado, com 4 repetições. Os tratamentos foram compostos por amostras de solos ácidos, coletados em 3 áreas diferentes e correspondendo a 3 classes de solos, por 2 resíduos de cascalho (pré-sal e pós-sal).

Os três solos foram incubados com diferentes doses (7 doses) dos 2 cascalhos, conforme descrito na Tabela 1. As amostras foram mantidas em 70% da capacidade de campo durante 16 dias.

Após a incubação dos materiais foram realizadas coletas em intervalos preestabelecidos ao longo do período de 16 dias (0; 1; 2; 4; 6; 8 e 16 dias) para determinação dos valores de pH. Essas determinações seguiram o protocolo descrito no Manual de Métodos de Análise de Solo (Teixeira *et al.*, 2017).

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos utilizados no ensaio de incubação, correspondentes aos diferentes materiais de solo e de cascalhos (pré-sal e pós-sal)

Classes de Solo	Doses (Mg. ha ⁻¹)	Classe Textural
Planossolo	0,0; 1,5; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0 e 60,0	Areia-franca
Latossolo	0,0; 1,5; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0 e 60,0	Argiloso
Argissolo	0,0; 1,5; 3,0; 6,0; 12,0; 24,0 e 60,0	Franco-argilo-arenoso

Os dados foram analisados utilizando a média, com uso do software Rbio.

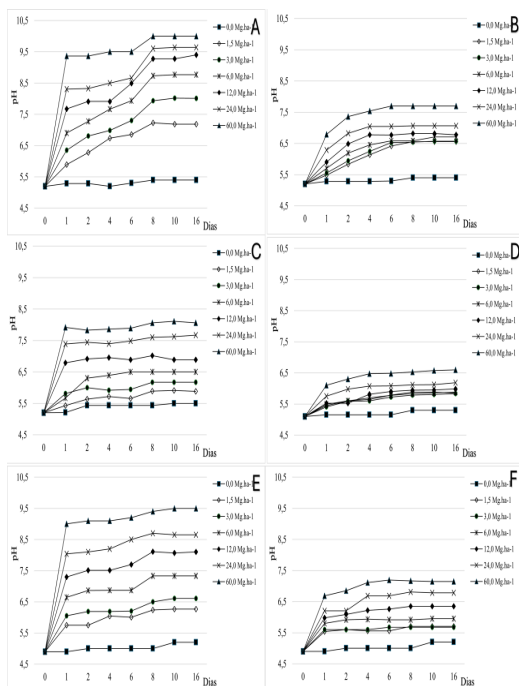
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dinâmica do pH em função do tempo de incubação, nos diferentes tipos de solos incubados com ambos os resíduos pode ser verificada através da análise da Figura 1.

Para o cascalho pré-sal, é observado um aumento do pH durante o período de 16 dias, entretanto, o maior incremento ocorre em função das doses aplicadas. Durante os quatro primeiros dias de incubação, o solo estabiliza os valores de pH. Esse resultado demonstra a alta velocidade de reatividade do resíduo no solo, indicando sua rápida capacidade de interação com condições químicas do solo.

Para o cascalho pós-sal, foi observada uma tendência de valores mais baixos de pH em comparação com o pré-sal, demonstrando um menor poder de neutralização quando comparado com o resíduo do pré-sal. Possivelmente, essa diferença está associada ao conteúdo de cálcio e magnésio. Mais uma vez, o aumento do pH foi influenciado pela dose aplicada, do que pelo tempo de incubação. Os valores de pH aumentaram logo no início do período de incubação e mantiveram-se relativamente estáveis até o final do ensaio.

O efeito como corretivo de acidez ocorre principalmente pela presença de carbonatos de cálcio e magnésio. Essa característica é derivada, principalmente, da formação geológica da qual o cascalho se originou, onde as rochas são, predominantemente, calcárias, podendo conter outros minerais associados. Ressalta-se ainda, que o efeito neutralizante de acidez mais proeminente no cascalho pré-sal também é justificado pela geologia do local. No pré-sal, as rochas geradoras de petróleo são folhelhos lacustres, que têm geralmente entre 100 e 300 metros de espessura e estão intercalados com rochas carbonáticas, localizadas na Bacia de Campos (Azerêdo *et al.*, 2021).



SOMENTE CASCALHO TRATADO

Figura X. Dinâmica do pH do solo com cascalho pré e pós sal Tratado, durante 16 dias. Planossolo (A) Pré Sal (B) Pós Sal; Latossolo (C) Pré sal (D) Pós Sal; argissolo (E) Pré sal (F) Pós sal.

Figura 1 - Dinâmica do pH do solo sob resíduos das camadas pré e pós-sal, durante 16 dias. Planossolo (A), Pré-sal e (B) Pós-sal; Latossolo (C), Pré-sal e (D) Pós-sal; Argissolo (E), Pré-sal e (F) Pós-sal.

CONCLUSÕES

Os resíduos de perfuração das camadas pré e pós-sal demonstram propriedades que os tornam eficazes como corretivos de acidez, sendo o efeito observado principalmente no da camada pré-sal.

AGRADECIMENTOS

À Petrobras pela disponibilidade do material, logística e apoio financeiro. Ao Laboratório das Relações Solo-Planta (LSP) da UFRRJ.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AZERÊDO, A. C.; DUARTE, L. V.; SILVA, A. P. The challenging carbonates from the Pre-Salt reservoirs offshore Brazil: facies, palaeoenvironment and diagenesis. **Journal of South American Earth Sciences**, 108, 103202. 2021.

SOARES, E. M. S. R.; DE SOUZA, F. G. **Pre-salt**: Geological formation, history of discoveries and evolution of production of oil and natural gas fields. Seven Editora, 2023.

TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. **Manual de Métodos de Análise de Solo**. Embrapa. 2017.



C A P Í T U L O 3 2

FERTILIZANTES SUSTENTÁVEIS: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E QUÍMICA

Franciele de Souza ROCHA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ)

Kimberly Christina Marques DA SILVA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia e Ciência do Solo (UFRRJ).

Danielle de Oliveira TORCHIA

Pós-doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia e Ciência do Solo (UFRRJ)

José Carlos Arthur JUNIOR

Professor do Departamento de Silvicultura (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ). Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

Ricardo Luiz Louro BERBARA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: Diante da crescente degradação dos solos e aumento da necessidade de aporte de nutrientes, há a necessidade da busca por insumos alternativos que visem a proteção e a nutrição. Diante disso, este estudo visa realizar uma avaliação preliminar do potencial de uso agrônomo do Frass de larvas de mosca-soldado-negro (*Hermetia illucens*) e do biofertilizante através da determinação dos teores de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), pH e condutividade elétrica (CE). Os materiais foram coletados de diferentes fontes e preparados para análise seguindo metodologias padronizadas de secagem, moagem e peneiramento. As análises foram realizadas em triplicata para garantir a precisão dos resultados. Os resultados mostraram diferenças significativas entre os dois materiais, especialmente nos níveis de K, pH e CE, influenciando sua aplicabilidade agrícola. O Frass apresentou maior teor de K, enquanto o biofertilizante demonstrou um pH mais ácido, exigindo correção prévia para

uso em solos ácidos. Esses dados são cruciais para avaliar a viabilidade de ambos os materiais como fertilizantes alternativos, com o Frass sendo mais indicado para solos que necessitam de potássio e o biossólido podendo ser utilizado com ajuste de pH.

PALAVRAS-CHAVE: fertilizantes inteligentes; sustentabilidade; utilização de resíduos.

SUSTAINABLE FERTILIZERS: NUTRITIONAL AND CHEMICAL EVALUATION

ABSTRACT: Faced with the increasing soil degradation and the growing need for nutrient replenishment, there is a demand for alternative inputs that aim at both protection and nutrition. This study aims to conduct a preliminary evaluation of the agronomic potential Frass of black soldier fly larve (*Hermetia illucens*) and biosolid by determining their nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), pH, and electrical conductivity (EC) contents. The materials were collected from different sources and prepared for analysis following standardized procedures for drying, grinding, and sieving. The analyses were conducted in triplicate to ensure result accuracy. The results showed significant differences between the two materials, particularly in K, pH, and EC levels, affecting their agricultural applicability. Frass exhibited a higher K content, while the biosolid showed a more acidic pH, requiring prior correction for use in acidic soils. These findings are crucial for assessing the feasibility of both materials as alternative fertilizers, with Frass being more suitable for potassium-deficient soils and biosolid potentially being used with pH adjustment.

KEYWORDS: smart fertilizers; sustainability; waste utilization.

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e o aumento na demanda de produção de alimentos são uns dos vetores-chaves na depreciação dos recursos naturais e geração de resíduos (Abraão, 2016)SC", "genre": "Projeto acadêmico (graduação. O solo, em especial, é um dos recursos naturais mais afetados pela degradação ambiental, e sua qualidade está diretamente ligada à sua capacidade em manter a produção de maneira sustentável, ajudando a preservar os recursos naturais e manter o equilíbrio ecológico, essenciais para a saúde dos animais, plantas e seres humanos. Assim, é fundamental adotar práticas de manejo adequadas para manter as características físicas, químicas e biológicas do solo, evitando comprometimento do seu potencial agrícola (Pereira, 2019).

Os resíduos orgânicos têm se mostrado uma opção viável para a melhoria da fertilidade do solo, uma vez que são fonte abundantes de nutrientes essenciais.

Contudo, quase sempre são devolvidos ao meio ambiente de forma inadequada, levando à contaminação do solo e das águas, acarretando em prejuízos ambientais, sociais, sendo imprescindível a adoção de tratamentos adequados quanto for fazer a deposição final desses materiais (Abraão, 2016)SC"; "genre": "Projeto acadêmico (graduação).

Nesse contexto, o biossólido, um subproduto do tratamento de esgoto, e o Frass, um resíduo gerado pela criação de larvas da mosca-soldado-negro (*Hermetia illucens*), têm despertado interesse devido ao seu potencial uso agrícola (Lopes *et al.*, 2022; Pereira, 2019). Ambos os materiais podem fornecer quantidades significativas de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), elementos indispensáveis para o crescimento das plantas. No entanto, para garantir a viabilidade do uso agrícola desses materiais, é crucial avaliar suas características químicas, como o teor de nutrientes, o pH e a condutividade elétrica (CE), que podem influenciar diretamente a fertilidade do solo e a absorção de nutrientes pelas plantas.

Estudos anteriores, como os de Abreu *et al.* (2019) e Pereira *et al.* (2019) em relação ao biossólido, e Lopes *et al.* (2022) no caso do Frass, demonstraram a variabilidade nos teores de nutrientes desses resíduos, sugerindo que suas características podem variar dependendo da origem e do processo de produção. A análise desses parâmetros permitirá compreender melhor o potencial e uso desses materiais como fertilizantes sustentáveis, oferecendo uma solução viável para o manejo de resíduos e para a agricultura.

O presente estudo tem como objetivo comparar os teores de N, P, K, pH e CE do biossólido e do Frass, com foco em suas potencialidades e limitações enquanto fontes de nutrientes para a agricultura.

MATERIAL E MÉTODOS

O Biossólido e o Frass caracterizados neste estudo foram disponibilizados pelo Viveiro Florestal "Fernando Luiz de Oliveira Capellão" da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizado no município de Seropédica, estado do Rio de Janeiro.

O biossólido foi proveniente da estação de tratamento de esgoto (ETE) Ilha do Governador, localizada no bairro Ilha do Governador, município do Rio de Janeiro, disponibilizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE) em parceria com a empresa privada Águas do Rio. O esgoto tratado na ETE é predominantemente residencial, submetido a tratamento em nível primário e secundário, pelo sistema de lodos ativados. Após o tratamento, o lodo foi adensado, centrifugado e disposto em leitos de secagem semipermeáveis ao ar livre, onde permaneceu aproximadamente por 90 dias

Já o Frass foi disponibilizado pela empresa Lets Fly, localizada no município de Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. O Frass é oriundo da produção de larvas da mosca-soldado-negro (*Hermetia illucens*). Após a chegada ao viveiro, o material foi peneirado e mantido em exposição ao ar livre durante dois dias.

O preparo do Biossólido e do Frass para determinação dos teores de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), pH e condutividade elétrica (CE), seguiu adaptação da metodologia proposta por Tedesco *et al.* (1995). Inicialmente, as amostras foram homogeneizadas e submetidas à remoção manual de resíduos como pedras, plástico e vidros. Para as análises de N, P e K, as amostras foram secas em estufa a 60 °C por 48 horas, moídas em um almofariz e, em seguida peneiradas em malha de 35 mesh. Já para as análises de pH e CE, utilizaram-se as amostras úmidas, previamente homogeneizadas.

A determinação dos teores totais de N, P e K seguiu a metodologia de Tedesco *et al.* (1995), por meio de digestão sulfúrica com ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4) e peróxido de hidrogênio (H_2O_2), resultando em um extrato ácido utilizado na determinação do N total, P e K. O nitrogênio total foi determinado pelo método de destilação por arraste de vapor, utilizando o sistema Kjeldahl. Para a determinação de P, foi empregado o método colorimétrico do fosfomolibdato de amônio, enquanto a concentração de K foi quantificada por fotometria de chama. As análises foram realizadas em triplicata.

Já o pH e a CE foram determinados em extrato aquoso, na proporção composto:água de 1:5 (v:v). Para isso, utilizou-se um medidor de formato circular, com volume de 10 cm³, o qual foi totalmente preenchido com as amostras de cada material, depois transferidas para tubos Falcon de 50 mL, adicionando-se 50 mL de água deionizada. As amostras foram submetidas à agitação a 200 rpm em mesa agitadora horizontal por 1 hora e, posteriormente, mantidas em repouso por 20 minutos. As leituras foram efetuadas em pHmetro e condutímetro, previamente calibrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados referentes aos teores totais de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), bem como pH e condutividade elétrica (CE) do Biossólido e do Frass são apresentados na Tabela 1. As análises revelam diferenças significativas entre os dois materiais, especialmente em relação ao teor de K total, pH e CE, fatores que podem influenciar diretamente suas aplicações agrônômicas. Em relação ao teor de P, tanto o Biossólido quanto o Frass apresentaram valor próximos entre si.

Tabela 1 - Resultados das análises dos teores totais de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), pH e condutividade elétrica (CE) do Biossólido e do Frass.

Material	N	P	K	pH	CE
	----- g.kg ⁻¹ -----				----- ms.cm ⁻¹ -----
Biossólido	0,88	6,24	1,43	4,17	2,10
FRASS	0,35	6,09	15,45	7,15	19,04

O biossólido apresentou um teor total médio de K de 1,43 g.kg⁻¹ (0,14%), valor inferior ao encontrado por Conte *et al.* (2017) que foi de 1,62 g.kg⁻¹, mas superior ao encontrado por Caldeira *et al.* (2012), que encontraram 0,8 g.kg⁻¹ em biossólido proveniente da ETE de Cachoeiro do Itapemirim-ES. No trabalho de Conte *et al.* (2017), os autores não especificaram a origem do biossólido utilizado, o qual foi aplicado ao solo em diferentes doses.

Segundo Abreu *et al.* (2019), o K, por ser altamente solúvel, costuma apresentar menores concentrações no biossólido seco em comparação ao lodo de esgoto úmido, uma vez que, durante o processo de desaguamento, grande parte desse elemento é removida com a fração líquida, permanecendo majoritariamente dissolvido na fase aquosa.

Já o Frass apresentou um teor médio de K de 15,43 g.kg⁻¹. De acordo com Gärttling e Schulz (2022), que realizaram uma revisão qualitativa da literatura sobre análises de nutrientes de excrementos da BSF já publicados e disponibilizados por produtores, o teor total de K do Frass pode variar entre 5 g.kg⁻¹ até 29,3 g.kg⁻¹, a depender do substrato alimentício que as larvas consomem. Substratos ricos em K, como resto vegetais, podem aumentar de forma significativa a concentração desse nutriente no Frass. Em um estudo de revisão da literatura, Lopes *et al.* (2022) encontraram 44,6 g.kg⁻¹ de K no Frass derivado de subprodutos de amêndoas, um valor bastante elevado devido à composição rica em carboidratos e proteínas do substrato utilizados pelas larvas da BSF. No entanto, também foram observados valores mais baixos, como 0,7 g.Kg⁻¹ de K no Frass de resíduos domésticos. Os autores explicam que esse valor reduzido pode ser explicado pelo menor teor de K nos resíduos domésticos em comparação com os resíduos agrícolas, como por exemplo, amêndoas ou grãos, impactando na sua recuperação, mesmo que o K não seja um elemento facilmente volatilizado durante o processo de decomposição.

Em relação ao pH e à condutividade elétrica (CE), o biossólido apresentou valores de 4,01 e 1,67 mS.cm⁻¹, respectivamente, indicando um material moderadamente ácido e fora da faixa de pH ideal para substratos orgânicos, que normalmente varia entre 6,0 e 7,0 (Abreu *et al.*, 2019). Estudos anteriores mostraram que o pH de lodos

de esgoto varia entre 5,1 e 6,4, influenciado pela composição química, como ácidos orgânicos, sais e nutrientes, além do tratamento aplicado ao biossólido, como a adição de cal ou outros produtos químicos, que podem alterar o pH (Conte *et al.*, 2017). Essas variações também influenciam a CE dos biossólidos, que, no caso deste estudo, apresentou um valor relativamente baixo em comparação com o Frass. O biossólido, por ser mais ácido, pode ter sua aplicação limitada em solos com acidez já elevada, exigindo tratamentos prévios de correção, como a calagem. Esse ajuste é essencial para adequar o material às necessidades do solo e evitar a acentuação da acidez, o que poderia prejudicar a absorção de nutrientes pelas plantas.

O Frass apresentou um pH neutro de 7,03 e uma condutividade elétrica (CE) elevada de $15,54 \text{ mS.cm}^{-1}$, sugerindo uma alta concentração de sais solúveis. Segundo Gärtling e Schulz (2022), o pH do Frass pode variar entre 5,4 e 9,0, dependendo do substrato alimentício utilizado e das condições de criação das larvas. Os autores salientam que o Frass produzido em substratos alcalinos tende a apresentar pH mais elevado, favorecendo sua aplicação em solos ácidos que requerem neutralização. Além disso, o alto valor de CE observado está relacionado principalmente ao elevado teor de nutrientes, como o potássio, que pode aumentar significativamente a condutividade elétrica do material, tornando-o uma excelente fonte de nutrientes para plantas, mas que deve ser aplicado com cautela em solos suscetíveis à salinidade.

Em termos de fósforo (P), ambos os materiais apresentaram valores similares, com o biossólido e o Frass mostrando teores de $6,24 \text{ g.kg}^{-1}$ e $6,09 \text{ g.kg}^{-1}$, respectivamente, sugerindo que ambos podem ser fontes viáveis desse nutriente para a fertilização do solo.

Esses resultados reforçam a necessidade de uma avaliação cuidadosa das características químicas dos materiais antes de sua aplicação agrícola, considerando as exigências específicas de cada solo e cultura. O biossólido, apesar de apresentar menor teor de K, pode ser mais adequado para solos alcalinos, enquanto o Frass, com seu alto teor de K e pH neutro, pode ser mais indicado para solos já corrigidos ou com boa capacidade de suporte salino.

CONCLUSÕES

O Frass apresentou maior teor de potássio e condutividade elétrica, enquanto o biossólido destacou-se pelo pH mais ácido. Essas diferenças sugerem que o Frass pode ser uma fonte promissora de potássio para o solo e plantas, enquanto o biossólido pode ser mais útil em solos mais alcalinos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos Laboratórios de Química Biológica do Solo (LQBS) e de Estudos das Relações Solo-Planta (LSP) da UFRRJ, ao Viveiro Florestal “Luiz Fernando de Oliveira Capellão”, ao PPGA-CS e à UFRRJ pelo suporte institucional. Agradecemos também à empresa Lets Fly, à ETE Ilha do Governador-RJ e às agências de fomento CAPES, FAPERJ e CNPq pela disponibilização de recursos e pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ABRAÃO, R. **Aplicação de Lodo de Estação de Tratamento de Água no Crescimento de *Salvia Officinalis***. 2016. Projeto acadêmico (Graduação). Universidade Federal de Santa Catarina, Curitibanos, SC, 2016.

ABREU, A. H. M.; ALONSO, J. M.; MELO, L. A. de.; LELES, P. S. S.; SANTOS, G. R. Caracterização de biossólido e potencial de uso na produção de mudas de *Schinus terebinthifolia* Raddi. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 24, n. 3, p. 591-599, 2019.

BETTIOL, W.; CAMARGO, O. A. de. **Lodo de esgoto: impactos ambientais na agricultura**. 1 ed. Jaguariúna, SP: Embrapa Meio Ambiente. 2006. 349 p.

CALDEIRA, M. V. W.; DELARMELENA, W. M.; LÜBE, S. G.; GOMES, D. R.; GONÇALVES, E. O.; ALVES, A. F. Biossólido na composição de substrato para a produção de mudas de *Tectona Grandis*. **Floresta**, v. 42, n. 1, p. 77–84, 2012.

CONTE, A. N.; MARQUES, R. D.; REIS, A. S.; VIECELI, T. H. A. Colunas de lixiviação com solos de texturas arenosa e argilosa e aplicação de biossólidos. **Scientia Agraria Paranaensis**, v. 16, n. 3, p. 302–307, 2017.

GÄRTTLING, D.; SCHULZ, H. Compilation of black soldier fly frass analyses. **Journal of Soil Science and Plant Nutrition**, v. 22, n. 1, p. 937-943, 2022.

LOPES, I. G.; YONG, J. W.; LALANDER, C. Frass derived from black soldier fly larvae treatment of biodegradable wastes. A critical review and future perspectives. **Waste Management**, v. 142, p. 65-76, 2022.

PEREIRA, J. S. **Reúso agrícola de biossólido em cultivo de mudas de *Psidium guajava* L.** 2019. 67 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juazeiro, BA, 2019.

TEDESCO, M. J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C. A.; BOHNEN, H.; VOLKWEISS, S. J. **Análise de solo, planta e outros materiais**. Boletim Técnico, n. 5. Porto Alegre, SC: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Solos. Disponível em: < https://rolas.cnpt.embrapa.br/arquivos/manual_rolas.pdf >. Acesso em: 3 jul. 2024.



C A P Í T U L O 33

SAMBAQUIS DO LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA BREVE REVISÃO

Leonis Junior Santos da SILVA

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Amanda Sales ALVES

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Eduardo Carvalho da SILVA NETO

Professor do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Marcos Gervasio PEREIRA

Professor do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Lucia Helena Cunha dos ANJOS

Professora do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

RESUMO: Sambaquis são descritos como depósitos de conchas e alimentos, que além de registros arqueológicos, formam solos férteis quando comparados a solos próximos não influenciados por essa ação antrópica. O estudo teve como objetivo uma revisão bibliográfica sistemática não exaustiva e o mapeamento da localização de sambaquis no estado do Rio de Janeiro. Para tal, foram selecionados 60 periódicos científicos nas plataformas Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando-se palavras-chave. Foi utilizado o método de pesquisa descritivo-documental, e os trabalhos foram categorizados em grupos temáticos. O mapeamento digital dos sambaquis registrados nos trabalhos analisados foi feito através de *softwares*, como QGIS e Google Earth Pro. A partir da avaliação dos objetos das pesquisas, constata-se a existência de lacunas ou necessidade de aprofundamento em temas vinculados aos solos, tais como o processo de estabilização de carbono (C), C pirogênico, dinâmica do cálcio (Ca) e fósforo (P). Ainda que identificados nas regiões sul e norte fluminense, o mapeamento de registro de sambaquis nos estudos aponta maior concentração na região centro-leste do litoral fluminense, sendo necessário aprofundar a ocorrência

nas demais regiões do estado. Ressalta-se a necessidade de inclusão desses solos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), bem como estratégias de preservação desses sítios, com participação da comunidade local, e programas de educação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: anthrosols; antrópico; black soils; conservação.

Shellmounds of the Rio de Janeiro State Coastline: A Brief Review

ABSTRACT: Sambaquis are described as deposits of shells and food, which in addition to archaeological records, form fertile soils when compared to nearby soils not influenced by this anthropogenic management. This study aims to carry out a non-exhaustive systematic literature review and map the location of sambaquis in the state of Rio de Janeiro. To this end, 60 scientific journals were selected from the Scopus, Web of Science and SciELO platforms, using keywords. The descriptive-documentary research method was used and the papers were categorized into thematic groups. The digital mapping of the sambaquis recorded in the papers analyzed was done using software such as QGIS and Google Earth Pro. An evaluation of the research objects reveals that there are gaps and need of in-depth studies on aspects related to soil, such as the carbon (C) stabilization process, pyrogenic C, calcium (Ca) and phosphorus (P) dynamics. Although they have been identified in the south and north of Rio de Janeiro, the mapping of sambaquis in the studies shows a greater concentration in the central-eastern region of the Rio de Janeiro coast, and it is necessary to look more closely at their occurrence in the other regions of the state. It is highlighted the importance of including these soils in the Brazilian Soil Classification System, as well as strategies of preservation of these sites, with participation of the local community, and environmental education programs.

KEYWORDS: anthropic; anthrosols; black soils; conservation.

INTRODUÇÃO

De acordo com De Blasis *et al.* (2007), sambaquis (palavra de origem Tupi que significa, "monte de conchas") são sítios arqueológicos monticulares distribuídos por toda a costa brasileira, ocupando principalmente zonas de tons ecológicos cambiantes, como regiões lagunares e áreas recortadas de baías e ilhas. Constituem importantes sítios arqueológicos que expressam a ocupação desses territórios e das paisagens pelas populações originárias da América do Sul. Os sambaquis apresentam estratigrafia de camadas de maior complexidade, e entre essas camadas, horizontes escuros que são ricos em nutrientes e carbono orgânico (Mansur *et al.*, 2015). Além disso, alguns sambaquis apresentam caráter funerário, com expressivos números de ossos humanos ao longo de suas seções.

Além de sua relevância arqueológica, os sambaquis são sítios importantes para o estudo de processos de formação do solo influenciados por atividades humanas. A combinação de depósitos antrópicos com sedimentos naturalmente depositados e os processos de intemperismo podem resultar em processos pedogenéticos específicos nos solos de sambaquis. Embora nas últimas décadas seja observado o aumento de estudos com abordagens interdisciplinares em sambaquis (Scheel-Ybert *et al.*, 2023), é essencial identificar lacunas de conhecimento para direcionar novos trabalhos. Assim como nas Terras Pretas Amazônicas (Lombardo *et al.*, 2022), nos sambaquis, as atividades humanas tiveram protagonismo nos processos de formação de solo conferindo-lhes alta fertilidade, quando comparados aos formados aos arredores e que não foram submetidos a essas práticas.

O objetivo do estudo foi realizar revisão bibliográfica sistemática não exaustiva sobre sambaquis no estado do Rio de Janeiro e o mapeamento de sua localização. A partir desse mapeamento, espera-se obter recursos teóricos para a compreensão de aspectos sobre a complexidade que se estabeleceu no território fluminense, sobretudo com relação às populações sambaquieiras.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas buscas sobre as características geomorfológicas, edáficas, pedológicas e etno-históricas a respeito das áreas. A partir da biblioteca de metadados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi feito o download do arquivo vetorial da malha de municípios do Brasil, onde foram recortados os municípios de interesse. No Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil - Topodata, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2024), foi feito o download dos Modelos Digitais de Elevação das regiões correspondentes. Para melhor compreensão e análise dos processos ecológicos e sociais envolvidos na formação dos sambaquis, foi necessário uma de revisão bibliográfica sistemática não exaustiva para conhecimento e sistematização das pesquisas já existentes sobre a gênese (formação dos sambaquis), bem como aspectos referentes à antropologia e arqueologia dos povos sambaquieiros. Para tal, foram selecionados 60 periódicos científicos nas plataformas Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando palavras-chave sobre o assunto.

Foram analisados vários textos e publicações, resumos, artigos, capítulos de revistas, teses, dissertações, entre outros. Para a análise dos diferentes tipos de trabalhos, foi utilizado o método de pesquisa descritivo-documental, categorizando os trabalhos nos seguintes grupos temáticos: arqueologia e sítios arqueológicos; solos e geologia; ecologia e paisagem; biodiversidade e recursos naturais; cultura e história; tecnologia e métodos de estudo; entre outros. Simultaneamente à revisão bibliográfica, iniciou-se a elaboração cartográfica digital, por meio do mapeamento

da localização estimada de sambaquis no litoral fluminense e áreas interioranas no estado do Rio de Janeiro. O mapeamento foi feito através do uso dos softwares QGIS e Google Earth Pro, a partir da identificação dos sambaquis registrados nos periódicos científicos analisados. A fim de buscar correlações entre a ocorrência dos sambaquis com as comunidades de povos originários de cada região do estado, foi utilizado o Mapa Etno-Histórico de Curt-Nimuendajú (IBGE, 1981).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos objetos das pesquisas nas publicações selecionados indica o protagonismo de uso e ocupação do solo pelas populações de povos originários no Estado do Rio de Janeiro na formação dos sambaquis. As atividades antrópicas representam um dos fatores de maior influência para os processos pedogenéticos específicos na formação dos solos nessas áreas. Assim, os estudos sobre a formação e cultura sambaqueira, bem como as análises das características expressas em registros estratigráficos trazem elementos relevantes no contexto das discussões e reflexões conceituais a respeito do período Antropoceno.

A análise dos documentos evidencia a carência de novos métodos, políticas e estratégias de preservação dos sítios arqueológicos. Os sambaquis enfrentam múltiplas ameaças devido às mudanças das formas de uso e ocupação da terra, e a adoção de práticas de gestão insustentáveis, que aceleram a degradação desses sítios.

Embora muito se tenha avançado nas pesquisas em sambaquis, como foi possível observar nos trabalhos revisados, foram identificadas lacunas e necessidades de aprofundamento em tópicos vinculados aos solos de sambaquis, tais como os processos envolvidos nas vias de estabilização e acúmulo de C no solo; considerações sobre o C pirogênico; dinâmica de nutrientes do solo, como Ca e P. Também se observa, a necessidade de levantamento e caracterização dos processos pedogenéticos múltiplos e específicos que ocorrem nesses solos, bem como a categorização dos tipos de sambaquis existentes.

Com relação ao mapeamento dos registros de sambaquis, a partir dos estudos avaliados, foi possível observar concentração da ocorrência de sambaquis na região centro-leste (Figura 01), sobretudo na Região dos Lagos e na Baía de Guanabara. Tais resultados sinalizam a importância do mapeamento e a necessidade de aprofundamento em pesquisas sobre a ocorrência de sambaquis nas demais regiões do estado do RJ.

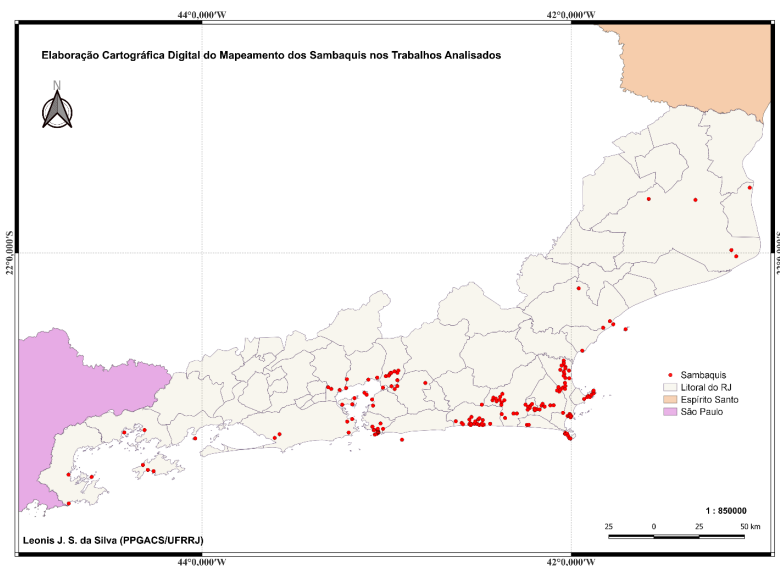


Figura 01 – Representação cartográfica digital do mapeamento dos sambaquis nos trabalhos analisados.

Fonte: Autor.

Nesse sentido, a criação de políticas públicas de conservação dos sítios arqueológicos, de acordo com cada contexto e suas particularidades, tais como planos para fortalecer a educação ambiental, é essencial para informar as sociedades e gestores de cada município sobre a importância histórica e ambiental dos sambaquis. Também devem-se fomentar espaços que promovam trocas de saberes entre os pesquisadores, a comunidade civil e os demais detentores de saberes tradicionais existentes nas regiões com sambaquis, contribuindo para universalizar os conhecimentos pedológicos e sociológicos, indissociáveis ao estudo dos povos sambaquieiros.

Assim, amplia-se a compreensão sobre a influência de atividades antrópicas, como fator organismo na formação de solos com elevada reserva de nutrientes e de C orgânico estabilizado em sambaquis. Destaca-se a importância de identificar atributos diagnósticos que possam ser usados para aperfeiçoar a inserção desses solos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS (Santos *et al.*, 2025). Ainda, o conhecimento de sua distribuição espacial no estado é significativo tanto para fiscalização e o discernimento dos melhores caminhos para conservação desses solos em função de seus respectivos contextos, quanto para a compreensão da complexa dinâmica de ocupação por longos períodos históricos dos povos sambaquieiros.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a permanência por um longo período pelas populações sambaquieiras agiram como fator determinante para a formação dos solos de sambaquis, expressando o potencial do manejo antrópico na formação e modificação desses solos. Mesmo diante de sua importância para a história e ecologia, os sambaquis enfrentam diversas dificuldades para sua preservação e proteção, necessitando urgentemente de reflexões sobre novas estratégias de conservação desses sítios arqueológicos. Essas estratégias dependem de políticas públicas adequadas, que protejam esses patrimônios de qualquer forma de degradação, e de ações de educação ambiental participativa que permitam a ampla conscientização sobre a origem e importância dos sambaquis para todos. Portanto, são necessários ainda mais estudos, revisões bibliográficas, e novas pesquisas interdisciplinares sobre os solos de sambaquis do litoral fluminense, para que seja possível compreender as heterogeneidades entre os próprios sambaquis e os solos originados. Assim, auxiliando a classificação taxonômica e o mapeamento desses solos, essencial para o estabelecimento de políticas de conservação.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

DEBLASIS, P.; KNEIP, A.; SCHEEL-YBERT, R. *et al.* Sambaquis e paisagem: Dinâmica natural e arqueologia regional no litoral do sul do Brasil. **Arqueologia Suramericana / Arqueologia Sul-americana**, Brasil, v. 3, n. 1, p. 29-61, 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em colaboração com a Fundação Nacional Pró-Memória. ISBN 85-240-0001-5. Rio de Janeiro: IBGE, 1981.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (Topodata): Raster de altitude. São José dos Campos, São Paulo. Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/topodata>. Acesso em: 06 abr. 2024.

LOMBARDO, U., ARROYO-KALIN, M., SCHMIDT, M. *et al.* Evidence confirms an anthropic origin of Amazonian Dark Earths. *Nat Commun*, 13, 3444, 2022. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-31064-2>

MANSUR, K. L.; TEIXEIRA, W. G.; GONÇALVES, A. O.; SHINZATO, E. Avaliação da susceptibilidade magnética no sambaqui fazenda Campos Novos - Cabo Frio - RJ. *In: Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico*, 2015, Lençóis, BA. **Anais do 3º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico** 2015. Lençóis, Bahia: UEFS, 2015. p. 571-574.

SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A.; ARAUJO FILHO, J. C.; LIMA, H. N.; MARQUES, F. A.; OLIVEIRA, J. B.; CUNHA, T. J. F. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 6. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2025. 393 p. ISBN 978-65-5467-104-0.

SCHEEL-YBERT, R.; WESOLOWSKI, V.; GASPAR, M. D.; DEBLASIS, P.; BOYADJIAN, C.; KLOKLER, D.; GIUSTO, M. D. *Duas décadas depois: novas perspectivas na reconstituição do modo de vida dos sambaquieiros – uma abordagem multidisciplinar*. **Revista de Arqueologia**, Brasil, v. 36, n. 2, p. 40–63, 2023.

GRAMÍNEAS NATIVAS E EXÓTICAS PARA O USO EM GRAMADOS ORNAMENTAIS: DESENVOLVIMENTO INICIAL, COBERTURA DO SOLO E CRESCIMENTO RADICULAR

Fábio Valério C. LOPES

Graduando em Agronomia (UFRPE). Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Vivian LOGES

Professora Titular do Programa de Pós-graduação em Melhoramento Genético de Plantas (PGAMGP/UFRPE). Universidade Federal Rural de Pernambuco.

RESUMO: A cobertura do solo com grama oferece benefícios que vão além da estética. Do ponto de vista ambiental, as gramíneas desempenham um papel fundamental na prevenção da erosão, auxiliando na conservação dos solos. Este estudo objetivou verificar o desenvolvimento inicial de genótipos de *Paspalum notatum* (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7) *Axonopus parodii* cv. Curica, *Zoysia japonica* (ZI, Esmeralda™) e *Urochloa plantaginea* (UPL, grama Papuã) para uso em gramados ornamentais. As mudas foram cultivadas em canos de PVC 100 mm e alturas de 20, 30 e 40 cm, avaliados aos 30, 45 e 60 dias após o plantio (DAP), respectivamente. O experimento foi realizado na casa de vegetação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife-PE, irrigado no intervalo de 24 h. As variáveis analisadas foram relacionadas ao desenvolvimento da parte aérea e raiz dos genótipos. Aos 60 DAP todos os genótipos de *Paspalum notatum*, PNO1, PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7 foram destaque para o comprimento lateral da parte aérea e comprimento de raízes, obtendo as maiores médias em todas as épocas de avaliação.

PALAVRAS-CHAVE: coberturas verdes; conservação dos solos; paisagismo; plantas ornamentais.

Native and Exotic Grass for Use in Ornamental Lawns: Initial Development, Soil Cover and Root Growth

ABSTRACT: Covering the ground with grass offers benefits that go beyond aesthetics. From an environmental point of view, grasses play a fundamental role in preventing erosion, helping to conserve soil. This study aimed to verify the initial development of genotypes of *Paspalum Notatum* (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5 and PNO7) *Axonopus parodii* cv. Curica, *Zoysia japonica* (ZJ, Esmeralda™) and *Urochloa plantaginea* (UPL, Papuã grass) for use in ornamental lawns. The seedlings were grown in 100 mm PVC pipes at heights of 20, 30 and 40 cm, evaluated at 30, 45 and 60 days after planting (DAP), respectively. The experiment was carried out in the greenhouse of the Federal Rural University of Pernambuco (UFRPE), Recife-PE, irrigated every 24 hours. The variables analyzed were related to the development of the aerial part and root of the genotypes. PNO2 obtained the highest height and UPL and ZJA the lowest heights in all evaluations up to 60 DAP. PNO2, PNO3, PNO5 and PNO7 were highlighted for the lateral length of the shoot and root length, obtaining significant averages at all evaluation times. At 60 DAP all *Paspalum* genotypes obtained similar means for all variables.

KEYWORDS: green roofs; soil conservation; landscaping; ornamental plants.

INTRODUÇÃO

A prática de cobrir superfícies de solo com gramas, além de embelezamento, contribui para o bem-estar humano, proporcionando espaços verdes para atividades recreativas e esportivas em áreas urbanas. Do ponto de vista ambiental, as gramíneas são de extrema importância ecológica, pois impedem a erosão, auxiliando na fixação do solo, uma vez que suas raízes, estolões e rizomas formam uma rede sob a superfície, sendo muitas espécies de gramíneas utilizadas para restaurar solos degradados (Maximino *et al.*, 2017). Essa estrutura vegetal também desempenha um papel crucial na dinâmica do solo, influenciando a fauna e flora presentes nesse ambiente.

As principais espécies utilizadas como gramas pertencem à Família Poaceae. Essas plantas se caracterizam pelo hábito de crescimento rasteiro e pela capacidade de promover ampla e permanente cobertura das superfícies do solo, decorrente do seu hábito de crescimento estolonífero e/ou rizomatoso (Souza *et al.*, 2020). Segundo dados da Associação Nacional Grama Legal (2024), uma das principais espécies de gramíneas utilizadas na implantação de gramados no paisagismo é a *Zoysia japonica*. Steud, conhecida como cv. Esmeralda™. Registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2024), a grama esmeralda é ideal para grandes extensões, pois não exige manutenção constante e tem ótima cobertura do solo, excelente tolerância à seca e crescimento lento quando comparada a outras

gramíneas. Outra gramínea muito encontrada como cobertura vegetal é a *Urochloa plantaginea*, planta herbácea anual de verão nativa da África, é de fácil reprodução por sementes e que enraíza nos nós inferiores (Khatounian *et al.*, 2016).

A inserção de plantas nativas na cadeia produtiva da floricultura representa um diferencial em um mercado altamente competitivo, atento às novidades e com tendência a adotar produtos de impacto ambiental reduzido. Nesse sentido, pesquisas para redução no uso de espécies exóticas, ou sua substituição por espécies nativas com potencial ornamental, são as novas tendências no paisagismo.

Paspalum notatum se destaca por ser um gramado denso com um sistema radicular robusto, tolerante à seca e com baixa necessidade de fertilizantes. É muito popular em áreas urbanas, sendo comumente usado em parques, áreas industriais e margens de estradas ou ferrovias (Castro *et al.*, 2015). A espécie *Axonopus parodii* é descrita como perene, estolonífera, com rizomas subterrâneos e estolões vigorosos (Maximino *et al.*, 2017). Propaga-se através de propágulos vegetativos, estolões e perfilhos, mantendo assim, as características originais.

A propagação de gramíneas por estaquia é indicada para implantação de grandes áreas, como jardins industriais e recreativos, margens de estradas e ferrovias, aeródromos, tanques de peixes e para uso em telhados verdes (Souza *et al.*, 2020). Dentre muitos fatores que determinam o sucesso na implantação do gramado, a qualidade das mudas é o primeiro fator a ser considerado por parte do consumidor (Associação Nacional Grama Legal, 2024). Facilidade, rapidez e baixo custo de estabelecimento são atributos desejados para plantas destinadas ao cultivo, como gramados.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da UFRPE, município de Recife-PE, sob as coordenadas 08°03' 40''S, 34°52' 10''W.

Foram avaliados o desempenho de genótipos de cinco gramíneas nativas (*Paspalum notatum* - PNO1, PNO2, PNO3, PNO5, PNO7, *Axonopus parodii* - APA) e dois genótipos exóticas (*Zoysia japonica* - ZJA e *Urochloa plantaginea* - UPL).

Os genótipos de *P. notatum* e *A. parodii* foram oriundos do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de *Paspalum* da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos-SP, Brasil). A *Zoysia japonica* ou Grama esmeralda foi obtida comercialmente em uma sementeira localizada no município de Recife-PE, enquanto a *Urochloa plantaginea* ou grama Papuã foi utilizada devido à sua facilidade de dispersão em diversas coberturas verdes, sendo necessário uma comparação entre o desenvolvimento dos genótipos, e os propágulos foram coletados em uma área de pastagem em Recife-PE.

Para a obtenção das mudas para o plantio, foi realizada a limpeza do sistema radicular e dos rizomas e a padronização dos tamanhos (6 cm). Em seguida, na casa de vegetação, o experimento foi conduzido em canos de PVC 100 mm, com alturas de 20, 30 e 40 cm. Aos 15 dias após o plantio (DAP) foi avaliada a taxa de pegamento (TP). A irrigação utilizada foi água de torneira, sendo realizada com o intervalo de 24 h e utilizando 0,15 L para os canos de 20 cm, 0,25 L para os canos de 30 e 40 cm. O volume utilizado para a irrigação foi dimensionado para que houvesse drenagem levando em consideração a capacidade de campo do substrato.

Aos 30, 45 e 60 DAP, as plantas cultivadas nos canos de 20, 30 e 40 cm, respectivamente, foram avaliadas quanto às seguintes variáveis: taxas de sobrevivência (TS); comprimento lateral da parte aérea (CPA); comprimento das raízes (CR); peso fresco da parte aérea (PFA) e peso seco da parte aérea (PSA).

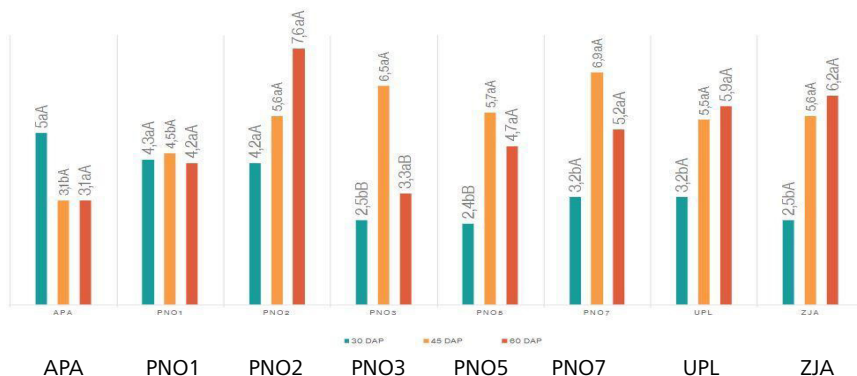
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso (DBC) com arranjo em fatorial 8x3 (oito espécies x três profundidades), 24 tratamentos, 4 repetições. As médias foram submetidas à análise de variância e agrupadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, pelo programa estatístico GENES (Cruz, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

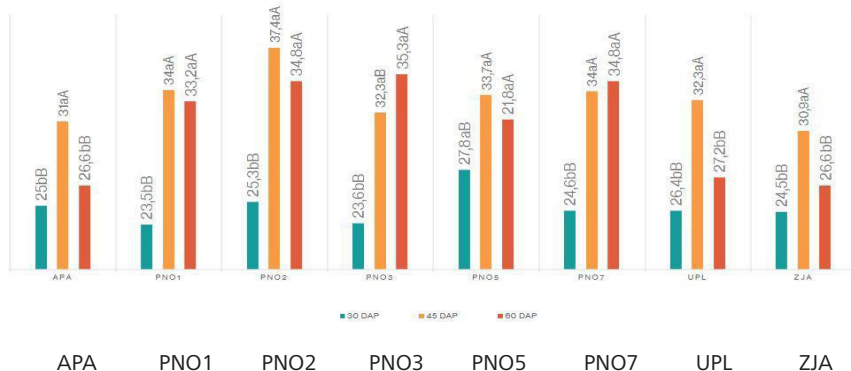
As taxas de pegamento (TP) e sobrevivência (TS) foram de 100% para todos os genótipos nativos (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5, PNO7, APA) e exóticos (ZJA e UPL). O comprimento lateral da parte aérea é um atributo requerido na escolha de gramíneas para o paisagismo, pois está correlacionado com uma maior capacidade de expansão e maior cobertura do solo. Aos 30 DAP, o genótipo APA obteve a maior CPA, contudo, ao 45 DAP foi superado pelos genótipos PNO2, PNO3, PNO5, PNO7, UPL e ZJA. Aos 60 DAP, todos os genótipos que tiveram médias semelhantes de CPA.

Quanto ao comprimento de raízes (CR) foi verificado aos 30 DAP médias semelhantes em todos os genótipos, mantendo-se até os 45 DAP, exceto o acesso PNO3. Aos 60 DAP, as maiores médias foram dos genótipos de *Paspalum notatum* (PNO); obtiveram médias semelhantes, porém reduzidas, APA, UPL e ZJA, e isso se deve pelo hábito de crescimento desses genótipos que emitem estolões como uma característica de crescimento, como é demonstrado no CPA.

[A] COMPRIMENTO LATERAL DA PARTE AÉREA* (CPA)



[B] COMPRIMENTO DAS RAÍZES* (CR)



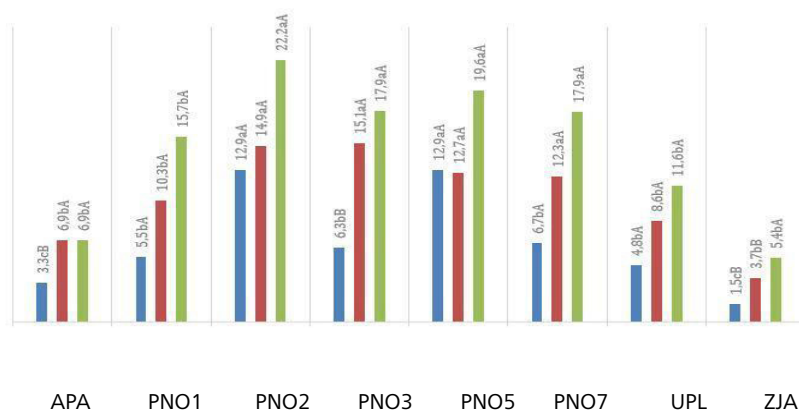
Figuras 2A e 2B - Médias do comprimento lateral da parte aérea (CPA) e raízes (CR) de genótipos de *Paspalum notatum* (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5, PNO7), *A. parodii* (APA), *U. plantaginea* (UPL) e *Zoysia japonica* (ZJA), aos 30, 45 e 60 DAP.

* Valores seguidos pela mesma letra maiúscula nos genótipos e minúscula entre genótipos, não diferem pelo teste de Scott-Knott (1974) $p < 0,05$.

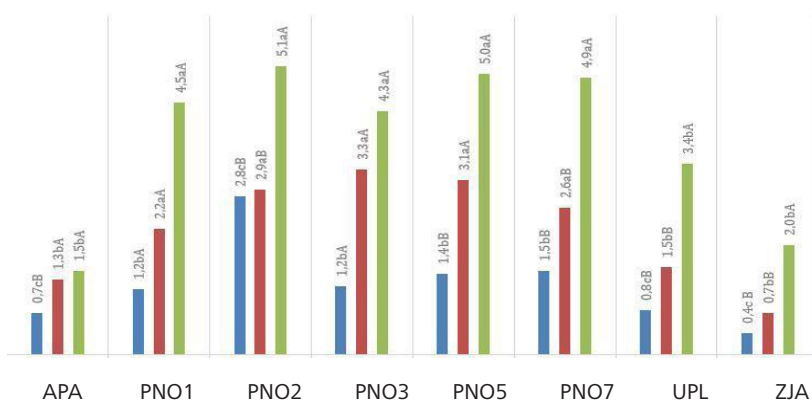
A massa fresca da parte aérea (PFA) de gramíneas ornamentais é um atributo favorável, pois reflete a vitalidade e a densidade das plantas, desempenhando um papel importante na cobertura do solo, ajudando a reduzir a erosão e o crescimento de ervas daninhas. Os genótipos PNO2 e PNO5, obtiveram os maiores valores de PFA aos 30 DAP. Aos 45 DAP, os genótipos PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7 apresentaram valores semelhantes. Os maiores valores aos 60 DAP foram verificados entre os acessos PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7. A menor média de PFA aos 30 DAP foi da APA. Aos 45 DAP, os genótipos APA, PNO1, UPL e ZJA apresentaram os menores valores. APA, UPL e ZJA mantiveram as menores médias aos 60 DAP entre todos os genótipos.

Na média do peso seco da parte aérea (PSA) aos 30 DAP, o destaque foi o PNO2. Aos 45 e aos 60 DAP, todos os genótipos de *Paspalum notatum*, PNO1, PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7, apresentaram valores semelhantes aos 45 e aos 60 DAP. O peso seco da parte aérea de gramíneas ornamentais indica a capacidade de armazenamento de nutrientes e energia das plantas, contribuindo para uma resistência a condições adversas, como períodos de seca ou estresse ambiental. Além disso, um alto peso seco pode estar associado a uma folhagem mais robusta, o que melhora a estética do jardim. As menores médias de PSA foram de APA, UPL e ZJA aos 30 DAP, 45 DAP e 60 DAP.

[A] PESO FRESCO DA PARTE AÉREA* (PFA)



[B] PESO SECO DA PARTE AÉREA* (PSA)



Figuras 3A e 3B - Médias do peso fresco da parte aérea (PFA) e peso seco da parte aérea (PSR) de genótipos de *Paspalum notatum* (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5, PNO7), *A. parodii* (APA), *U. plantaginea* (UPL) e *Zoysia japonica* (ZJA), aos 30, 45 e 60 DAP.

* Valores seguidos pela mesma letra maiúscula nos genótipos e minúscula entre genótipos, não diferem pelo teste de agrupamento de Scott-Knott (1974) $p < 0,05$.

CONCLUSÕES

Os acessos de *Paspalum notatum* e *Zoysia japonica* obtiveram boas médias para a maioria dos atributos aos 30, 45 e 60 DAP, para a formação de gramados.

Considerando as características desejáveis em gramíneas destinadas à propagação por mudas, os acessos de *Paspalum notatum* (PNO1, PNO2, PNO3, PNO5 e PNO7) destacaram-se por apresentarem as maiores médias para a maior parte das variáveis analisadas, indicando elevada aptidão para uso como gramado.

São necessários estudos sobre o desenvolvimento dessas espécies, principalmente quanto ao crescimento do sistema aéreo e radicular para avaliar a adequação do uso, como coberturas verdes em diferentes situações. O desenvolvimento inicial da *Urochloa plantaginea* foi analisado para verificar o desenvolvimento entre os genótipos nativos e possíveis formas de controle.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL GRAMA LEGAL. Grama Batatais é a melhor espécie para campos de futebol? Disponível em: <https://gramalegal.com/blog/grama-batatais-e-melhor-especie-para-campos-de-futebol>. Acesso em: Agosto, 2024.

BRASIL. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. CultivarWeb. Disponível em: http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php. Acesso em: Agosto, 2024.

CASTRO, A. C. R.; TANIGUCHI, C. A. K.; DE SOUZA, F. H. D.; SILVA, T. F.; CAFÉ, F. B.; ARAGÃO, F. A. S.; LOGES, V. Avaliação de germoplasma de *Paspalum* nativo brasileiro como gramado para fins paisagísticos. **Acta Hort.** 1104, 505-510, 2015.

CRUZ, C. D. GENES: a software package for analysis in experimental statistics and quantitative genetics. *Acta Scientiarum. Agronomy*, Maringá, v. 35, n. 3, p. 271–276, 2013. DOI: <https://doi.org/10.4025/actasciagron.v35i3.21251>.

Guia: **Implantação e manejo de gramados na jardinagem**. Disponível em: <https://gramalegal.com/download/pdf/implantacao-manejo-gramados-jardinagem.pdf>. Acesso em: Agosto, 2024.

KHATOUNIAN, C. A.; PASSINI, T.; PENHA, L. A. O.; OLIVEIRA, D. A. M. Seed production of *Urochloa plantaginea* (Link) R. Webster in pure stands and in maize crop. **Revista Brasileira de Agroecologia Rev. Bras. de Agroecologia**, 2016.

MAXIMINO, J.; MACHADO, M.; MITTELMANN, A.; PINHEIRO, E.; PIRES, E.; LONGARAY, M.; SOUZA, F.; REGINA, E. Potencial de produção de sementes de gramíneas para a implantação em gramados. **Ornamental Horticulture**. v. 23, 200-206, 2017.

SOUZA, F. H. D. de; GUSMÃO, M. R.; CAVALLARI, M. M.; BARIONI Jr, W. Characterization of the potential of native grasses for use as lawns. **Ornamental Horticulture**, 26(1): 109-120, 2020.



C A P Í T U L O 35

OCORRÊNCIA DE SISTEMAS CRISPR TIPO IV EM *ENTEROBACTER* DE SOLOS AGRÍCOLAS E DE FLORESTA

Giselle Pereira AZEVEDO

Estudante de graduação em Farmácia na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Natália Pereira de Oliveira MACHADO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo na
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Davi da Roza ALMEIDA

Estudante de graduação em Agronomia na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Davi Chinarelli CAMPOS

Estudante de graduação em Agronomia na Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Érico Átila de Paiva TELES

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Irene da Silva COELHO

Docente do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária (UFRRJ).

RESUMO: A resistência antimicrobiana é uma problemática global que exige uma abordagem de saúde única, dado o papel dos solos como reservatório natural de determinantes de resistência a antimicrobianos, que pode ser transferido para patógenos de humanos e animais. Esse processo ocorre principalmente por meio da transferência horizontal de genes, envolvendo plasmídeos e outros elementos genéticos móveis (EGMs). Sistemas como *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* (CRISPR), embora ainda não totalmente compreendidos, podem atuar como defesa contra EGMs. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença do CRISPR tipo IV em 48 bactérias do *Enterobacter* isoladas de solos agrícolas e

de floresta, com diferentes perfis de resistência a antimicrobianos. A resistência a antimicrobianos foi avaliada utilizando o método de difusão em disco. O DNA total dos isolados foi extraído e o sistema CRISPR IV foi detectado por PCR. Entre os 48 isolados, 4 (8,3%) foram resistentes a pelo menos 1 antimicrobiano e 15 (31,25%) apresentaram sequências CRISPR tipo IV. Dentre os isolados que apresentaram CRISPR tipo IV, 93,4% (14/15) foram sensíveis a todos os antimicrobianos, enquanto apenas 6,6% (1/15) foram resistentes. Portanto, com base neste estudo preliminar, sugere-se que os sistemas CRISPR podem contribuir para uma menor incidência de resistência a antimicrobianos no ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: antibiótico; cama de frango; elementos genéticos móveis.

Occurrence of Type IV CRISPR Systems in *Enterobacter* from Agricultural and Forest Soils

ABSTRACT: Antimicrobial resistance is a global problem that requires a unique health approach, given the role of soils as natural foundations of antimicrobial resistance determinants, which can be transferred to human and animal pathogens. This process occurs mainly through horizontal gene transfer, involving plasmids and other mobile genetic elements (EGMs). Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) systems, although not yet fully understood, can act as a defense against EGMs. The objective of this work was to evaluate the presence of CRISPR type IV in 48 *Enterobacter* bacteria isolated from agricultural and forest soils, with different antimicrobial resistance profiles. Antimicrobial resistance was assessed using the disk diffusion method. Total DNA from the isolates was extracted and the CRISPR IV system was detected by PCR. Among the 48 isolates, 4 (8.3%) were resistant to at least 1 antimicrobial and 15 (31.25%) resulted in type IV CRISPR sequences. Among the isolates containing CRISPR type IV, 93.4% (14/15) were sensitive to all antimicrobials, while only 6.6% (1/15) were resistant. Therefore, based on this preliminary study, it is suggested that CRISPR systems may contribute to a lower incidence of antimicrobial resistance in the environment.

KEYWORDS: antibiotic; poultry litter; mobile genetic elements.

INTRODUÇÃO

O solo é um ecossistema dinâmico, com alta diversidade de micro-organismos que desempenham papéis cruciais na fertilidade e na produção agrícola (Cardoso; Andreote, 2016). As interações microbianas são complexas, e alguns micro-organismos naturalmente produzem antimicrobianos para inibir outros micro-organismos. Esse ambiente abriga também um resistoma natural, que é o conjunto de genes de

resistência a antimicrobianos presentes nos micro-organismos do solo (Santos, 2011). O resistoma do solo é um reservatório de resistência, facilitando a transferência de genes entre micro-organismos, incluindo patógenos (Davies; Davies, 2010; Liu *et al.*, 2024).

A principal forma de transferência de genes entre bactérias, incluindo genes de resistência, é a transferência horizontal, que pode ocorrer por transformação, transdução ou conjugação (Liu *et al.*, 2024; Teixeira *et al.*, 2019). Esse processo facilita a disseminação rápida de genes de resistência, especialmente em ambientes alterados por práticas de manejo, como a aplicação de biofertilizantes que contenham resíduos de antimicrobianos e bactérias resistentes (Almeida *et al.*, 2023).

O sistema *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* (CRISPR) é um mecanismo de defesa adaptativo presente em procariontes, que protege as bactérias contra elementos genéticos móveis (EGMs) e bacteriófagos. Ele utiliza sequências repetitivas e espaçadores para direcionar nucleases Cas, permitindo uma resposta imune eficiente e reduzindo a propagação de genes de resistência. É classificado em duas classes principais, a classe 1 (tipos I, III e IV) que utiliza nucleases guiadas por RNA de múltiplas subunidades, enquanto a classe 2 (tipos II, V e VI) emprega um único complexo ribonucleoproteico (crRNA) (Barrangou; Marraffini, 2014; Silva *et al.*, 2023; Zhang *et al.*, 2021).

Determinantes de resistência a antimicrobianos presentes em bactérias ambientais, como as encontradas no solo, podem ser transferidos para bactérias patogênicas que afetam humanos e animais. Bactérias que possuem sistemas CRISPR tendem a apresentar menor transferência de genes, resultando em uma propagação reduzida de genes de resistência (Alves, 2019; Santo Nery *et al.*, 2022). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição do sistema CRISPR tipo IV em bactérias do gênero *Enterobacter* isoladas de solos de floresta e agrícolas e correlacionar esses achados com os perfis de resistência a antimicrobianos.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este trabalho, foram avaliadas 48 bactérias do gênero *Enterobacter* isoladas de solos agrícolas e florestais, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, situada no bioma Mata Atlântica. Os solos foram coletados em áreas agrícolas com manejo intensivo do solo. Nessas áreas, as culturas são irrigadas com água oriunda do córrego Jequitá, que recebe efluentes de abatedouros avícolas.

A determinação do perfil de resistência das cepas bacterianas foi realizada pelo método de disco difusão. Os antimicrobianos testados foram a ampicilina, amoxicilina, aztreonam, ciprofloxacino, gentamicina, sulfametoxazol-trimetoprima, cefoxitina,

meropenem, ceftazidima, cefepima, cefotaxima, seguindo os padrões estabelecidos pelo *Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* (BrCAST, 2024).

A extração do DNA bacteriano foi realizada por meio de um banho ultrassônico (lise mecânica). Em seguida, sequências de CRISPR tipo IV foram amplificadas pela técnica de *Polymerase chain reaction* e os *primers* utilizados foram: CRISPR4F (5'-CTGAACAGCGGACTGATTTA-3') e CRISPR4R (5'-GTACGACCTGAGCAAAG-3') (Touchon *et al.*, 2011).

Os produtos de PCR foram purificados e sequenciados na plataforma de Sequenciamento de DNA (PSEQDNA) da UFRJ. As sequências foram analisadas através do programa CRISPRCasFinder (Couvin *et al.*, 2018). As sequências das repetições e dos spacers obtidas foram comparadas a possíveis sequências homólogas através da ferramenta BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*) (Kerber-Diaz *et al.*, 2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, observou-se que 8,3% dos isolados de *Enterobacter* (4/48) apresentaram resistência a pelo menos um antimicrobiano, sendo três provenientes dos solos de cultivo agrícola e outro da área de floresta. Em ambientes naturais como os solos, os micro-organismos produzem metabólitos secundários, como antimicrobianos, que são importantes para a sua sobrevivência. Os antimicrobianos produzidos levam à seleção de genes de resistência. Assim, a presença de resistência em solo de floresta já se é esperada, uma vez que existe um resistoma natural nesses ambientes (Huang *et al.*, 2023).

A resistência aos antimicrobianos em solos agrícolas também é esperada, visto que os três isolados, que apresentaram resistência, foram da área B dessa propriedade rural, na qual capta água da porção do córrego e recebe efluentes de abatedouros avícolas, o que também intensifica as chances de pressão seletiva nesse meio. Esse achado sugere uma possível influência no aumento da resistência pelo biofertilizante. Os biofertilizantes de cama de aviário são compostos por bactérias patogênicas resistentes e resíduos de antimicrobianos, esses resíduos causam pressão seletiva no meio e isso aumenta as chances do desenvolvimento e disseminação de bactérias resistentes entre ambientes.

Dentre os 48 isolados totais, 15/48 (31,25%) apresentaram sequências CRISPR IV. Nos CRISPR IV presentes, 93,4% (14/15) foram sensíveis e apenas 6,6% (1/15) resistentes. A distribuição de sistemas CRISPR em *Enterobacter* ocorreu tanto em áreas agrícolas, quanto em área florestal, o que evidencia a presença desses genes em diferentes ambientes. No presente estudo, a maior parte desses genes foram encontrados em isolados sensíveis.

Tabela 1 - Resistência a antimicrobianos e presença de CRISPR tipo IV em isolados de *Enterobacter* provenientes de solos agrícolas e de floresta

Resistência/ sensibilidade a antimicrobianos	Isolados		CRISPR tipo IV		%
	n	%	Presença	Ausência	CRISPR
Resistentes	4	8,30	1	3	6,60
Sensíveis	44	91,70	14	30	93,40
TOTAL	48	100,00	15	33	100,00
TOTAL (%)			31,25%	68,75%	100,00

Uma vez que a maior incidência do sistema CRISPR tipo IV ocorreu nos isolados sensíveis aos antimicrobianos avaliados, pode-se inferir que a sua presença no genoma bacteriano pode ser um dos fatores relacionados à sensibilidade antimicrobiana. Isso é explicado visto que os sistemas CRISPR protegem a bactéria contra EGMs e bacteriófagos que, por consequência, pode diminuir a disseminação dos genes de resistência a antimicrobianos. No trabalho de Owaid, Ai-Ouqaili e Ai-Marzooq (2024) foi concluído que existe uma correlação inversa da resistência bacteriana aos antimicrobianos à existência de sistemas CRISPR. Dessa maneira, a resistência antimicrobiana foi mais acentuada nos isolados que eram CRISPR negativos.

Em suma, vale salientar que os sistemas biológicos são abertos, dinâmicos e influenciados pelo meio externo. Este estudo, portanto, constitui uma análise inicial da distribuição do sistema CRISPR em *Enterobacter* spp. mas são necessárias análises adicionais em outros gêneros e com um maior número de isolados.

CONCLUSÕES

A resistência a antimicrobianos e sistemas CRISPR tipo IV está presente em solos de floresta e de cultivo agrícola. A maior incidência de sequências CRISPR nos isolados sensíveis aos antimicrobianos pode ser um dos fatores que contribuem para essa sensibilidade.

O estudo da diversidade das sequências CRISPR, sua ecologia e a correlação com diferentes elementos genéticos móveis e genes de resistência pode conferir um maior entendimento da evolução desse sistema, além de fundamentar futuras pesquisas sobre resistência antimicrobiana.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALVES, H. B. **Investigação estrutural e epidemiológica do sistema CRISPR/Cas em genomas de isolados clínicos de *Acinetobacter baumannii***. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, 2019.

BARRANGOU, R.; MARRAFFINI, L. A. **CRISPR-Cas systems: prokaryotes upgrade to adaptive immunity**. *Molecular Cell*, 2014.

BRCAST. **Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos**. Disponível em: <https://brcast.org.br/>. Acesso em: 18 out. 2024.

CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. **Microbiologia do solo**. 2. ed. Piracicaba: ESALQ, 2016.

COUVIN, D.; BERNHEIM, A.; TOFFANO-NIOCHE, C.; TOUCHON, M.; MICHALIK, J.; NÉRON, B.; ROCHA, E. P. C.; VERGNAUD, G.; GAUTHERET, D.; POURCEL, C. CRISPRCasFinder, an update of CRISPRFinder, includes a portable version, enhanced performance and integrates search for Cas proteins. *Nucleic Acids Research*, 2018.

DAVIES, J.; DAVIES, D. Origins and evolution of antibiotic resistance. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, v. 74, n. 3, p. 417-433, Sep. 2010.

HUANG, F. Y.; SU, W.; LIE, Z.; LIU, Y.; LIN, C.; YANG, K.; ...; LIU, J. Distinct patterns of the soil and phyllosphere antibiotic resistome in natural forest ecosystems under an altitudinal gradient. *Science of the Total Environment*, v. 897, p. 165346, 2023.

KERBER-DIAZ, J. C.; LEOS-RAMÍREZ, M. A.; FLORES-CERON, A. A. *et al.* Distribution of CRISPR-Cas systems in the Burkholderiaceae family and its biological implications. *Archives of Microbiology*, v. 204, n. 703, 2022.

LIU, F.; LUO, Y.; XU, H.; QIU, Y.; LI, B. Current examining methods and mathematical models of horizontal transfer of antibiotic resistance genes in the environment. *Frontiers*, 2024.

OWAID, H. A.; AI-OUQAILI, M. T. S.; AI-MARZOOQ, F. A. **Genomic approach to studying the relationship between the CRISPR/Cas system and multidrug resistance in clinical isolates of *Klebsiella pneumoniae***. 2024.

SANTOS, D. F. K. D. **Descrição do resistoma bacteriano associado ao solo de cerrado stricto sensu**. 2011. 121 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Genômicas, Genética Molecular e de Populações, Biotecnologia Molecular) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2011.

SILVA, B. N. da; DAMASCENO, E. G.; LIMA, J. C. de; CARVALHO, M. dos S. do N.; GUIMARÃES, M. C. L.; REZENDE, A. M.; ROCHA, T. J. M.; SILVA, J. C.; LOPES, A. C. S.; CABRAL, A. B. Caracterização da amostra de *Enterobacter aerogenes* da colonização em relação aos sistemas CRISPR-Cas e comparação com amostra de infecção. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 12, n. 5, p. e8712541464, 2023.

TEIXEIRA, A. R.; FIGUEIREDO, A. F. C.; FRANÇA, R. F.; FEDERAL, S. L. **Resistência bacteriana relacionada ao uso indiscriminado de antibióticos**. 2019.

TOUCHON, M.; CHARPENTIER, S.; CLERMONT, O.; ROCHA, E. P. C.; DENAMUR, E.; BRANGER, C.; **CRISPR Distribution within the *Escherichia coli* Species Is Not Suggestive of Immunity-Associated Diversifying Selection**. *Journal of Bacteriology*. v. 193, n. 10. 2011.

ZHANG, T.; ZHOU, W.; LIN, X.; KHAN, M. R.; DENG, S.; ZHOU, M.; HE, G.; WU, C.; DENG, R.; HE, Q. **Light-up RNA aptamer signaling-CRISPR-Cas13a-based mix-and-read assays for profiling viable pathogenic bacteria**. Elsevier, 2021.



CAPÍTULO 36

SISTEMAS CRISPR TIPO I EM ISOLADOS DE *ENTEROBACTER* PROVENIENTES DE SOLOS DE FLORESTA E AGRÍCOLAS

Thamiris Shiva Cardoso de Souza SILVA

Estudante de graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Natália Pereira de Oliveira MACHADO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Camila Moledo de SOUZA

Estudante de graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Allan Rychard do Vale CHAVES

Estudante de graduação em Agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Érico Átila de Paiva TELES

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

Irene da Silva COELHO

Docente do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária (UFRRJ).

RESUMO: A resistência antimicrobiana é um dos maiores desafios de saúde pública e deve ser abordada em uma perspectiva de saúde única. Os solos abrigam uma alta abundância de micro-organismos e genes de resistência a antimicrobianos, que podem ser transferidos para patógenos humanos, principalmente através de elementos genéticos móveis (EGMs). O sistema CRISPR (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*), ainda não tão bem elucidado, pode servir, além de outras funções, como proteção de alguns EGMs. O trabalho tem como objetivo investigar a presença do sistema CRISPR tipo I em bactérias do gênero *Enterobacter* isoladas de solos de floresta e cultivo agrícola da região de São José do Vale do Rio Preto, e

sua relação com o perfil de resistência a antimicrobianos. A análise da resistência foi realizada utilizando o método de disco difusão. O sistema CRISPR I foi detectado por PCR. Dentre os 47 isolados, 12 (25,5%) apresentaram o sistema CRISPR tipo I. Dentre os isolados que apresentaram o sistema CRISPR tipo I, 8,33% (1/12) foram resistentes a pelo menos 1 antimicrobiano e 91,67% (11/12) foram sensíveis a todos os antimicrobianos avaliados. Portanto, com base neste estudo preliminar, sugere-se que os sistemas CRISPR podem contribuir para uma menor incidência de resistência a antimicrobianos no ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: antibiótico; biofertilizantes; plasmídeos.

CRISPR I Systems in *Enterobacter* Isolates From Forest and Agricultural Soils

ABSTRACT: Antimicrobial resistance is one of the greatest public health challenges and must be addressed from a single health perspective. Soils harbor a high abundance of microorganisms and antimicrobial resistance genes, which can be transferred to human pathogens, mainly through mobile genetic elements (EGMs). The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system, not yet well understood, may serve, in addition to other functions, as protection of some EGMs. The aim of the work is to investigate the presence of the CRISPR type I system in bacteria of the genus *Enterobacter* isolated from forest soils and agricultural cultivation in the São José do Vale do Rio Preto region, and its relationship with the antimicrobial resistance profile. Resistance analysis was performed using the disk diffusion method. The CRISPR I system was detected by PCR. Among the 47 isolates, 12 (25.5%) presented the CRISPR type I system. Among the isolates that presented the CRISPR type I system, 8.33% (1/12) were resistant to at least 1 antimicrobial and 91.67% (11/12) were sensitive to all antimicrobials evaluated. Therefore, based on this preliminary study, it is suggested that CRISPR systems may contribute to a lower incidence of antimicrobial resistance in the environment.

KEYWORDS: antibiotic; biofertilizers; one health.

INTRODUÇÃO

O solo possui diversas funções ecossistêmicas que contribuem com a saúde humana, animal e ambiental, como a ciclagem de nutrientes e remediação de poluentes (Gilarte; Abeynayaka; Fantke; Owsianiak, 2026). Os micro-organismos são cruciais para o equilíbrio desse ecossistema, uma vez que são decompositores da matéria orgânica do solo (MOS) e contribuem para o estoque de carbono e são essenciais para o equilíbrio biogeoquímico da Terra. Os micro-organismos são

capazes de produzir metabólitos secundários, como os antimicrobianos, que inibem outros micro-organismos. E, consequentemente abrigam um resistoma natural, que é o conjunto de genes de resistência a antimicrobianos presentes na microbiota do solo (Lawter *et al.*, 2022).

Dentre esses micro-organismos importantes, a bactéria *Enterobacter* spp., gênero da família Enterobacteriaceae, Gram-negativa, é encontrada na microbiota de animais endotérmicos, além de estarem no ambiente, como água e solo. Ela pode causar infecções no trato urinário, respiratório e causar ferimentos. A maioria dos isolados desse gênero produz a β -lactamase AmpC e exibe resistência intrínseca a vários antimicrobianos, como ampicilina, amoxicilina e cefalosporinas de primeira e segunda geração, enquanto são geralmente suscetíveis a fluoroquinolonas, cloranfenicol, aminoglicosídeos, tetraciclina e carbapenêmicos (Regli; Lavigne; Pages, 2019).

A transferência horizontal de genes é um dos principais mecanismos de disseminação de genes de resistência a antimicrobianos, principalmente através de elementos genéticos móveis. Muitas bactérias possuem o sistema CRISPR (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*), que faz parte do mecanismo de defesa desses organismos contra vírus e outros invasores genéticos, como plasmídeos e elementos genéticos móveis. Esse sistema permite que as bactérias, retraindo fragmentos do DNA de invasores, depois o reconheçam para clivá-los. Existem duas classes principais: classe 1 e 2, organizadas em 6 tipos, tipo I, II, III, IV, V e VI e mais outros 45 subtipos. O tipo I está inserido principalmente em cromossomos, já o IV só se encontra em plasmídeos (Yang *et al.*, 2024).

O estudo de resistência antimicrobiana e a correlação de sistemas CRISPR é muito subestimado em ambientes que não sejam clínicos. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar o perfil de distribuição do sistema CRISPR tipo I em bactérias do gênero *Enterobacter* com diferentes perfis de resistência a antimicrobianos isoladas de solos agrícolas e de floresta.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este trabalho, foram avaliadas 47 bactérias do gênero *Enterobacter* isoladas de solos agrícolas e florestais, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, situado no bioma Mata Atlântica. Os solos foram coletados em áreas agrícolas com manejo intensivo do solo. Nessas áreas, as culturas são irrigadas com água oriunda do córrego Jequitá, que recebe efluentes de abatedouros avícolas.

A determinação do perfil de resistência das cepas bacterianas é realizada pelo método de disco difusão, seguindo os padrões estabelecidos pelo BRCAST (2024).

As cepas são cultivadas inicialmente a 37 °C em meio TSA, por 12 horas, depois adicionadas a tubos contendo água salina 0,9% até ficarem suspensas e atingir a concentração de $1,5 \times 10^8$ células/mL, segundo a escala 0,5 de McFarland. Essa suspensão bacteriana (0,1 mL) será distribuída pela superfície de placas com ágar Mueller Hinton contendo discos antimicrobianos, e a resistência é avaliada pela presença ou ausência de crescimento ao redor dos discos de antimicrobianos após incubação. Os antimicrobianos testados foram a ampicilina, amoxicilina, aztreonam, ciprofloxacino, gentamicina, sulfametoxazol-trimetoprima, cefoxitina, meropenem, ceftazidima, cefepima, cefotaxima.

Para a detecção das sequências CRISPR, o DNA total das bactérias foi extraído utilizando banho ultrassônico. A amplificação da sequência do CRISPR tipo I foi realizada por PCR, utilizando os primers: CRISPR1-F (5'-GTTATGCGGATAATGCTACC-3') e CRISPR1-R (5'-CGTAYYCCGGTRGATTGGA-3') (Touchon *et al.*, 2011).

Os produtos de PCR foram purificados e sequenciados na plataforma de Sequenciamento de DNA (PSEQDNA) da UFRJ. As sequências foram analisadas através do programa CRISPRCasFinder (Couvin *et al.*, 2018). As sequências das repetições e dos spacers obtidas foram comparadas a possíveis sequências homólogas através da ferramenta BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*) (Kerber-Diaz *et al.*, 2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os 47 isolados de *Enterobacter*, 8,5% (4) apresentaram resistência a pelo menos um antimicrobiano (Tabela 1). Dentre as bactérias resistentes, 1/4 foi isolada de solos florestais, e 3/4 de solos agrícolas, evidenciando a presença de micro-organismos resistentes a antimicrobianos tanto em ambientes naturais de floresta quanto em solos agrícolas. Adicionalmente, observou-se que 25,5% (12/47) dos isolados continham o sistema CRISPR I. A maioria desses (91,67%) foi sensível a todos os antimicrobianos avaliados, e apenas 8,3% resistentes a pelo menos 1 antimicrobiano. Isso sugere uma relação entre a presença do sistema CRISPR I e a sensibilidade bacteriana aos antimicrobianos. Esses achados ressaltam a importância de aprofundar os estudos sobre a função do sistema CRISPR em relação à resistência bacteriana, especialmente em ambientes agrícolas onde o uso frequente de antimicrobianos pode favorecer a seleção de isolados resistentes. Monitorar essa resistência é fundamental para o desenvolvimento de práticas de manejo mais sustentáveis e eficazes no controle da propagação de micro-organismos resistentes.

Tabela 1 - Resistência a antimicrobianos e presença de CRISPR tipo I em isolados de *Enterobacter* provenientes de solos agrícolas e de floresta

Resistência/ sensibilidade a antimicrobianos	Isolados		CRISPR tipo I		CRISPR
	n	%	Presença	Ausência	%
Resistentes	4	8,50%	1	3	8,33%
Sensíveis	43	91,40%	11	32	91,67%
TOTAL	47	100	12	35	100%
TOTAL (%)			25,50%	74,50%	100%

CONCLUSÕES

A resistência foi mais comum em solos agrícolas do que em áreas de vegetação nativa, indicando que as práticas agropecuárias podem influenciar na seleção de isolados resistentes.

Houve uma relação inversa entre a presença do sistema CRISPR tipo I e a resistência antimicrobiana.

Esses resultados destacam a relevância de monitorar a resistência antimicrobiana em ambientes agrícolas e a necessidade de investigar mais profundamente o papel do sistema CRISPR no controle da resistência bacteriana.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRCAST. **Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos**. Disponível em: <https://brcast.org.br/>. Acesso em: 18 out. 2024.

COUVIN, D.; BERNHEIM, A.; NIOCHE, C. T.; TOUCHON, M.; MICHALIK, J.; NÉRON, B.; ROCHA, E. P. C.; VERGNAUD, G.; GAUTHERET, D.; POURCEL, C.; **CRISPRCasFinder, an update of CRISRFinder, includes a portable version, enhanced performance and integrates search for Cas proteins**. Nucleic Acids Research, v. 46, n. W1, p. W246-W251, 2018.

GILARTE, P.; ABEYNAYAKA, A.; FANTKE, P.; OWSIANIAK, M.; **Toward soil health assessment in a life cycle perspective: Linking soil stressors to damage to ecosystem services**. v. 468, P. 1. 2026.

KERBER-DIAZ, J. C.; LEOS-RAMÍREZ, M. A.; FLORES-CERON, A. A.; PONCE-MENDOZA, A.; ESTRADA-DE LOS SANTOS, P.; IBARRA, J. A. **Distribution of CRISPR-Cas systems in the Burkholderiaceae family and its biological implications**. Archives of Microbiology, v. 204, n. 12, 2022.

LAWTER, K.; SANTOS, F. G.; OYAMA, L. B.; RUBINO, F.; MORRISON, S.; CREEVEY, C. J.; MCGRATH, J. W.; HUWS, S. S.; **Resistome Analysis of Global Livestock and Soil Microbiomes**. *Frontiers in Microbiology*. v. 13. 2022.

REGLI, A. D.; LAVIGNE, J. P.; PAGES, J. M.; ***Enterobacter* spp.: Update on Taxonomy, Clinical Aspects, and Emerging Antimicrobial Resistance**. *Clinical Microbiology Reviews*.v. 32, n. 4, p. 1-4. 2019.

TOUCHON, M.; CHARPENTIER, S.; CLERMONT, O.; ROCHA, E. P. C.; DENAMUR, E.; BRANGER, C.; **CRISPR Distribution within the *Escherichia coli* Species Is Not Suggestive of Immunity-Associated Diversifying Selection**. *Journal of Bacteriology*. v. 193, n. 10. 2011.

YANG, P.; ZHANG, S.; HU, D.; LI, X.; GUO, Y.; ZHANG, L.; DING, X.; **Research Progress on the Mechanism and Application of the Type I CRISPR-Cas System**. *International Journal of Molecular Sciences*. p. 1-2. 2024.



C A P Í T U L O 37

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL COMO SOLUÇÃO AOS DESAFIOS DA FERTILIDADE NO BRASIL

Willian Pereira do NASCIMENTO

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental (UFRRJ).

Luane Lima SOUZA

Engenheira Agrônoma (UFRRJ)

Ana Carolina Cardinot COELHO

Engenheira Agrônoma (UFRRJ)

Gabriele Oliveira SILVA

Engenheira Agrônoma (UFRRJ)

Everaldo ZONTA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: A produção de fertilizantes no Brasil enfrenta desafios significativos, como a escassez de matéria-prima e a alta dependência de fertilizantes minerais, com destaque para os adubos potássicos, em sua maioria importados de países como a Rússia. A aplicação extensiva desses fertilizantes desgasta o solo, reduzindo sua produtividade e causando efeitos prejudiciais, como acidificação e deterioração da estrutura. Entre os macronutrientes essenciais, fósforo e potássio são recursos não renováveis, sendo o fósforo especialmente crítico devido à sua limitação geológica. Nesse contexto, os fertilizantes organominerais surgem como alternativa. Combinando matéria orgânica e mineral, eles oferecem nutrientes essenciais e melhoram a estrutura do solo, aumentando sua retenção de água e atividade biológica. Estudos mostram que esses fertilizantes reduzem custos, promovem maior independência do mercado externo e abordam questões ambientais, como o aproveitamento de resíduos urbanos e rurais. Com propriedades de liberação lenta, evitam perdas de nutrientes e são especialmente benéficos para solos arenosos. O objetivo do presente trabalho foi apresentar um panorama atual sobre as vantagens da utilização de

fertilizantes organominerais, levando em consideração o cenário brasileiro que necessita de novas tecnologias na fertilização das culturas.

PALAVRAS-CHAVE: solo; fósforo; agricultura.

Organomineral Fertilizer As A Solution To Fertility Challenges In Brazil

ABSTRACT: Fertilizer production in Brazil faces significant challenges, such as raw material scarcity and high dependence on mineral fertilizers, especially potash fertilizers, which are mostly imported from countries like Russia. The extensive use of these fertilizers depletes the soil, reducing its productivity and causing harmful effects like acidification and structural deterioration. Among essential macronutrients, phosphorus and potassium are non-renewable resources, with phosphorus being especially critical due to its geological limitation. In this context, organomineral fertilizers emerge as an alternative. By combining organic and mineral matter, they provide essential nutrients and improve soil structure, enhancing water retention and biological activity. Studies show that these fertilizers reduce costs, promote greater independence from external markets, and address environmental issues, such as the use of urban and rural waste. With slow-release properties, they prevent nutrient losses and are particularly beneficial for sandy soils. The aim of this study was to present a current overview of the advantages of using organomineral fertilizers, considering the Brazilian scenario that requires new fertilization technologies for crops.

KEYWORDS: soil; phosphorus; agriculture.

INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores agrícolas globais, alcançando uma produção de 2.898 milhões de toneladas em 2019 (IBGE, 2019). No entanto, a grande parte dos solos brasileiros carece de reservas nutricionais adequadas para atender a essa demanda agrícola (Bernardi; Machado, 2005).

A exploração intensiva do solo e o uso excessivo de fertilizantes minerais nas últimas décadas podem alterar as propriedades originais do solo, conforme indicado por Grohskopf *et al.* (2019).

Para reduzir essa dependência de fertilizantes minerais e incentivar práticas agrícolas mais sustentáveis, há um interesse crescente na utilização de fertilizantes organominerais e orgânicos (Souza, 2023).

O fertilizante organomineral é uma combinação de matéria orgânica com fertilizantes minerais, visando reduzir as perdas naturais causadas por processos, como lixiviação, volatilização e fixação, intensificando assim a eficiência do fertilizante (Franco *et al.*, 2019).

O objetivo do presente trabalho foi apresentar um panorama atual sobre as vantagens da utilização de fertilizantes organominerais, levando em consideração o cenário brasileiro que necessita de novas tecnologias na fertilização das culturas.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização da pesquisa bibliográfica foram selecionados artigos científicos de alta relevância nacional e internacional, com foco em publicações que abordassem diretamente os temas de fertilização do solo, sustentabilidade agrícola e uso de fertilizantes organominerais. Esses artigos foram acessados por meio das principais bases de dados, como SciELO, ScienceDirect, Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico. A seleção criteriosa das fontes teve como objetivo assegurar a qualidade e atualidade das informações, com ênfase em estudos recentes e revisões de literatura que pudessem contribuir significativamente para a compreensão do cenário atual e dos desafios enfrentados pela agricultura brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil possui alta dependência de fertilizantes minerais, importando consideravelmente e sofrendo impactos nos custos de produção agrícola, ficando atrás apenas de alguns países, como China, Índia e Estados Unidos devido à localização concentrada das fontes de nutrientes essenciais na agricultura, como os adubos potássicos, majoritariamente encontrados em países como a Rússia (Galembeck; Galembeck; Dos Santos, 2019).

Ao longo do tempo, a utilização extensiva de fertilizantes minerais para suprir os nutrientes do solo acarreta no esgotamento do carbono orgânico do solo, levando a efeitos, como a acidificação, deterioração da estrutura e redução da produtividade (He *et al.*, 2017).

Dentro desse contexto, é importante notar que, entre os macronutrientes mais empregados na agricultura, como nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os elementos P e K são considerados recursos não renováveis, em especial o fósforo, devido à sua disponibilidade geológica, especificamente sobre o esgotamento das reservas de rochas fosfáticas (Alewell *et al.*, 2020; Kohn; Zimmer; Leinweber, 2018).

A agricultura atual enfrenta diversos desafios, incluindo a preservação dos recursos naturais, a adoção de técnicas ambientalmente menos impactantes e mais econômicas, o aumento da produtividade com menor dependência de fertilizantes externos, e a obtenção de produtos de alta qualidade, capazes de atender às demandas do mercado (Malorgio; Marangon, 2021).

O uso exclusivo de fertilizantes orgânicos para a nutrição das plantas muitas vezes se torna inviável em razão da variabilidade na concentração de nutrientes, nas flutuações na disponibilidade desses nutrientes e no tempo exigido para a mineralização (Favarin *et al.*, 2010).

Nesse contexto, destaca-se que os fertilizantes organominerais que são compostos formados pela combinação de materiais orgânicos, que podem ter origem vegetal ou animal, com fontes minerais (Cânfora *et al.*, 2024). Essa mistura busca fornecer nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, ao mesmo tempo que aproveita as vantagens da matéria orgânica para melhorar propriedades do solo, como estrutura, retenção de água e atividade biológica (Santos *et al.*, 2020).

O emprego de fertilizantes organominerais tem sido objeto de diversos estudos com o intuito de diminuir os gastos com fertilizantes, promover a autonomia em relação ao mercado externo e abordar questões ambientais ligadas aos resíduos urbanos e rurais (Crusciol *et al.*, 2020).

Segundo informações, a Associação Brasileira das Indústrias em Tecnologia em Nutrição Vegetal (Abisolo) indica que somente 5% dos fertilizantes usados pelo agronegócio brasileiro são organominerais sólidos aplicados no solo, enquanto os fertilizantes orgânicos sólidos correspondem a apenas 1,6% (Abisolo, 2023).

A Instrução Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020, estabelece requisitos que devem ser atendidos em relação à composição de fertilizantes organominerais destinados à agricultura. Entre as especificações que os produtos organominerais devem cumprir, estão: para os sólidos, um mínimo de 8% de carbono orgânico, umidade máxima de 20%, capacidade de troca de cátions (CTC) de pelo menos 80 mmolc/kg, além de teores mínimos de 1% para os nutrientes N, P, K, Ca, Mg e S, enquanto os outros nutrientes devem ter um teor inferior a 1%; para os produtos líquidos, é exigido um mínimo de 3% de carbono orgânico, com a mesma porcentagem de nutrientes que nos produtos sólidos (Brasil, 2020).

Esses fertilizantes são comercializados no mercado em forma granulada, farelada ou peletizada, apresentando propriedades de liberação lenta, conhecida como *slow-release*, o que ajuda a evitar perdas de potássio e nitrogênio por lixiviação, além de impedir o contato imediato do fósforo com óxidos presentes no solo, reduzindo significativamente a perda desse nutriente por adsorção (Aguiar *et al.*, 2021).

Essas propriedades tornam os fertilizantes organominerais especialmente benéficos para solos arenosos, que possuem uma capacidade naturalmente baixa de troca de cátions, diminuindo assim o risco de perda de nutrientes por lixiviação (Zonta; Stafanato; Pereira, 2021).

Nos fertilizantes minerais, a utilização do fósforo pode atingir cerca de 20% do total disponível, enquanto nos fertilizantes organominerais, esse percentual pode ultrapassar 50% (Zonta; Stafanato; Pereira, 2021).

Ao analisarem a aplicação de fertilizantes organominerais com altas quantidades de fósforo na cultura do milho, Grohskopf *et al.* (2019) registraram um índice de eficiência agrônômica 20% maior em comparação ao fertilizante mineral nos tratamentos que utilizaram o fertilizante organomineral.

Ferreira *et al.* (2022) ressaltaram que os fertilizantes organominerais podem não apenas aumentar a produtividade, mas também melhorar consideravelmente a qualidade dos produtos agrícolas, como evidenciado na cultura da batata.

Pesquisas sobre o uso de fertilizantes organominerais na cultura do tomate mostraram não apenas um aumento na produtividade, mas também uma melhoria na qualidade dos frutos após a colheita, resultando em um maior tempo de armazenamento e comercialização (Oliveira *et al.*, 2023).

CONCLUSÕES

Diante dos aspectos discutidos ao longo do texto, fica evidente que os fertilizantes organominerais apresentam-se como uma alternativa ambientalmente sustentável para atender às crescentes demandas brasileiras de fertilização agrícola. Além disso, a adoção de fertilizantes organominerais pode representar um passo importante na redução da dependência de importações, fortalecendo a produção nacional e promovendo práticas agrícolas mais equilibradas e sustentáveis.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ABISOLO. Associação Brasileira das Indústrias em Tecnologia em Nutrição Vegetal. **Fertilizantes organominerais, produzidos no Brasil, além de melhorar o desempenho da produção agrícola, estão contribuindo para a redução da dependência de importações de fertilizantes.** 2023. Disponível em: <https://www.abisolo.com.br/release/fertilizantes-organominerais-produzidos-no-brasil-alemde-melhorar-o-desempenho-da-producao-agricola-estao-contribuindo-para-a-reducao-dadependencia-de-importacoes-de-fertilizantes/>. Acesso em: 26 set. 2024.

AGUIAR, F. R.; FRANÇA, A. C.; CRUZ, R. S.; SARDINHA, L. T.; MACHADO, C. M. M.; FERREIRA, B.

O.; ARAÚJO, F. H. V. Produção e qualidade de beterrabas submetidas a diferentes manejos de adubação e efeito residual na produção de milho cultivado em sucessão. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, 2021, 6, 1, 60-70. <https://doi.org/10.24221/jeap.6.1.2021.3043.060-070>

ALEWELL, C.; RINGEVAL, B.; BALLABIO, C.; ROBINSON, D. A.; PANAGOS, P.; BORRELLI, P. Global phosphorus shortage will be aggravated by soil erosion. **Nature Communications**, v. 11, n. 4546, p. 1-12, 2020.

BERNARDI, A. C. D. C.; MACHADO, P. L. O. A. **Uso agrícola dos solos do Brasil e balanço de nutrientes: Introdução**. 2005. cap. 1, p. 100-101.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 61, de 8 de julho de 2020. Estabelece requisitos que devem ser atendidos em relação à composição de fertilizantes organominerais destinados à agricultura. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 jul. 2020. Seção 1, p. 6.

CÂNFORA, S. M. T.; DE LIMA, A. D.; FERNANDES, A. L. T.; FINZER, J. R. D. Formulação de fertilizante organomineral constituído por subprodutos de processos industriais. **Journal Of Humanities And Social Science**, [S. l.], v. 29, n. 1, 49-55, 2024. DOI: 10.9790/0837-2901064955. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.29-Issue1/Ser-6/J2901064955.pdf>. Acesso em: 30 set. 2024.

CRUSCIOL, C. A. C.; CAMPOS, M. D.; MARTELLO, J. M.; ALVES, C. J.; NASCIMENTO, C. A. C.; PEREIRA, J. C. D. R.; CANTARELLA, H. Organomineral fertilizer as source of P and K for sugarcane. **Scientific Reports**, [S. l.], v. 10, n. 5398. p. 1- 11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-62315-1>.

FAVARIN, J. L.; TEZOTTO, T.; NETO, A. P.; PEDROSA, A. W. Cafeeiro. In: PROCHNOW, L. I.; CASARIN, V.; STIPP, S. R. (Ed.). **Boas práticas para uso eficiente de fertilizantes**. Piracicaba: IPNI – Brasil, 2010. cap. 10, p. 411-467.

FERREIRA, D. M.; REBOUÇAS, T. N.; FERRAZ-ALMEIDA, R.; PORTO, J. S.; OLIVEIRA, R. C.; LUZ, J. M. Organomineral fertilizer as an alternative for increasing potato yield and quality. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, [S. l.], v. 26, n. 4, p. 306-312, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v26n4p306-312>. Disponível em: <https://www.scielo.br/rj/beaa/a/G7Yk9Kn36wyDxcZCv4Zhng/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 30 set. 2024.

FRANCO, H. H. J. et al. **Fertilizantes especiais: tecnologia para altas produtividades**. [S.l.]: Revista Campo & Negócios, 2019. Disponível em: <https://revistacampoenegocios.com.br>. Acesso em: 25 set. 2024.

GALEMBECK, F.; GALEMBECK, A.; DOS SANTOS, L. NPK: Essentials for sustainability. **Química Nova**, v. 42, n. 10, p. 1199-1207, 2019.

GROHSKOPF, M. A.; CORRÊA, J. C.; FERNANDES, D. M.; BENITES, V. D. M.; TEIXEIRA, P. C.; CRUZ, C. V. Phosphate fertilization with organomineral fertilizer on corn crops on a Rhodic Khandiudox with a high phosphorus content. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 54, p. e00434, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2019.v54.00434>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pab/a/y9qqrjJhDWcrtM6HkwBwFH/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 30 set. 2024.

HE, L.-L.; ZHONG, Z.-K.; YANG, H.-M. *Effects on soil quality of biochar and straw amendment in conjunction with chemical fertilizers*. Journal of Integrative Agriculture, v. 16, n. 3, p. 704–712, 2017. DOI: 10.1016/S2095-3119(16)61420-X.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. **Estatísticas da produção agrícola**. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/download/estatistica.shtm>. Acesso em: 03 out. 2024.

KÖHN, J.; ZIMMER, D.; LEINWEBER, P. Is phosphorus really a scarce resource? *International Journal of Environmental Technology and Management*, v. 21, p. 373–[página final não informada], 2018. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJETM.2018.100584>.

MALORGIO, G.; MARANGON, F. Agricultural business economics: the challenge of sustainability. **Agricultural and Food Economics**, v. 9, n. 6, p. 1-4, 2021.

OLIVEIRA, L. L. de; CARDOSO, G. dos S.; FARNEZI, P. K. B.; DE AZEVEDO, L. A. L.; FRANÇA, A. C. Resposta do tomate cereja à adubação organomineral para incremento na produtividade. **Journal of Environmental Analysis and Progress**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 54-61, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24221/jeap.8.2.2023.4966.054-061>. Disponível em: <https://www.journals.ufrpe.br/index.php/JEAP/article/view/4966/482484907>. Acesso em: 29 set. 2024.

SANTOS, E. N. dos; MESQUITA, A. C.; YURI, J. E.; SIMOES, W. L.; SOUZA, M. A. de; SOUZA, A. R. E. de. Fertilizante organomineral no cultivo do meloeiro no Submédio Vale do São Francisco. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 1233-1250, 1 out. 2020. Centro Universitário de Maringá. <http://dx.doi.org/10.17765/2176-9168.2020v13n4p1233-1250>.

SOUZA, V. **Saiba o que são fertilizantes organominerais e orgânicos**. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2023/04/12/saiba-o-que-saofertilizantes-organominerais-e-organicos.ghtml>. Acesso em: 26 set. 2024.

ZONTA, E.; STAFANATO, J. B.; PEREIRA, M. G. Fertilizantes minerais, orgânicos e organominerais. In: BORGES, A. L. **Recomendações de calagem e adubação para abacaxi, acerola, banana, citros, mamão, mandioca, manga e maracujá**. 2. ed. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2021. Cap. 14. p. 263-303.



C A P Í T U L O 3 8

PROTEÇÃO FÍSICA DO CARBONO E NITROGÊNIO POR MEIO DE AGREGADOS DO SOLO SOB SISTEMAS PRODUTIVOS DE CAFÉ

Walleska Pereira Medeiros de OLIVEIRA

Doutora em Agronomia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Patrícia Anjos Bittencourt BARRETO-GARCIA

Professora Dra. na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Paulo Henrique Marques MONROE

Pós-doutorando na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Priscila Silva MATOS

Pesquisadora na The James Hutton Institute, Escócia.

Mylena Raiza dos Santos SILVA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais (PPGCIFLOR/UESB).

RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar as mudanças na distribuição dos agregados do solo e nos estoques de carbono (C) e nitrogênio (N) oclusos em diferentes sistemas de cultivo de café (CM – café monocultivo; CCB – consórcio de café + banana; SAF – sistema agroflorestal café + grevilea), utilizando uma floresta nativa (FN) como referência. As amostras de solo foram coletadas em seis profundidades (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm) e fracionadas em macroagregados (2.000-250 μm), microagregados (250-53 μm) e na fração silte + argila (<53 μm), onde as duas primeiras frações foram sonificadas para quantificação do C e N ocluso. Não foram observadas diferenças significativas entre os sistemas quanto ao estoque de C ocluso, mas para os estoques de N ocluso houve variação entre os sistemas. Os sistemas de café, em sistemas agroflorestais ou monocultivo, têm grande potencial de estabilização do C e N no solo, com os valores que mais se aproximaram da FN. O estoque de C e N ocluso nos agregados do solo não varia entre os sistemas de café, com exceção de perdas no estoque de N em SAF e monocultivo. Os macroagregados

estocam mais C e N oclusos do que microagregados e desempenham papel importante na preservação desses elementos no solo.

PALAVRAS-CHAVE: classes de agregados; matéria orgânica; sonificação.

Physical Protection Of Carbon And Nitrogen Through Of Soil Aggregates Under Coffee Production Systems

ABSTRACT: The study aimed to analyze changes in the distribution of soil aggregates and occluded carbon (C) and nitrogen (N) stocks in different coffee cultivation systems (CM – monoculture coffee; CCB – coffee consortium + banana; SAF – agroforestry system coffee + grevillea), using a native forest (FN) as a reference. Soil samples were collected at six depths (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100 cm) and fractionated into macroaggregates (2.000-250 μm), microaggregates (250-53 μm) and in the silt + clay fraction (<53 μm), where the aggregates were sonified to quantify occluded C and N. No significant differences were observed between the systems regarding C occluded stock, but for the N occluded stock there was variation between the systems. Coffee systems, in agroforestry systems or monoculture, have great potential for stabilizing C and N in the soil, with values that were closest to FN. The stock of C and N occluded in soil aggregates does not vary between coffee systems, with the exception of losses in N stock in AFS and monoculture. Macroaggregates store more occluded C and N than microaggregates and play an important role in preserving these elements in the soil.

KEYWORDS: size aggregates classes; organic matter; sonication.

INTRODUÇÃO

A proteção física do carbono orgânico do solo (COS) dentro dos agregados é fundamental para estabilização do carbono (C), porque além de contribuir para o seu sequestro, os agregados melhoram bastante a estrutura do solo, favorecendo a aeração, retenção de umidade, atividade biológica e ajudam a reduzir alguns efeitos da erosão (John *et al.*, 2005; Six *et al.*, 2002; Urquiaga *et al.*, 2006). A agregação do solo é resultado da ligação entre a matéria orgânica (MOS) e as partículas de argila, silte e a areia, que é um processo influenciado diretamente pela atividade microbiana e pelo manejo dos sistemas de uso do solo. A MOS atua como agente cimentante, dando origem à formação de estruturas de diferentes formas e tamanhos (Kemper; Rosenau, 1986; Tisdall; Oades, 1982).

De acordo com a teoria da hierarquização, os macroagregados se formam principalmente por resíduos de plantas, raízes, exsudatos, hifas e outras matérias orgânicas frescas (Spohn; Giani, 2011), sendo responsáveis por maior parte do COS. No entanto, os macroagregados podem se quebrar mais facilmente por ação mecânica, que resulta na liberação de microagregados (Wei *et al.*, 2013), que por sua vez sequestram bem menos carbono e dependem bem mais da adsorção da MOS (Liusui *et al.*, 2019; Wang *et al.*, 2015). Logo, a agregação do solo e estabilização de C são fenômenos dinâmicos e influenciados por vários fatores, sendo um deles o aporte de resíduos vegetais e o uso do solo (Wendling *et al.*, 2005).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças na distribuição dos agregados do solo e nos estoques de carbono e nitrogênio oclusos em diferentes sistemas de cultivo de café.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado no distrito de Lucaia, localizado no município de Planalto-BA, em março de 2020, onde foram avaliados três sistemas de cultivo de café, além de uma área com vegetação natural. Os sistemas foram: (1) SAF - café com grevilea (1 ha, 21 anos), (2) CCB - café com banana (5,3 ha, 21 anos), (3) CM - café monocultivo (6 ha, 19 anos), e (4) FN - floresta nativa preservada por cerca de 30 anos, que foi utilizada como referência por estar localizada em área adjacente aos sistemas de café. Em cada sistema foram marcadas 4 parcelas de 0,04 ha (20 × 20 m) entre as linhas de cultivo, com uma distância mínima de 20 m entre elas, para a abertura de trincheiras (1 × 1,5 × 1,5 m), onde foram retiradas amostras de solo em seis profundidades (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm), totalizando 24 amostras deformadas por sistema. Adicionalmente foram coletadas amostras indeformadas usando anéis volumétricos nas mesmas profundidades. Todas as amostras foram secas ao ar, passadas em peneiras de 2 mm e analisadas quimicamente (pH, P, K, Ca, Mg, Al) e granulometricamente pelo método da pipeta (Embrapa, 2017). Já para as amostras indeformadas, todas foram secas em estufa a 105 °C até atingirem peso contante, visando relacionar a massa seca com o volume do anel volumétrico para determinação da densidade do solo.

Para o fracionamento em classes de agregados via úmida, foram pesados 50 g de solo seco, que foi passado em peneira de 2 mm e submerso em um becker de 500 ml com água destilada. Após cinco minutos, as amostras foram passadas em peneiras com diferentes aberturas para a obtenção dos macroagregados (2.000-250 µm) e microagregados (250-53 µm). Todas as classes foram secas em estufa de ar forçado a 60 °C durante 72 horas, e pesadas, calculando-se a percentagem do peso de cada fração.

Quanto à sonificação dos agregados do solo, foram pesados 5 g de macroagregados e 3 g de microagregados, que foram submersos em 50 ml de água deionizada em um becker de 150 ml e sonificadas com 400 watts de energia aplicada, a 24 kHz, por 1 minuto e 40 segundos, usando um modelo UP400S *Ultrasonic Processor* (Hielscher, *Ultrasound Technology*), onde a sonda foi inserida a 10 mm de profundidade e a temperatura da solução foi mantida abaixo de 25 °C durante o processo. As amostras sonificadas foram tamisadas nas mesmas peneiras referente à classe de agregados; macroagregados (250 µm) e microagregados (53 µm).

As concentrações de C e N oclusos em macroagregados (CO_{MA} e NO_{MA}) e microagregados (CO_{MI} e NO_{MI}) foram determinadas por combustão seca usando um analisador elementar Perkin-Elmer Series II 2400 CHNS/O Analyzer.

Os dados foram analisados quanto à homogeneidade das variâncias dos erros (teste de Cochran, 5% de significância) e normalidade (teste de Lilliefors, 5% de significância). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Quando a ANOVA mostrou resultado significativo no teste F ($p < 5\%$), foram realizadas comparações múltiplas das médias dos tratamentos pelo teste de LSD – *Least Significant Difference* a 5% de significância. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Statistica® v. 10.0. O software Sigmaplot® v. 11.0 foi utilizado na construção dos gráficos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em todos os sistemas de cultivo, mais de 57% do estoque total de C ocluso dos macroagregados esteve presente na camada superficial do solo, até 40 cm ($SAF = 70,3\%$, $CM = 69,1\%$, $FN = 60,5\%$ e $CCB = 57,7\%$), o que indica que a macroagregação é um importante mecanismo de estabilização e permanência do carbono no solo, influenciados diretamente pela serapilheira presente ou pela ciclagem e exsudação das raízes (Montagnini; Nair, 2004; Zinn *et al.*, 2005). Devido a isso, os sistemas de café podem contribuir significativamente para a retenção de C, por ser uma espécie perene que permite o aporte contínuo de resíduos vegetais.

Para a quantidade de estoques de C ocluso, não houve uma diferença significativa entre os sistemas até um metro de profundidade (Figura 1).

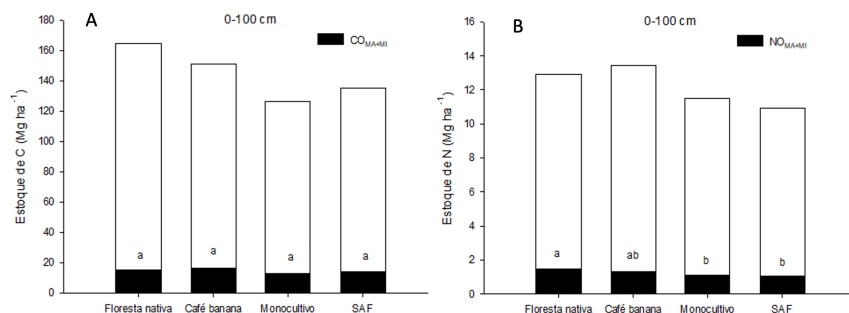


Figura 1 - Participação do carbono ocluído (A) e do nitrogênio ocluído (B) dos macroagregados e microagregados (MA+MI) no estoque total de carbono e nitrogênio do solo até um metro de profundidade, sob três sistemas produtivos de café (CCB – consórcio de café com banana; CM – café monocultivo; SAF – sistema agroflorestal com café e grevilea) e floresta nativa (FN).

O CCB foi o que mais se aproximou da FN no acúmulo de C ocluído, representando cerca de 10,85% e 10,02% do estoque total de carbono, enquanto o SAF e CM acumularam 9,24% e 8,50% do estoque total, respectivamente. Por outro lado, os estoques totais de N ocluído ($\text{NO}_{\text{MA+MI}}$) até um metro de profundidade evidenciaram diferenças entre os sistemas estudados, onde a FN ainda se manteve com o melhor desempenho, seguido do CCB, que não se diferenciou do CM e SAF. Isso pode ser explicado pela diferença da quantidade de matéria orgânica que entra em cada sistema, no SAF por exemplo, a utilização de esterco bovino provavelmente estimulou a decomposição mais rápida da MOS, por contribuir no aumento da atividade microbológica e consequentemente liberar mais N na forma mineral, reduzindo assim sua oclusão (Radomski; Ribaski, 2012; Stevenson, 1994).

Já para o CM, a menor oclusão de N pode estar relacionada ao revolvimento recente do solo, uma menor diversidade vegetal e uma baixa adição de resíduos (Guimarães *et al.*, 2017). Os maiores estoques presentes na floresta nativa demonstram o ambiente estável e sem muitas perturbações, com um constante aporte de resíduos vegetais que consegue manter o equilíbrio entre as entradas e saídas de C e N, principalmente nos macroagregados (Tisdall; Oades, 1982).

CONCLUSÕES

Os sistemas de café, em sistemas agroflorestais ou monocultivo, têm grande potencial de estabilização do C e N no solo.

O estoque de C e N ocluso nos agregados do solo não varia entre os sistemas de café, com exceção de perdas no estoque de N em SAF e monocultivo.

Os macroagregados estocam mais C e N oclusos do que microagregados e desempenham papel importante na preservação desses elementos no solo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Manual de Métodos de Análise de Solo**. Brasília: Embrapa, 573 p. 2017.

GUIMARÃES, N. F. *et al.* Biomassa e atividade microbiana do solo em diferentes sistemas de cultivo do cafeeiro. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 40, p. 34-44, 2017.

JOHN, B. *et al.* Storage of organic carbon in aggregate and density fractions of silty soils under different types of land use. **Geoderma**, v. 128, p. 63-79, 2005.

KEMPER, W. D.; ROSENAU, R. C. Aggregate stability and size distribution. *In*: KLUTE, A. (Ed.). **Methods of soil analysis: Physical and mineralogical methods**. Madison, WI: Soil Science Society of America, 1986, p. 425-442.

LIUSUI, Y. *et al.* Soil aggregate and intraaggregate carbon fractions associated with vegetation succession in an alpine wetland of Northwest China. **Catena**, v. 181, p. 104-107, 2019.

MONTAGNINI, F.; NAIR, P. K. R. Carbon sequestration: An underexploited environmental benefit of agroforestry systems. **Agroforestry Systems**, v. 61, p. 281-295, 2004.

RADOMSKI, M. I.; RIBASKI, J. Fertilidade do solo e produtividade da pastagem em sistema salvipastoril com *Grevillea robusta*. **Brazilian Journal of Forest Research/Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 32, n. 69. 2012.

SIX, J. *et al.* Soil carbon matter, biota and aggregation in temperate and tropical soils: Effects of no-tillage. **Agronomie**, v. 22, p. 755-775, 2002.

SPOHN, M.; GIANI, L. Impacts of land use change on soil aggregation and aggregate stabilizing compounds as dependent on time. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 43, n. 5, p. 1081-1088, 2011.

STEVENSON, F. J. **Humus Chemistry: genesis, composition, reactions**. New York: John Wiley & Sons, 1994.

TISDALL, J. M.; OADES, L. M. Organic matter and water-stable aggregates in soil. **Journal of Soil Science**, v. 33, p. 141-163, 1982.

URQUIAGA, S. *et al.* Aplicação de técnicas de C em estudos de sequestro de C em solos agrícolas. *In*: ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; AITA, C.; BODDEY, R. M.; JANTALIA, C. P.; CAMARGO, F. A. O. (Eds.). **Manejo de sistemas agrícolas: impacto do sequestro de C e nas emissões de gases de efeito estufa**. Porto Alegre: Genesis, 2006, p. 13-33.

WANG, Z. *et al.* Soil mesofauna effects on litter decomposition in the coniferous forest of the Changbai Mountains, China. **Applied Soil Ecology**, v. 92, p. 64-71, 2015.

WEI, X. *et al.* Dynamics of aggregate- associated organic carbon following conversion of forest to cropland. **Soil Biology and Biochemistry**, v. 57, p. 876-883, 2013.

WENDLING, B. *et al.* Carbono orgânico e estabilidade de agregados de um Latossolo Vermelho sob diferentes manejos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 40, n. 5, p. 487-494, 2005.

ZINN, Y. L. *et al.* Changes in soil organic carbon stocks under agriculture in Brazil. **Soil and Tillage Research**, v. 84, p. 28-40, 2005.



C A P Í T U L O 39

TEORES DE NUTRIENTES NO SOLO EM FUNÇÃO DE EXTRATOS DE FERMENTADOS COM BIOCARVÃO

Bianca Pessoa dos SANTOS

Estudante de graduação em IFMT (*campus* Campo Novo do Parecis).

Talia Sabrina Weiss WEISS

Estudante de graduação em IFMT (*campus* Campo Novo do Parecis).

Franciele Caroline de Assis VALADÃO

Professor do Departamento Laboratório de Solos de IFMT (*campus* Campo Novo do Parecis).

Daniel Dias Valadão JUNIOR

Professor do Departamento Laboratório de Solos de IFMT (*campus* Campo Novo do Parecis).

Andreia de Oliveira VIEIRA

Professor do Departamento Laboratório de Microbiologia de IFMT (*campus* Juína).

RESUMO: Foi objetivo neste trabalho avaliar se os extratos de fermentados possuem potencial em alterar a disponibilidade de nutrientes do solo para as plantas. O experimento foi feito em delineamento inteiramente casualizados (DIC) em esquema fatorial 2x4, sendo dois tipos de solos (textura mais argilosa e textura mais arenosa) e 4 substratos (sem extrato, extrato de chá verde, extrato de guaraná e extrato de bagaço de citrus) com biocarvão. Os solos utilizados foram coletados na área de cerrado do Instituto Federal de Mato Grosso, na camada de 20 a 40 cm de profundidade, encubados por 30 dias com os extratos e posteriormente avaliados em relação ao pH, acidez potencial, teor de matéria orgânica e nutrientes. Os extratos fermentados aumentam o pH e a matéria orgânica do solo, e reduzem a acidez potencial e os teores de manganês e alumínio no solo, no entanto, não houve diferença estatística significativa entre os tipos de substratos.

PALAVRAS-CHAVE: ácidos orgânicos; complexação; kombucha.

Nutrient Content In Soil As A Function Of Biocharcoal Fermented Extracts

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate whether fermented extracts have the potential to alter the availability of soil nutrients for plants. The experiment was carried out in a completely randomized design (CRD) in a 2x4 factorial scheme, with two types of soil (more clayey texture and more sandy texture) and 4 substrates (without extract, green tea extract, guarana extract and citrus pomace extract) with biochar. The soils used were collected in the cerrado area of the Federal Institute of Mato Grosso, in the layer of 20 to 40 cm deep. The soils were incubated for 30 days with the extracts and subsequently evaluated in relation to pH, potential acidity, organic matter content and nutrients. The fermented extracts increase the pH, soil organic matter and reduce potential acidity, manganese and aluminum in the soil, however, there is no difference between the types of substrates used.

KEYWORDS: complexation; kombucha; organic acids.

INTRODUÇÃO

O Bioma Cerrado é o segundo maior da América do Sul e ocupa 21% do território nacional sendo considerado a última fronteira agrícola do planeta (Borlaug, 2002). Os solos dessa região apresentam uma coloração variando do vermelho para o amarelo, são profundos, bem drenados na maior parte do ano, apresentam acidez e toxidez de alumínio, e são pobres em nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio, potássio e alguns micronutrientes, para a maioria das plantas (Embrapa, 2006).

Analisando as condições dos solos do Cerrado, a utilização de tecnologias como bioestimulantes e extratos vegetais é promissora para se usar no manejo de culturas, visto que podem trazer benefícios significativos para os produtores, como o aumento da fertilidade do solo e, consequentemente, maior produtividade e lucro (Binsfeld *et al.*, 2014).

Entre os bioestimulantes orgânicos com potencial de uso destacam-se os produtos microbiológicos, no entanto, uma das principais limitações para a expansão do uso desses produtos é o alto custo associado à infraestrutura e aos substratos necessários para o cultivo dos micro-organismos. Nesse sentido, tem-se o kombucha que é uma bebida fermentada a partir de extrato adoçado de *Camellia sinensis*, utilizando o cultivo estático (Coelho *et al.*, 2020). A fermentação é conduzida por um consórcio microbiano composto por bactérias e leveduras, sendo um dos gêneros bacterianos predominantes o *Gluconacetobacter*, conhecido por incluir espécies de bactérias com a capacidade de fixar nitrogênio (Marsh *et al.*, 2014).

Outra alternativa que vem sendo bastante utilizada na agricultura é o biocarvão, também denominado como *biochar*. Trata-se de um material sólido, rico em carbono, obtido a partir do processamento de diversas matérias primas (Ahmad *et al.*, 2014). O biocarvão no solo contribui para a fertilidade do solo, melhora as propriedades químicas, físicas e biológicas (Semida *et al.*, 2019), além de alterar a capacidade de troca de cátions (CTC). Ocorre pelo tipo de superfície encontrada no biocarvão, com elevada quantidade de compostos aromáticos, o que pode resultar consequentemente na maior retenção de nutrientes, além de ter função nos processos biogeoquímicos do solo, como as reações de adsorção de nutrientes, entre outros benefícios (Petter *et al.*, 2016).

Com vista a identificar potenciais soluções microbiológicas acessíveis para o uso na agricultura, em específico aos solos do Cerrado, devido suas condições físico-químicas, objetivou-se avaliar se os extratos de fermentados possuem potencial em alterar a disponibilidade de nutrientes em solos de diferentes texturas.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no laboratório de Solos no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Mato Grosso – *Campus* Campo Novo do Parecis-MT (IFMT/CNP). Os solos utilizados foram coletados na profundidade de 20-40 cm na área de Cerrado localizada em uma Área de Preservação Permanente (APP). O experimento foi feito em Delineamento Inteiramente Casualizados (DIC) em esquema fatorial 2x4, sendo dois solos de texturas diferentes (textura mais argilosa – 58% de argila e textura mais arenosa – 21% de argila) e quatro substratos (sem extrato, extrato de chá verde, extrato de guaraná e extrato de bagaço de citrus) com biocarvão. Foram utilizadas quatro repetições por tratamento.

Os extratos foram obtidos a partir da fermentação de cada substrato, açúcar e água. Para a produção dos mesmos, foram utilizados 5,0 g de pó de cada substrato para (o chá verde e guaraná), enquanto para o extrato de bagaço de citrus utilizou-se 325 ml do bagaço da laranja. Acrescentou-se 70 g de açúcar e 1,0 L de água, foram misturados e levados para resfriar. Logo após o resfriamento, foram adicionados 100 ml de uma mistura ácida pouco adocicada, de um chá sem sabor fermentado por aproximadamente 21 dias (starter) e uma membrana de celulose (scoby), que é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras responsável pelo processo de fermentação. Após 30 dias, foram separados 250 mL do fermentado e adicionado 2,5 g de biocarvão e em seguida, foi agitado e deixado em descanso por cerca de 15 dias. Após o descanso, o sobrenadante do fermentado com biocarvão, foi diluído em água e aplicado nas amostras de solo. Os extratos finais apresentaram o seguinte pH: chá verde 2,53; bagaço de citros 3,32; guaraná 2,36.

Para a montagem do experimento, primeiramente os solos foram dispostos em bandejas e levados para a estufa para passar pelo processo de secagem, onde permaneceram por 48 h a 60 °C. Posteriormente, os solos foram passados por uma peneira de malha de 2 mm, para quebrar os torrões e deixar o solo com partículas uniformes. Após esse processo, foram pesadas 250 gramas de solo e separado em potes para a aplicação dos tratamentos, e eles foram definidos como T1, T2, T3, T4.

Nos solos de textura mais argilosa, foram adicionados 15 ml de cada extrato com 35 ml de água destilada, e nos solos de textura mais arenosa, 15 ml de extratos com 5 ml de água destilada, e nas amostras sem extrato não foram adicionados os extratos de fermentados, apenas 35 ml de água destilada para solo argiloso, e 5 ml para o solo arenoso.

Depois da aplicação dos extratos de fermentados, os solos ficaram encubados por 30 dias, e então se deu o início das análises no laboratório. A análise de pH foi feita em CaCl_2 , e medida pelo pHmêtro de bancada. Já a acidez potencial foi feita em solução de acetato de cálcio, titulada com hidróxido de sódio (NaOH), e utilizado fenaftaleína como indicador. Para a análise de matéria orgânica, foi utilizado dicromato, que posteriormente foi diluído em água, adicionado ácido fosfórico, difenilamina e titulado com sulfato ferroso. A análise de fósforo e micro, foi realizada em solução de Mehlich-1. Para alumínio, cálcio e magnésio foi utilizada extração em KCL e determinação em absorção atômica. Todas as análises foram feitas conforme a metodologia da Embrapa (Teixeira *et al.*, 2017).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do teste de F e feitas comparações das médias pelo teste de Tukey com nível de significância de 5%, através do uso do programa SISVAR (Ferreira, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se pela análise de variância que houve interação entre o solo e substrato para as variáveis pH, acidez potencial e matéria orgânica (Tabela 1). Para P, K, Ca e Zn não houve efeito dos tratamentos. Para as demais variáveis estudadas houve efeito isolado do solo e substrato sem efeito da interação.

Tabela 1 - Resumo da análise de variância (quadrado médio) para as variáveis analisadas, Campo Novo do Parecis-MT, 2023

FV	Quadrado médio					
	pH	Al + H	MO	P	K	Ca
Solo	0,0577**	13,068**	69,945**	0,0002 ^{ns}	52,531 ^{ns}	0,0544 ^{ns}
Substrato	0,0001 ^{ns}	2,4869**	14,2846**	0,0006 ^{ns}	28,197 ^{ns}	0,0890 ^{ns}
S*S	0,0039**	0,5597**	10,5220**	0,0024 ^{ns}	48,077 ^{ns}	0,0679 ^{ns}
Erro	0,0004	0,5563	2,4335	0,0013	16,008	0,0444
CV%	0,51	6,30	7,58	27,55	21,21	115,45
	Mg	Al	Zn	Fe	Cu	Mn
Solo	0,0569 ^{ns}	0,2888**	0,0032 ^{ns}	30,831**	0,0007*	0,0038**
Substrato	0,0112 ^{ns}	0,1816**	0,0010 ^{ns}	10,933**	0,0002**	0,0014**
S*S	0,0145 ^{ns}	0,0076 ^{ns}	0,0029 ^{ns}	2,8412 ^{ns}	0,00004 ^{ns}	0,0002 ^{ns}
Erro	0,0127	0,0056	0,0080	1,3260	0,00005	0,00004
CV%	100,61	15,66	39,35	10,55	31,54	8,44

** Significativo pelo teste F $p < 0,01$; * Significativo pelo teste F $p < 0,05$; ^{ns} Não significativo pelo teste F $p > 0,05$.

No desdobramento da interação para o pH, verifica-se que não houve diferença entre os solos estudados (Tabela 2). Observa-se ainda que tanto para o solo de textura mais arenosa, quanto para o solo de textura mais argilosa, ao aplicar os extratos houve um aumento do pH do solo. Pode-se constatar que o aumento do pH ocorreu pela adição dos extratos fermentados com biocarvão e que não houve diferença entre os tipos de extratos utilizados.

Tabela 2 - Desdobramento da interação entre Substrato e Solo para as variáveis pH_{CaCl_2} , acidez potencial e matéria orgânica do solo em função da aplicação de extratos fermentados e biocarvão e tipo de solo, Campo Novo do Parecis-MT, 2023

Solo	Substrato*			
	Sem extrato	Bagaço de citrus	Chá verde	Guaraná
pH				
Textura arenosa	3,84 Ba	4,03 Aa	4,05 Aa	4,06 Aa
Textura argilosa	3,90 Bb	4,01 Aa	4,03 Aa	4,04 Aa
Acidez potencial ($cmol_c\ dm^{-3}$)				
Textura arenosa	4,33Ab	2,68Bb	2,76Bb	2,64Bb
Textura argilosa	4,83Aa	4,21Ba	4,41Ba	4,29Ba
Matéria orgânica ($g\ dm^{-3}$)				

Textura arenosa	19,25Aa	18,53Ab	20,78Ab	17,86Ab
Textura argilosa	19,18Ba	23,92Aa	23,48Aa	21,65ABa

* Médias seguidas por mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).

Assim como observado para o pH do solo, no desdobramento da interação da acidez potencial nota-se que houve redução para ambos os solos com a aplicação dos extratos fermentados com biocarvão. No entanto, para o solo de textura mais arenosa observa-se que essa redução foi maior que a observada para o solo de textura mais argilosa. A acidez potencial foi reduzida com a adição dos extratos, porém não houve diferença significativa entre os diferentes extratos utilizados.

No desdobramento da interação para a matéria orgânica, no solo de textura mais arenosa, a matéria orgânica permaneceu constante entre os tratamentos, demonstrando que os substratos não afetaram os teores de matéria orgânica no solo. No entanto, no solo de textura mais argilosa, houve um aumento significativo na matéria orgânica após a aplicação dos extratos, especialmente com o bagaço de citrus e chá verde.

Ao analisar os efeitos isolados de substrato do extrato fermentado e tipo de solo para as variáveis magnésio, ferro, cobre, manganês e alumínio (Tabela 3), pode-se perceber que a disponibilidade de magnésio sofreu influência da textura do solo e não houve diferenças significativas dos extratos. O solo de textura mais arenosa teve maior teor de magnésio em relação ao solo de textura mais argilosa.

Tabela 3 - Teores de magnésio, ferro, cobre, manganês e alumínio no solo em função da aplicação de extratos fermentados, biocarvão e tipo de solo, Campo Novo do Parecis-MT, 2023

Substratos	Variável*				
	Mg	Fe	Cu	Mn	Al
	cmol _c dm ⁻³	mg dm ⁻³			
Sem extrato	0,1675 a	11,841a	0,0187b	0,0912a	0,7025a
Bagaço de citrus	0,1025 a	11,075a	0,0275a	0,0625b	0,3762b
Chá verde	0,0875 a	9,2262b	0,0175b	0,0650b	0,4275b
Guaraná	0,0912 a	11,518a	0,0250a	0,0675b	0,4087b
Solos					
Textura arenosa	0,1543a	9,9337b	0,0175b	0,0606b	0,3837b
Textura argilosa	0,0700b	11,897a	0,0268a	0,0825a	0,5737a

* Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).

Para o ferro e o cobre, verifica-se que o extrato fermentado de chá verde reduziu a disponibilidade no solo em comparação com os outros extratos, podendo ter ocorrido maior complexação do ferro e cobre nessa situação. No entanto, para o ferro não houve alteração nos valores em relação aos demais extratos, enquanto para o cobre, os extratos com bagaço de citrus e guaraná proporcionaram maior disponibilidade no solo.

Todos os extratos reduziram a disponibilidade de manganês e alumínio no solo. Tal fato pode ter ocorrido devido à formação de compostos complexantes que diminuem a disponibilidade desses elementos. Foi observado maiores valores de Fe, Cu, Mn e Al no solo de textura mais argilosa, comparado ao solo de textura mais arenosa.

CONCLUSÃO

Os extratos fermentados, independentemente do tipo de substrato, aumentam o pH e a matéria orgânica e reduzem a acidez potencial, manganês e alumínio no solo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AHMAD, M.; RAJAPAKSHA, A. U.; LIM, J. E.; ZHANG, M.; BOLAN, N.; MOHAN, D.; VITHANAGE, M.; LEE, S. S.; OK, Y. S. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A review. **Chemosphere**, v. 99, p. 19-33, 2014.

BINSFELD, J. A.; BARBIERI, A. P. P.; HUTH, C.; CABRERA, I. C.; HENNING, L. M. M. Uso de bioativador, bioestimulante e complexo de nutrientes em sementes de soja. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 44, n. 1, p. 88-94, 2014.

BORLAUG, N. E. Feeding a World of 10 Billion People: The Miracle Ahead. **In Vitro Cellular And Developmental Biology - Plant**, v. 38, n. 2, p. 221-228, 2002.

COELHO, R. M. D.; ALMEIDA, A. L.; AMARAL, R. Q. G.; MOTA, R. N.; SOUSA, P. H. M. Kombucha: Review. **International Journal of Gastronomy and Food Science**, v. 22, p. 100272-100272, 2020.

EMBRAPA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 306 p.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011.

MARSH, A. J.; O'SULLIVAN, O.; HILL, C.; ROSS, P. R.; COTTER, P. D. Sequence-based analysis of the bacterial and fungal compositions of multiple kombucha (tea fungus) samples. **Food Microbiology**, v. 38, p. 171-178, 2014.

PETTER, F. A.; LIMA, L. B. de; MORALES, M. M.; MARIMOM JÚNIOR, B. H.; MORAIS, L. A. de. Biocarvão no solo: aspectos agronômicos e ambientais. *In*: Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável, 8, 2016, Sinop, MT. **Anais...** Sinop: UFMT/UFV/EMBRAPA, 2016.

SEMIDA, W. M.; BEHEIRY, H. R.; SÉTAMOU, M.; SIMPSON, C. R.; EL-MAGEED, T. A. A.; RADY, M. M.; NELSON, S. D. Biochar implications for sustainable agriculture and environment: A review. **South African Journal of Botany**, v. 127, p. 333-347, 2019.

TEIXEIRA, P. C.; DONAGEMMA, G. K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W. G. **Manual de Métodos de Análise de Solo**, 2017.



CAPÍTULO 40

ESPECTROSCOPIA POR IVTF E BIOATIVIDADE DE SUBSTÂNCIA HÚMICA QUANDO APLICADA VIA FOLIAR EM PLANTAS DE ARROZ

Raphaella Esterque CANTARINO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ).

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Mestranda do Programa de Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada (UFRRJ).

Samuel de Abreu LOPES

Mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Yan Miranda Mostacada RAMALHO

Graduando em Engenharia Agrônômica (UFRRJ).

Tadeu Augusto van Tol de CASTRO

Pós-doutorando no Laboratório de Química Biológica do Solo (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos - IA (UFRRJ).

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar as características estruturais e os efeitos do ácido fúlvico extraído de vermicomposto (AFVC) como bioestimulante foliar no desenvolvimento inicial de plantas de arroz (*Oryza sativa* L.). A caracterização do AFVC foi realizada por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (IVTF). Sementes de arroz da variedade nippombare foram submetidas a seis tratamentos crescentes de AFVC, sob aplicação foliar (0 a 100 mg L⁻¹), com coleta aos 25 dias após a germinação. O AFVC apresentou predominância de estruturas que indicam maior labilidade, favoráveis para sua aplicação via foliar. A dose de 80 mg L⁻¹ foi a mais eficaz no acúmulo de biomassa. O AFVC demonstrou ser uma alternativa promissora e sustentável para o cultivo de arroz.

PALAVRAS-CHAVE: ácido fúlvico; bioestimulante; biomassa; sustentabilidade.

Ftir spectroscopy and bioactivity of humic substance applied via foliar spray in rice plants

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the structural characteristics and effects of fulvic acid extracted from vermicompost (AFVC) as a foliar biostimulant in the early development of rice plants (*Oryza sativa* L.). The AFVC characterization was performed using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Rice seeds of the nippombare variety were subjected to six increasing AFVC treatments, applied via foliar spray (0 to 100 mg L⁻¹), with sampling at 25 days after germination. AFVC showed a predominance of structures indicating greater lability, which is favorable for foliar application. The 80 mg L⁻¹ dose was the most effective in biomass accumulation. AFVC proved to be a promising and sustainable alternative for rice cultivation.

KEYWORDS: fulvic acid; biostimulant; biomass; sustainability.

INTRODUÇÃO

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma expansão no consumo nacional de arroz, o que reforça a relevância de buscar soluções que otimizem o cultivo (Conab, 2024). Entretanto, essa crescente demanda tem sido acompanhada por um uso excessivo de fertilizantes, o que compromete a segurança ambiental e gera a necessidade urgente de alternativas mais sustentáveis (Brasil, 2022).

Nesse contexto, o uso de substâncias húmicas (SH), como ácidos fúlvicos (AF) se destaca como uma alternativa promissora. Para que esses bioestimulantes sejam aplicados de maneira eficaz na produção agrícola é fundamental entender melhor a relação entre a bioatividade das SH e suas características físico-químicas (van Tol de Castro *et al.*, 2021). No entanto, a complexidade da estrutura molecular dos AF apresenta desafios para a caracterização precisa de suas propriedades e mecanismos de ação. Assim, é essencial realizar estudos aprofundados que permitam uma caracterização detalhada da composição e da estrutura molecular dos AF, além de otimizar seu uso em termos de tipos de aplicação e doses adequadas.

Por conseguinte, o propósito deste estudo foi analisar as características estruturais e os impactos do ácido fúlvico extraído de vermicomposto (AFVC) como bioestimulante aplicado via foliar em plantas de arroz (*Oryza sativa* L.) no acúmulo de biomassa fresca e seca.

MATERIAL E MÉTODOS

Obtenção e extração do ácido fúlvico de vermicomposto

A fração húmica utilizada foi extraída de vermicomposto de esterco bovino processado por minhocas vermelhas africanas (*Eudrilus eugeniae* spp.) por cerca de 90 dias, na Fazendinha Agroecológica, em Seropédica-RJ. A extração seguiu o protocolo da Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (SISH), conforme Swift (1996), resultando em amostras liofilizadas.

Caracterização espectroscópica mediante reflexão total atenuada no infravermelho com transformada de Fourier (IVTF)

O espectro de AFVC foi obtido com um espectrômetro FTIR VERTEX 70/70v, na faixa de 400 a 4.000 cm^{-1} , com resolução de 4 cm^{-1} e 32 digitalizações por medição. O dispositivo de reflexão total atenuada (ATR) usou um cristal de diamante. O espectro do ar foi utilizado como referência e a análise ocorreu a 20 °C, registrada pelo software OPUS-Bruker.

Dose vs resposta de ácido fúlvico extraído de vermicomposto aplicado via foliar

A pesquisa foi realizada no Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica-RJ, utilizando a variedade nippombare de arroz (*Oryza sativa* L.), cultivada em câmara de crescimento com ciclo de luz de 14/10 h (luz/escuro), intensidade de 500 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, 70% de umidade e temperatura de 26 °C. As sementes foram desinfestadas com hipoclorito de sódio (2%) por 10 minutos, lavadas e colocadas em potes com gaze e água destilada. Dois dias após a germinação, as plântulas receberam solução de Hoagland modificada a 1/8 da força iônica. Após quatro dias, a solução foi substituída por uma a 1/4 da força iônica. Três dias depois, as plantas foram transplantadas para potes de 0,7 L com solução de Hoagland a 1/4 da força iônica, que foi aumentada para 1/2 da força iônica três dias após o transplante e renovada a cada três dias. Todas as soluções continham 2 mM de nitrato de nitrogênio (N-NO_3^-) e pH 5,6.

Os tratamentos foram aplicados 19 dias após a germinação (DAG), com uma repetição no 22º DAG, durante a troca de solução. Foram aplicados 8 mL (primeira aplicação) e 10 mL (segunda) diretamente nas folhas. O experimento incluiu seis tratamentos com doses de AFVC: 0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg L^{-1} , com 40 repetições. A coleta ocorreu 72 horas após a segunda aplicação, aos 25 DAG.

Determinação da biomassa fresca e seca

Para determinar a massa fresca, foram coletadas folhas, bainhas e o sistema radicular. As amostras foram pesadas em uma balança digital de alta precisão, modelo Shimadzu AY220. Em seguida, as amostras foram colocadas em envelopes de papel e levadas para uma estufa de secagem, modelo LabTex LB 82-160, onde ficaram por 72 horas a 60 °C. Após esse período, as massas secas das raízes e partes aéreas foram novamente medidas usando a mesma balança digital de precisão.

Análises Estatísticas

Os delineamentos experimentais adotados foram inteiramente casualizados. A elaboração dos gráficos foi realizada utilizando o software SigmaPlot 10.0. Os testes de médias foram feitos por tukey ($p < 0,05$), utilizando o software Sisvar 5.4. O trabalho com os espectros foi realizado utilizando o Software ACD/Labs v.12.01.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização Químico-Espectroscópica do AFVC

As bandas mais significativas correspondentes aos grupamentos funcionais presentes nos AF são mostradas na Figura 1. No espectro predominaram as bandas de absorção nas posições de 3315.23 cm^{-1} , 2962.03 cm^{-1} , 1755.01 cm^{-1} , 1585.86.23 cm^{-1} , 1380.86 cm^{-1} , 1062.65 cm^{-1} , 975.86 cm^{-1} , 792.65 cm^{-1} e 455.14 cm^{-1} . A banda de absorção de aspecto largo, entorno a 3315 cm^{-1} indica a presença de grupamentos O-H e N-H nos AF. As bandas de absorção em 2962.3 cm^{-1} e 2939.1 cm^{-1} indicam a presença de grupamentos C-H simétrico e assimétrico de CH_2 e CH_3 alifático. As bandas em 1755 cm^{-1} correspondem a C=O de COOH e outros grupos. As bandas em 1585 cm^{-1} correspondem a C=C aromático, amidas e estiramentos COO-. A banda na posição em 1380 cm^{-1} indica δ O-H e ν C-O fenólicos, vs COO-, δ grupos CH_2 e CH_3 . A banda intensa e predominante entorno a 1062 cm^{-1} indica a ν O-H alcoólico alifático e de polissacarídeos.

Os resultados obtidos com as bandas espectrais observadas sinalizam para presença de grupamentos funcionais pertencentes a diferentes compostos, como carboidratos, lipídeos, proteínas, aminoácidos, polissacarídeos, celulose/hemicelulose e ligninas. A composição estrutural das substâncias húmicas gera propriedades químicas que serão responsáveis pela sua bioatividade (García *et al.*, 2019). O balanço estrutural observado no AFVC, resulta em uma molécula com características mais alifáticas, indicando maior labilidade e disponibilidade no meio.

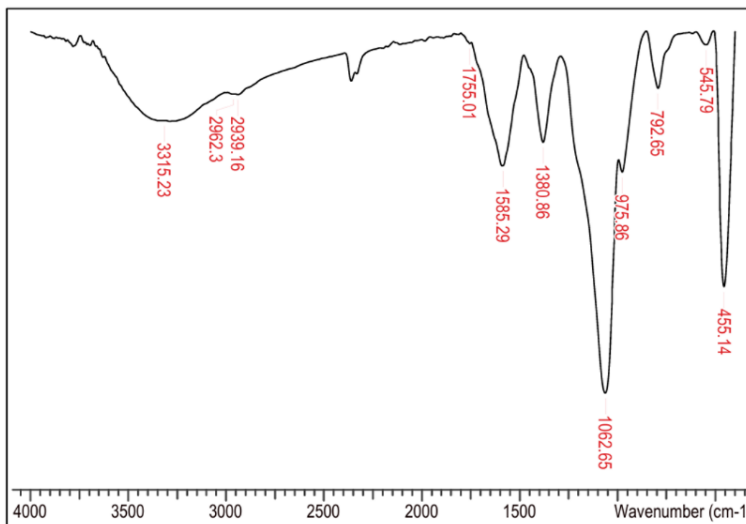


Figura 1 - Espectro de IVTF-ATR dos ácidos fúlvicos de vermicomposto.

Acúmulo de biomassa fresca e seca em plantas sob aplicação foliar de AFVC

A Figura 2A mostra o acúmulo de biomassa fresca em raízes, bainhas e folhas de arroz após a aplicação foliar de doses crescentes de ácido fúlvico de vermicomposto (AFVC). Todas as doses aumentaram significativamente a biomassa fresca das raízes em comparação ao controle, sendo a dose de 80 mg L⁻¹ a mais eficaz, com um aumento de 11%, seguida por 100 mg L⁻¹, sem diferença significativa (Figura 2A).

A dose de 80 mg L⁻¹ também foi a mais eficaz para a biomassa fresca das bainhas, com um aumento de 9%, enquanto a dose de 60 mg L⁻¹ também foi superior ao controle (Figura 2A). Para as folhas, a dose de 80 mg L⁻¹ aumentou a biomassa em 21%, sendo a mais eficaz em todos os tratamentos (Figura 2A).

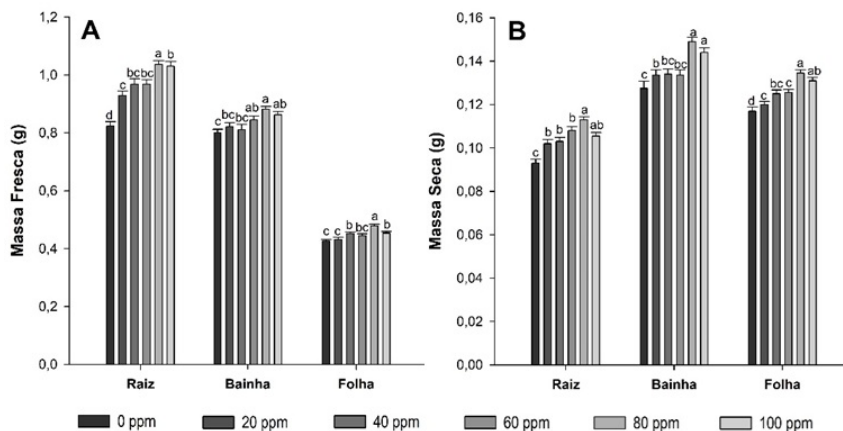


Figura 2 - Produção de biomassa fresca (Figura 2A) e seca (Figura 2B) das raízes, bainhas e folhas de plantas de arroz (*Oryza sativa* L.) pela aplicação foliar de doses crescentes de ácido fúlvico de vermicomposto.

A Figura 2B mostra o acúmulo de biomassa seca nas raízes, bainhas e folhas de arroz após a aplicação de doses crescentes de AFVC. Houve aumento significativo na massa seca das raízes em todas as doses, sendo 80 mg L⁻¹ a mais eficaz, com 18% de aumento em relação ao controle, seguida por 100 mg L⁻¹, sem diferença significativa (Figura 2B).

Nas bainhas, as doses de 80 e 100 mg L⁻¹ também mostraram maior acúmulo de biomassa, com 80 mg L⁻¹ gerando um aumento de 15% em relação ao controle (Figura 2B). Todas as concentrações de AFVC aumentaram a biomassa das folhas, com 80 mg L⁻¹ estimulando um crescimento de 14% (Figura 2B).

Assim como na biomassa fresca, a dose de 80 mg L⁻¹ foi a mais eficaz para o acúmulo de massa seca. De Hita *et al.* (2020) também apontam que substâncias húmicas estimulam com maior intensidade o órgão vegetal onde são aplicadas, e a dose ideal de AFVC aumentou em 11% a biomassa fresca das raízes e 21% das folhas. Na massa seca, o aumento foi de 18% nas raízes e 14% nas folhas.

CONCLUSÕES

Os resultados espectrais indicam a presença de compostos, como carboidratos, lipídeos, proteínas e ligninas no AFVC, revelando uma estrutura predominantemente alifática, que confere maior labilidade e disponibilidade no meio ambiente, favorecendo a aplicação via foliar.

O uso de AFVC mostrou-se eficaz no aumento da biomassa de arroz quando aplicado via foliar, especialmente na dose de 80 mg L⁻¹. Além de promover o crescimento das plantas, seu efeito máximo ocorre em doses relativamente baixas, tornando-o uma solução promissora e sustentável como bioestimulante de alta eficiência para a agricultura.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao Laboratório de Química Biológica do Solo, à Central Analítica Multiusuário (CAM) – IQ/UFRRJ, ao PPGA-CS, à CAPES, CNPq e FAPERJ, pela oportunidade e apoio financeiro no desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). **Estatísticas do setor**. Assuntos – Insumos Agropecuários – Insumos Agrícolas – Fertilizantes – Plano Nacional de Fertilizantes. Publicado em 03/05/2022. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/plano-nacional-de-fertilizantes/estatisticas-dosetor#:~:text=O%20Brasil%20vem%20presenciando%20nos,registrado%20no%20ano%20de%202019>.

de Castro, T. A. V. T., Berbara, R. L. L., Tavares, O. C. H., da Graca Mello, D. F., Pereira, E. G., de Souza, C. D. C. B., ... & García, A. C. (2021). Humic acids induce a eustress state via photosynthesis and nitrogen metabolism leading to a root growth improvement in rice plants. *Plant Physiology and Biochemistry*, 162, 171-184.

CONAB. Perspectiva para a Agropecuária Safra 2023/2024. v.11. 2024 Disponível em: <https://www.conab.gov.br/ultimas-noticias/5728-ultimo-levantamento-da-safra-2023-2024-estima-producao-de-graos-em-298-41-milhoes-de-toneladas#:~:text=A%20Conab%20estima%20que%2036,conferidos%20no%20Portal%20da%20Conab>.

DE HITA, D.; FUENTES, M.; FERNÁNDEZ, V.; ZAMARREÑO, A. M.; OLAETXEA, M.; GARCÍA-MINA, J. M. (2020). Discriminating the Short-Term Action of Root and Foliar Application of Humic Acids on Plant Growth: Emerging Role of Jasmonic Acid. **Frontiers in Plant Science**, 11.

GARCÍA, A. C.; CASTRO, T. A. V. T.; SANTOS, L. A.; TAVARES, O. C. H.; CASTRO, R. N.; BERBARA, R. L. L.; GARCÍA-MINA, J. M. Structure–Property–Function Relationship of Humic Substances in Modulating the Root Growth of Plants: A Review. **Journal of Environmental Quality**, v. 48, p. 1622-1632, 2019.

SWIFT, R. S. Organic matter characterization. In: SPARKS, D. L.; PAGE, A. L.; HELMKE, P. A.; LOEPPERT, R. H.; SOLTANPOUR, P. N.; TABATABAI, M. A.; JOHNSTON, C. T.; SUMNER, M. E. (Eds.). Methods of soil analysis. Madison: **Soil Science Society American**, 1996. p.1011-1020.

IMPACTO DA INTEGRAÇÃO LAVOURA- PECUÁRIA NO CICLO DO CARBONO E HUMIFICAÇÃO EM SOLOS DO CERRADO BRASILEIRO

Ayhessa Cristina Santos de LIMA

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade
e Biotecnologia Aplicada (PFBA).

Samuel de Abreu LOPES

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Agronomia – Ciência do Solo (PPGA-CS).

Raphaella Esterque CANTARINO

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade
e Biotecnologia Aplicada (PFBA).

Júlia Beatriz Martins GRANJA

Estudante de graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental (UFRRJ).

Ademir FONTANA

Pesquisador A da Embrapa Gado de Corte (Embrapa).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Solos (UFRRJ).

RESUMO: O Cerrado, reconhecido por sua biodiversidade e fragilidade ecológica, é considerado um *hotspot* global. Solos profundos como os Neossolos Quartzarênicos, que cobrem 15,2% do bioma, têm sido explorados devido à crescente demanda por áreas de cultivo, apesar de seu baixo potencial agrícola. Aproximadamente metade da área original do Cerrado foi transformada em pastagens e culturas anuais, o que impacta a matéria orgânica do solo (MOS), a ciclagem de nutrientes e o equilíbrio do ciclo do carbono. Nesse cenário, a integração lavoura-pecuária (ILP) é uma abordagem promissora para a recuperação sustentável desses solos, melhorando suas propriedades físicas, químicas e biológicas. As substâncias húmicas (SH) são fundamentais nesse processo, regulando a mineralização e humificação, essenciais para o sequestro de carbono e saúde do solo. Este estudo avaliou o

impacto do sistema de ILP em solos arenosos do Cerrado brasileiro, em áreas de Neossolos Quartzarênicos no Mato Grosso do Sul. As SH foram caracterizadas por Espectroscopia Vibracional (ATR-FTIR), mostrando que o sistema ILP promoveu a formação de estruturas húmicas mais estáveis, onde o manejo integrado favoreceu a eficiência do processo de humificação, essencial para a sustentabilidade agrícola do Cerrado, evidenciando a importância de sistemas mais diversificados no aporte, estabilização e acúmulo de MOS.

PALAVRAS-CHAVE: ácido fúlvico; ácido húmico; integração.

Impact of Crop-Livestock Integration on the Carbon Cycle and Humification in Brazilian Cerrado Soils

ABSTRACT: The Cerrado, recognized for its biodiversity and ecological fragility, is considered a global hotspot. Deep soils like Quartzarenic Neosols, covering 15.2% of the biome, have been exploited due to the growing demand for cropland, despite their low agricultural potential. Approximately half of the Cerrado's original area has been converted into pastures and annual crops, impacting soil organic matter (SOM), nutrient cycling, and carbon cycle balance. In this context, the crop-livestock integration (CLI) system is a promising approach for the sustainable recovery of these soils, improving their physical, chemical, and biological properties. Humic substances (HS) play a key role in this process, regulating mineralization and humification, essential for carbon sequestration and soil health. This study evaluated the impact of the CLI system on sandy soils in the Brazilian Cerrado, specifically in Quartzarenic Neosol areas in Mato Grosso do Sul. The HS were characterized using Vibrational Spectroscopy (ATR-FTIR), showing that the CLI system promoted the formation of more stable humic structures. Integrated management favored the efficiency of the humification process, which is essential for agricultural sustainability in the Cerrado, highlighting the importance of more diversified systems in the input, stabilization, and accumulation of SOM.

KEYWORDS: fulvic acid; humic acid; integration.

INTRODUÇÃO

O Cerrado, uma das maiores áreas cultivadas do mundo, é considerado um *hotspot* global devido à sua biodiversidade e fragilidade ecológica (Klink; Machado, 2005). A maior parte do bioma ocorre em solos profundos e bem drenados, de forma expressiva destacam-se os Neossolos Quartzarênicos (15,2% do bioma) (Spera *et al.*, 2006). Embora apresentem baixo potencial agrícola, a crescente demanda por novas áreas de cultivo e a posição geográfica do Cerrado ser estratégica para

escoamento para os grandes centros comerciais (Oliveira *et al.*, 2005) levaram à sua utilização. Cerca de metade dos 2 milhões de km² originais do Cerrado foram transformados em pastagens plantadas e culturas anuais (Martinelli *et al.*, 2010). Essas transformações podem modificar efetivamente as quantidades de matéria orgânica e alterar a ciclagem dos nutrientes no solo, bem como provocar os desequilíbrios no ciclo do carbono.

Nesse cenário, os sistemas de integração surgem como uma alternativa para equilibrar a demanda por alimentos e a preservação do bioma, promovendo sinergia entre atividades e melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos (Vilela *et al.*, 2011). A matéria orgânica do solo (MOS), especialmente as substâncias húmicas (SH), que incluem ácidos húmicos (AH), fúlvicos (AF) e humina, são cruciais para entender a viabilidade dos sistemas agrícolas, atuando como indicadores da qualidade do solo (Fontana *et al.*, 2010). Desse modo, a estrutura da MOS determina a natureza de sua interação com outros componentes (Von Lützow *et al.*, 2008) e regula os mecanismos de interação e, conseqüentemente, define a extensão dos processos de mineralização e/ou humificação que promovem o armazenamento de carbono (García *et al.* 2019). Desse modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto do sistema de manejo integrado (integração lavoura pecuária; ILP) em diferentes tempos de uso na distribuição das SH e nas características químicas dos AH e AF em solos arenosos do Cerrado brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras de terra foram coletadas em áreas localizadas nos municípios de Selvíria, Bandeirantes e Paraíso das Águas, no estado do Mato Grosso do Sul. Foram selecionadas áreas de Neossolos Quartzarênicos, de diferentes Unidades Produtivas (UP) em sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) em diferentes tempos de manejo, sendo eles Up37, Up45 e Up10 com 2, 9 e 15 anos respectivamente. A obtenção das amostras de terra se deu com o trado holandês, na camada de 0-10 cm de profundidade. Foram coletadas 5 amostras simples para compor a amostra composta, em 1 ha de área. O solo foi homogeneizado e seguido de secagem ao ar em casa de vegetação. As SH foram obtidas seguindo a metodologia da Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) e de acordo com o protocolo metodológico descrito por Swift (1996). Posteriormente, as amostras resultantes foram armazenadas em freezer -80 °C e em seguida liofilizadas para realização da análise.

A espectroscopia na região do infravermelho foi utilizada por permitir obter informações sobre a presença de grupamentos funcionais e como eles reagem às modificações na forma de manejo do solo. Para isso, foi realizada nas amostras dos AH e AF extraídos das amostras coletadas, uma caracterização mediante espectroscopia

vibracional no infravermelho com transformada de Fourier e reflexão total atenuada (ATR-FTIR). Os espectros foram divididos de acordo com tempo de manejo e obtidos mediante registro na região de número de onda de 400 a 4.000 cm^{-1} com uma resolução espectral de 4 cm^{-1} , coletando em cada medição 32 digitalizações. Para isso foi utilizado um espectrômetro FTIR VERTEX 70/70v (Bruker Corporation, Alemanha) acoplado a um dispositivo de reflexão total atenuada (ATR) de platina diamante, consistente em um disco de diamante que funciona como elemento de reflexão interna.

As amostras liofilizadas foram colocadas no cristal ATR para o registro do espectro. Como espectro branco, foi utilizado o registro espectral do ar antes de cada análise. Os espectros foram coletados em uma sala com temperatura próxima de 20 °C. A obtenção e registro dos espectros foi realizada mediante software OPUS-Bruker. A interpretação espectral foi realizada utilizando o Software ACD/Labs software 2020.1.1 (*Advance Chemistry Development, Inc.* Toronto Ontario, Canada). No total, 6 espectros ATR-FTIR foram analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra os espectros FTIR-ATR dos AF e AH extraídos dos solos referentes ao sistema de ILP com as respectivas unidades produtivas com seus diferentes tempos de manejo. Os AF apresentaram bandas de absorção em regiões de estiramento entre 3200 cm^{-1} e 3400 cm^{-1} , além de outras faixas entre 2850 cm^{-1} e 3975 cm^{-1} . Bandas relacionadas a modos de vibração de deformação também foram observadas entre 1500 cm^{-1} e 780 cm^{-1} . Nos AH as bandas de absorção apareceram em regiões semelhantes, mas com destaque para faixas em torno de 3300 cm^{-1} , 2900 cm^{-1} e 2850 cm^{-1} , enquanto as principais bandas de deformação ocorreram em 1690 cm^{-1} , 1590 cm^{-1} , 1400 cm^{-1} e 1033 cm^{-1} .

Bandas específicas dos AF indicaram estiramentos de ligações de H em grupos O-H e N-H, associados a álcoois, fenóis, aminas e carboxílicos, enquanto as bandas mais resolvidas em 2977.73 cm^{-1} indicam a presença de compostos alifáticos. Nos AH, as bandas de C=O em amidas e C=C aromáticos se destacaram, sendo ausentes nos AF. Além disso, bandas em torno de 1448.36 cm^{-1} e 1413.65 cm^{-1} , presentes nos AH e ausentes nos AF, indicam deformações de grupos carboxílicos. Ambas as substâncias compartilham algumas bandas, como em 1230.43 cm^{-1} , indicando grupos carboxilas, e em 1066 cm^{-1} , sugerindo álcoois alifáticos e polissacarídeos (Zech *et al.*, 1997). A caracterização por FTIR-ATR dos AF e AH revelou diferenças mínimas ou imperceptíveis na presença de grupos funcionais para a mesma fração húmica, independentemente do tempo de implantação. Esse resultado está alinhado com o conceito estrutural das frações húmicas, em que os AF são mais lábeis e os AH mais

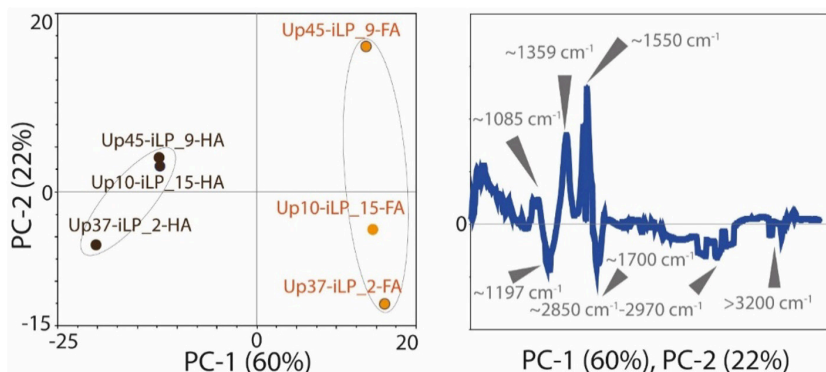


Figura 2 - Distribuição das variáveis estudadas pela análise de componentes principais (APC) dos solos de textura arenosa com sistema de manejo ILP durante 15, 9 e 2 anos.

CONCLUSÕES

O sistema de manejo ILP evidenciou uma clara diferenciação entre as frações húmicas (em termos de grupos funcionais). Essa diferença se deve ao aporte de matéria orgânica mais diversificada nos solos arenosos, que favorece uma humificação mais eficiente, resultando em estruturas húmicas mais estáveis. A análise das frações húmicas mostrou que os AH, por serem mais estáveis, são mais adequados para avaliar a eficiência do processo de humificação em comparação aos AF. Apesar das limitações dos solos arenosos, foi possível extrair e caracterizar frações húmicas estáveis, indicando que os sistemas de manejo promovem a formação de estruturas suprahúmicas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à CAPES, CNPq, FAPERJ e o IABS pela oportunidade e apoio financeiro no desenvolvimento da pesquisa. Ao Laboratório de Química Biológica do Solo, ao Laboratório de Gênese e Classificação do Solo e à Central Analítica do Instituto de Química da UFRRJ por toda estrutura e amparo fornecidos. Ao Projeto Rural Sustentável - Cerrado, fruto da parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ao Governo do Reino Unido, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS), à Embrapa e à Rede ILPF.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- FONTANA, A.; PEREIRA, M. G.; ANJOS, L. H. C.; BENITES, V. M. Quantificação e utilização das frações húmicas como característica diferencial em horizontes diagnósticos de solos brasileiros. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 34, p. 1241-1257, 2010.
- GARCÍA, A. C.; SOUZA, L. G. A.; PEREIRA, M. G.; CASTRO, R. N.; GARCÍA-MINA, J. M.; ZONTA, E.; LISBOA, F. J. G.; BERBARA, R. L. L. Structure-property-function relationship in humic substances to explain the biological activity in plants. **Scientific Reports**, 2016.
- GARCÍA, A. C.; VAN TOL DE CASTRO, T. A.; SANTOS, L. A.; TAVARES, O. C. H.; CASTRO, R. N.; BERBARA, R. L. L.; GARCÍA-MINA, J. M. Structure property function relationship of humic substances in modulating the root growth of plants: a review. **J. Environ. Qual.**, 48, 1622-1632. 2019.
- KLINK, C. A.; MACHADO, R. B. A conservação do Cerrado brasileiro. In: **Megadiversidade**. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade no Brasil. Vol 1. Belo Horizonte: Conservação Internacional, 2005.
- MARTINELLI, L. A.; NAYLOR, R.; VITOUSEK, P. M.; MOUTINHO, P. Agriculture in Brazil: Impacts, costs, and opportunities for a sustainable future. In **Current Opinion in Environmental Sustainability** (Vol. 2, Issues 5-6, pp. 431-438) 2010. DOI: 10.1016/j.cosust.2010.09.008
- OLIVEIRA, I. P.; COSTA, K. D. P.; SANTOS, K. J. G.; MOREIRA, F. P. Considerações sobre a acidez dos solos de cerrado. **Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos**, v. 1, n. 1, p. 1-12, ago. 2005.
- SPERA, S. T.; CORREIA, J. R.; REATTO, A. Solos do Bioma Cerrado: propriedades químicas e físico-hídricas sob uso e manejo de adubos verdes. **Cerrado: adubação verde**. Planaltina, DF: **Embrapa Cerrados**, 2006. p. 41-70.
- SWIFT, R. S. Organic matter characterization. In: SPARKS, D. L.; PAGE, A. L.; HELMKE, P. A.; LOEPPERT, R. H.; SOLTANPOUR, P. N.; TABATABAI, M. A.; JOHNSTON, C. T.; SUMNER, M. E. (Eds.). *Methods of soil analysis*. Madison: Soil Science Society of America: **American Society of Agronomy**, p. 1011-1020, 1996.
- VILELA, L.; BUENO MARTHA JUNIOR, G.; CLÁUDIO MOTTA MACEDO, M.; LEANDRO MARCHÃO, R.; GUIMARÃES JÚNIOR, R.; PULROLNIK, K.; ALCANTARA MACIEL, G. Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária na Região do Cerrado. In **Pesq. Agropec. Bras** (Vol. 46, Issue 10). 2011.
- VON LÜTZOW, M.; KÖGEL-KNABNER, I.; LUDWIG, B.; MATZNER, E.; FLESSA, H.; EKSCHMITT, K.; KALBITZ, K. Stabilization mechanisms of organic matter in four temperate soils: development and application of a conceptual model. **J. Plant Nutr. Soil Sci.** 171 (1), 111-124. 2008. <https://doi.org/10.1002/jpln.200700047>
- ZECH, W.; SENESI, N.; GUGGENBERGER, G.; KAISER, K.; LEHMANN, J.; MIANO, T. M.; MILTNER, A.; SCHROTH, G. Factors controlling humification and mineralization of soil organic matter in the tropics. **Geoderma**, 79. 1997. [https://doi.org/10.1016/S0016-7061\(97\)00040-2](https://doi.org/10.1016/S0016-7061(97)00040-2)

OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE COGUMELOS SILVESTRES DO BRASIL ATRAVÉS DA SUPLEMENTAÇÃO COM SUBSTÂNCIAS RECALCITRANTES

Isabel Arjonas Fernandes AVILA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo (UFRRJ).

Rafael Amaral RAMOS

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Guilherme NAGY

Estudante de graduação em Agronomia (UFRRJ).

Sael Sanchez ELIAS

Pós-doutorando do departamento de Ciência do Solo (UFRRJ).

Andrés Calderín GARCÍA

Professor do Departamento de Ciência do Solo (UFRRJ).

Luis Ricardo BERBARA

Professor do Departamento de Ciência do Solo (UFRRJ).

RESUMO: Este estudo investigou o efeito de diferentes condições de pH, temperatura e suplementação com substâncias recalcitrantes no crescimento micelial e na produção de cogumelos das espécies *Pleurotus djamor* e *Oudemansiella* spp. Foram testadas combinações de pH (5,0, 6,0, 7,0 e 8,0) e temperatura (15 °C, 20 °C, 25 °C e 30 °C), sendo identificada a combinação ótima de 25 °C e pH 8,0 para *P. djamor* e 25 °C e pH 7,0 para *Oudemansiella* spp. A suplementação com substâncias húmicas, extraídas de vermicomposto, mostrou impacto positivo na produtividade e eficiência biológica, com destaque para as concentrações de 5 mg/L para *P. djamor* e 75 mg/L para *Oudemansiella* spp., superando os tratamentos controle. O estudo conclui que a otimização das condições de cultivo e a suplementação são essenciais para o aumento da competitividade e produtividade na fungicultura, promovendo o uso sustentável de cogumelos silvestres em sistemas agrícolas.

PALAVRAS-CHAVE: cogumelos comestíveis; economia circular; fungicultura; *Oudemansiella* spp.; *Pleurotus djamor*.

Optimization of Wild Mushroom Production in Brazil Through Supplementation with Recalcitrant Substances

ABSTRACT: This study investigated the effect of different pH conditions, temperature, and humic substance supplementation on the mycelial growth and mushroom production of the species *Pleurotus djamor* and *Oudemansiella* spp. Combinations of pH (5.0, 6.0, 7.0, and 8.0) and temperature (15 °C, 20 °C, 25 °C, and 30 °C) were tested, with the optimal combination identified as 25 °C and pH 8.0 for *P. djamor* and 25 °C and pH 7.0 for *Oudemansiella* spp. Supplementation with humic substances, extracted from vermicompost, had a positive impact on productivity and biological efficiency, with the most notable results at 5 mg/L for *P. djamor* and 75 mg/L for *Oudemansiella* spp., surpassing the control treatments. The study concludes that optimizing cultivation conditions and supplementation is essential for increasing competitiveness and productivity in mushroom cultivation, promoting the sustainable use of wild mushrooms in agricultural systems.

KEYWORDS: circular economy; edible mushrooms; mushroom cultivation; *Oudemansiella* spp.; *Pleurotus djamor*.

INTRODUÇÃO

Os fungos oferecem diversas utilidades e aplicações na alimentação, medicina, ecologia e na indústria alimentícia e farmacêutica, graças à sua diversa capacidade metabólica. Os fungos basidiomicetos são capazes de decompor compostos resistentes, o que faz deles os principais agentes de decomposição da matéria orgânica e reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. Essa característica permite o uso de resíduos agroindustriais como substrato para sua produção.

No Brasil, apesar de a maior parte dos cogumelos produzidos e consumidos serem espécies exóticas, há um grande potencial nas espécies nativas, como *Pleurotus djamor* e *Oudemansiella* spp., devido ao seu valor gastronômico e produtivo (Ishikawa, 2012). O gênero *Oudemansiella* é amplamente distribuído em regiões tropicais e subtropicais, conhecido pelo seu sabor e textura agradáveis, além de possuir propriedades nutraceuticas (Park *et al.*, 2017). Estudos demonstram atividades antifúngicas, antioxidantes e citotóxicas, bem como a produção de compostos bioativos com potenciais antimicrobianos, o que torna essa espécie promissora para a produção comercial (Acharya *et al.*, 2019; Dulay *et al.*, 2022; Rosa *et al.*, 2005). Além da elevada palatabilidade, sua fácil adaptação a diferentes substratos e condições

de cultivo também os torna atraentes para a produção comercial de cogumelos (Dulay; Damaso, 2017; Li *et al.*, 2012; Xu *et al.*, 2016). A espécie *Pleurotus djamor*, também conhecida como cogumelo ostra rosa é apreciada por sua rápida taxa de crescimento, alto rendimento e versatilidade culinária. Esse cogumelo tem um sabor suave e uma textura agradável, e também apresenta diversas moléculas bioativas que conferem propriedades medicinais (Cateni *et al.*, 2021; Elhusseiny *et al.*, 2021).

As espécies de *Pleurotus* são amplamente reconhecidas como cogumelos comercialmente valiosos e essenciais, cultivados extensivamente em todo o mundo (Bellettini *et al.*, 2019). A produção global de cogumelos *Pleurotus* sozinha pode constituir aproximadamente 25% do total de cogumelos cultivados (Barh *et al.*, 2019).

De acordo com Albertó *et al.* (2019), espécies nativas podem ser fontes valiosas para introdução de novos cogumelos no mercado, oferecendo vantagens adaptativas, como resistência a doenças e melhor adequação a condições climáticas locais. Para viabilizar essa produção, a seleção de linhagens adaptadas, otimização do crescimento micelial, uso de substratos e suplementos são cruciais. A suplementação direta ao spawn, que inclui nutrientes e compostos recalcitrantes (são aqueles que resistem à biodegradação e tendem a persistir e acumular no ambiente, p. ex. serragem e turfa) pode melhorar a qualidade do micélio e aumentar a resistência a condições adversas, como contaminação por antagonistas (Avila *et al.*, 2023; Gaitán-Hernández; Cortés, 2014).

Com o objetivo de impulsionar o cultivo de macrofungos silvestres no Brasil e garantir uma produção sustentável de cogumelos de alta qualidade, este estudo propõe uma metodologia inovadora para o cultivo de *Oudemansiella* spp. e *Pleurotus djamor* em substrato axênico à base de resíduos agroindustriais. Essas espécies, embora pouco exploradas no Brasil, apresentam elevado potencial comercial e nutricional, além de produção de baixo custo, facilidade de manejo e alta eficiência energética. A diversificação da produção de cogumelos no Brasil pode contribuir para a preservação do meio ambiente e fortalecer a fungicultura nacional, reduzindo custos associados ao cultivo tradicional de espécies exóticas de cogumelos, que não são adaptadas ao clima local.

MATERIAL E MÉTODOS

Duas linhagens foram avaliadas neste estudo: OUD 26/06 (*Oudemansiella* spp.) e PLD 19/05 (*Pleurotus djamor*), ambas coletadas no estado do Rio de Janeiro e mantidas em meio batata-dextrose-agar (BDA) a 4 °C no Laboratório de Química Biológica do Solo (LQBS) da UFRRJ. Para avaliar o crescimento micelial, as linhagens foram submetidas a diferentes combinações de pH (5,0, 6,0, 7,0 e 8,0) e temperaturas de incubação (15, 20, 25 e 30 °C) em meio BDA. Discos de micélio (6,4 mm) foram

inoculados nas placas de Petri, e o pH do meio foi ajustado com soluções de HCl ou NaOH 0,1 M. Foram realizadas três repetições para cada combinação, totalizando 96 unidades experimentais (U.E.). O crescimento micelial foi monitorado a cada dois dias, a partir do terceiro dia.

Com base nas condições ótimas de pH obtidos, o desempenho das linhagens foi testado em meios BDA modificados com diferentes concentrações de substância húmica extraída de vermicomposto: 0 mg/L, 5 mg/L, 15 mg/L, 45 mg/L, 75 mg/L e 125 mg/L. Os meios foram esterilizados a 121 °C por 20 minutos, ajustados quanto ao pH e inoculados com discos de micélio (6,4 mm). As placas foram incubadas na temperatura ideal previamente determinada. O crescimento do micélio foi medido a cada dois dias, a partir do terceiro dia após a inoculação. Cada tratamento foi replicado cinco vezes, totalizando 60 U.E. O spawn foi realizado utilizando grãos de sorgo (*Sorghum bicolor* [L.] Moench). Os grãos foram cozidos até o amolecimento do pericarpo, drenados e com base seu peso seco, foram acrescidos de 2,5% de carbonato de cálcio e 3% de gesso (Afzal et al., 2019). O substrato utilizado para a frutificação consistiu em uma mistura de palha de arroz (*Oryza sativa*, variedade ENA AR 1601, produzida em sistema de sequeiro) triturada (granulometria de 0,5 cm), substrato exaurido compostado, borra de café e CaCO_3 . Após a homogeneização e ajuste da umidade para cerca de 65% de umidade, o material foi colocado em sacos PEAD (2 kg/saco) e esterilizado a 121 °C com dois ciclos de 1,2 hora, com intervalo de 24 horas entre os ciclos. Em seguida, em câmara de fluxo laminar, os sacos foram inoculados (2% de spawn), e incubados em câmara climática a 25 °C, na ausência de luz, até a completa colonização do substrato. Cada tratamento contou com 5 repetições, resultando em 60 U.E. Após a completa colonização, os sacos foram transferidos para a sala de produção, abertos e mantidos em 85 a 90% de umidade. Os blocos foram diariamente irrigados para a reposição de água. Os basidiomas no estágio ideal de colheita, indicados pelo píleo parcialmente aberto foram colhidos para avaliações quantitativas. Os dados de produção foram analisados estatisticamente por meio de teste t a 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o experimento em que se buscou identificar a melhor combinação entre temperatura e pH para o desenvolvimento micelial de *P. djamor*, os resultados mostraram que a combinação de 25 °C e pH 8,0 foi a mais eficiente, resultando em um crescimento micelial 95,6% superior às outras combinações, com influência significativa de todos os fatores testados ($p < 0,0000$). Em contraste, *Oudemansiella* spp. teve um crescimento significativo influenciado pela temperatura ($p < 0,0000$), mas não pelo pH ($p = 0,1211$) nem pela interação entre pH e temperatura. A combinação

de 25 °C e pH 7,0 foi escolhida por conveniência, resultando em um crescimento 96,8% maior que os demais tratamentos.

Na avaliação do crescimento micelial sob diferentes dosagens de substâncias húmicas, foi possível observar que a espécie *P. djamor*, apresentou crescimento mais rápido com 45 mg/L do composto recalcitrante (15,707 cm/dia), enquanto *Oudemansiella* spp. teve melhor desempenho com 5 mg/L (25,224 cm/dia), resultando em uma redução de 2 dias no tempo de colonização para ambas as espécies.

Na produção de cogumelos, a suplementação resultou em melhores resultados, porém de forma diferente do que foi observado no crescimento em placa (Figura 1). A umidade final do substrato foi de 71,1%. Para *P. djamor*, o melhor tratamento foi o que se adicionou 5 mg/L de suplemento, com colonização completa do substrato em 20 dias, 766,6 g de cogumelos por bloco, 38,33% de produtividade, 132,63% de eficiência biológica e 74,7% de precocidade. Apesar do tratamento controle implicar em menos dias (15) para a colonização do bloco, o peso total de cogumelos/bloco correspondeu a 665,27 g, produtividade de 33,26% e eficiência biológica de 115,09%. Para *Oudemansiella* spp., o tratamento com 75 mg/L apresentou os melhores resultados, apresentando 19 dias para colonização, 360,7 g de cogumelos por bloco, 18% de produtividade e 62,4% de eficiência biológica. Para o tratamento controle, os resultados foram 20 dias para a colonização do bloco, 294,13 g de cogumelo colhido/bloco, produtividade de 14,71% e eficiência biológica de 50,89%. Ambos os tratamentos com substâncias húmicas superaram os controles em termos de produtividade e eficiência biológica. No entanto, observou-se que um desempenho superior no crescimento micelial em placa nem sempre resulta em maiores rendimentos de cogumelos. Isso sugere que a suplementação deve ser ajustada de acordo com os objetivos específicos da produção, visando otimizar tanto o desenvolvimento micelial quanto a produção de basidiomas para cada espécie.



Figura 1 (A e B) - (A) Linhagem OUD 26/06, do gênero *Oudemansiella* spp., 11 dias após o início da colheita. (B) Linhagem PLD 19/11 da espécie *Pleurotus djamor*, no 3º dia após o início da colheita.

Fonte: Autora, 2024.

CONCLUSÕES

A suplementação com substâncias húmicas extraídas de vermicomposto demonstrou ser uma estratégia eficaz para aumentar a produtividade e a eficiência biológica dos cogumelos silvestres estudados. Embora um crescimento micelial mais vigoroso nem sempre se traduza em maior rendimento de cogumelos, a utilização de inóculos com elevado potencial biológico e suplementação direcionada comprovadamente favorece o desempenho produtivo. Esses resultados reforçam a importância da otimização das condições de cultivo e suplementação para a fungicultura sustentável, valorizando os recursos micológicos nacionais e promovendo inovação no setor. Na prática, a aplicação dessas substâncias pode resultar em um aumento de aproximadamente 7,37 kg de *Oudemansiella* spp. por m², podendo gerar um incremento de cerca de R\$ 515,65/m², enquanto para *P. djamor*, o aumento pode alcançar 11,23 kg/m², podendo representar um acréscimo em torno de R\$ 785,80/m². Essas melhorias não apenas potencializam a rentabilidade, mas também reforçam a viabilidade econômica da produção de cogumelos.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado utilizando financiamento do projeto “Farmakopéia Mariká” e CAPES.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ACHARYA, K.; DAS, K.; GHOSH, S.; MAITY, S.; ISLAM, S. N. Microanatomical and physicochemical characterization and antioxidative activity of methanolic extract of *Oudemansiella canarii* (Jungh.) Höhn. **Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 16, n. 1, p. 76–81, 2019. DOI: 10.4274/tjps.19981.

AFZAL, M.; KHAN, N. A.; ALI, S.; AHMAD, S. Efficacy of grain spawn and lime/gypsum ratio on mycelial growth of oyster mushroom. **Advances in Biotechnology & Microbiology**, v. 13, n. 5, 2019. DOI: 10.19080/AIBM.2019.13.555871.

ALBERTÓ, E. Naturally occurring strains of edible mushrooms: a source to improve the mushroom industry. In: CHAVES, B. P. O. (ed.). **Advances in fungal biotechnology for industry, agriculture, and medicine**, p. 415–425, 2019. DOI:10.1002/9781119149446.ch19.

AVILA, I. A. F.; ALVES, L. S.; ZIED, D. S. Bioconversion of rice straw by *Lentinula edodes* under different spawn formulations. **Brazilian journal of microbiology**, v. 54, n. 4, p. 3137–3146, 2023. DOI: 10.1007/s42770-023-00966-2.

BARH, A.; SHARMA, V. P.; ANNEPU, S. K.; KAMAL, S.; SHARMA, S.; BHATT, P. (2019). Genetic improvement in *Pleurotus* (oyster mushroom): A review. **3 Biotech**, v. 9, p. 322, 2019. DOI: 10.1007/s13205-019-1854-x.

BELLETTINI, M. B.; FIORDA, F. A.; MAIEVES, H. A.; TEIXEIRA, G. L.; ÁVILA, S.; HORNUNG, P. S.; MACCARI JÚNIOR, A.; RIBANI, R. H. (2019). Factors affecting mushroom *Pleurotus spp.* **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 26, n. 4, p. 633–646, 2019. DOI: 10.1016/j.sjbs.2016.12.005.

CATENI, F. GARGANO, M. L., PROCIDA, G. et al. Mycochemicals in wild and cultivated mushrooms: nutrition and health. **Phytochemistry Reviews**, v. 21, p. 339–383, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11101-021-09748-2>.

DULAY, R. M. R. VALDEZ, B. C.; CHAKRABARTI, S.; DHILLON, B.; CABRERA, E. C.; KALAW, S. P.; REYES, R. G. Citotoxicidade dos cogumelos medicinais *Oudemansiella canarii* e *Ganoderma lucidum* (Agaricomycetes) contra células malignas hematológicas por meio da ativação de marcadores relacionados à apoptose. **International Journal of Medicinal Mushrooms**, v. 24, n. 11, p. 83–95, 2022. DOI: 10.1615/IntJMedMushrooms.2022045306.

DULAY, R. M. R.; DAMASO, E. J. First report on the successful rescue and domestication of wild Philippine mushroom *Oudemansiella canarii*. **International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences**, v. 6, n. 12, p. 2359–2369, 2017.

ELHUSSEINY, S. M.; EL-MAHDY, T. S.; AWAD, M. F.; ELLEBOUDY, N. S.; FARAG, M. S.; ABOSHANAB, K. M.; YASSIEN, M. A. Antiviral, Cytotoxic, and Antioxidant Activities of Three Edible Agaricomycetes Mushrooms: *Pleurotus columbinus*, *Pleurotus sajor-caju*, and *Agaricus bisporus*. **Journal of Fungi**, v. 7, p. 645, 2021. DOI: 10.3390/jof7080645.

GAITÁN-HERNÁNDEZ, R.; SALMONES, D.; PÉREZ-MERLO, R.; MATA, G. Improving yield of *Lentinula edodes* on wheat straw using supplemented spawn. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 45, n. 2, p. 467-474, 2014. DOI: 10.1590/S1517-83822014000200016.

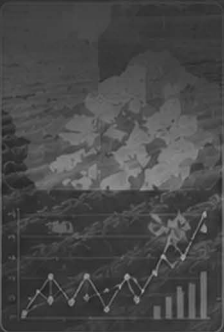
ISHIKAWA, N. K. Taxonomia de espécies de *Oudemansiella* (Tricholomataceae) da Mata Atlântica brasileira. **Rodriguésia**, v. 63, n. 4, p. 849–860, 2012. DOI: 10.1590/S2175-78602012000400009.

LI, C.; ZHANG, J.; LIU, Y.; WANG, Q. Domestication and cultivation of *Oudemansiella submucida*. **Acta Edulis Fungi**, v. 19, n. 3, p. 45-48, 2012.

PARK, K. H. *et al.* Three new recorded species of the Physalacriaceae on Ulleung Island, Korea. **Mycobiology**, v. 45, n. 1, p. 9-14, 2017. DOI: 10.5941/MYCO.2017.45.1.9.

ROSA, L. H. MACHADO, K. M. G.; JACOB, C. C.; CAPELARI, M.; ROSA, C. A.; ZANI, C. L. Antifungal and other biological activities from *Oudemansiella canarii* (Basidiomycota). **World Journal of Microbiology and Biotechnology**, v. 21, n. 6, p. 983- 987, 2005. DOI: 10.1007/s11274-004-6691-3.

XU, F.; ZHANG, M.; WANG, D.; LIU, X. Evaluation of edible mushroom *Oudemansiella canarii* cultivation on different lignocellulosic substrates. **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 23, n. 5, p. 607-613, 2016. DOI: 10.1016/j.sjbs.2015.07.006.

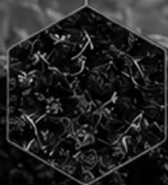


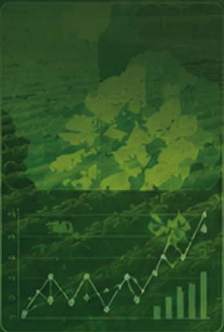
AGRICULTURA INTELIGENTE

Sustentabilidade e Conservação dos Solos

Anais do VII Simpósio ABC (Argentina-Brasil-Cuba)

-  www.atenaeditora.com.br
-  contato@atenaeditora.com.br
-  [@atenaeditora](https://www.instagram.com/atenaeditora)
-  www.facebook.com/atenaeditora.com.br





AGRICULTURA INTELIGENTE

Sustentabilidade e Conservação dos Solos

Anais do VII Simpósio ABC (Argentina-Brasil-Cuba)

-  www.atenaeditora.com.br
-  contato@atenaeditora.com.br
-  [@atenaeditora](https://www.instagram.com/atenaeditora)
-  www.facebook.com/atenaeditora.com.br

